高 级 中 学

物理第二册（必修）

教学参考书

人民教育出版社

关于《高级中学课本物理（必修）》的调整意见

一、课时变化

根据教学计划的调整意见，高中物理必修课总共减少17课时.

二、调整意见

1. 下列内容改为选学.

第一册：

第五章第十三节“乐音”整节和第十四节“噪声的危害和控制”整节.

第七章第一节“晶体和非晶体”整节和第三节“液体的表面张力”整节.

第二册：

第二章第十一节内第二小节“并联电池组”.

第五章第三节“三相交流电”整节.

第六章第四节“电磁波的发射”整节、第五节“电磁波的接收”整节和第六节“晶体管”整节.

2. 下列内容可不讲.

第一册：

第二章第十节内第二小节“匀速圆周运动”.

第二册：

第七章第十一节“眼睛”整节.

3.“大纲调整意见”中增加了“力矩的平衡”，作为选学内容. 选学时可由任课教师自行选择教学资料.

三、说明

1. 减少的必修内容总共约 17 课时.

2. 调整后高一、高二的周课时数和教学进度，由各省、市、自治区自行安排.

注：本意见是 1994 年国家教委根据国务院每周 44 小时工作制的规定提出的.

高级中学课本物理
第二册（必修）说明

（1）高级中学课本物理第二册（必修），跟第一册一样，是在《高级中学课本物理（乙种本）下册》和《高级中学课本物理下册》的基础上修订而成的．这次修订是在《高级中学课本物理第二册（必修）》的基础上，根据国家教育委员会1994年〈关于《高级中学课本物理（必修）》的调整意见〉进行的．这册课本在体系安排上与《高级中学课本物理（乙种本）下册》和《高级中学课本物理下册》基本相同．为了节省课时和减轻学生的课业负担，修订后的大纲，删去了原第七章《电子技术初步知识》中整流与滤波电路、晶体管放大器等内容，将第七章合并到第六章《电磁振荡和电磁波》中．因此，修订后的课本比原课本减少了一章，共九章教材．根据修订后的大纲，电学知识分必修和选修两部分，学生分两次循环来完成电学内容的学习．因此，本册课本电学中的某些章节，精减了内容，保留的内容，有些也降低了要求．这样做的目的，仍然是为了减轻学生的课业负担，使他们能学得生动活泼一些，为学生德智体美的全面发展，为大面积提高高中物理的教学质量创造条件．

(2)本册教材的前六章讲述电磁学. 前四章——电场、恒定电流、磁场和电磁感应，是电磁学的基础知识，是这册教材的重点. 前四章教材，既包括场的知识，也包括路的知识. 由于场的知识，抽象的概念多，定量计算也多，比较难，采取了两次循环. 因此，本册课本的电场、磁场和电磁感应这三章，按照修订后的大纲，各章都精减了一些较难的内容，降低了程度. 第五章交变电流、第六章电磁振荡和电磁波，是扩展性的知识，跟生产和现代科学技术的联系比较密切，教材简单介绍了一些初步知识，其中多数内容只要求学生有所了解. 后面的两章光学和原子物理，在内容和程度上都与原教材一样.

(3) 这册课本在降低要求方面，主要是从降低理论程度和降低计算要求两方面着手的.

在降低理论程度方面，体现在以下两点：一是降低了某些概念、规律的严谨程度，改变了讲法. 例如，电势差的概念，教材首先从学生在初中学过的电压的概念出发，指出电势差就是电压. 然后，类比物体在重力场中从高处向低处移动过程中重力对物体做功，来说明电荷在电场力作用下从一点移动到另一点时电场力也要做功，并以电场力所做的功与电荷电量的比值来定义电势差. 然后再类比地球上的物体具有重力势能，来说明电场中的电荷具有电势能. 这样，从学生熟悉的电功出发来定义电势差，比较具体，便于学生理解概念的含义，减小难度. 二是简化或删去了对某些规律和过程的理论解释. 例如，交流电的变化规律，是通过把市电输入到示波器中，让学生由示波器上看到交流电的图象是正弦

曲线，再与数学中学过的正弦函数知识结合起来，得出交流电的感应电动势瞬时值的公式为 $e=\varepsilon_m \sin\omega t$. 又如，介绍晶体二极管时，直接通过演示实验来说明晶体二极管的单向导电性，而不是先介绍电子二极管的导电机理，再讲晶体二极管.

在降低计算要求方面，主要是按照教学大纲的规定，注意控制计算题的数量和难度. 另外，在练习题的安排上，注意形式多样化，增加了填空题和选择题.

(4) 为了便于教、便于学，在修订时注意了以下几个问题：

① 物理概念和规律，都是在实验事实的基础上建立起来的. 修订时仍然注意了从实验和观察中引出物理概念和规律，帮助学生更好地理解它们.

② 注意讲清解决问题的思路. 例如，讲产生感应电流的条件，是先复习学生在初中学过的闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁力线运动时，导体中就产生电流的知识. 然后，启发和引导学生一步一步地分析问题，从导体切割磁感线运动时，闭合电路所包围的面积发生变化，归结出穿过闭合电路的磁通量发生了变化.

③ 注意了突出重点，抓住知识的主干. 例如，第四章突出讨论了产生电磁感应的条件和感应电动势的大小与什么有关系. 而自感现象和涡流是扩展性的知识，教材只作了一般的介绍.

④ 注意联系实际和反映我国在现代科学技术上的新成就. 联系实际的内容，原教材中有的都尽可能地保留了下来，例如，静电的防止和应用、磁性材料及其应用、光导纤维及

其应用等等. 另外还增加了动圈式话筒、磁带录音机的原理. 我国在现代科学技术上的新成就，除原教材已有的外，补充了新的成就. 例如，在我国广播电视事业的发展一节中，反映了到 1992 年底我国广播电视事业的发展情况，以及 1990 年 4 月我国发射“亚洲一号”通信卫星的圆满成功.

⑤ 在能力的培养方面，也作了一些努力. 首先注意了加强实验能力的培养. 全书安排了 9 个学生实验，还安排了一些小实验. 在课文的写法上注意突出解决问题的思路，培养学生分析问题和解决问题的能力. 在练习题的安排上，增加了题目的类型，也有助于培养学生灵活运用知识的能力. 在能力的培养方面，更多地还得依靠广大教师在教学实践中努力探索，不断总结经验.

课时安排建议

章次及单元划分	各章课时数	各单元课时数	备考
第一章 电场	6		这册课本的总课时为 102. 授课 85 课时. 留有 17 课时的机动时间. 括号内的数字是本章及各单元学生实验的课时数.
第一单元(§1)		1	
第二单元(§2～3)		3	
第三单元(§4)		1	
第四单元(§5)		1	
第二章 恒定电流	18(6)		
第一单元(§1～5)		7(2)	
第二单元(§6～8)		5(2)	
第三单元(§9～11)		4(1)	
第四单元(§12)		2(1)	

续表

章次及单元划分	各章课时数	各单元课时数	备考
第三章 磁场	5		
第一单元(§1～2)		2	
第二单元(§3)		2	
第三单元(§4)		1	
第四章 电磁感应	5		
第一单元(§1)		1	
第二单元(§2)		2	
第三单元(§3～4)		2	
第五章 交变电流	6		
第一单元(§1～2)		3	
第二单元(§3)		1	
第三单元(§4～5)		2	
第六章 电磁振荡和电磁波	10(1)		
第一单元(§1～3)		3	
第二单元(§4～7)		4	
第三单元(§8～10)		3(1)	
第七章 光的反射和折射	16(2)		
第一单元(§1～2)		2	
第二单元(§3～4)		3	
第三单元(§5～10)		9(2)	
第四单元(§11～12)		2	
第八章 光的本性	11(2)		
第一单元(§1)		1	
第二单元(§2～4)		5(2)	
第三单元(§5～6)		2	
第四单元(§7)		2	
第五单元(§8)		1	

续表

章次及单元划分	各章课时数	各单元课时数	备考
第九章　原子和原子核	9		
第一单元（§1～3）		3	
第二单元（§4～7）		4	
第三单元（§8～10）		2	

说　明

本书是在《高级中学物理（乙种本）下册教学参考书》和《高级中学物理下册教学参考书》的基础上，根据国家教育委员会1994年发出的〈关于《高级中学课本物理（必修）》的调整意见〉和新修订的《高级中学课本物理第二册（必修）》修订而成的．内容包括对《高中课本物理第二册（必修）》的说明，各章教材的说明和资料，供教师在教学中参考．

这次修订中，对书中的一些物理量的名称和物理量的单位，根据《中华人民共和国国家标准GB3100～3102-93量和单位》以及全国自然科学名词审定委员会公布的《物理学名词（基础物理学部分）》做了必要的修改．

希望大家在使用过程中，对本书提出宝贵意见．

●目　录

高级中学课本物理第二册（必修）说明…… 1
课时安排建议…… 4

第一章　电场…… 1

一、教学要求 …… 1
二、教材分析和教法建议 …… 2
三、实验指导 …… 15
四、练习和习题解答 …… 18
五、参考资料 …… 24

第二章　恒定电流…… 32

一、教学要求 …… 32
二、教材分析和教法建议 …… 34
三、实验指导 …… 56
四、练习和习题解答 …… 83
五、参考资料 …… 110

第三章　磁场…… 122

一、教学要求 …… 122
二、教材分析和教法建议 …… 123

三、实验指导 …… 133
四、练习和习题解答 …… 137
五、参考资料 …… 147

第四章 电磁感应 …… 153

一、教学要求 …… 153
二、教材分析和教法建议 …… 154
三、实验指导 …… 163
四、练习和习题解答 …… 169
五、参考资料 …… 178

第五章 交变电流 …… 190

一、教学要求 …… 190
二、教材分析和教法建议 …… 191
三、实验指导 …… 201
四、练习和习题解答 …… 212
五、参考资料 …… 222

第六章 电磁振荡和电磁波 …… 229

一、教学要求 …… 229
二、教材分析和教法建议 …… 231
三、实验指导 …… 241
四、练习和习题解答 …… 255
五、参考资料 …… 261

第七章 光的反射和折射 …… 271

一、教学要求 …… 271

二、教材分析和教法建议 …… 273
三、实验指导 …… 294
四、练习和习题解答 …… 313
五、参考资料 …… 335

第八章 光的本性 …… 346

一、教学要求 …… 346
二、教材分析和教法建议 …… 348
三、实验指导 …… 360
四、练习和习题解答 …… 380
五、参考资料 …… 385

第九章 原子和原子核 …… 399

一、教学要求 …… 399
二、教材分析和教法建议 …… 401
三、实验指导 …… 415
四、练习和习题解答 …… 419
五、参考资料 …… 428

第一章　电　　场

一、教学要求

按照教学大纲，这一章的内容在必修部分只要求学生对基本概念有个初步的了解，为后面内容的学习作准备．在选修课中，再在必修内容的基础上对基本概念和规律作进一步的讨论和定量分析．

本章教材中的重要概念有电场、电场强度、电场线、电势差和电容．必修课中保留的这些概念，大部分也都降低了要求，在选修课中再进一步加深和扩展．本章删去了原教材中的电场中的导体、电势、电势差和电场强度的关系、带电粒子在匀强电场中的运动、平行板电容器的电容、电容器的连接等内容．这些知识将在高三物理选修课中学习．

本章的教学要求是：

1．了解电荷的相互作用，会计算真空中两个点电荷之间的作用力．

2．了解电场的概念，理解电场强度和电场线的概念，掌握电场强度的定义式．

3. 理解电势差的概念，会计算点电荷在电场力作用下，从电场中一点移动到另一点时电场力所做的功.

4. 理解电容器的电容的概念，了解常用电容器.

5. 了解静电的危害和应用.

本章教材有两个特点：第一是讲到的一些概念学生感到抽象，在教学中要认真做好演示实验，帮助学生理解. 第二是许多知识跟力学知识有密切的联系，教学中需要注意把复习旧知识跟学习新知识结合起来. 例如在讲解电势差和电势能时，可以充分利用学生熟悉的重力做功进行类比，帮助学生理解.

本章教材中的大部分概念，到高三物理选修课中还将得到进一步的扩展和加深. 在教学中，不要加大这部分内容的难度. 例如，在讲电势差和电势能时，教材中只讲了电荷在电场力的作用下移动时，电场力做功，电势能减少的情况；没有讲电荷反抗电场力做功，电势能增加的情况. 对后一问题，教学中一般可不作讨论和要求，更不宜让学生作这方面的大量练习，以免增加负担.

二、教材分析和教法建议

本章原教材是教学上难度较大的一章，由于内容比较抽象，加上概念多，关系复杂，不容易理出头绪，运用知识的难度也比较高，学生在学习中常产生畏难情绪. 修订后的大纲把本章教材分为必修和选修两部分，作这种分两步走的调

整意图是为了：1. 对全体高中学生来说在必修阶段应使之具有静电场的初步知识；2. 为电学后面几章必修知识的学习和以后选修课电场内容的深入学习作准备；3. 分散难点，减小难度.

根据上述调整意图，进行这章教学应注意的是：1. 要切实按大纲规定分两步走的原则处理教材，在必修阶段克服对概念、规律教学追求全面、系统、深入等求全思想；2. 对所安排的基础知识，要按大纲要求切实使学生学好，为必修课电学后面几章的学习和选修课中的深入学习打好基础. 要看到由于本章内容的特点，即使做了大量的删减调整，也还是比较抽象较难理解的，教学中应予以重视.

本章教材可分为四个单元，即：

第一单元：第一节电荷间的相互作用；

第二单元：第二节电场强度，电场线；第三节电势差；

第三单元：第四节电容器，电容；

第四单元：第五节静电的防止和应用.

1. 第一单元：电荷间的相互作用

(1) 开宗明义，搞好本章开头电磁学前言的教学. 前言篇幅不大，但在使学生初步了解电磁学发展梗概及其对生产、生活的巨大影响方面，在指明学好电磁学的重要性、明确学习目的、提高学习自觉性方面都是很重要的. 建议在学生自学的基础上，结合一、两个实例来讲、议.（例如基于电磁学的电子计算机在生产科技等领域被越来越广泛地应用；广播、电视、通讯手段的不断更新、现代化；火力、水力、核动力等发电技术的深入开发和利用；正负电子对撞机等高科技设

备的研制、运行等等）使学生切身体会到电磁学知识已经和正在被广泛深入地应用，在现实生活中几乎时时处处体现着，认识学好电磁学知识对参加祖国社会主义现代化建设的重要性，激发学习兴趣和学好电磁学的愿望.

（2）本单元课文的安排和原教材出入不大. 教材的核心是库仑定律，它既是电荷间相互作用的基本规律，又是学习电场强度的基础. 因此，在本单元教学中对电荷间的相互作用，不仅要求学生定性知道，而且通过库仑定律的教学还要求定量了解，但对库仑定律的解题应用，则只限于真空中两个点电荷间相互作用的一些简单计算.

（3）教材在讲述库仑定律之前，先复习初中学过的摩擦起电和两种电荷等静电现象，为的是给静电学的学习做好准备. 如果开放实验室，让学生做些摩擦起电以及其他静电实验，这对以后的学习是大有好处的.

库仑定律的讲述，首先是从学生已有认识出发，采用了一个能定性地显示电荷间作用力与距离、电量关系的演示，作为讲授定律的基础. 演示实验可按教材上图 1-1 的装置来做. 所用绝缘小球，可用晾干的向日葵茎的白瓤或高粱秆瓤削成一个小球，再用铝箔包好，然后用绝缘性能好的丝线将它悬在水平玻璃管上. 做好静电实验的关键是绝缘性能要好，即所带电荷不易漏失. 在本实验中，要求绝缘导体 A 的表面要光滑洁净，防止尖端放电；所用的支架绝缘性能要好，还需空气干燥. 这样，实验就容易成功.

（4）在向学生介绍库仑定律时，应使学生明确库仑定律

$F=k\frac{Q_1Q_2}{r^2}$的适用条件是：真空中、点电荷．由于教材中不讲电介质在电场中的极化现象，因此，空气或其他物质对电荷间静电力的影响不便向学生作深入的解释．只能简单地指出：为了排除空气（或其他绝缘物）对电荷间相互作用力的影响，将实验和定律约束在真空的条件下是适宜的．同时可向学生说明，实际上在干燥空气中做上述实验，跟在真空中做同样实验相比较，其结果是非常接近的．关于“点电荷”，应让学生理解这是相对而言的．只要带电体本身的大小跟它们之间的距离相比可以忽略，带电体就可以看作是点电荷．严格意义上的点电荷只是一个物理模型，实际上是不存在的．

(5)应该让学生了解，库仑定律公式中的常量k是个重要的物理常数．由于公式中电量、距离和力的单位都已确定，公式中的比例常量——静电力常量k的单位就只能由公式中其他几个量的单位来确定，它的数值也要由实验来确定，并根据计算精度的需要确定数值的有效数字位数．(k的精确值是$8.98755179\times10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2}$计算中可取$9.0\times10^9$或$8.99\times10^9$等值）这种情况不同于根据牛顿第二定律规定力的单位，公式中的比例常量取作1．对比这两种情况，可以使学生进一步了解表示比例关系的公式中为什么有的比例常量是1，有的却不是1．

关于电量的单位，根据国务院颁布的我国法定计量单位，教材只介绍国际制单位．因此教学中不介绍静电制单位．有的学生阅读课外书籍，可能会提出静电制单位的问题，可以放在课外解决．

(6) 点电荷的电性有正负之分，但在应用库仑定律计算静电力的大小时，可用所带电量的绝对值进行计算，然后根据电荷间的相吸或相斥情况，确定每个点电荷的受力方向. 这样处理，比用力的正负判断库仑力是引力还是斥力，物理意义更直接，也可以避免因对正负号的意义混淆不清而造成错误.

库仑定律是学生定量认识的第一个平方反比律. 可引导学生适当多讨论几个库仑力随距离改变而变化的问题，加深对规律的认识.

(7) 静电力同样具有力的共性，例如，两个静止的点电荷之间的相互作用力也遵守牛顿第三定律——大小相等、方向相反. 有的同学认为电量不等的两个点电荷相互作用时，所受的静电力也不相等，这种错误认识应该纠正.

(8) 必修教材没有提出“电荷守恒定律”，这个重要的定律将在选修课中学习，这里不必提前讲述. 但可以结合摩擦起电现象的演示、原因分析等，渗透电荷守恒的观点.

2. 第二单元：电场强度　电场线　电势差

电场强度和电势差是电学中最基本的概念，是掌握静电学许多重要概念的基础. 电场强度描述了电场的力的性质，电势差描述了电场的能的性质. 因此这个单元的内容是本章的教学重点.

(1) 学生第一次接触电场的概念会感到陌生. 教材从学生刚刚学过的电荷间的相互作用入手，从力的作用需要物质做媒介引入电场的概念，同时也就使学生初步了解了“场”是一种客观存在着的物质. 教学中可以沿此思路引导学生初步

认识电场，并为进一步讨论电场的力的性质、引入场强的概念做好准备.

(2) 电场强度是描述电场性质的物理量之一，是本章教材的一个难点. 为了降低难度，并体现必修与选修分阶段安排的特点，与原教材比较，这一部分内容有较大的变动. 原教材是在刚学过的库仑定律基础上，从讨论点电荷的电场对其中的检验点电荷的作用情况展开分析的，讲法细致具体. 但对初学者来说，比较繁难，学生不容易领会分析的方法和思路. 修订教材则采取简化的方法，正面介绍场强概念，直接指出：正点电荷在电场中两点受到的电场力之所以不同，"是因为电场中不同点处的电场强弱不同". 紧接着说明"电学中用单位电荷在电场中某点所受的电场力来表示电场的强弱". 在此基础上明确用比值$\frac{F}{q}$定义电场强度. 这种讲法简明扼要、概括性好，在必修课中较为适用.

这里要注意，对初学者来说，容易把电场强度跟电场力混同起来. 因此，要使学生从以下三点认识：①电场中不同点处的电场强弱不同，"电场强度"是用来描述电场的这种性质的②可用单位电荷在电场中某点所受的电场力来表示电场的强弱——即在电场中某点的比值$\frac{F}{q}$反映了电场在该点的强弱程度，而该点电场的强弱程度与所用的点电荷q无关. ③比较①、②两点，应将比值$\frac{F}{q}$定义为电场强度，$E=\frac{F}{q}$，但这并不是说场强就是1库仑电荷所受到的电场力.

建议在实际教学中，可在正面讲述电场强度概念的基础上，用类比的方法与速度等学生熟悉的概念的提出过程相对

比，加深学生的认识. 譬如，可以考虑通过图 1-1 所示的情况，先让学生了解，点电荷 q 放在电场中 A 点（或 B 点），要受到电场力 F_A（或 F_B）的作用，反映了场具有力的性质；点电荷 q 在 A 点和 B 点，受到的作用力 F_A 和 F_B 的大小不等，反映了电场中 A、B 各点的电场有强弱之分. 然后进一步提出：怎样来表示电场的强弱呢？能否直接用电场力的大小来表示电场的强弱？学生经过议论，可能意见不一致. 教师可举例启发. 例如做匀速直线运动的物体，怎样描写它运动的快慢？$\left(\text{速度 } v=\frac{s}{t}.\right)$那么能否不考虑时间 t 这个因素而直接用 s 来表示物体运动的快慢呢？（显然不能.）通过议论和启示，使学生确信必须用 $\frac{F}{q}$ 来表示电场的强弱才行. 再通过前面举过的例子，进一步用类比方法向学生说明："在匀速 直线运动中，位移跟时间的比值，叫做匀速直线运动的速度"；"速度在数值上等于单位时间内位移的大小"——注意"等于"，速度跟位移不是同一种物理量；但是知道了速度 v，就很容易求出时间 t 内的位移 s（$s=vt$）. 同样，我们用比值 $\frac{F}{q}$——数值上等于单位电荷所受的电场力来描述电场的强弱，由此定义电场强度. 电场强度跟电场力也不是同一种物理量，但是知道了场强就很容易求电荷 q 所受的电场力了（$F=qE$）. 这就帮助学生进一步理解了电场强度的物理意义.

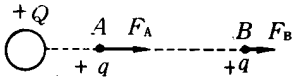


图 1-1

在讲授这一节时教师应有思想准备：在学生头脑中一个概念的确立，应通过多次反复才能完成. 不能一蹴而就；不

要企图通过一节课就使学生形成正确而深刻的认识. 场强概念抽象，学习过程更是如此. 何况必修教材中不出孤立点电荷电场的场强公式、不专门介绍匀强电场……需待高三选修课中才能使学生头脑中的场强概念进一步提高、趋于完整. 因此，应领会教材这样安排的意图，只要在现阶段能对场强概念建立起初步、正确的认识即可.

(3) 关于场强的方向，要正面向学生指明：电场强度和电场力都是矢量. 教材中直接叙述了规定电场中某点场强方向的根据——“跟正电荷在该点所受电场力的方向相同”，并没有平列地涉及负点电荷在电场中所受电场力与场强方向的关系. 这是为了使学生初学时所面对的情况单一一些，但对负电荷受力情况还是要求学生掌握的，教材是安排在节后的练习题中 [练习二 (1)、(4) 题]. 在教学中如何启发学生思维，让学生锻炼自己进行对比分析判定，是需要注意的. 不妨在下一课时中让学生做一下图 1-2 的练习，判断图中 A、B、

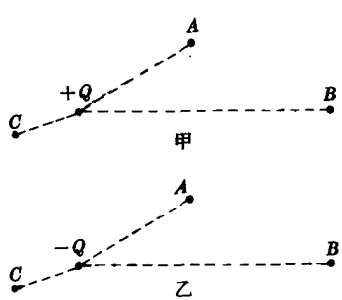


图 1-2

C 各点的场强方向以及放上点电荷 $+q$ 或 $-q$ 时所受电场力的方向. 还可以定性判断电荷在哪点受的电场力大，在哪点受的电场力小.

学过了电场和场强的知识后，可以引导学生将电场力和电场强度进行列表对比，起到深入领会理解的作用. 下面的对比形式可供参考：

	电场强度 E	电场力 F
1	是反映电场中各点的力的性质强弱的物理量. 定义式：$E=\frac{F}{q}$.	指电场对其中电荷的作用力. 计算式：$F=qE$.
2	E 的大小只决定于电场本身，与电荷 q 无关.	F 的大小由放在电场中某点的点电荷 q 和该点的场强 E 共同决定.
3	E 是矢量. 其方向与正点电荷 $(+q)$ 在该点受到的电场力的方向相同　对于确定的电场，其中各点的场强都有确定的方向.	F 是矢量. 其方向对于正电荷 $(+q)$，F 与 E 同向；对于负电荷 $(-q)$，F 与 E 反向. 同一电荷受力的方向因在电场中的位置而异；同一位置则因受力电荷的电性而异.
4	E 的单位：牛/库.	F 的单位：牛.

(4) 电场线的教学，要认真做好电场线形状的模拟实验. 应该归纳一下有关电场线的要点. ①电场线是人们画出来的用来形象地描述电场分布的一族曲线. 实验模拟了这族曲线的形状，但实验并非证实了电场线的真实存在；②在静电场中，电场线起始于正电荷，终止于负电荷，不形成闭合曲线；③电场线的每一点的切线方向都跟该点的场强方向一致；④

电场线密处电场强，电场线疏处电场弱；⑤电场线在空间不相交.

(5) 这章教材在修订中变动最大的是电势差的讲法. 由于电势能、电势和电势差这三个密切相关的概念，比场强更为抽象，初学者更难于理解，因此，必修课中不讲电势概念，把它完全移到选修课中. 必修部分只在初中所学电压的基础上结合电场力做功的初步讨论，引出电势差概念，并初步分析电荷在电场中的电势能与电场力做功的简单关系. 这样的安排，在很大程度上降低了起点，放低了要求，分散了难点，克服了难度过大的问题. 因此，在教学中要注意领会上述意图，适应大纲和教材的变动，掌握好这部分知识的教学要求，引导学生学好有关内容.

(6)“电势差”概念的提出. 教材首先从初中所学电压概念出发，直接指明“这里讲的电势差就是电压”，使学生把陌生的电势差与学过的电压联系起来. 然后扼要说明“电流做功实际是电场力移动电荷做功”，把初中学过的电流做功与电场力移动电荷做功联系起来，为学习电势差作准备.

然后过渡到用类比方法讨论电场中两点间的电势差. 教材通过讨论两类做功过程，说明在电场中两点间的电势差跟重力场中两位置间的高度差相似. 具体地说，跟“质量为 m 的物体在高度差为 h 的两位置间，在由高到低的移动过程中，重力对物体所做的功 W 正比于 h”相似，向学生对比指明：“电量为 q 的电荷在电场中两点间移动过程中，电场力对电荷所做的功 W 正比于两点间的电势差”. 反之，在重力场中(指

距地较近的重力场区）对高度差一定的两位置来说，$\frac{W}{m}$为常量（gh）；而在电场中，对于电势差一定的两点间来说，$\frac{W}{q}$也是常量．在此基础上，提出电势差的定义："电荷在电场中两点间移动时，电场力所做的功跟它的电量的比值，叫做这两点间的电势差，$U=\frac{W}{q}$"．然后，仍用对比方法说明，高度差是由重力场中高、低两位置决定的，与其类似，电势差也是由电场中两点位置决定的一个物理量．最后，推导出功的计算式$W=qU$，与前面呼应．

（7）关于电势能的教学，也同样是用类比的方法，与"重力对物体做功引起物体重力势能减少"对比，认识"在电场中电场力对电荷做功引起电荷的电势能减少"．并且指明电场力的功与电势能变化的定量关系：$\Delta\varepsilon=W$．

最后，联系到电场力做的功与电势差的关系$W=qU$，归纳出$\Delta\varepsilon=qU$．并概括说明电势能的转化情况，即：在电场力移动电荷做功的过程中，电势能减少，转化成电荷的动能或其他形式的能．再与本节开头的内容连贯起来认识，使学生对电场中的功能关系有一个初步的了解．

（8）在电势差和电势能的教学中，需注意两点：①不要从电势概念入手讲解电势差，以免加大难度，超出必修课的教学要求．②在电势能的教学中，不要求学生讨论正电荷或负电荷形成的电场中正负电荷的电势能的正负问题．这些内容即使在选修课中也是不要求学生掌握的．在必修课的教材中，对电势能只在课文内做了一般性的讨论，没有安排有关电势能的练习题．

3. 第三单元：电容器　电容

（1）本单元内容与原教材比较也有不少删减，主要变动的内容包括：不出电容的定义式$C=\frac{Q}{U}$，删去研究平行板电容器的电容跟哪些因素有关的演示实验等．保留的内容基本上以常识性介绍为主，通过教学使学生对电容器有一般性的了解；对电容器电容的概念在前面已有知识的基础上有初步的认识．

（2）本单元的教学是从介绍电容器开始的．必修教材对电容器的介绍较原教材具体些，介绍了电容器的组成，没有给出电容器的抽象概括的定义．并且从一开始就明确指出“电容器可以容纳电荷”——从较初步、直观的认识水平出发，使学生了解电容器的功用．在此前提下介绍什么叫充电和放电．在教学中，可以展示几种电容器的实物，还可以把废旧的纸质电容器拆开来让学生观察，以加强教学的形象直观性．电容器的充电和放电现象，也应该进行必要的演示让学生观察（参看实验指导部分）．

电容器的电容，是一个比较抽象的概念．教学中可以用演示实验，使学生具体认识电容器两极板间的电势差随所带电量的增加而增加，在这个基础上再引入电容的概念．教材中还用类比的方法把电容器跟盛水的直筒容器比较，水量相当于电量，水深相当于电势差．不同的直筒容器使它们的水面升高1厘米所需的水量不同；这与使不同的电容器电势差增加1伏所需要的电量不同相类似．这个比喻可以帮助学生形象地理解电容的含义．至此，就可以明确“使电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量，叫做电容器的电容．”

并与前面的认识相呼应，领会“电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量”.

这里要指明一点，在本章教学中，凡是比较抽象的概念的引出，基本上都采用了类比的方法，以帮助学生理解. 这种方法在教学中要注意运用适当、正确. 不要绝对化，避免学生机械地理解.

必修教材中没有给出电容器电容的定义式，不在这里出定量计算题. 电容的定义式留待选修课中学习.

(3) 为了介绍常用电容器，教材直接定性地说明电容器的电容与哪些因素有关系. 主要说明了极板正对面积和两极板间距离的变动对电容的影响. 然后介绍各类常用电容器——纸质电容器、电解电容器和可变电容器的构造和符号，使学生对它们有实际的认识.

4. 第四单元：静电的防止和应用

本章最后一节，讲述了静电的危害及其防止的基本方法，并以静电除尘为例，介绍了静电的实际应用. 这节教材把静电学的知识跟生产实际联系起来，丰富了学生的实际知识，我们应该认真重视，把它教好.

本节教材还可以多联系一些日常生活中的静电现象，如在梳头发和脱化纤衣服时产生的放电现象等静电的应用，还可以提一提静电喷涂、静电植绒、静电分选等在工业生产上的应用. 讲静电除尘，可做简单的演示实验（参看实验指导部分），以增加学生的感性认识，提高他们的学习兴趣.

为了减少这节教材的篇幅，这次修订把原教材中静电复印的内容改成了阅读材料.

三、实验指导

1. 演示实验

(1) 库仑定律

按课本图 1-1 可做定性演示. 为使小球在电场力作用下能保持一个稳定的平衡位置，应当用双线悬挂.

可以用图 1-3 所示的方法做半定量演示. Q_1 是聚苯发泡塑料小球，表面包上香烟盒中铝箔，要尽可能光滑，直径 8 毫米，用长约 30 厘米的双丝线悬在支架 Z 下. Q_2 和 Q 是直径 8 毫米的钢球，粘在有机玻璃绝缘柄 B 上. Q_2 的柄下有滑块

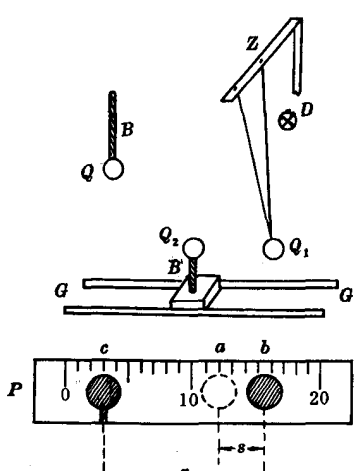


图 1-3

可在轨道 G 内平移，移动方向与 Q_1 的两条悬线所在的竖直平面垂直. Q_1 应与 Q_2 等高且 Q_1 在两轨道中间线上方. D 是小灯泡，P 是有刻度的毛玻璃屏. 为避免气流和外界电场干扰，用适当大小的金属箱把 Q_1 和 Q_2 屏蔽起来，箱上面开槽伸入悬 Q_1 的丝线，箱前面开槽，供灯光射入，箱后面开孔，供嵌入毛玻璃屏 P. 记下 Q_1 不带电静止时的投影位置 a，然后使 Q_1 和 Q_2 都带电并将 Q_2 移近 Q_1，静止后它们的投影位置分别是 b、c. 由图 1-4 可知，Q_1 受库仑力 $F=\frac{mg}{l}\cdot s$，由投影量出 s 就反映了 F 的大小. Q_1Q_2 距离 r 也由投影量出. 移动 Q_2 能改变 r（但勿使 θ 角太大）. 用不带电的球 Q 分别接触 Q_1、Q_2 可等分地改变它们的电量. 在不同的电量 Q_1、Q_2 和距离 r 时分别测出若干 s 值，可粗略看出 F 与 Q_1、Q_2 和 s 的关系. 因为本实验是研究比例关系，所以投影的 r、s 不等于实际的 r、s 值也无妨. 详细介绍请看《教学仪器与实验》杂志 1986 年第 2 期 6～7 页.

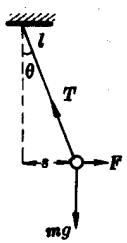
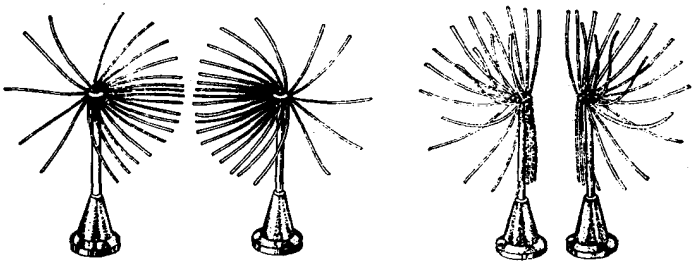


图 1-4

（2）电场线谱

① 用验电羽显示：绝缘座上固定一金属杆，杆上端用金属圆片夹持许多薄纸条（或丝带）. 用感应起电机使一个验电羽带电，则纸条张开，近似显示出一个孤立点电荷的电场线. 再使两个靠近的验电羽带电，可显示等量异种或同种电荷电场的电场线，如图 1-5 甲、乙所示.



甲　　乙

图　1-5

② 用头发屑显示：密封的透明塑料扁盒中充满蓖麻油和四氯化碳的混合液，液中混入少量头发屑，并封入电极 a、b，如图 1-6 所示. 使用前把它摇匀，放在投影仪上，用起电机使电极带电，头发屑极化，就显示出电场线的形状，这套仪器有若干个盒子，电极形状各不相同，用以显示不同电场的电场线.

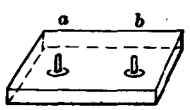


图　1-6

(3) 电容器的充电和放电

传统方法是用起电机使莱顿瓶充电，然后用放电叉使莱顿瓶放电，可产生强烈的电火花.

还可以做图 1-7 所示的实验. G 为 J0401 型演示电表的 G 挡. 并联电阻 $R_1=300\Omega$，对电表起阻尼作用，避免表针的固有振动造成假象. 串联电阻 $R_2=5\text{k}\Omega$，做

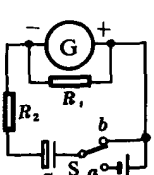


图　1-7

限流保护用. C 为 200 微法电解电容器，原来不带电. 当单刀双掷开关 S 与 a 点接通的瞬间，G 指针偏转，显示出充电电流及其方向，并看到充电电流逐渐减小到零. 然后将 S 改接到 b 点，又可看到放电电流方向和充电电流相反，并且放电电流也逐渐减小到零.

(4) 静电除尘

自制一个扁玻璃盒，如图 1-8 所示，尺寸大约是长 20 厘米、宽 15 厘米、厚 2 厘米，可用白乳胶(聚醋酸乙烯)粘接，面板 $abcd$ 可以打开，盒内装有金属片做的有许多尖齿的电极 P、Q. 把纸烟的烟雾喷入盒中，盖好面板，将电极接到起电机上，摇动起电机，可看到盒中烟雾迅速消失. 在背板 $efgh$ 后贴一张薄的白纸并用灯从后面照明，能使前面容易看清烟雾.

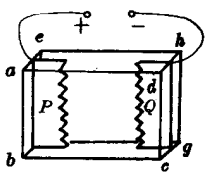


图 1-8

2. 小 实 验

对课本图 1-18 小实验的说明：玻璃易于吸附水分子，所以湿的玻璃不易起电.

四、练习和习题解答

练习一

(1) 真空中有两个点电荷，它们间的静电力为 F. 如果保

持它们间的距离不变，将其中之一的电量增大为原来的2倍，它们之间作用力的大小等于

① F；　② $2F$；

③ $\frac{F}{2}$；　④ $\frac{F}{4}$.

答：②正确.

(2) 真空中有两个点电荷，它们间的静电力为 F，如果保持它们所带的电量不变，将它们之间的距离增大为原来的2倍，它们之间作用力的大小等于

① F；　② $2F$；

③ $\frac{F}{2}$；　④ $\frac{F}{4}$.

答：④正确.

(3) 真空中有两个点电荷，带的电量分别是 $+4.0\times10^{-9}$ C 和 -2.0×10^{-9} C，相距 10 cm. 每个电荷受到的静电力有多大，是引力还是斥力?

解：根据 $F=k\frac{q_1q_2}{r^2}$ 得

$$F=9.0\times10^{9}\times\frac{4.0\times10^{-9}\times2.0\times10^{-9}}{(0.10)^2}\ \mathrm{N}=7.2\times10^{-6}\ \mathrm{N}.$$

异种电荷间互相吸引，所以静电力是引力.

说明：运算中不把电荷的正负带进数式去，可避免混乱. 静电力是引力还是斥力，可根据电荷是异种还是同种来判断. 单位要统一，指数运算学生不熟练，要仔细.

(4) 原子核的半径大约为 10^{-14} m，假定核中两个质子相距这么远，其间的静电力约有多大?

解：根据 $F=k\frac{q_1q_2}{r^2}$ 得

$$F=9.0\times10^{9}\times\frac{1.6\times10^{-19}\times1.6\times10^{-19}}{(10^{-14})^{2}}\ \mathrm{N}=2.3\ \mathrm{N}.$$

练习二

(1) 请你判断下面一些说法的对错：

① 电荷在某点受到的电场力越大，该点的电场强度越大；

② 电场强度的方向总是跟电场力的方向一致；

③ 负电荷受到的电场力的方向跟电场强度的方向相反.

答：① 是错误的，因为电场强度在数值上等于单位电荷在该点受到的电场力，因此，电场中某点的电场强度的大小，不仅决定于电荷在该点受到的电场力的大小，还决定于电荷所带的电量.

② 也是错误的. 因为电场强度的方向与负电荷受到的电场力方向不一致.

③ 正确.

(2) 真空中有一个电场，在这个电场中的某一点放入电量为 5.0×10^{-9} C 的点电荷，它受到的电场力为 3.0×10^{-4} N，求这一点处电场强度的大小.

解：$E=\frac{F}{q}=\frac{3.0\times10^{-4}}{5.0\times10^{-9}}\ \mathrm{N/C}=6.0\times10^{4}\ \mathrm{N/C}.$

(3) 电场中某点的场强是 4×10^{4} N/C，电量为 5×10^{-8} C 的点电荷在该点受到的电场力是多大.

解：由公式 $E=\frac{F}{q}$ 得

$F=Eq=4\times10^{4}\times5\times10^{-8}\ \mathrm{N}=2\times10^{-3}\ \mathrm{N}.$

(4) 在图 1-9 中，标出了电场线的方向.

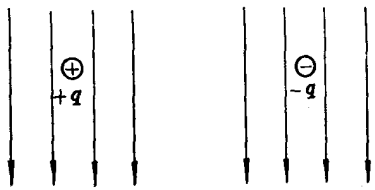


图 1-9

① 在图甲中，正电荷 q 所受电场力的方向是自__向__，电场强度的方向是自__向__.

② 在图乙中，负电荷 q 所受电场力的方向是自__向__，电场强度的方向是自__向__.

答：① 上，下，上，下；　② 下，上，上，下.

(5) 图 1-10 是某区域的电场线图，A、B、C 是电场中的三个点.

① 哪一点的场强最大？哪一点的场强最小？

② 画出各点场强的方向.

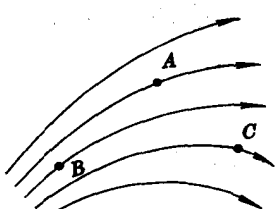


图 1-10

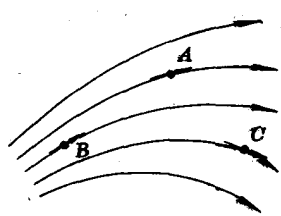


图 1-11

答：① B 点的场强最大，C 点的场强最小.

② 各点的场强方向如图 1-11 所示.

练习三

(1) 将一电量为 1.0×10^{-8} C 的电荷，从电场中的 A 点移动到 B 点，电场力做了 2.4×10^{-6} J 的功，求 A、B 两点间的电势差.

解：$U=\dfrac{W}{q}=\dfrac{2.4\times10^{-6}}{1.0\times10^{-8}}\text{ V}=2.4\times10^{2}\text{ V}$.

(2) 电场中 A、B 两点间的电势差是 30V，在电场力的作用下，电量为 1.2×10^{-8} C 的电荷，从 A 点移动到了 B 点. 电场力做的功是多少?

解：由 $U=\dfrac{W}{q}$ 得

$W=Uq=30\times1.2\times10^{-8}\text{ J}=3.6\times10^{-7}\text{ J}$.

习题

(1) 在真空中有两个点电荷，它们间的相互作用力 F 在下面情况下将如何变化? ① 一个电荷的电量减小到原来的 $\dfrac{1}{2}$；② 两个电荷的电量都增大 2 倍；③ 电荷间距离减小到原来的 $\dfrac{1}{2}$.

答：① 变为 $\dfrac{F}{2}$；② 变为 $4F$；③ 变为 $4F$.

(2) 有两个点电荷相互吸引，引力是 1.8×10^{-4} N. 其中一个电荷的电量是 $+4.0\times10^{-9}$ C，两电荷相距 10 mm. 求另一个电荷的电量.

解：由 $F=k\dfrac{Q_1Q_2}{r^2}$ 得

$$Q_2=\frac{Fr^2}{kQ_1}=\frac{1.8\times10^{-4}\times(10\times10^{-3})^2}{9.0\times10^9\times4.0\times10^{-9}}\ \mathrm{C}=5.0\times10^{-10}\ \mathrm{C}.$$

Q_2 为负电荷.

(3) 真空中有两个点电荷，当它们相距 1.0 m 时，相互排斥的力为 1.0×10^{-3} N. 当它们相距 10 cm 时，相互排斥的力将是多大?

解：$F_1=k\dfrac{Q_1Q_2}{r_1^2}=1.0\times10^{-3}$ N；$F_2=k\dfrac{Q_1Q_2}{r_2^2}$

$$\therefore\quad \frac{F_1}{F_2}=\frac{r_2^2}{r_1^2}=\frac{(0.10)^2}{(1.0)^2}=\frac{1}{100}.$$

$$\therefore\quad F_2=100F_1=0.10\ \mathrm{N}.$$

说明：本题用比例法求解比较方便. 点电荷电量 Q_1 和 Q_2 不知道，有的学生假设 $Q_1=Q_2$，由 F_1 求出 Q 后，再代入第二式中求 F_2，答案虽相同，但方法不妥.

(4) 在某电场中，电量为 10^{-9} C 的点电荷，在 A 点受到的电场力是 2×10^{-5} N，在 B 点受到的电场力是 3×10^{-5} N.

① 求 A、B 两点的电场强度的大小；

② 如果在 A、B 两点分别放进电量为 4×10^{-9} C 的点电荷，它在这两点受到的电场力分别是多大?

解：① $E_A=\dfrac{F_A}{q}=\dfrac{2\times10^{-5}}{10^{-9}}\ \mathrm{N/C}=2\times10^4\ \mathrm{N/C}.$

$$E_B=\frac{F_B}{q}=\frac{3\times10^{-5}}{10^{-9}}\ \mathrm{N/C}=3\times10^4\ \mathrm{N/C}.$$

② $F_A=E_Aq=2\times10^4\times4\times10^{-9}\ \mathrm{N}=8\times10^{-5}\ \mathrm{N}.$

$$F_B=E_Bq=3\times10^4\times4\times10^{-9}\ \mathrm{N}=1.2\times10^{-4}\ \mathrm{N}.$$

(5) 在课本图 1-4 和图 1-5 中，所有的电场线都不相交，

我们能否断言，电场中任何两条电场线都不相交．为什么？

答：可以断言，电场中任何两条电场线都不相交．因为在电场中的任一点，场强的方向和大小都是一定的．如果电场线在某点相交，那么过这一点就可以作出两条电场线的切线，场强的方向也就不确定了，这是不可能的．

(6) 如果移动 5×10^{-8} C 的电荷，穿过两块平行的金属板间的电场，电场力做 6×10^{-3} J 的功，那么两块金属板之间的电势差是多少？

解：$U=\dfrac{W}{q}=\dfrac{6\times10^{-3}}{5\times10^{-8}}\ \mathrm{V}=1.2\times10^{5}\ \mathrm{V}$.

(7) 在研究原子物理的时候，常用电子伏作为能量的单位．1 eV 等于 1 个电子通过电势差为 1 V 的电场时所减少(或增加) 的电势能．求电子伏跟焦［耳］的关系．

解：$1\ \mathrm{eV}=1.6\times10^{-19}\times1\ \mathrm{J}=1.6\times10^{-19}\ \mathrm{J}$.

五、参 考 资 料

1. 静电学发展简史

人类很早就有对电现象和磁现象的观察记载．公元前六世纪的古希腊哲学家塞利斯就已发现摩擦过的琥珀能吸引轻小物体；我国东汉时期，王充在《论衡》一书中也提到“顿牟掇芥”(顿牟即琥珀，掇是拾、吸起的意思，芥指微小之物)．王充还认为雷电现象不过是“一声一气”——气即如今之所谓放电．

第一个从理论高度来研究电和磁现象并提出了比较系统的原始理论的人是英国的吉尔伯特（1544～1603）. 他将金刚石、蓝宝石、硫磺、树脂、明矾等许多物质一一摩擦，发现它们都有吸引轻小物体的作用. 吉尔伯特为了把这种作用与磁作用加以区别，便引入了“电的”（electric）作用这个词. 但他认为电的作用只是一种吸引作用；电和磁是截然无关的，这显然是不正确的. 吉尔伯特还制作了第一只可供实验用的验电器——用一根极细的金属棒，中心固定在支座上，棒可自由转动，由于棒极轻，当摩擦后的物体靠近棒时，棒会被吸引而转过来.

1660 年德国马德堡的奥托·冯·格里克（1602～1686）发明了第一台可产生大量电荷的摩擦起电机——他做了一个足球那样大的硫磺球，穿在轴上并可自由转动，将干燥的手掌压在硫磺球上，不断地转动球，球面上就有越积越多的电荷，摩擦起电机在当时实验中起了重要的作用.

1720 年英国人格雷（约 1675～1736）对电荷能不能传递作了研究，他用一条绳子竟然使电传到 24 米远处. 他还发现了导体和绝缘体的区别. 法国人杜菲（1698～1739）发现绝缘的金属也能通过摩擦的办法起电，他勇敢地用自己的身体作带电实验，当放电时他感到了针刺般的电击、听到了噼噼啪啪的声响. 他用金箔代替金属细棒改进了验电器. 他用许多物质做了摩擦起电的实验，发现了带电物体间的吸引和排斥，指出“互相吸引的物体具有不同的电性，互相排斥的物体具有相同的电性”.

摩擦得来的电往往会在空气中逐渐消失. 荷兰莱顿大学

物理学教授马森布洛克（1692～1761）在1745年发明了莱顿瓶．他做了这样一个实验：把一支枪管悬在空中，将起电机跟枪管连接，用一根铜丝从枪管中引出来插在一个盛水的玻璃瓶中，他让助手握住玻璃瓶，自己摇起电机．这时他的助手不小心把另一只手触近枪管，猛地感到了一次强烈的电击以致喊叫起来．马森布洛克于是跟助手互换了一下，他让助手摇起电机，自己一手握瓶，一手去碰枪管，强烈的电击使他以为“这下子我可完蛋了”！他的结论是：把带电体放在玻璃瓶内是可以把电保存下来的．只是当时他搞不清楚是靠瓶子还是靠瓶子里的水来起保存电的作用的．

莱顿瓶的出现为进一步研究电现象提供了一种有力的手段，对电知识的传播和发展起了重要作用．当时用莱顿瓶做电的示范表演简直成了娱乐游戏．一次最出色的表演是法国人诺莱特在巴黎一座大教堂前进行的．诺莱特请来了700个修道士让他们手拉手地排成一行，全长约275米．然后诺莱特让排头的修道士手握莱顿瓶，让排尾的修道士手握莱顿瓶的一根引线．接着他让莱顿瓶带电，突然间700个修道士因受电击几乎同时跳了起来，特邀来的法王路易十五的皇室成员和在场的其他观众无不为之目瞪口呆．他以令人信服的事实证明了电的巨大威力．

1746年，英国人考林森从伦敦给美国费城的本杰明·富兰克林寄了一只莱顿瓶．富兰克林很感兴趣，做了一系列的实验，得到了丰富的成果．富兰克林提出了正、负电的概念，而且正负电荷可互相抵消，并用“＋”、“－”号来表示．富兰克林还认为：作为起电手段的摩擦只是使电从一个物体转

移到另一个物体上，电不会因摩擦而创生. 在任一绝缘体系中电的总量是不变的——就是通常说的“电荷守恒原理”. 富兰克林还用莱顿瓶作了统一“天电”与“地电”的研究. 1752年7月的一个雷雨天，富兰克林做了著名的费城实验——放一只大风筝，风筝顶上安有细铁丝，用麻绳跟铁丝连接，麻绳末端拴了一把铜钥匙，钥匙塞在莱顿瓶中间. 一阵雷电下来，麻绳上松散的毛毛向四周竖立起来了，引下来的“天电”跟“地电”一样可以做许多相同的实验，从而证实了天电与地电的一致性. 富兰克林的实验是很危险的，他所以没出人身事故完全是一种侥幸. 1753年7月26日，俄国学者利赫曼教授在实验室里观察雷电引起仪器指针变化时，不料一个劈雷突然打来，击倒了利赫曼，等到他的学生罗蒙诺索夫（1711～1756）闻讯赶来时，利赫曼已经为科学献出了生命.

静电学的基本定律——库仑定律是法国物理学家库仑（1736～1806）于1785年发现的.

早在库仑之前，英国科学家卡文迪许（1731～1810）已经开始对电荷间的作用力进行了研究，1777年，卡文迪许得出：“电的吸引力和排斥力很可能反比于电荷间距离的平方”. “物体中多余的电几乎全部堆积在紧靠物体表面的地方，物体其余部分处于中性状态”. 遗憾的是卡文迪许一直没有公开他的成果. 直到19世纪中叶英国物理学家威廉·汤姆逊（开尔文勋爵）才在卡文迪许手稿中发现了这些珍贵资料.

库仑对扭力作过较多的研究，他的有关扭力的论文使他在1781年当选为法国科学院院士. 1785年，他设计制作了一台精确的扭秤，从而建立了著名的库仑定律.

库仑定律的发现，对电磁学的发展十分重要．借助这个定律人们研究了导体表面电荷分布的问题，英国学者格林引入了电势的概念，而且得出了带电导体各个不同点的电势值总是相同的．

关于电的本质，直到研究了原子结构后才弄清楚．

根据北京物理学会印发的物理学史专题讲座汇编
《电磁理论的建立》（作者杨再石）改编．

2．静电特点

生产工艺过程中产生的静电能使人毛发直竖，却不能直接置人于死地；处在绝缘状态的人体有时能与其他物体发生放电，使人遭受电击（甚至引起爆炸或火灾）；产生静电的工艺过程停止之后仍然可能发生静电灾害等等．这些从流电①角度看不合常规的现象是静电特性及与静电相关的物料特性决定的．

静电电压和能量

人在地毯上行走或从椅子上起立时，人体静电电压可高达1万多伏；脱下衣服的静电电压可高达数万伏；液体静电和粉体静电均可高达数万伏；而橡胶和塑料薄膜行业的静电可高达10多万伏．产生这样高压的静电，花费的能量却极为有限．微小的能量为什么能产生这样高的电压呢？原来，两导体之间的电容、电压与其上电量之间保持 $U=Q/C$ 的关系．以平板电容器为例，电容大小为 $C=\varepsilon S/d$．如果介电常数

① 这里所说的流电是相对于静电而言的．凡在导体中有电流出现的现象，都属于流电的范围．

ε、极板面积 S 保持不变，则电容 C 与极间距离 d 成反比. 两物体紧密接触时，其间距离为 25×10^{-8} 厘米，其接触电位差很小；当两物体迅速离开至 0.1 厘米时，由于距离增大为原来的 40 万倍，电容则减小为原来的 40 万分之一. 如果分离前后物体上的电量保持不变，电压将升高为原来的 40 万倍. 即使接触电位差只有 0.01 伏，分离至 0.1 厘米时的电压也可达 4 千伏. 因此，数万伏静电电压是不足为奇的.

正因为静电电压在很大程度上取决于电容，以致同一带电体的电压随着位置的变化而变化. 例如，传动皮带的静电产生于它与皮带轮的接触-分离处，但在刚离开皮带轮时，电压并不高；而运转到两皮带轮中间时，由于距离拉大，电容大大减小，电压则大大升高. 静电安全装置设计和安装、静电测量等工作中，都不可忘却电容对静电的影响.

静电的高压特征主要来自电容，而不是来自电量. 测量表明，在局部范围内，生产工艺过程中产生的静电电量一般都是微库仑级的.

工艺过程中所产生的静电能量一般不超过数毫焦耳，少数能达到数十毫焦耳. 静电电击是冲击性电击. 大约 0.5～1 毫焦耳的静电即使人有针刺和刺痛的感觉，5～6 毫焦耳的静电则使人有麻木的感觉和给人强烈的打击. 电击使人致命的最小能量可以认为是 27 焦耳. 雷电和电容器残留电荷虽然也属于静电，但因其电压极高或电容很大，放电能量足以使人致命.

微小的静电放电能量能引燃很多爆炸性混合物. 大部分烃类燃料蒸气混合物的最小引燃能量只有 0.2 毫焦耳左右.

有些混合物的最小引燃能量更小，如氢和乙炔的只有 0.019 毫焦耳. 粉体最小引燃能量有 1 毫焦耳以下的，有数毫焦耳的，也有数十毫焦耳的. 例如，层状镁粉的只有 0.24 毫焦耳，层状铝粉、硫粉只有 1.2 毫焦耳，云状酚醛树脂粉的为 10 毫焦耳. 人体静电往往可以引燃某些爆炸性混合物.

静电泄漏

易于产生和积累静电的材料多是高分子材料. 这些材料的电阻率都很高. 例如，天然橡胶的体积电阻率为 $10^{13}\sim10^{14}$ 欧姆米、无氨酚醛塑料的为 $10^{11}\sim10^{13}$ 欧姆米、聚苯乙烯的为 $10^{14}\sim10^{17}$ 欧姆米、甲基硅油的大于 10^{12} 欧姆米等. 由于电阻率大都很高，泄漏往往很慢. 例如，某材料 $\varepsilon=40\times10^{-12}$ F/m、$\rho=10^{14}$ 欧姆米，则时间常数 $\tau=\varepsilon\rho=4000$ s，带电体的带电量下降为原来的一半时需要 46 分多钟. 由此可见，产生静电的工艺过程停止相当长一段时间之后，其上仍然有可能带有危险的静电，仍然可能造成严重事故.

由于绝缘体上静电泄漏很慢，同一绝缘体的不同部位可能在较长时间内保持不同的电势. 因此，对于一个绝缘体，可以出现从这边接近没有危险，而从那边接近即发生放电的“怪”现象. 如绝缘体受潮，其表面电阻降低，静电将变得容易泄漏.

事实证明，电阻率 10^{7} 欧姆米以下的固体、电阻率 10^{8} 欧姆米以下的液体由于泄漏均不容易积累静电；而电阻率 10^{9} 欧姆米以上的固体、电阻率 $10^{10}\sim10^{12}$ 欧姆米的液体均容易积累危险静电；但电阻率 10^{13} 欧姆米以上的液体由于分子极性很弱而不容易产生静电.

基于上述情况，静电导体一般系指电阻率 10^6 欧姆米以下的物体；静电绝缘体一般系指电阻率 10^{10} 欧姆米以上的物体；而电阻率 $10^6 \sim 10^{10}$ 欧姆米之间的物体虽然在流电范围属于绝缘体，在静电范围却只能是可以泄漏静电的亚导体.

3. 静电实验中的绝缘问题

产品静电仪器的绝缘支架，以有机玻璃制的为好，其他吸水性小的塑料也可以. 否则在空气湿度大时，支架表面附着的水分子会使绝缘性能变坏. 绝缘性能变坏的支架，轻者可在日光下干燥，重者需在通风条件下用热源烘烤，但绝缘物表面温度不宜超过 50℃，以免加速材料的老化而使绝缘性能发生不可恢复的减退. 玻璃在温度过高时绝缘性能反而更不好. 石蜡（制蜡烛的材料）绝缘相当好，价廉易得，在自制和修理仪器时可以采用. 绝缘物表面的尘土、污垢会影响绝缘，可用棉布沾少许酒精擦净，擦拭时不要使绝缘物因摩擦而起电. 石蜡表面的污物用刀刮除. 聚丙烯塑料薄膜制成的商品包扎绳绝缘良好，可代替丝线来悬挂电摆小球，但须注意不要使聚丙烯绳本身因摩擦而带电. 电摆小球本身的绝缘性能却不应太好，如果用硬发泡塑料制成，要用水把它表面弄湿或者涂一层石墨粉（用 4B 铅笔涂），这样它和带电体接触时才容易带电且电荷均匀地分布在表面上. 同理，验电羽也应当用绝缘较差的薄纸制成.

第二章　恒定电流

一、教学要求

本章研究直流电路的基本知识．这些知识不只在学习后面几章电学知识时要用到，而且是将来进一步学习电工技术和电子技术的基础．

本章的基本概念是电流、电阻和电动势，基本规律是欧姆定律和焦耳定律．本章教材可分为两大部分．前八节以部分电路的欧姆定律为中心，讨论了串、并联电路的总电阻以及电路各部分中的电压、电流和电功率分配以及分压、分流等问题；后面四节以闭合电路的欧姆定律为中心，讨论了闭合电路中的电流和路端电压跟电动势和内、外电阻的关系等问题．前八节的内容，大部分在初中已经初步学过，只有一小部分，如串、并联电路中的功率分配、电表的改装等，是已有知识的发展和应用．所以这部分内容基本上属于复习、提高的性质．后四节教材，即与闭合电路有关的内容，则是学生没有学过的新知识，是本章教学的重点．但是，由于闭合电路的知识跟部分电路的知识有密切的联系，由于部分电路的知识本身在应用上也很重要，加上学生对初中学过的知识已有遗忘，教学中对与部分电路有关的内容，仍需认真对待，

不可简单处理.

本章的教学要求可确定如下：

1. 了解产生电流的条件，掌握电流强度的概念.

2. 掌握电阻和电阻率的概念，掌握欧姆定律和电阻定律.

3. 掌握电功和电功率的概念，掌握焦耳定律.

4. 理解串联电路和并联电路的特点，掌握串联电路和并联电路中电阻、电压、电流和功率分配的关系，会解简单的混联电路问题.

5. 了解电动势的概念，掌握闭合电路的欧姆定律，会用来分析、解答同种电池的串、并联等问题，会用伏安法和多用电表测量电阻.

部分电路知识的教学，不要简单重复初中学过的内容，而应该注意加强能力的培养. 例如，串联电路和并联电路这两节教材中的电阻、电压、电流和功率的关系，都是从电路的基本特点和已有的知识推导出来的. 教学中要引导学生注意推导的思路，培养学生能独立进行分析、推导得出结论的能力，而不要背诵现成的结论和公式. 电表改装（选学）和混联电路问题，则是串、并联电路知识的应用，教学中应该注意培养学生运用知识去解决一些简单的实际问题的能力.

在有关闭合电路的知识中，处理好电动势概念的教学是很重要的. 限于学生的知识水平，较严谨的电动势概念，接受起来有困难. 从学习后续知识的需要来看，关于电动势本身，学生只要了解以下两点就够了：其一，电源的电动势是由电源本身的特性决定的，它表征电源把其他形式的能转化

为电能的本领；其二，电动势等于电源没有接入电路时电源两极间的电压，它的大小可以用电压表直接测出来．此外，为了使学生能够顺利地理解和掌握闭合电路的欧姆定律，还应该让学生了解电动势跟内、外电压间的关系．只要恰当地确定了概念的深广度，电动势的教学也就比较好处理了．

本章教材中讲授的定律较多，教学中要引导学生注意定律的适用范围和条件．在金属导电基础上总结出来的欧姆定律能适用于电解液导电，却不能适用于气体和半导体的导电现象．电阻定律也只有在温度不变的条件下才能适用；温度发生变化，就要考虑温度对电阻率的影响；某些材料，还要受超导转变温度的限制．应该使学生认识，在一定范围、一定条件下总结出来的物理定律不能任意外推，外推结论必须经过实践的检验．

本章的演示实验和学生实验都比较多，有的定律也是通过分析实验结果得出来的．在教学中要注意做好演示实验，帮助学生更好地理解基本概念和定律．同时，要加强分组实验的指导，使学生在初中已有的实验技能基础上，进一步巩固和提高使用电源、电表、变阻器和电阻箱等装置进行实验操作的技能，还要适当注意培养学生通过实验来验证或探索物理规律的能力．

二、教材分析和教法建议

本章教材，可以分成四个单元：第一单元是第一节到第

五节——研究电路的基本参量（U、I、R以及W、P）和基本定律（欧姆定律、电阻定律、焦耳定律）；第二单元是第六节到第八节——研究电路结构（串并联）及其分压、分流的应用；第三单元是第九节到第十一节——研究整个电路的规律，这是本章的重点、难点．第四单元是第十二节，电阻的测量．

1．第一单元：电路的基本参量和基本规律

（1）关于《电流》的教学，是通过简明的演示实验和示意图的分析推理、复习初中学过的有关知识来进行介绍的．以下几点教学中应予以注意：

①形成电流的条件的教学，利用学生已经掌握了电池两极间有电压的知识，通过课本图2-2的演示实验，使学生理解导体两端存在电压是导体中产生电流的条件．

②课本中介绍金属导体内自由电子定向移动方向跟电流方向相反的示意图中，自由电子均以整齐的速率向右运动．这里是没有考虑自由电子的热运动状况，也没有考虑自由电子运动中跟金属正离子的碰撞，只是突出它的“定向移动”．所以，这里不宜再提电子热运动问题，以免分散学生注意力．

③我们在本章中研究电流的恒定状态．当开关闭断，或者电路结构改变时，会引起短暂时间的变动，对这些暂态的状况，中学是不考虑的．

（2）欧姆定律是学习电路问题的知识基础，尽管初中已经学过，为了加深印象（估计到学生的遗忘因素），为以后的学习作好准备，有必要再从头学习一遍．教学中应当注意以下几点：

①要适当地向学生渗透一些研究物理的科学方法和分析问题的正确思路．比如，通过探索性实验去认识主要物理量间的制约关系；用图象方法来处理数据，总结规律．这些都是物理学研究中常用的有效的方法．

②为了突出欧姆定律有一定的适用范围，建议演示一下晶体二极管的电压与电流之间不遵守欧姆定律的情况．明确物理定律适用的范围是学生学习定律时必须十分注意的问题，也是一种辩证思维能力的训练．

(3) 关于《电阻定律》的教学，可按教材的顺序，通过实验，总结出定律，再介绍电阻率．教学中需要讲清楚的是：电阻率的物理意义、几种常用材料的电阻率表、电阻率的单位、电阻率与温度的关系．结合练习二中的题 (5)，介绍滑动变阻器（有条件还可补充电阻箱）的结构和原理及使用方法．

教学中要让学生明确：电阻是导体本身的属性；电阻率是材料的属性．

电阻率的单位“Ω·m”，要做些解释，有些书上采用的单位是“$\Omega \cdot mm^2/m$”，也可简单地说明一下．超导现象可介绍些科普性资料供学生课外阅读，不必细讲．

(4) 关于《电功和电功率》的教学，可以通过预习讨论，让学生将电功和电功率列表对比（包括电功和电功率的物理意义、量度公式、单位、计算公式、相互联系等等），从而加深理解、加强记忆．

将“220 V 40 W”和“220 V 100 W”灯泡，并联在220伏电路上和串联后接入220伏电路上，让学生观察灯泡发光

状况，进行讨论分析，从而明确“额定功率”与“实际消耗的功率”的含义．收集几件民用电器，让学生观看用电器上标明的额定电压和额定功率等字样，以熟悉有关这方面的一些常识．给学生介绍一些民用电器的额定功率数据，使学生有些数量观念．

(5)《焦耳定律》的教学，可回忆初中讲述焦耳定律时做过的实验和结论，以及计算电热器发热量的例题．在上述基础上，再着重讨论电功和电热的关系，从纯电阻电路和非纯电阻电路两种情况来考虑．关于非纯电阻电路，由于没有讲反电动势，所以只能从能的转化与守恒定律角度来分析了，即 $UIt-I^2Rt=\Delta E_{其他}$．可结合具体例子来讲，比如用一台玩具电动机，先让电枢静止不动，加上低电压，测出电流，从而算出电枢电阻；然后给电动机加上额定电压，电动机正常转动，测得其工作电流．分别计算 UIt 与 I^2Rt，让学生对比并讨论小电动机正常运转时的能量转化关系，计算转化成机械能的电能的量值．这样讲直观生动，鲜明可信．

(6)测定金属的电阻率的实验，为了发挥学生的积极性，可让学生在预习基础上，自己列出需用的仪器．教师可适当提醒，比如测电阻丝长度和测电阻丝直径是否用同种仪器？为什么？怎么准确记录数据？再比如根据电阻丝的电阻估计值，怎样选用适当量程的电压表和电流表以及合适的电源？有的学生在实验中往往不用滑动变阻器和开关，应予纠正．

实验完毕，要写出书面报告．所测电阻率数据要跟课本中的电阻率表内的数据相比较，猜测一下实验所用的金属丝属于哪种材料．

学生有初中和高一实验的基础，完成本实验是不困难的．由于高一实验中没有用过螺旋测微器，在这个实验中要让学生学会使用这种较精密的测量长度的仪器，会准确地操作与读数，是比较费时间的，可以课前先培养一些“小老师”，课上发挥互帮互学的作用，加快进度．

考虑到第一单元的教学内容，基本上是初中学过的，如果学生的基础知识比较扎实，教学方法就可以灵活些，不必一节一节地教和学，可采用单元教学方法，先给学生简要地指点一下教材的知识体系结构，然后由学生预习，开放实验室（老师要及时予以指导），整理知识并写成“小论文”——可以是“知识结构”的分析，把本单元知识归纳成六个基本物理量（U、I、R 和 P、W、Q）和三条定律（欧姆定律、电阻定律和焦耳定律），就概念和含义、量度公式、单位规定、决定因素、与其他量的区别联系以及定律反映的物理过程、适用范围等方面，进行分析归纳，列表图示．也可以写“专题论析”，比如“电功与电热”、“欧姆定律解题的体会”、“怎样做好测定电阻率的实验”等等．挑选典型的写得好的论文（教师要作当面批改），由学生自己上来宣讲，大家评议．最后教师作小结和补充性讲解，并通过练习考查学习效果．实践证明，这部分教材，采取单元教学，通过阅读——实验——整理与写作——宣讲与评论——小结与考查，学生在主动积极掌握知识的同时又训练了学习的能力．

2．第二单元：串联电路和并联电路

(1)学生在初中物理课上学过串联与并联电路，因此，可让他们在自学的基础上，将这两节教材加以对比，容易理解、

记牢.

①串联电路中各处的电流相等，总电压等于各部分电路的电压之和，这是学生掌握串联电路基本特点的关键，仍有必要通过演示让学生观察和深信这是正确的，还要从道理上讲清楚，让学生真正理解. 比如串联电路中要是各处电流不等，对某段电路来说，流入其中的电量 $Q_{入}$ 大于流出该段电路的电量 $Q_{出}$，那么会出现什么结果呢？学生能想象出在这段电路中有电荷的累积，而在其他段电路中会使电流减弱甚至中断，这显然是不符合事实的. 至于串联电路的总电阻、电压分配和功率分配，可引导学生自己推导得出.

同样，并联电路的各支路两端的电压相等，总电流等于并联各支路的电流之和，这是学生掌握并联电路基本特点的关键. 这些仍有必要通过实验让学生深信无疑，也要通过分析，从道理上让学生接受. 至于并联电路的总电阻、电流分配和功率分配，可引导学生自己推导得出，指导正确思路，不能死记硬背.

②在讲“总电阻”时，先要说明为什么要引进“总电阻”这个名词，要强调“等效”的意义.

讨论串联电路总电阻时，由公式 $U=U_1+U_2+U_3=IR_1+IR_2+IR_3$，可引导学生理解电压降的意义，即当电流通过电阻时，电路上的电压会出现一定的降落，降落的数值为 $U_1=IR_1$、$U_2=IR_2$、$U_3=IR_3$. 如果电路的电阻 $R=0$；或者电路中的电流 $I=0$，则电压降落也为零. 可以画出电压降落的示意图（见图 2-1），帮助学生体会.

讨论并联电路总电阻时，可由两个电阻并联的情况推导：

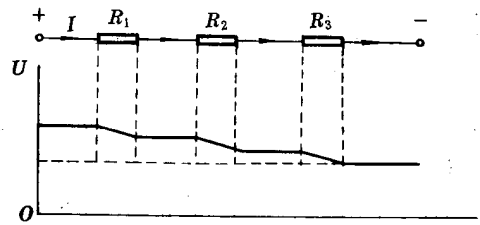


图 2-1

由于$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$，得到总电阻 $R=\frac{R_1R_2}{R_1+R_2}=\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot R_1=\frac{R_1}{R_1+R_2}\cdot R_2$. 因为 $(\frac{R_2}{R_1+R_2})<1$，$(\frac{R_1}{R_1+R_2})<1$，所以得出 $R<R_1$，$R<R_2$ 的结论.

③为了让学生更好地理解串联电路和并联电路中电功率的分配问题，可演示："220 V 15 W"和"220 V 60 W"的灯泡并联在 220 伏电路上时后者较亮；串联入 220 伏电路中时前者较亮. 让学生分析，并让学生观察两个灯泡哪个灯丝粗，电阻小. 从而得出：串联电阻中阻值较大的灯泡分配得到的功率较阻值小的灯泡要大(即$\frac{P_1}{P_2}=\frac{R_1}{R_2}$)；并联电阻中阻值较大的灯泡分配得到的功率较阻值小的灯泡要小(即$\frac{P_1}{P_2}=\frac{R_2}{R_1}$). 然后举例让学生分析计算，通过练习，巩固知识，训练灵活运用知识的能力.

(2) 关于《分压和分流在电压表和电流表中的应用》(选学) 的教学，要注意如下几点：

①学生虽然使用过电表，但对电表的构造、工作原理并

不了解．所以电表指针为什么偏转，指针所指的示数反映的是什么，学生是不十分清楚的．因此，教学开始时，利用电表模型教具、挂图配合实物让学生把电表的构造、指针的偏角与什么有关，满偏电流 I_g、表头电阻 R_g 的含义等弄清楚．让学生理解指针的偏角 $\theta \propto I_g$，而偏角的示数（刻度板上标出的读数）却是反映了电路中电流（或电路两端电压）的大小．

②小量程电流表，是指灵敏电流表，也就是有的书上所说的“表头”．用它可改装成电流表和电压表．电流表的电阻是很小的，解题时往往忽略电流表的电阻；电压表的电阻是很大的，解题时常常把它看作开路；而电流表的电阻既不是很小，也不算很大，解题时一般是要考虑的．学生对什么时候考虑电表电阻，什么时候可以不予考虑，往往弄不清楚，应该结合实际例子，注意引导学生分辨处理．

③讲述电表改装时，要抓住问题的症结所在，即表头内线圈容许通过的最大电流是有限制的（满偏电流 I_g），那么要测量较大的电压（或电流）怎么办？通过分析，学生能提出电阻分压（或分流）．然后，提出分压（或分流）电阻的阻值如何确定？让学生讨论，推导出有关的公式．教材结合具体例题，介绍计算分压电阻 R 的公式 $R=\frac{U_R}{U_g}R_g$，学生预习时可以看懂．教学中也可从另一角度来分析讨论．如改装后电表能测量的最大电压值为 U，表头满偏电流为 I_g，则 $U=I_g(R_g+R)$，$R=\frac{U}{I_g}-R_g$．代入课文中的数据：$U=3\ \mathrm{V}$，$I_g=100\ \mu\mathrm{A}$，$R_g=1\ 000\ \Omega$，也可得到 $R=29\ \mathrm{K}\Omega$．再如：将电流表改装成电流表所加的分流电阻 R 可写成 $R=\frac{I_g}{I-I_g}R_g$，代入课文中数

据也可得 $R=0.1\ \Omega$. 从不同角度来处理同一问题，可使学生思路开阔，不局限于背记课文中的公式.

3. 第三单元：电动势、闭合电路的欧姆定律及其应用

(1) 关于《电动势》的教学

①学生接受电动势这个概念是掌握闭合电路欧姆定律的关键和基础. 但是电动势这个概念比较抽象，涉及的知识面较广，要使学生全面、深刻地理解它是有困难的. 这本教材考虑到学生的接受能力和满足后续知识的需要（也考虑到具有高中文化水平的公民的一般需要），简化了电动势的教学，其基本内容有下列两方面：一个是电源电动势是由电源本身的性质决定的，它表征了电源将其他形式的能转化为电能的本领. 另一个是电源电动势的值可用电压表测出——电源电动势等于电源没有接入电路时两极间的电压；在闭合电路里，电源电动势等于内、外电压之和. 教材提出电动势这个概念，但没有给电动势下定义，只是讲它“等于”什么. 那么怎样使学生理解电动势的物理意义呢？可以在“把其他形式的能转化为电能的本领”上多做些解释，结合各种具体的电源让学生感受到这一点. 这节教材的第三自然段讲的就是这个内容.

②电动势的概念在理论上降低了要求之后，可以把学生的主要精力引导到闭合电路欧姆定律的学习上. 在教学中需要注意下列几点：

1)电动势反映了电源的属性，其大小取决于电源的性质，与外电路无关.

2) 干电池的电动势 $\mathscr{E}=1.5$ V 是什么意思？跟电压 $U=$

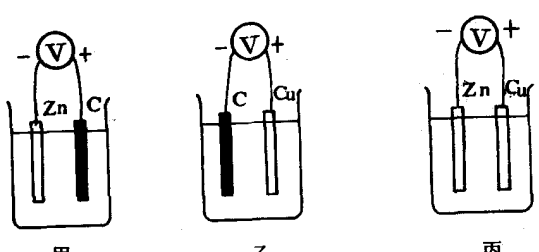
1.5 V 有什么区别?要让学生反复讨论清楚. 干电池有大小不同的型号，只要是同种材料制成的，电动势都是相同的，大型号干电池的容量大，使用时间较长.

3) 对于程度好的学生可以讲讲：电动势是标量. 但作为电源，有正极和负极. 电源内电路中的电流是由负极指向正极的. 人们为了说明问题方便，有时也给电动势一个方向(虽然它是标量)，即以内电路电流方向——由负极指向正极为其方向.

4) 在课堂上做好测量内外电压的实验，是上好这一课的关键. 如没有合适的设备，定量关系的实验做不成功怎么办?也可以采用如下教法：

第一、通过演示实验（定性），使学生相信依靠化学作用可以产生电压.

玻璃容器中盛有稀硫酸. 稀硫酸中插入锌板，锌板与溶液间出现电压，锌板为负、溶液为正. 以碳棒为溶液的引出



甲　　乙　　丙

图 2-2

端，可用电压表量出锌板与溶液间的电压（图 2-2 甲). 指出

由于锌与稀硫酸间的化学作用，可引起锌板与溶液间产生电压.

把锌板换成铜板，铜板与溶液间出现电压（图 2-2 乙）.

把锌板和铜板一起插入稀硫酸中，锌板与铜板间出现电压（约 1 伏左右），锌负铜正（图 2-2 丙）.

通过演示，让学生看到电压存在的真实性，确信电源的作用——产生正、负极，两极间保持着一定的电压.

第二、测量大小不同型号的干电池的两极间电压，测量蓄电池、钮扣电池等不同种类的电池两极间的电压，从而说明：当电源不连接外电路时电源两极间电压的大小是由电源本身性质（材料结构、工作方式）决定的. 由此引入电动势这个概念.

第三、画出示意图 2-3，标出内电路、外电路、路端 A 和

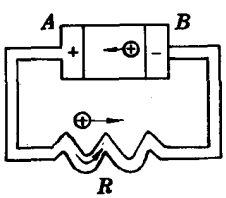


图 2-3

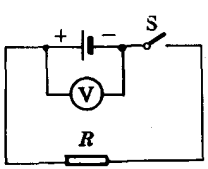


图 2-4

B（正负极），说明在内电路，依靠化学作用，正电荷从负极被移送到正极——维持电源的电压，将化学能转化成电能. 在外电路，在电场力作用下，正电荷由正极经过电阻 R 流往负极——电能又转化成内能.

演示图 2-4. 当S断开时，电压表读出电源正负极间的电压；当S闭合后，电压表示数减小. 提问学生产生这种现象的原因. 通过议论、读书之后，得出：正电荷在内电路运动中也会与溶液里的离子、分子发生碰撞（内电阻），也会有电能转化成内能的现象发生. 设内阻为 r，就有 $q\mathscr{E}=IUt+I^2rt$（式中 $q=It$），化学能⟶电能⟶内能. 化简得 $\mathscr{E}=U+Ir$. 当S断开时，$I=0$，$\mathscr{E}=U$. 当S闭合时，$I\neq 0$，内电路上有电压降落 Ir，故电压表读数 U 小于 $\mathscr{E}$.

第四、解释教材中的测量内外电压的实验装置、做法以及数据记录等.

第五、小结.

5) 如果学生的理解能力较强，还可以把电动势与电压做一比较：电压 $U=\frac{W}{q}$. 式中 W 表示单位正电荷在电场力作用下从一点移到另一点时它所减少的电势能. U 为这两点间的电压. 同样，我们也可以写出 $\mathscr{E}=\frac{W}{q}$，式中 W 表示电源内部把单位正电荷由负极移向正极所消耗的化学能（或其他形式的能），$\mathscr{E}$ 是电源电动势. 可见电动势和电压都反映了转化能量的本领，前者反映的是把其他形式的能转化成电能的本领，后者反映的是把电能转化成其他形式的能的本领.

(2) 关于《闭合电路的欧姆定律》的教学

①闭合电路欧姆定律的教学是在电动势教学的基础上进行的. 如果电动势的教学比较成功，那么得出定律就不难了. 在这里，可以让学生了解，我们往往把公式 $\mathscr{E}=U+U'$、$\mathscr{E}=IR+Ir$ 和 $I=\frac{\mathscr{E}}{R+r}$ 都叫做闭合电路的欧姆定律. 但是，前两

个公式与后一公式的含义还有所不同. U 可理解为电流通过电阻 R 时会出现电压降落，电压降落 U 就等于 IR，而 Ir 代表了电流经过内电路的电压降落. 电源电动势 $\mathscr{E}$ 则可理解成消耗其他形式的能量而产生的电压升高，所以 $\mathscr{E}=U+U'$ 和 $\mathscr{E}=IR+Ir$ 表示电源产生的电压升高等于内外电路上的电压降落的总和. 公式 $I=\frac{\mathscr{E}}{R+r}$ 跟 $I=\frac{U}{R}$ 对比，它们回答了电路中电流的量值与哪些因素有关. 后者叫欧姆定律，前者叫闭合电路的欧姆定律.

②要让学生了解，公式 $I=\frac{\mathscr{E}}{R+r}$ 中，如果电路是由几个用电器串、并联组成的，则 R 表示电路的总电阻. 若电源也是由若干个电池组合而成的，则 $\mathscr{E}$ 与 r 分别表示整个电池组的总电动势和总内阻. 求外电阻的总阻值在前面已讲过，求总电动势和总内阻在下节电池组中研究.

③本节的主要内容，是运用欧姆定律，讨论路端电压是怎样随着外电路电阻 R 的变化而变化的.

电源电动势是不随外电阻 R 的变化而变化的. 但是电源加在外电路两端的电压——路端电压却不是如此的. 可按图 2-5 边演示边讨论.

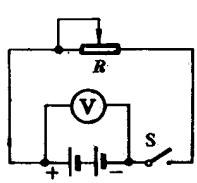


图 2-5

在讨论中首先让学生清楚诸量中有哪些量是不变的（电动势 $\mathscr{E}$ 和内电阻 r 一般是保持不变的）；哪个量是自变量（通常是电阻 R）；哪些是因变量（I、$U_{内}$、$U_{外}$和各个电阻上分配到的电压和电流）. 抓住不变的量，才能弄清楚变化的量之间

的关系，这是学生容易忽视的．其次，要注意推理的逻辑顺序，运用公式变形来帮助分析和说理．比如：当 R 增大时，首先由 $I=\frac{\mathscr{E}}{R+r}$ 得 I 减小（并非成反比）；然后由内电压 $U'=Ir$ 得到 U' 减小；再由 $\mathscr{E}=U+U'$ 得 U 增大．结论是路端电压随电阻 R 的增大而增大．学生会问：$U=IR$，当 R 增大时，I 变小，U 怎么看出是增大呢？的确，U、I、R 三者都是变量时就不能由 $U=IR$ 看出它们的变化关系来了，因此只能由内电路讨论到外电路．

讨论内容可归纳如下：根据 $I=\frac{\mathscr{E}}{R+r}$，$U'=Ir$，$\mathscr{E}=U+U'$，当 $\mathscr{E}$、r 一定时，

外电路电阻 R 的变化：

$R\uparrow$ ——$I\downarrow$ ——$U'\downarrow$ ——$U\uparrow$

$\boxed{R\to\infty,\ I=0,\ U'=0,\ U=\mathscr{E}.\ \text{（开路）}}$

$R\downarrow$ ——$I\uparrow$ ——$U'\uparrow$ ——$U\downarrow$

$\boxed{R=0,\ I=\frac{\mathscr{E}}{r},\ U'=\mathscr{E},\ U=0.\ \text{（短路）}}$

④本节课文的最后，举例计算电动势和内电阻，既是知识运用的示范，又为实验测量 $\mathscr{E}$、r 作准备．例题求解过程并不难，学生看得懂．解毕可进一步提问：如果撤去电流表，改用电压表行不行？（公式变成：$\mathscr{E}=U_1+\frac{U_1}{R_1}r$；$\mathscr{E}=U_2+\frac{U_2}{R_2}r$）．若将定值电阻 R_1、R_2 换成一个滑动变阻器行不行？（滑动变阻器的有用阻值不能立即读出来，因此 R_1、R_2 成为未知，实验中就需要电压表、电流表同时使用了）．这样的提问，既可开阔思路，又为实验作进一步的准备．

（3）关于《阅读材料：欧姆定律的建立》的处理．

适当地向学生介绍一些物理学发展史，通过这些历史事实，对学生进行思想教育和科学的研究方法的启示，是有益的、必要的．通过这段史料的阅读，让学生知道：

①科学上的每一项发现，都是前人不畏艰辛、顽强奋进的结晶，培养学生的刻苦钻研精神．

②“类比的启发”，是学习物理中经常采用的一种思维方法．电流比作水流、电压比作水压，在初中物理里讲《电压》时就是这么开始“思考”的．这方面的例子是很多的．要有意识地引导学生去熟悉并运用“类比”的思维方法进行学习．

③用效果来量度原因，这也是物理学中经常遇到的方法．欧姆的时代还没有电动势、电流、电阻等的明确概念，更没有可精确测量它们的仪器．欧姆为了验证自己的猜测，先是试图用电流的热效应来测定电流，后来又用电流的磁效应来测量电流．这种利用效果来量度物理量的情况经常会遇到，例如用形变和加速度来量度力，用物体的温度的升或降来量度它吸收或放出的热量，用检验电荷受的电场力来量度电场的场强等等．正确认识因与果之间的辩证关系，对学生学习物理来说，也是很有好处的．

④把猜测和实验结果，用数学公式表达出来，使诸因素之间的关系具体化，这是科学研究中的常用方法之一．这也是学生今后的学习中不可缺少的本领，是学生要加强训练的内容．

（4）关于《学生实验：用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻》的教学．

①学生已经有了力、热方面实验的训练，又有初中电学

实验的基础，到这里可以根据学生情况，让学生自己设计电路和挑选仪器．目的有二：第一，通过自己设计电路，开阔思路，激发兴趣．（归纳起来大体有图 2-6 中所示的几种．）第

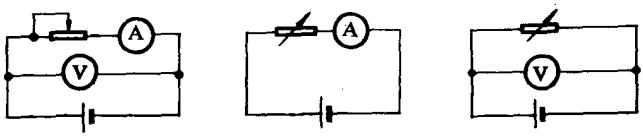


图 2-6

二，自己挑选仪器，主要是考虑用什么仪器和仪器的规格如何，这对学生到工作岗位后从事操作或实验，很有好处．在中学实验中，只要条件允许，进行这方面的训练是必要的．

考虑仪器的规格，对学生来说是较高的要求．在本实验中可以简单些．实验中，电源一般采用一节干电池（电动势约 1.5 V，电流约零点几安，电阻约是几欧到几十欧）．所以，可选用 0～50 Ω 的变阻器、0～0.6 A 量程的电流表、0～3 V 量程的电压表．

②在本实验中，强调了用作图法处理数据，对学生来说，既是研究方法的学习，也是基本能力的训练．要让学生了解，用作图法求出 $\mathscr{E}$、r 的值，是一种简捷、有效的数据处理方法，只要像课本中 U-I 图象所示那样，使多数的点落在直线上，并且分布在直线两侧的数据点的个数大致相等就可以了．这样，就可使偶然误差得到部分的抵消，从而提高精确度．

要让学生了解，画出的 U-I 图象表示什么意思．如果实验中取五组数据，对应地可标出五个点，其图线如图 2-7 乙所

示，只能画出一段直线. 这段图线反映了：当电流 I 增大时，路端电压 U 将随之而减小，U 与 I 成线性关系 ($U=\mathscr{E}-Ir$)，式中 $\mathscr{E}$、r 是常数，但不能说 U 与 I 成反比. 电路中的电流为什么会增大呢？是因为外电路的电阻 R 减小了. 所以图线也可间接地反映出 U 与 R 的关系.

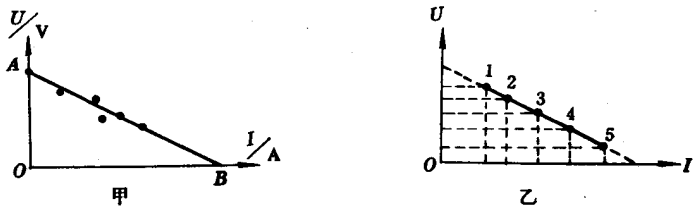


图 2-7

将图线延长，图 2-7 乙便成图 2-7 甲. 图线将与纵轴相交于 A、与横轴相交于 B. 课文中已讲过，A 点意味着开路情况，它的纵坐标就是电源电动势 $\mathscr{E}$；B 点意味着短路情况，它的横坐标是 $I=\dfrac{\mathscr{E}}{r}$. 由此可求得 $r=\dfrac{\mathscr{E}}{I}$.

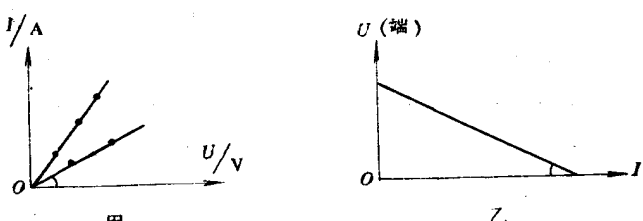


图 2-8

③过去讲欧姆定律时，也画过 U-I 图象（如图 2-8 甲），这

两者学生往往混淆不清. 对这两种图象可以从以下两方面来区别：

第一、从表示的内容上区别：图 2-8 甲（欧姆定律的图象）是对某个固定阻值的电阻而言的，横坐标和纵坐标分别代表该电阻两端的电压 U 和通过电阻的电流 I. 图线反映了 I 跟 U 之间成正比关系. 图 2-8 乙是对闭合电路整体而言的，U 表示电源两极间的路端电压，I 表示通过电源的电流（即电路中总电流）. 图线反映了 U 随 I 而变的制约关系.

第二、从图线的总的意义上区别：图 2-8 甲是表示导体的性质；图 2-8 乙是表示电源的性质. 在图甲中，U 与 I 成正比（图线是条直线）的前提是电阻 R 保持一定；在图乙中，电源的电动势和内阻不变，外电阻 R 是变的，正是 R 的变化，才有 I 和 U 的变化（图线是条直线）.

（5）关于《电池组》的教学

①课前给每节干电池的正、负极各焊上一段导线，供课上连接用. 课上很容易地用电压表测得 $\mathscr{E}_{串}=n\mathscr{E}$；$\mathscr{E}_{并}=\mathscr{E}$. 电池一节节地增加，由电压表示数读得 $\mathscr{E}_{总}$，学生印象深刻.

②课文中提到了电池“接反了”——这样，电池的电动势就成了“反电动势”了. 可用电压表演示：四个干电池串联时电压表的示数为 6 伏，将其中一个反接后，示数变成 3 伏. 反接的电池处于被充电的状态（电能转变为化学能），它给电路带来的是电压降落（见图 2-9），要引起学生的注意.

为了引起学生的兴趣，可以让学生讨论这么一个问题：有人为了节约，将新旧电池串联在一起使用，这么做好吗？议论中可进一步把问题具体化：设四节干电池，每节电动势 1.5

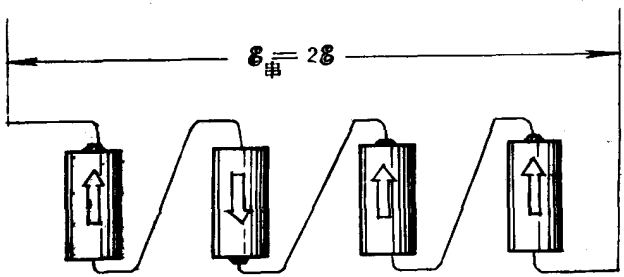


图 2-9

伏，其中三节内阻 0.5 欧，一节旧电池的内阻为 7.5 欧. 用电器电阻 18 欧. 计算电池组供给用电器的电压和电功率. 电池组的内电压和损失的电功率各是多少？($\mathscr{E}=6$ V，$r=9\ \Omega$，$I=\frac{6}{27}$ A，$U_{内}=2.0$ V，$U_{外}=4.0$ V，$P_{内}=0.44$ W，$P_{外}=0.89$ W). 再看旧电池的内电压 $U'_{内}=\frac{6}{27}\times 7.5$ V$=1.67$ V，其内电阻太大，以致内阻上的电压降超过了它的电动势，因此它对外电路不仅没有贡献，反而还要造成损失，真太不上算了！这样的结果，可能使用电器无法正常工作. 因此新旧电池串联使用并不一定节约，有时反而是浪费.

本单元教学内容虽然只有三节教材和一个学生实验，但是却是全章的重点. 其中，电动势是为学习闭合电路欧姆定律作准备，闭合电路欧姆定律是核心，电池组、实验测电动势和内阻，是闭合电路欧姆定律的巩固和补充. 考虑到电动势比较难懂，靠学生自学讨论是难以掌握的，因此“电动势”、“闭合电路的欧姆定律”，可采取演示实验、读书、讲解、

议论、练习相结合的教学方法，便于掌握学生的思路和教学内容的深广度.《电池组》则在学生掌握了闭合电路欧姆定律后，可以自己研究讨论了. 规律要在运用中加深理解和逐步掌握，讲完闭合电路欧姆定律之后，要适当加强练习.

4. 第四单元：电阻的测量

本单元是闭合电路欧姆定律的运用，既具有联系实际的意义，又能培养学生动手操作能力和分析能力. 本单元的内容是本章知识的总结，教学中应当让学生有足够的运用知识分析和解决问题的机会.

(1) 学生在初中做过“用电压表、电流表测电阻”的实验. 现在，再做“伏安法测电阻”，当然不能仅仅是操作的重复，要考虑电压表和电流表本身电阻给测量结果带来的误差.

要让学生了解，用伏安法测电阻，无论采用图 2-10 的接法（外接法）还是用图 2-11 的接法（内接法），测出的阻值都

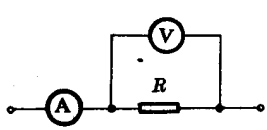


图 2-10

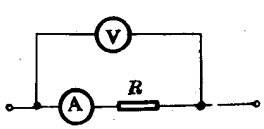


图 2-11

有误差，懂得误差的产生是由于电压表的分流或电流表的分压造成的，知道当待测电阻阻值 R 比电压表的内阻 r_V 小很多时采用课本上图 2-26 甲的连接法因电表内阻造成的误差较小. 当待测电阻阻值 R 比电流表的内阻 r_A 大很多时，采用课本上图 2-26 乙的连接法因电表内阻造成的误差较小.

然后可以给出具体数据让学生考虑选用什么规格的仪

器，怎样正确连接电路，等等．例如用伏安法测定一个电阻，阻值约10欧姆、额定功率为2瓦．可供选用的仪器设备有：

电源共有三种：干电池1节，其电动势为1.5 V；

蓄电池1组，其电动势为6.0 V；

直流稳压电源1个，输出电压10 V．

直流电压表共两只：V_1 量程0～10 V、内阻10 kΩ；

V_2 量程0～30 V、内阻30 kΩ．

直流电流表共两只：A_1 量程0～0.60 A、内阻0.5 Ω；

A_2 量程0～3.0 A、内阻0.1 Ω．

滑动变阻器一个：0～10 Ω．

开关、导线等．

要求：选取规格合适的仪表器件，组成正确的电路，并绘出电路图．

怎样选取器材？学生会“束手无策”的．教师可进行指导．考虑到待测电阻约10欧、2瓦，通过它的电流约0.40～0.50安，其两端电压约4～5伏．

选取电源：稳压电源电压太高，电流较大，电功率将超过电阻的额定功率，不适宜．干电池电动势1.5伏，又太低了，产生的电流也太小，不易读准确，不宜选用．蓄电池电动势6伏，通过滑动变阻器，可调节到待测电阻的两端电压约4～5伏，电流约0.40～0.50安，功率为2瓦的额定状态．故选用6伏的蓄电池组作电源为宜．

选用电流表和电压表：因为通过 R 的电流约0.40～0.50安，电流表 A_1 应选用量程0～0.60安的；R 两端的电压是4～5伏，电压表 V_1 应选用量程0～10伏的．

由于电压表内阻 10 千欧，比待测电阻 R 要大 1 千倍，故采用电流表连接在电压表接点外侧的方式为宜.

(2) 使用欧姆表（多用电表的电阻挡）测电阻，比伏安法测电阻方便得多，可是，测得的阻值误差较大. 在学生基础较好的班级，可在课内讲清欧姆表测电阻的原理. 下列几点需要让学生注意：

①电流由黑表笔从欧姆表中流出来，经待测电阻 R_x 后，由红表笔流进欧姆表. 由于欧姆表的红笔插孔旁标有“+”、黑笔插孔旁标有“−”，有的学生就跟电源的正负极混淆了，认为 R_x 中的电流是由红笔“+”流向黑笔“−”. 这是不对的.

②通过欧姆表的电流 $I=\dfrac{\mathscr{E}}{R_g+r+R+R_x}$. 因 I 跟 R_x 的值有对应关系，所以表盘刻度可以表示 R_x 的值，但是欧姆表的刻度是不均匀的. 最右端是零欧（表针指满偏电流），最左端是∞（表针指电流 0 A 处），从右向左，刻度越来越密. 要让学生仔细观察实物和课文后面的附图.

(3) 关于《学生实验：练习用多用电表测电阻》的教学.

本节实验着重练习操作使用. 要把使用时的操作程序归纳成几步便于学生记忆. 要强调测量完毕后，拔出表笔，并把选择开关拨到 OFF 挡，若无此挡，可将选择开关扳到交流电压挡的最大量程（比如 $\underset{\sim}{\text{V}}$500 V）处，以便断开表内电源电路. 要充分利用课堂时间，除了测量 1～2 个标有阻值的电阻元件、电灯泡灯丝电阻（冷电阻）、人体电阻等外，还可让学生测干电池、蓄电池的电压，交流 220 V 的电压（要特别注

意安全），测出小灯泡正常发光时的电流等．学生对这些测量是很感兴趣的．要指导学生熟悉“调零”、“扳挡”、“读数”等基本步骤，并提醒学生克服粗枝大叶的毛病，培养细心操作、认真观察的习惯和分析实际问题的能力．

三、实验指导

1. 演示实验

（1）欧姆定律

按课本图 2-4 做．被测导体用 10 欧和 15 欧的定值电阻（J2358 型电阻圈）．也可以用几段不同的电阻丝固定在木条上，电阻值在 10 欧左右，最好成简单整数比．为了电阻丝不过长，要用电阻率大、直径小的，如电热丝，它通常是由镍铬合金或铁铬铝合金（电阻率 1.4×10^{-6} 欧姆米）制成的．可购买“220 V 300 W”的电炉丝一条，理直后截取适当的长度．

要作出良好的 I-U 图线，需使被测导体两端的电压 U 和通过的电流 I 在较大的范围内变化，因此串联的变阻器的阻值应不小于被测导体的 4～5 倍．I 值也不要过大，避免被测导体温度升高太多导致电阻值发生显著的改变．

（2）电阻定律

按课本图 2-6 做．被测导体可用图 2-12 所示的电阻定律演示器：长木板上固定五条金属丝，a、b、c、d 各长 1 米，e 长 0.5 米；a、b、c 横截面积相同（直径约 0.3 毫米），材料分别是锰铜、碳钢、镍铬合金；d 和 c 材料相同，但横截面积

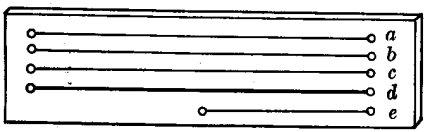


图 2-12

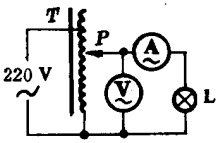


图 2-13

d 是 c 的 2 倍；e 和 c 的材料、横截面积都相同. 自制时可参考上述数据.

实验时为避免温度发生显著的变化，通过金属丝的电流不要超过 1 安，通电时间要尽量短.

(3) 用电器的额定功率和实际功率

可按图 2-13 所示的电路演示. L 为额定值“220 V 100 W”白炽灯泡，T 为自耦调压器(额定功率 0.5 千瓦即可)，电压表和电流表分别用 J0401 型大型示教电表的交流 250 V 和交流 1 A 挡. 旋转调压器手柄，使输出电压依次取 110、170、220、240 伏，由测出的 U、I 值计算出灯泡在不同电压下的实际功率和额定电压下的额定功率，并比较发光强度的不同. 得到：同一个灯泡的实际功率随所加电压而变化，功率越大发光越强，只有在额定电压时的功率才等于额定功率. 还能观测到电压 110 伏时的功率并不等于 220 伏时功率的 $\frac{1}{4}$，而是偏大些. 这是因为钨丝的电阻并未保持恒定，在 110 伏时钨丝的温度低，电阻要小些.

(4) 串联电路的分压作用、分压器电路

先按图 2-14 甲演示电压分配的规律. R_1、R_2 分别为 5 欧、10 欧的电阻圈，E 用 J1201 型低压电源的 6 伏或 9 伏稳

压输出．测量结果显示出$\frac{U_1}{R_1}=\frac{U_2}{R_2}$．

其次按图 2-14 乙演示利用固定的分压电阻把额定电压较低的用电器接到电压较高的电源上．R_1 为“6.3 V 0.3 A”小灯泡，E 为低压电源的 9 伏稳压输出．估算时灯泡的额定值可取 6 伏、0.3 安，则算出分压电阻 R_2 应为 10 欧．用 10 欧的电阻圈（J2358 型，额定电流为 1A）作为 R_2 接入电路，可看到小灯泡正常发光，电压表显示出实际的分压情况与估算相符．

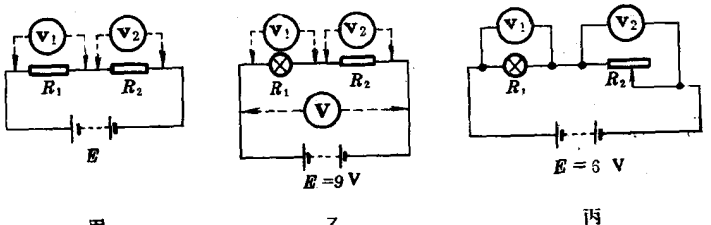


图 2-14

再按图 2-14 丙演示串联型可调分压电路，滑动变阻器 R_2 用两端接法．R_1 为“6.3 V 0.3 A”小灯泡，E 为低压电源的 6 伏稳压输出．将 R_2 的阻值由零开始逐渐调大，可看到 R_2 分去的电压 U_2 逐渐增大，负载（用电器）R_1 分得的电压 U_1 逐渐减小，但最小值不为零．R_2 可换用不同阻值的变阻器（如 10 欧、50 欧、200 欧）来比较，可看出阻值越大，能使 U_1 变化的范围越大．

最后按图 2-15 演示三端可调分压电路．电路的特点是分压变阻器 R 用三端接法，其整体与电源并联，负载 R_f 只与分

压电阻 R 的一部分并联. E 为低压电源的 6 伏稳压输出，先不接负载 R_f，将滑动片 P 由 A 端向 B 端移动，电压表显示输出电压 U_{PB} 可以由最大值（等于电源电压 U）逐渐减小到零，并且当 R_{PB} 为 R 值的 $\frac{1}{4}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{2}$、$\frac{2}{3}$……时，U_{PB} 也等于 U 的 $\frac{1}{4}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{2}$、$\frac{2}{3}$……符合分压比公式 $U_{PB}=\frac{R_{PB}}{R}U$. 如果变阻器的结构是均匀的，即 R_{PB} 与 PB 间长度 x 成正比，则移动 P 时，U_{PB} 就与位移 x 成正比地均匀变化. 然后如虚线所示接上 R_f（“6.3 V 0.3 A”小灯泡），重复以上操作，可看到 U_f 仍在 U 到零之间变化，但 P 移到 AB 中点时，U_f 却不等于 $\frac{U}{2}$ 而小于 $\frac{U}{2}$. 这是由于 R_f 和变阻器 PB 段并联，使 PB 间等效电阻 R_{PB} 变小了. 还可换用不同阻值的变阻器（如 10 欧、50 欧、200 欧）对比，可看出 R 越小，这种影响越小. 当 $R \ll R_f$ 时，调节 P 能使 U_f 做较均匀的变化，本电路不接灯泡，只把内阻很大（10 千欧以上）的电压表作为负载时就是这种情况.

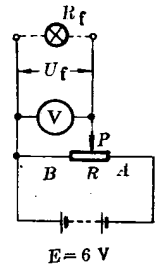


图 2-15

上述各实验中，电压表用 J0401 型示教电表的直流 10 V 挡.

(5) 串联电路中的功率分配

将“220 V 100 W”和“220 V 25 W”的灯泡各一只串联后接到 220 伏电源上，可看到电阻大的灯泡（额定值为 25 W 的）发光较强，用手摸也感到单位时间内放热较多. 还可在

两个相同的量热器小筒中各装入约 80 克煤油，将 2 欧和 6 欧的电热丝各一段分别放入两个筒内的煤油中，电热丝要在煤油下部，但勿触及小筒．再各放入一支温度计，测温泡要浸在煤油中部．将这两段电热丝串联后接到低压电源的 24 伏直流或交流输出．通电约 1 分钟，可看到放入 6 欧电阻的煤油温度升高较多．上述两种方法都能定性说明功率分配的规律．

按图 2-16 电路做演示，可以得到功率分配的定量关系．图中 R_1、R_2 分别为 5 欧、10 欧电阻圈，E 为低压电源的 9 伏稳压输出，电流表、电压表分别用 J0401 型示教电表的 1 A 和 10 V 挡．由测量结果算出每个电阻的功率，从而得到 $\frac{P_1}{R_1}=\frac{P_2}{R_2}=I^2$．

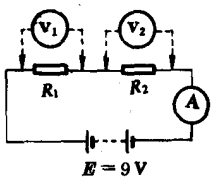


图 2-16

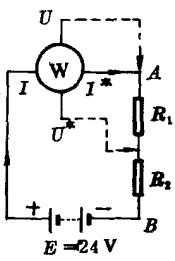


图 2-17

还可用 J0404 型演示瓦特表直接测量功率，电路如图 2-17 所示．R_1、R_2 分别为 10 欧、15 欧电阻圈，E 为低压电源 24 伏直流输出．瓦特表有四个接线柱，电流线圈要串联在电路中，并使电流由标有“I”的流入、由标有“I^*”的流出；电压线圈要和所测的电路并联，并使“U”接电势较高端、

“U^*”接电势较低端. 将标有“25 V 1 A”的插头表盘插入电表中，把电压线圈先与 R_1 并联，再与 R_2 并联，就直接显示出 P_1、P_2，如与 AB 间的电路并联，则显示出总功率 P 的值.

（6）并联电路中的功率分配

将上一实验中两个量热器内电热丝改为并联接到低压电源的 6 伏输出，通电约 2 分钟，可由温度计看出放有 2 欧电热丝的煤油温度升高较多，可以定性说明并联电路的功率分配的规律.

按图 2-18 做. R_1、R_2 分别用 10 欧、15 欧电阻圈，E 为低压电源 6 伏稳压输出，由测量结果算出每个电阻的功率，从而得到 $\frac{P_1}{P_2}=\frac{R_2}{R_1}$ 或 $P_1R_1=P_2R_2=U^2$.

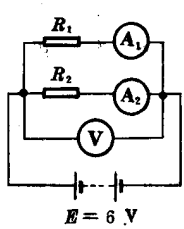


图 2-18

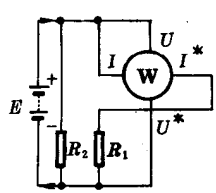


图 2-19

还可用 J0404 型演示瓦特表直接测功率. 电路如图 2-19 所示. R_1、R_2 分别为 10 欧、15 欧电阻圈，E 为低压电源 8 伏或 10 伏直流输出. 瓦特表插入“25 V 1 A”插头表盘，使用规则参看上一实验. 按图示接法测出 R_1 的功率，再将电流线圈改串于 R_2 的支路中测出 R_2 的功率.

（7）把小量程的电流表改装为电压表（选学）

用 J0401 型示教电表的 500 μA 挡作为电流表. 它的参数已知，$I_{g0}=500\ \mu A$，$R_g=200\ \Omega$. 因此它只能测量不超过 $U_g=I_{g0}R_g=0.1$ V 的微小电压. 为显示这一特点，可按图 2-20 连接一个两级分压电路，变阻器 R_1、R_2 都用 50 欧的，电压表用 J0403 型演示电表的直流电压 1 V 挡（也可用学生电压表的 3 V 挡），靠它监测把输出电压 U_{AB} 仔细调到 0.1 伏. 然后把前述的电流表接到分压器的输出端，如图中虚线所示，可看到它的指针偏转到最大刻度. 因此也可说这电流表是量程 0～100 mV 的电压表.

现在要把这电流表改装为量程 0～5 V 的电压表. 用公式算出应加的分压电阻 $R_H=9800\ \Omega$，用一只电阻箱调到此值作为 R_H，和电流表串联，改装就完成了. 改装后度盘上共 5 大格，分 25 小格，每大格表示 1 伏，每小格表示 0.2 伏.

最后要显示改装后的电压表能够测量较大的电压. 先把

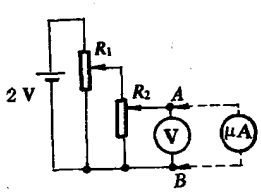


图 2-20

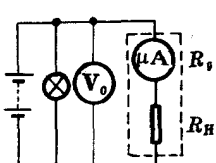


图 2-21

它接到图 2-20 分压器的输出端 AB，指针仅偏转半小格. 再改测图 2-21 电路中的电压，电路中用两节干电池串联给一只“2.5 V”小灯泡供电，虚线框内即改装成的电压表，V_0 是做对照的现成电压表（任何一种演示电表的直流 10 V 或 5 V

挡）．可看到改装表能够和 V_0 一样正确地测出灯泡两端的电压．

建议再出示演示电表所附的分压电阻和学生电压表内部的分压电阻，让学生看到它们都是阻值很大的线绕电阻（用很细的漆包锰铜丝绕成）或碳膜、金属膜电阻，并且和表头（电流表）串联．

（8）把小量程的电流表改装为大量程的电流表

用 J0401 型演示电表的 500 μA 挡作为电流表，参数见上一实验．为了显示它只能测极微弱的电流，可以用图 2-22 所示的方法．将电阻箱 R 调到 5000 欧，接到一节干电池上，这电路中的电流必定很小，$I\approx300$ μA，然后把这电流表串入，可显示出 I 值．同时串入一只量程为 0～1 A 的电流表，指针几乎不偏转，无法显示出 I 值．

现在要把这个小量程的电流表改装为量程 0～0.5 A 的电流表，用公式算出应加的分流电阻 $R_S=0.2\ \Omega$．用一只 J2361-1 型电阻箱调到 0.2 欧作为 R_S，用短导线把它和电流表并联，再由电阻箱的两个接线柱上（不要由电流表的接线柱上）接出两条长导线供此改装成的电流表接入外电路用．所有接线柱都要拧紧以减小接触电阻．电阻箱内外都不可开路（否则在使用时电阻箱不能分流，强电流全部通过电流表将造成损坏）．这样改装就完成了．度盘上共 5 大格，每大格表示 0.1 安．

最后要显示改装成的电流表能测量较强的电流．先把它接到图 2-22 电路中，指针偏转极小，难以读数．再改接到图 2-23 电路中测量通过“2.5 V”小灯泡的 I 值，虚线框内是改

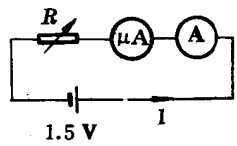


图 2-22

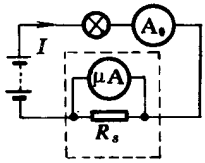


图 2-23

装表，A_0 是对照用的现成电流表（任何一种演示电表的直流 0.5 A 或 1 A 挡）. 可看到改装表能够和 A_0 一样正确地测出 I 值. 由于电阻箱的接线柱上和箱内电刷上的接触电阻的影响，使分流电阻值偏大，改装表的示数可能会比 A_0 大一些.

建议再出示演示电表的分流电阻和学生电流表内部的分流电阻，让学生看到它们都是用较短、较粗的漆包或裸锰铜丝制成的，并且和表头并联.

(9) 闭合电路的欧姆定律

能够显示出内电压的关键，是电池有较大的内阻. 实验可以使用可调内阻电池. 这是一种铅酸蓄电池，其外形如图

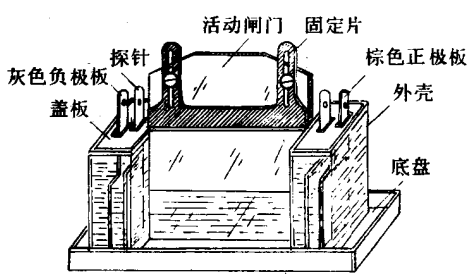


图 2-24

2-24 所示. 外壳分为左右两室，其间有一狭窄通道，使活动闸板下降则通道内电液（稀硫酸）的横截面积变小，电池的内阻就增大，反之则内阻减小. 此法能使内阻在 5～30 欧范围内变化.

此电池电动势约 2 伏. 为了精确测量内外电压，要给 J0401 型示教电表改装一个 2.5 V 电压挡. 当它的开关旋在“AV”时，内阻 $R_g=200\ \Omega$，满偏电流 $I_{g0}=500\ \mu A$，应串接 $R_H=4\ 800\ \Omega$ 分压电阻. 将一只电阻箱调到 4 800 欧代替通路板接到电表下部中间和左边两个接线柱之间就成了，如图 2-25 所示. 并可在原来表盘外覆盖一块白纸画上新的刻度. 用此法把两只示教电表改装好，并互相校准，使在整个刻度范围内都尽可能一致.

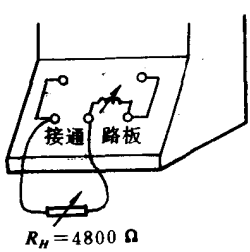


图 2-25

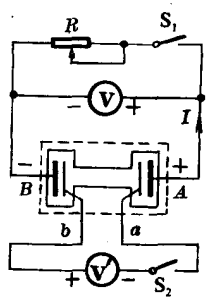


图 2-26

首先演示电动势、内电压、外电压的关系，电路如图 2-26 所示. 为了尽量准确地测出内电压 U'，探针 a、b 应插在紧靠电极板的沟槽中，使之尽量与极板接近，但勿接触. 接通 S_1、S_2，逐渐减小变阻器 R 的阻值直到为零，由电压表 V′

和 V 读出若干组内、外电压 U' 和 U 的值. 再断开 S_1，由电压表 V 读出电动势 $\mathscr{E}$ 的近似值. 结果表明：负载 R 减小时，电池输出电流 I 增大，U' 增大，U 减小，在误差允许的范围内，总有 $\mathscr{E}=U+U'$.

本实验的误差来源：①电表线性不良和读数时的视差. ②探针 a、b 间距离小于极板 A、B 间距离，使测出的内电压小于其真实值. ③电池工作后，使两探针表面状态不一致，也形成一对电极，而产生几十毫伏的极化电动势 $\mathscr{E}'$. 一般情况下，极化电动势的方向使探针 b 为正、a 为负，这将使电压表 V′ 的示数为 $U'+\mathscr{E}'$ 而造成误差. 电池工作时间长了，$\mathscr{E}'$ 会变大. 消除 $\mathscr{E}'$ 的方法是：只把探针插在电池中，加 4 伏交流通电半分钟. 消除了探针的极化才能保证实验中 S_1 断开时电压表 V′ 显示出内电压 $U'=0$.

其次验证闭合电路中的电流 I 取决于 $\mathscr{E}$、R、r 三个因素.

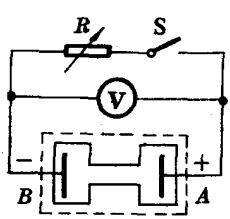


图 2-27

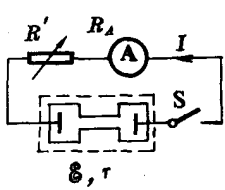


图 2-28

要先用简单的方法测出电池内阻 r 的值，如图 2-27 所示，电池中只装入极板，R 是 J2361-1 型电阻箱. 先断开 S，由电压表测出 $\mathscr{E}$. 再接通 S，调 R 使电压表的示值 $U=\frac{1}{2}\mathscr{E}$，则此时 $R=r$. 为了下面的实验中便于计算，可调节活动闸板使 r 取

整数值，如 20 欧. 然后把电路改为图 2-28 进行正式实验. 电流表的量程应当与 r 值相适应，当 $r=20\ \Omega$ 时，短路电流约 0.1 A，则宜选用 J0401 型示教电表的直流 100 mA 挡（内阻 $R_A=1\ \Omega$）或 J0402 型演示电表的直流 100 mA 挡（$R_A=2\ \Omega$）. 接通 S，此时外电路电阻 $R=R'+R_A$. 调电阻箱 R'，记录若干组 R、I 值. 可看到 I 随 R 的减小而增大，在误差允许范围内都符合 $I=\frac{\mathscr{E}}{R+r}$ 的关系.

本实验中直接用电阻箱作为电源的负载，是因为可调内阻电池的电动势小、内阻大，这种型号的电阻箱调到任何阻值时通过它的电流都不会超过额定值. 而在一般实验中是不允许把电阻箱作为电源的负载的.

上述可调内阻电池的详细资料，见《物理实验》杂志 1983 年 6 期和《中学物理实验（下册）》.

实验也可以用自制高内阻蓄电池. 方法是：将电流化学效应演示器中的一对铅板放在稀硫酸中进行足量的充电，就分别成了正负极板，然后按图 2-29 那样，把它们分别放入盛有稀硫酸（密度 1.28 g/cm³）的两只高烧杯中. T 为玻璃三通管，上支通过胶管与橡皮球 Q 连通，用 Q 把杯中的稀硫酸吸入三通管中构成电液通道，就成为一个电池了. 然后用夹子 G 夹死胶管，将三通管向上提，通道变长，

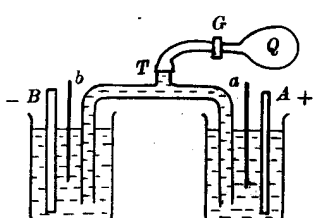


图 2-29

电池的内阻就变大. 探针 a、b 可用铜丝或铅丝（保险丝），探针和极板间垫塑料片隔开，再用皮筋把探针捆在极板 A、B 的内侧. 这种探针材料的极化电动势较大，实验误差较大.

实验还可以用“伏打电池”来做. 电源装置与高内阻蓄电池相似. 在两只 500 毫升的烧杯中注入适量的浓度为 20% 的稀硫酸，用三通管连通两只烧杯（也可以用过滤纸或浸透硫酸的塑料海绵条的两端分别浸入两只烧杯的酸液中，改变过滤纸或海绵条的数目，就能改变电源的内电阻）. 用铜板和锌板作电源的正、负极. 如果在稀硫酸中加入 5%左右的重铬酸钾或高锰酸钾（作去极剂），可以减小极板的极化.

由于这个装置不用充电，使用起来比较方便. 这个电池的电动势约为 1 伏. 为使实验效果显著，应改装普通大型演示用电表，给灵敏电流表串联一只适当的分压电阻，使电压表的满刻度电压为 1 伏左右.

(10) 路端电压随哪些因素变化

电路如图 2-30 所示. $\mathscr{E}$ 为可调内阻电池，内阻调到 20 欧，R 为 200 欧滑动变阻器，两电表的量程和前一实验相同. 接通 S，逐渐减小 R 值，可看到 I 增大，路端电压 U 减小，表明在 $\mathscr{E}$、r 恒定条件下 U 随 R 的减小而减小. 还可进一步测出若干组 I、U 值，画出 U 随 I 变化的图象. 可调内阻电池允许在短路状态下工作，可将 R 调为零，观察此时 U 趋近于零，I 值趋近于 $\frac{\mathscr{E}}{r}$. 注意：电路中电流表的内阻相当于

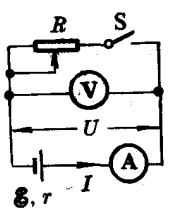


图 2-30

电池内阻的一部分，计算短路电流时应予考虑．两种演示电流表内阻数据见上一实验．再将 R 固定为某一值，使电流表的示值约 50 毫安．将电池的活动闸板上提使内阻 r 减小，可看到 I、U 值都增大，表明在 $\mathscr{E}$、R 恒定条件下减小 r 可使 U 增大．

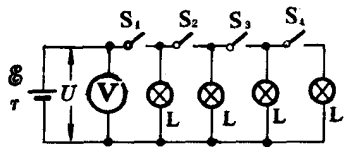


图 2-31

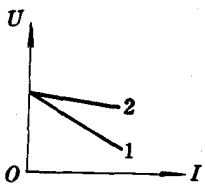


图 2-32

用一节不太新的干电池也可做此实验．如图 2-31 所示，L 都是额定电压 1.5 V 或 1.2 V 的小灯泡．依次接通 S_1、S_2、S_3、S_4，增多并联的灯数减小外电阻，由电压表可看到 U 逐渐变小．注意：不要使外电路短路，否则会损坏干电池．也可以给干电池串联一只 10 欧的碳膜电阻（额定功率$\frac{1}{4}$瓦或$\frac{1}{2}$瓦）作为模拟内电阻，把它们装在一个小盒中，整体就相当于一个高内阻电池了．它可以代替可调内阻电池完成图 2-30 的实验．

（11）电池的串联和并联

用任何一种电池若干只都可以演示串联电池组和并联电池组的电动势．用电压表测每只电池和电池组在无负载时的端电压都近似等于电动势的值．

演示电池组的内电阻，不宜用蓄电池或干电池，因它们

内阻小，不明显．最好用可调内阻电池，至少两只．用前文中图 2-27 的方法分别测出每个电池和电池组的内阻，就可看到它们间的关系．可将各个电池的内阻调成相同的值，也可调成不同的值．可用前一实验介绍的模拟高内阻干电池代替可调内阻电池．

使用并联电池组的目的除课文所述外还有一个方面，即减小电源内阻以改善电源的输出特性——使负载变化对路端电压的影响小．(从图 2-32 的图线可知：内阻小时的图线 2 优于内阻大时的图线 1．)这可以利用图 2-31 的电路演示：再用一、两只干电池和原来的并联，观测负载变化时路端电压的变化，和用单只电池时对比．由此可说明：用一个电源向相当多的负载供电而要求负载总能正常工作（即路端电压基本保持不变），必须使电源内阻很小才行．

(12) 欧姆表的原理（选学）和使用方法

将 J0401 型示教电表装上 5 mA 通路板作为灵敏电流表 G，这时它的满偏电流 $I_{g0}=5$ mA，内阻 $R_g=20\ \Omega$．用另外的电压表挑选一只电动势恰好是 1.50 伏的新的 1 号干电池(它的内阻 r 一般小于 1 欧，在下面计算中可忽略不计)．由 $I_{g0}=\frac{\mathscr{E}}{R_g+r+R}$ 公式算出应串联的限流电阻(调零电阻)$R=280\ \Omega$，取两只 200 欧的滑动变阻器串联起来作为 R，按图 2-33 连成欧姆表的电路．

然后绘制欧姆刻度表盘：在原表盘上部贴上一块白纸，但原来的 5 毫安刻度线（均匀的 25 小格）仍露出．将红黑两表笔接触，调 R 使指针恰好偏到最右刻线，此时 $I_g=5$ mA，被

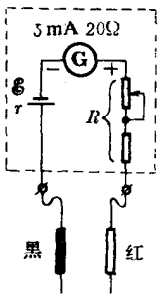


图 2-33

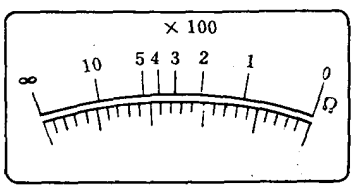


图 2-34

测电阻 $R_x=0$，所以在白纸上正对最右刻线处标写“0 Ω”. 再分开两表笔，此时 $R_x\to\infty$，$I_g=0$，指针回到最左刻线，在白纸上此处标“∞”. 然后依公式 $I_g=\dfrac{\mathscr{E}}{R_g+r+R+R_x}$ 算出当 R_x 分别为 100、200、300、400、500、1 000 Ω 时，对应的 I_g 为 3.75、3.00、2.50、2.14、1.88、1.15 mA，在白纸上相应的位置标写“0、1、2、3、4、5、10”Ω 刻线，并于正上方标写“×100”，如图 2-34 所示，欧姆表就改装完成了.

把两表笔接到电阻箱上进行校核，令电阻箱依次取上述各 R_x 值，看指针是否指在相应的欧姆刻线处.

再用这欧姆表去测一只大约几百欧的未知电阻. 估读示数时应考虑到刻度是不均匀的（非线性的）.

将电池换一只相当旧的，可观察到欧姆表需重新用 R 调零. 再用它测电阻箱的 300 欧电阻，显示的数值将偏离 300 欧的刻度线（大于 300 欧），表明旧电池的 $\mathscr{E}$ 减小、r 增大，使这种简易欧姆表产生了明显的系统误差.

最后，用 J0401 型电表的 $R\times1$ 和 $R\times100$ 挡讲述实际的欧姆表中电池和调零电阻的位置以及正确的使用方法. 要强调先调零后测量、换挡须重新调零. 再用它测几十、几千欧的电阻各一次，让学生练习选挡、读数.

2. 学生实验

(1) 测定金属的电阻率

螺旋测微器有广泛的应用. 它的原理是利用螺旋的转动把微小的直线位移转化为角位移，并在较大的圆周上对角位移进行显示，从而提高了对直线位移测量的精密度. 可以用木制的大模型来讲解. 课本上的螺旋测微器是外径千分尺. 使用前应先检查零点，方法是：缓缓转动保护旋钮使测杆和测砧接触，到棘轮发出声音为止，此时活动套筒上的零刻线应当和固定套筒上的基准线（长横线）对正，否则就有零误差. 调整的方法因产品结构而异，有用专用扳手转动固定套筒来校正的，有的将活动套筒与大旋钮的结合处旋松，对正刻度后再旋紧. 使用螺旋测微器时的注意事项：①左手持曲柄，右手转动大旋钮使测杆与测砧间距离稍大于被测物. 放入被测物，转动保护旋钮到夹住被测物，棘轮发出声音为止. 转动不可过快，否则由于惯性会使接触压力过大使被测物变形过大，造成测量误差. 更不可直接转动大旋钮去使测杆夹住被测物，这样往往压力过大使测杆上的精密螺纹变形，损伤量具. ②被测物表面应光洁. 不允许把测杆固定而将被测物强行卡入或取出，那会划伤测杆和测砧的经过精密研磨的端面. ③轻拿轻放，防止掉落摔坏. ④用毕放回盒中，存放中测杆

和测砧不要接触，长期不用要涂油防锈.

被测金属丝要选用电阻率大的材料，如铁铬铝合金、镍铬合金等，直径 0.4 毫米左右，电阻 5～10 欧之间为宜. 可购买 300 瓦电炉丝，细心将它理直，剪取适当的长度. 在木条两端各装一个接线柱，将金属丝两端固定在接线柱上悬空拉直，便于测量其有效长度和接入测量电路中. 测量时通过金属丝的电流应在 1 安以下，防止温度升高使长度和电阻率发生明显的变化. 电源电压应稍小于 3 伏. J0408 型电压表的 3 V 挡内阻为 3 千欧，早期生产的学生电压表 3 V 挡内阻为 1 千欧，学生电流表 0.6 A 挡内阻约 0.1 欧，所以电流表应取外接法以减小测量的系统误差，如课本图 3 所示.

也可改用图 2-35 的测量电路，R'为 50 欧的滑动变阻器. 通电后调 R'，读出若干组 U、I 值，分别计算 R，再取平均值. 或依据这些数据画出 U-I 图线，由图线的斜率求出 R 值. 这样可以减小由于电表线性不良和读数时带来的偶然误差.

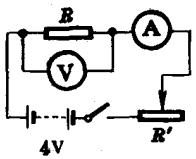


图 2-35

实验中电表量程的选择、搭配和电路的连接方式等问题，都要求学生自行研究决定，教师只提供必要的参考数据.

(2) 把电流表改装为电压表

用来改装的电流表应是磁电式（动圈式）表头，其满偏电流以几百微安为宜. J0415 型微安表适合本实验使用，量程 0～200 μA，内部电路如图 2-36 所示. 接“－”和“G_0”时内阻为 500 Ω，接“－”和“G_1”时内阻为 2 500 Ω. 二极管

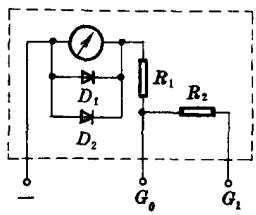


图 2-36

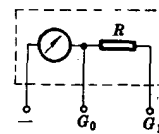


图 2-37

D_1、D_2 作过载保护. 可以用 J0409 型灵敏电流表代替，量程 $-300\sim0\sim+300\ \mu A$，内部电路如图 2-37 所示. 接“—”和“G_0”时内阻 80～125 Ω，接“—”和“G_1”时内阻 2.4～3 kΩ. 用上述两种电表做本实验时都应接“—”和“G_0”. 早期生产的灵敏电流表量程不超过 300 μA，需测定，内阻约 200 Ω，也可使用. 灵敏电流表本来的用途是显示电流的有无、方向并粗略地比较其强弱，故线性差、误差大. 购买专门的微安表头是很好用的.

课本图 4 的电路是用半值分流法测电流表内阻 R_g. 电源内阻 r 忽略，满偏时干路电流 $I=\dfrac{\mathscr{E}}{R+R_g}$，半偏时干路电流

$$I'=\frac{\mathscr{E}}{R+\dfrac{R_gR'}{R_g+R'}}，又\left(I'-\frac{I}{2}\right)R'=\frac{I}{2}R_g，则$$

$$R'=\frac{R}{R+R_g}\cdot R_g，因\frac{R}{R+R_g}<1，故\ R'<R_g，$$

实验时认为 $R'=R_g$ 将引入系统误差. 若令 $R\geqslant100R_g$，这种误差就很小了. 从物理意义上看：当 $R_g\ll R$ 时，给 R_g 并联 R'

后对总电阻影响极小，故干路中电流变化极小，从而可认为流过 R' 的电流也等于 $\frac{I}{2}$. 在上述条件下，为使电流表能满偏，电源电压 U 应大些. 用 J0415 型微安表时，$R \geqslant 50\ \text{k}\Omega$，$U$ 取 12 V；用 J0409 型电流表时，$R \geqslant 12\ \text{k}\Omega$，$U$ 取 4 V. 为防止不慎把 R 值调得太小而损坏电流表，要用一只碳膜电阻 R_1 和一只碳膜电位器 R_2 串联作为 R，如图 2-39 所示. 用 J0415 型微安表时可取 $R_1=33\ \text{k}\Omega$，$R_2=22\ \text{k}\Omega$，用 J0409 型电流表时可取 $R_1=10\ \text{k}\Omega$，$R_2=4.7\ \text{k}\Omega$. 电位器要用直线型的，即阻值的变化与旋转的角度成正比. 收音机中控制音量的电位器是指数型的，不好用. 通电前要把电位器阻值旋到最大，按图 2-38 接法时顺时针旋转阻值变大.

考虑到改装后能利用电流表原来的刻度线和学生电阻箱最大值只有 9999 欧，用 J0415 型微安表宜改装为量程 2 V，用 J0409 型电流表宜改装为量程 3 V. 可在电表玻璃面上贴一弧形白纸条挡住原来的刻度数和符号（但刻线要露出），改写上新的刻度数（如 0、1、2、3）和符号“V”.

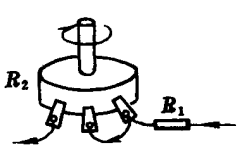


图 2-38

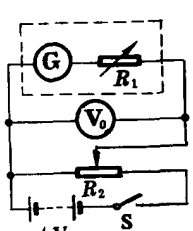
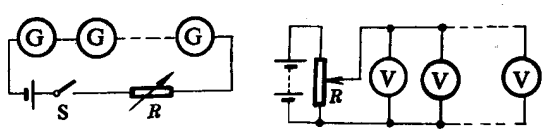


图 2-39

最后用改装的电压表和成品电压表（如 J0408 型）的 3 V

挡同去测一节干电池的端电压，看示数是否相同．也可用图2-39所示的电路来校核．虚线框内是改装表，V_0是标准表（可用J0408型），R_2是50欧滑动变阻器．校核最大值和两三个等分点，调R_2使改装表指某一整数值（如1伏），看标准表的示值是多少，则可知改装表在此点示值的绝对误差是多大．当改装表的最大示值（如3伏）不准时，调它的分压电阻R_1来校准．但另外的点（如1伏、2伏）仍可能不准，这是电流表G或电压表V_0的线性不良造成的．

在没有准确度等级更高（如1.0级）的标准表时，可用图2-40甲所示的方法挑选线性良好的表：把许多只规格相同的电流表串联，再串联电阻箱或适当阻值的电位器R，调节R，在电流表的最大示值和2～4个等分点比较各表的示数，若某只表在各点的偏差有正有负、有大有小，则线性不良，应剔除不用．对于电压表可用图2-40乙的电路挑选．



甲　　乙

图　2-40

(3) 用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻

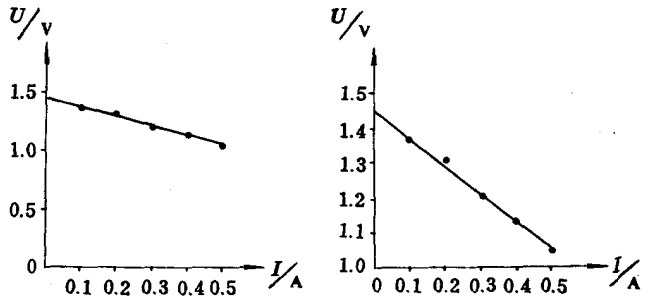
被测电池的选择：为了使电池的路端电压变化明显，电池的内阻宜大些，并尽可能用大电流放电．还要充分利用学生电表的量程(0～3 V，0～0.6 A)，以减小读数的相对误差．一种方案是用可调内阻电池，将内阻调到5欧或再小些．另一

种方案是用一节或两节1号干电池串联，要用过一段时间的，内阻才较大.要用导线焊在干电池的正负极上作为引出线，两节电池间的连接也要用导线焊接，这样可避免接触不良造成电池内阻值不稳定. 单刀开关应接触紧密，因为对于课本图5的测量电路，开关的接触电阻也相当于电池内阻的一部分.

要测出不少于6组I、U数据，且变化范围要大些. 可调内阻电池允许短路放电，故R可从最大值变到零. 干电池在大电流放电时极化现象较严重，电动势$\mathscr{E}$会明显下降，内阻r会明显增大，故长时间放电不宜超过0.3安，短时间放电不宜超过0.5安. 因此实验中不要将I调得过大，读电表要快，每次读完立即断电.最好使I值由大到小顺序变化，这样在整个过程中$\mathscr{E}$和r值较稳定. R用规格为50 Ω、1.5 A的变阻器能满足实验要求.

偶然误差是由读数视差和电表线性不良引起的. 依方程组可解出$r=\dfrac{U_2-U_1}{I_1-I_2}$，$\mathscr{E}=\dfrac{I_1U_2-I_2U_1}{I_1-I_2}$. 由此看，$U_1$和$U_2$、$I_1$和$I_2$差值大些，有利于提高测量的精确度. 所以要将测出的I、U数据中，第一和第四为一组，第二和第五为一组，第三和第六为一组，分别解出$\mathscr{E}$、r值再取平均.

干电池内阻较小时U的变化较小，坐标图中数据点将呈现图2-41甲所示的状况，下部大面积空间都得不到利用. 为此可使纵坐标不从零开始，如图2-41乙所示，把纵坐标的比例放大，作图时要注意选择直线的走向（通过哪些点，如何使其余少数点尽可能均匀分布在直线两侧），可使得到的结果误差小些. 但此时图线与横轴交点不表示短路状态，计算内



甲　　乙

图　2-41

阻要在直线上任意取两个相距较远的点，由它们的坐标值计算出斜率的绝对值.

本实验用图 2-42 的电路是存在系统误差的，这是由于电

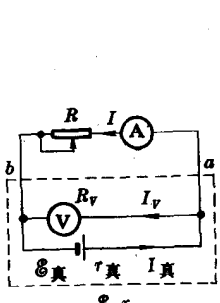


图　2-42

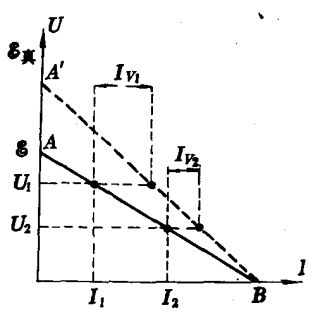


图　2-43

压表分流 I_V，使电流表示值 I 小于电池的输出电流 $I_{真}$. $I_{真}=$

$I+I_V$，而 $I_V=\frac{U}{R_V}$，U 越大，I_V 越大，它们的关系可用图 2-43 表示. 实测的图线为 AB，经过 I_V 修正后的图线为 $A'B$，可看出 AB 的斜率绝对值和在纵轴上的截距都小于 $A'B$，即实测的 r 和 $\mathscr{E}$ 都小于真实值. J0408 型电压表 3 V 挡内阻为 3 千欧，实验中变阻器 R 的取值一般不超过 30 欧，所以电压表的分流影响不大.

利用欧姆定律可导出 $r=\frac{r_{真}}{1+\frac{r_{真}}{R_V}}$，$\mathscr{E}=\frac{\mathscr{E}_{真}}{1+\frac{r_{真}}{R_V}}$，可知 $r<r_{真}$，$\mathscr{E}<\mathscr{E}_{真}$. 对此也可由电路上解释：若把图 2-42 中的 R 和电流表看成外电路，则电压表可看成内电路的一部分，故实测出的是电池和电压表这整体等效的 r 和 $\mathscr{E}$. 电压表和电池并联，故等效内阻 r 小于电池内阻 $r_{真}$. 外电路断开时 ab 两点间电压 U_{ab} 即等效电动势 $\mathscr{E}$，此时电压表构成回路，故 $U_{ab}<\mathscr{E}_{真}$，即 $\mathscr{E}<\mathscr{E}_{真}$.

总之，挑选线性良好的电表（挑选方法在上一实验中已做介绍），读数尽可能精细，按上述条件和方法做，结果的误差一般小于 10%.

(4) 练习使用多用电表测电阻

操作要点已在课本中叙述. 其中不要用手同时接触两个表笔的铜头是为了避免人体电阻和被测电阻并联造成误差. 但人体皮肤干燥时电阻很大，可达 10^5 欧以上，所以在低阻挡时并无影响，只需在高阻挡时避免.

用标称值为几欧、几十欧、几百欧、几千欧、几十千欧、几百千欧的电阻各 1 只（额定功率 $\frac{1}{8}$ 瓦的碳膜电阻即可），让

学生练习选择合适的挡来测. 测量结果一般与标称值并不一定相同. 一方面因为碳膜电阻的标称值并不表示它的实际值，而允许有一定的误差范围，一般分为±5%（Ⅰ级）、±10%（Ⅱ级）、±20%（Ⅲ级），例如标称“3 kΩⅠ”，表示它的阻值在2.7千欧到3.3千欧之间. 另一方面因为欧姆表本身也有误差，在刻度的中间值附近相对误差最小，越往两侧相对误差越大（详细理由请看本章末资料部分）. 所以测电阻应尽可能利用刻度标尺的中间部分. 设中值电阻为 $R_{中}$，一般应利用 $\frac{R_{中}}{4}\sim 4R_{中}$ 这个范围. 这就要根据电阻的大小选合适的倍率挡，例如J 0411型多用电表欧姆挡的 $R_{中}=40\ \Omega$，被测电阻在700欧左右，就应当用“Ω×10”挡. 由于欧姆表误差大，结果只取两位有效数字.

多用电表用毕存放时，开关最好旋到交流电压最高挡上，防止以后使用时操作错误烧毁电表（例如拿起表来不看挡位就去测交流电源的电压）.

课本308页的思考题中，两种方式结果不同的原因是：由灯泡上标称的额定值算出的是在正常工作时的热态电阻，而多用电表测出的是钨丝的冷态电阻，两者温度大约差2 000 ℃，在这个温度范围内钨的电阻温度系数 α 平均约为 $+5\times 10^{-3}$/℃，由公式 $R_2\approx R_1\ [1+\alpha\ (t_2-t_1)]$ 可算出热态电阻约为冷态的十倍.

3. 小实验

(1) 用铅笔芯变阻器控制小灯泡：

见课本 43 页，可以用图 2-44 两种电路. 铅芯越硬电阻率越大，如 4H 的. 要选用电阻不小于 15 欧的铅芯.

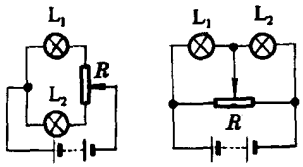


图 2-44

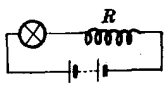


图 2-45

(2) 观察温度对电阻率的影响

取电阻约 1.5 欧的细铁丝一条（例如直径 0.3 毫米、长约 1 米），卷绕成直径约 5 毫米的螺旋状，如图 2-45 中 R 所示，和 2.5 V 小灯泡串联接到两节干电池上，灯泡发光较亮. 然后用酒精灯或蜡烛把铁丝烧红，可看到灯光变得很暗. 停止加热，灯又复明. 再取同样电阻的锰铜丝（从废的线绕电阻或变阻器上拆取）代替铁丝接入电路中，烧红后灯光变化很不明显. 这是因为铁的电阻温度系数大，$\alpha \approx 7\times10^{-3}℃^{-1}$，锰铜却小得多，$\alpha \approx 2\times10^{-5}℃^{-1}$.

(3) 黑盒子实验

课本练习六（5）、练习九（5）和章末习题（2）各题叙述的都是这种实验，对锻炼逻辑推理分析判断的能力很有好处. 可以用硬纸板做成小盒子，螺钉和螺母做接线柱，盒内的元件和电路由学生自行设计装制，互相交换练习. 检测仪表也可以多样化，如欧姆表（不能测盒中有电池的）、电压表等. 再举一例，如图 2-46 所示，两个盒中都是相同的 2.5 V 小灯泡，把泡露在盒外以观察其发光情况，盒中导线看不到.

检测工具是两节干电池和一只同样的 2.5 V 小灯泡串联. 判断盒中电路时将用到几只灯泡在不同的连接方式下的功率分配的知识.

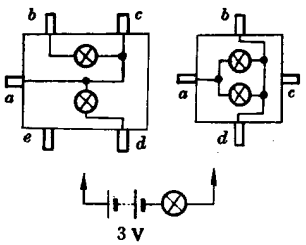


图 2-46

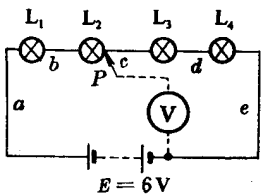


图 2-47

(4) 寻找电路故障:

课本练习五第 (3) 题叙述的就是这种实验. 可以让学生自己设置一些有故障的电路, 如小灯泡或定值电阻的混联电路, 故障可以有外观良好而内部断芯或端部接线勾叉片脱焊的导线、断丝的灯泡、接触不良或短路的灯座、内部开路的电阻器等. 让他人用不同的仪器寻找, 如电压表、电流表、欧姆表 (被检查的电路不能通电)、导线等. 再举一例, 如图 2-47 所示. 小灯泡都是 2.5 V 的, 只有一处开路, 可以是导线, 也可以是灯丝. 先要求只用另外一根好的导线来寻找故障所在, 应当用逐步和电路中每根导线和灯泡并联的方法来试探. 再改为要求只用一只电压表经过最少的操作次数来查出, 方法如虚线所示, 电压表一端固定接电池负极, 用另端 P 去试探, 例如先接电路中部导线 C 的左端, 若有示数则故障在右一半电路 (导线 c、d、e 和灯 L_3、L_4), 若无示数则故障在左

一半电路，再将 P 移到有故障的那段电路的中点试探．依此法试下去即可找出．

四、练习和习题解答

练习一

(1) 导线中的电流为 10 A，20 s 内有多少电子通过导线的横截面？

解：20 s 内流过横截面的电量 $Q=It=10\times 20\ \mathrm{C}=200\ \mathrm{C}$．所以，通过导线横截面的电子数为 $n=\dfrac{Q}{e}=\dfrac{200}{1.6\times 10^{-19}}=1.25\times 10^{21}$（个）．

(2) 给灯泡加上 220 V 的电压，通过灯丝的电流是 0.5 A，灯丝的电阻是多少？

解：$R=\dfrac{U}{I}=\dfrac{220}{0.5}\ \Omega=440\ \Omega$．

(3)要使一个电阻是 190 Ω 的导体内产生 0.2 A 的电流，应该给它加上多大的电压？

解：$U=IR=0.2\times 190\ \mathrm{V}=38\ \mathrm{V}$．

(4) 某电流表可测量的最大电流是 10 mA．已知一个电阻两端的电压是 8.0 V 时，通过的电流是 2 mA．如果给这个电阻加上 50 V 的电压，能否用这个电流表测量通过这个电阻的电流？

解：在 R 一定的条件下，$U_2:U_1=I_2:I_1$．已知 $U_1=8.0$ V，$U_2=50$ V，$I_1=2$ mA，所以 $I_2=\dfrac{U_2}{U_1}\times I_1=\dfrac{50}{8}\times 2\ \mathrm{mA}=12.5$

mA. 由于 12.5 mA 已超过了电流表允许通过的最大电流 10 mA，给电阻加上 50 V 的电压时，就不能用该电流表测量通过这个电阻的电流了.

(5) 如果电灯、电炉等用电器连接电源的两根导线，由于绝缘皮破损致使金属线芯直接接触，就发生了所谓短路. 短路时，电流不经过用电器，而金属导线的电阻一般都非常小，这时的电流将怎样?

答：根据 $I=\frac{U}{R}$，原来电压主要是加在用电器上的，式中 R 是指用电器的电阻，这样，通过用电器的电流不是很大的. 如果发生短路，那么电阻 R 就是仅仅指导线的电阻 $R_{导}$ 了，而 $R_{导}\approx 0$，电压加在电阻很小很小的导线上，电流就会很大，以致急剧的发热升温而引起危险.

说明：短路危险在初中已经讲过，在此再复习一下，要求学生在日常用电和做电学实验时，务必避免短路.

练习二

(1) 长 20 m、横截面积是 10 mm^2 的铜导线的电阻是多少?

解：铜的电阻率 $\rho=1.7\times10^{-8}\ \Omega\cdot m$，$10\ mm^2=10^{-5}\ m^2$，代入公式，$R=\rho\frac{l}{S}=1.7\times10^{-8}\times\frac{20}{10^{-5}}\ \Omega=3.4\times10^{-2}\ \Omega$.

(2) 导线的电阻是 4 Ω，把它对折起来作为一条导线用，电阻变为多少? 如果把它均匀拉长到原来的 2 倍，电阻又变为多少?

答：对折起来，导线的长度减半，横截面加倍，所以电

阻要变为原来的$\frac{1}{4}$，即$R'=\frac{1}{4}R=1\ \Omega$.

若是均匀拉长，不仅长度增加到原来的2倍，而且横截面积变细，减小到原来的$\frac{1}{2}$，所以电阻变成原来的4倍，即

$$R'=4R=16\ \Omega.$$

(3) 有一条康铜丝，横截面积为0.10 mm^2，长度为1.22 m. 在它的两端加0.60 V电压时，通过它的电流正好是0.10 A，求这种康铜丝的电阻率.

解：由$U=0.60$ V，$I=0.10$ A可得这条康铜丝的电阻

$$R=\frac{U}{I}=\frac{0.60}{0.10}=6.0\ \Omega.$$

又 $R=\rho\frac{l}{S}$，所以$\rho=\frac{RS}{l}=\frac{6.0\times0.10\times10^{-6}}{1.22}\ \Omega\cdot m$

$=4.9\times10^{-7}\ \Omega\cdot m.$

(4) 用横截面积为0.63 mm^2、长200 m的铜线绕制一个线圈. 这个线圈容许通过的最大电流是8.0 A，这个线圈两端至多能加多高的电压?

解：查表可知铜的电阻率为$\rho=1.7\times10^{-8}\ \Omega\cdot m$，

由$R=\rho\frac{l}{S}$得$R=1.7\times10^{-8}\times\frac{200}{0.63\times10^{-6}}\ \Omega=5.4\ \Omega.$

所以能加的最高电压为$U=IR=8.0\times5.4$ V$=43$ V.

(5) 滑动变阻器的结构如图2-48所示. A、B是金属丝的两个端点，C、D是金属杆的两个端点，可滑动的滑片P把金属杆与电阻丝连接起来. 如果把A和C接线柱连入电路中，当滑片P由B向A移动时，电路中的电阻由大变小，这是为什么? 你还可以设计几种方案，当滑片P移动时，使接入电路的电阻由大变小?

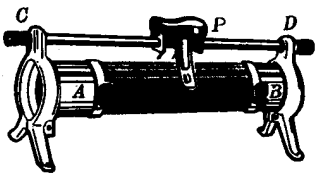


图 2-48

答：A、C 接入电路，则变阻器的左半边电阻丝 PA 是有用的（串联在电路中）. 当 P 从 B 向 A 移动时，电阻丝串入电路中的部分的长度缩短，电阻变小，因而电路的总电阻也变小了.

P 移动时，使接入电路的电阻 R 由大变小的方案有：连接 D、A 端，P 向左移时 R 变小；连接 C、B 端，P 向右移时 R 变小；连接 D、B 端，P 向右移时 R 变小.

练习三

(1) 在学校、家庭或其他方便的地方观察几种常见的用电器，记下它们的额定功率和额定电压. 自己设计一个表格，把观察的结果抄在作业本上.

答：(表格见下页，仅供参考)

(2) 在用电器功率为 2.4 kW、电源电压为 220 V 的电路中，应不应该选用熔断电流为 6 A 的保险丝？

解：通过用电器的电流 $I=\dfrac{P}{U}=\dfrac{2\,400}{220}$ A$=10.9$ A.

因为 10.9 A$>$6 A，故该种保险丝不能用.

电器名称	额定电压	额定功率
半导体收音机（六管）	6 V	0.06～0.4 W
日光灯	220 V	40 W
电烙铁	220 V	20 W
电熨斗	220 V	300 W
电扇	220 V	40 W
电视机（36 cm）	220 V	40 W
洗衣机（涡流式）	220 V	100 W
收录机	220 V	4～40 W
电冰箱（雪花 160 L）	220 V	93 W
电饭锅（饭锅容积 3.6 L）	220 V	700 W

（3）日常使用的电功单位是千瓦时（俗称“度”），等于功率为 1 kW 的电流在 1 h 内所做的功. 1 kW·h 等于多少焦耳？

解：1 kW·h=1 kW×1 h=1 000×3 600 J=3.6×10^6 J.

（4）额定电压是 220 V，功率是 40 W、60 W、100 W 的灯泡，正常发光时的电阻是多少？

解：$P=\frac{U^2}{R}$，所以 $R_1=\frac{U^2}{P_1}=\frac{(220)^2}{40}\ \Omega=1\ 210\ \Omega$.

又 R_2：$R_1=P_1$：P_2，所以 $R_2=\frac{P_1}{P_2}R_1=\frac{40}{60}\times 1\ 210\ \Omega$

$=807\ \Omega$.

R_3：$R_1=P_1$：P_3，所以 $R_3=\frac{P_1}{P_3}R_1=\frac{40}{100}\times 1\ 210\ \Omega=484\ \Omega$.

（5）在电阻器上除了标明电阻值，还标明额定功率值. 这是它工作时允许消耗的最大功率，超过这个功率，电阻器会

被烧坏. 有一个“2 kΩ $\frac{1}{4}$ W”的电阻器，

①允许加在这个电阻器上的最大电压是____ V；

②这个电阻器上能通过的最大电流是____ A；

③给这个电阻器加上 10 V 的电压时，它消耗的功率是____ W.

答：22.4 V；0.0112 A；0.05 V.

练习四

(1) 额定电压是 220 V、电阻是 160 Ω 的电热水器，电功率是多少瓦？每分钟产生多少焦耳热量？

解：$P=\frac{U^2}{R}=\frac{(220)^2}{160}$ W=303 W.

$Q=Pt=303\times 60$ J$=1.82\times 10^4$ J.

(2) 有一个 1 kW、220 V 的电炉，正常工作时电流是多少？如果不考虑温度对电阻的影响，把它接在 110 V 的电压上，它消耗的功率将是多少？

解：$I=\frac{P}{U}=\frac{1\,000}{220}$ A=4.55 A. 因 $P=\frac{U^2}{R}$，当 R 一定时，P_2：$P_1=U_2^2$：U_1^2，所以 $P_2=\left(\frac{U_2}{U_1}\right)^2\cdot P_1=\frac{1}{4}\times 1\,000$ W=250 W.

说明：电炉的电阻丝的电阻值保持一定. 当电压改变后，通过它的电流也改变，不能用 4.55 A 来计算了.

(3) 输电线的电阻共计 1 Ω，输送的电功率是 100 kW，用 400 V 的低压送电，输电线因发热损失的功率是多少千瓦？改用 10^4 V 的高压送电呢？

解：画图 2-49 表示远距离输电.



图　2-49

先计算导线中的电流：

$$I=\frac{P_{出}}{U_{出}}=\frac{100\times10^3}{400}\ \text{A}=250\ \text{A}.$$

所以导线上发热损失的功率为：$P_{导}=I^2R_{导}=250^2\times1\ \text{W}=62\ 500\ \text{W}$.

若改用 $U_{出}=10^4\ \text{V}$，则 $I=\frac{100\times10^3}{10^4}\ \text{A}=10\ \text{A}$.

$$P_{导}=10^2\times1\ \text{W}=100\ \text{W}.$$

说明：本题不能用 $P=\frac{U^2}{R}=\frac{400^2}{1}\ \text{W}=160\ 000\ \text{W}$ 算作导线损失的功率，因为 $U=400\ \text{V}$ 是输出总电压，其中包括导线电阻上的电压降和用户用电器上得到的电压. 另外，也不能用 $I=\frac{U}{R}\left(=\frac{400}{1}\ \text{A}=400\ \text{A}\right)$ 来求导线中的电流，因为 $U=400\ \text{V}$ 不是导线上的电压降.

(4) 容量都是 2 L 的电水壶，功率是 1 kW 的，20 min 可以将水烧开，而功率是 3 kW 的只要 5 min 就可以将水烧开. 为什么小功率的电水壶不经济？

答：在加热的过程中，由于水壶的温度比周围环境温度高，电水壶将向外散热. 功率小的电水壶加热的时间较长，向外散热的时间也长，损失能量较多而不经济.

练习五

(1) 求电阻值分别是 2 Ω、3 Ω、4 Ω 的三个电阻串联后的总电阻. 如果用 4.5 V 的电源给这三个串联电阻供电，每

个电阻两端的电压是多少？

解：$R_{总}=R_1+R_2+R_3=2\ \Omega+3\ \Omega+4\ \Omega=9\ \Omega$.

$$I=\frac{U}{R_{总}}=\frac{4.5}{9}\ \text{A}=0.5\ \text{A}.$$

所以 $U_1=IR_1=0.5\times2\ \text{V}=1\ \text{V}$，$U_2=IR_2=0.5\times3\ \text{V}=1.5\ \text{V}$，$U_3=IR_3=0.5\times4\ \text{V}=2\ \text{V}$.

（2）由两个电阻器组成的串联电路，两端的电压是 100 V，其中一个电阻器的电阻是 80 Ω，两端电压是 40 V，求另一个电阻器的电阻.

解：画出电路图来示意，见图 2-50.

由用电器 R_1 可知 $I=\frac{U_1}{R_1}=\frac{40}{80}\ \text{A}=0.5\ \text{A}$.

用电器 R_2 的电压是 $U_2=U-U_1=100\ \text{V}-40\ \text{V}=60\ \text{V}$.

所以 R_2 的电阻值为 $R_2=\frac{U_2}{I}=\frac{60}{0.5}\ \Omega=120\ \Omega$.

说明：串联电路电压分配与电阻成正比，因此本题也可由 $U_1:U_2=R_1:R_2$ 解得 $R_2=\frac{U_2}{U_1}R_1=\frac{100-40}{40}\times80\ \Omega=120\ \Omega$.

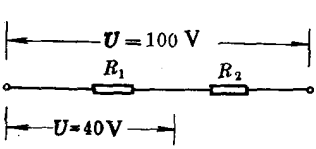


图 2-50

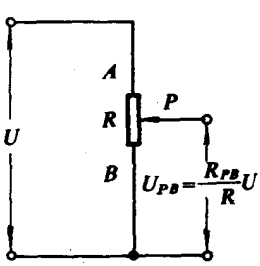


图 2-51

（3）在图 2-51 所示的分压器电路中接入一个电压表测

U_{PB}的值. 在 P 从 A 向 B 滑动的过程中，如果电压表的示数总等于 U，故障出在哪里？如果电压表的示数总等于零，故障出在哪里？已知电源和电压表都是好的.

答：画出图 2-52，当 P 由 A 向 B 滑动过程中，电压表示数始终等于 U. 说明 P 与 A 等势，则 PA 中应该没有电流 ($I=0$). 电路中有开路而且开路发生在 B 处. 这样，P、A 与电源正极同，B 与电源负极同，电压表示数总是 U.

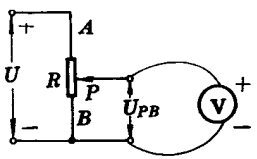


图 2-52

若电压表示数总是零. 则表示 P 与 B 等势，PB 中没电线 ($I=0$). 则应当在 A 处发生开路，A 与电源正极同，P、B 与电源负极同，电压表示数总为零.

当然假设电源到 A 和电源到 B 之间的导线连接均没断路，则可能在 A 或 B 处出现接头松脱接触不良现象.

(4) 分别标着“220 V 100 W”和“220 V 40 W”的两个灯泡，串联后接在 220 V 的照明电路中，消耗的功率各是多少？哪一个灯泡消耗的功率大？为什么？(计算时假设灯丝电阻不随温度而改变)

解：先求出灯丝电阻

$$R_1=\frac{U^2}{P_1}=\frac{220^2}{100}\ \Omega=484\ \Omega,\quad R_2=\frac{U^2}{P_2}=\frac{220^2}{40}\ \Omega=1\ 210\ \Omega.$$

两个灯泡串联接入 220 V 电路中，则 $I=\frac{220}{484+1\ 210}\text{A}=0.13$ A，所以

“220 V 100 W”灯泡串联后的功率变为 $P_1=I^2R_1=$

$(0.13)^2\times484\ \mathrm{W}=8.18\ \mathrm{W}$. “220 V 40 W”灯泡串联后的功率变为 $P_2=I^2R_2=(0.13)^2\times1\ 210\ \mathrm{W}=20.4\ \mathrm{W}$，可见后者的功率大. 因为串联后两灯泡的电流相同了，消耗的电功率便与两灯丝的电阻成正比了. 后者的灯丝电阻值较大，功率也大.

练习六

(1) 电路里有四个阻值分别是 20 Ω、40 Ω、50 Ω、200 Ω 的电阻并联着，求电路的总电阻是多少?

解：$\frac{1}{R}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+\frac{1}{R_4}$，所以 $\frac{1}{R}=\frac{1}{20\ \Omega}+\frac{1}{40\ \Omega}+\frac{1}{50\ \Omega}+\frac{1}{200\ \Omega}=\frac{10+5+4+1}{200\ \Omega}=\frac{1}{10\ \Omega}$，所以 $R=10\ \Omega$.

(2) 用阻值分别是 10 kΩ、20 kΩ、80 kΩ 的三只电阻，怎样连接可以得到 26 kΩ 的电阻?

答：不可能三个串联；如果三个并联，则总电阻将小于

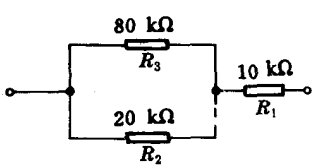


图 2-53

10 Ω，也不行. 如果像图 2-53 那样，将 R_2 和 R_3 并联，再跟 R_1 串联，由于 $\frac{1}{80}+\frac{1}{20}=\frac{5}{80}=\frac{1}{16}$，两个并联电阻的等效电阻 $R_{23}=16\ \mathrm{k\Omega}$，而 $R_{23}+R_1=16\ \mathrm{k\Omega}+10\ \mathrm{k\Omega}=26\ \mathrm{k\Omega}$. 即将 20 kΩ 和 80 kΩ 的电阻并联，再跟 10 kΩ 的电阻串联，就得到 26 kΩ

的电阻.

(3) R_1、R_2 两个电阻并联，其中 R_1 为 200 Ω，通过 R_1 的电流 I_1 为 0.20 A，通过整个并联电路的电流 I 为 0.80 A，求 R_2 和通过 R_2 的电流 I_2.

解：画示意图 2-54 已知 $R_1=200\ \Omega$，$I_1=0.20$ A，又已知 $I=0.80$ A，所以 $I_2=I-I_1=0.80\ \text{A}-0.20\ \text{A}=0.60$ A.

根据并联分路中电流与电阻成反比可得 $\frac{I_1}{I_2}=\frac{R_2}{R_1}$，

故 $R_2=\frac{I_1}{I_2}R_1=\frac{0.20}{0.60}\times 200\ \Omega=67\ \Omega$.

(4) 分别标着“220 V 100 W”和“220 V 40 W”的两个灯泡并联后接在 110 V 的电源上，它们消耗的功率各是多少？哪一个灯泡消耗的功率大？（计算时不考虑温度对电阻的影响）

解：灯丝电阻不变，由 $P=\frac{U^2}{R}$ 可知功率与电压平方成正比. 若电压由 220 V 改为 110 V，则功率 $P'=\frac{1}{4}P$，故前者变为 25 W，后者变为 10 W. 前者消耗功率较大.

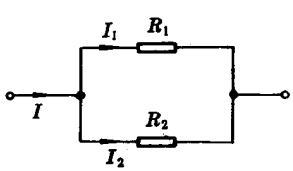


图 2-54

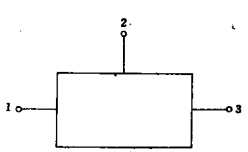


图 2-55

(5) 一个盒子内装有由导线和三个阻值都为 R 的电阻组成的电路. 盒外有三个接线柱，如图 2-55 所示. 已知 1、2 间

的电阻 $R_{12}=\frac{1}{2}R$，2、3 间的电阻 $R_{23}=R$，1、3 间的电阻 $R_{13}=1\frac{1}{2}R$. 试画出盒内的电路图.

答：如图 2-56 所示.

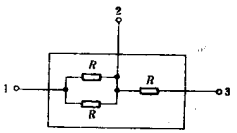


图 2-56

练习七

(1) 已知电流表的内阻 R_g 为 100 Ω，满偏电流 I_g 为 3 mA. 要把它改装成量程是 6 V 的电压表，应串联多大的电阻？要把它改装成量程是 3 A 的电流表，应并联多大的电阻？

解：已知 $R_g=100\ \Omega$，$I_g=3\times10^{-3}$ A.

①把电流表改装为量程 $U=6$ V 的电压表：用 U_g 表示电流表偏转到满刻度时它两端的电压，R_x 表示分压电阻，U_x 表示 R_x 分去的电压（图 2-57），则

$$U_g=I_g\cdot R_g=3\times10^{-3}\times100\ \text{V}=0.3\ \text{V}.$$

$$U_x=U-U_g=6\ \text{V}-0.3\ \text{V}=5.7\ \text{V}.$$

所以 $R_x=\frac{U_x}{U_g}\cdot R_g=\frac{5.7}{0.3}\times100\ \Omega=1\ 900\ \Omega$.

也可以这么求解：$(R_g+R_x)=\frac{U}{I_g}=\frac{6}{3\times10^{-3}}\ \Omega=2\ 000\ \Omega$.

所以 $R_x=2\ 000\ \Omega-100\ \Omega=1\ 900\ \Omega$.

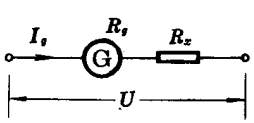


图 2-57

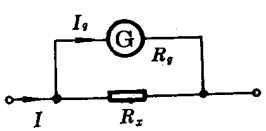


图 2-58

②把电流表改装为量程 $I=3$ A 的电流表：用 R_x 表示分流电阻，I_x 表示 R_x 分去的电流（图 2-58），则

$$I_x=I-I_g=3\text{ A}-3\times10^{-3}\text{ A}=2.997\text{ A}.$$

由 $I_x\cdot R_x=I_g\cdot R_g$，

所以 $R_x=\dfrac{I_g}{I_x}R_g=\dfrac{3\times10^{-3}}{2.997}\times100\ \Omega=0.1\ \Omega.$

(2) 某电流表串联一个 9.5 kΩ 的电阻后，可测量的最大电压是 10 V. 如果给它串联一个 49.5 kΩ 的电阻，可测量的最大电压是 50 V. 求电流表的内阻 R_g 和满偏电流 I_g.

解：画图 2-59 示意. 通过表头的满偏电流 I_g 是不变的. 所以 $U_1=I_g\ (R_g+R_1)$，$U_2=I_g\ (R_g+R_2)$.

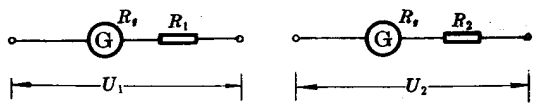


图 2-59

由此得 $R_g=\dfrac{U_1R_2-U_2R_1}{U_2-U_1}$，$I_g=\dfrac{U_2-U_1}{R_2-R_1}$.

已知 $R_1=9.5\times10^3\ \Omega$，$U_1=10$ V，$R_2=49.5\times10^3\ \Omega$，$U_2=50$ V，由此得

$$R_g=\frac{10\times49.5\times10^3-50\times9.5\times10^3}{50-10}\ \Omega$$

$$=500\ \Omega=0.5\text{ k}\Omega.$$

$$I_g=\frac{50-10}{49.5\times10^3-9.5\times10^3}\text{ A}=1.0\times10^{-3}\text{ A}=1\text{ mA}.$$

(3)如果给电压表串联一个阻值等于电压表内阻的电阻，它的量程变为多少？它的刻度盘数字（图 2-60 甲）应怎么改？

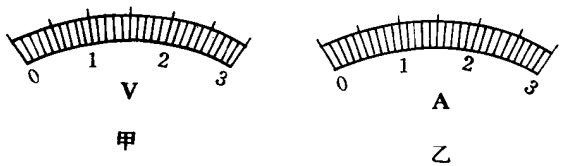


图 2-60

如果给电流表并联一个阻值等于电流表内阻的电阻，它的量程变为多少？它的刻度盘数字（图 2-60 乙）应怎么改？

答：电压表串联了阻值等于其内阻的电阻以后，量程将扩大一倍，即扩大到二倍. 刻度盘数字应把 3 V 改成 6 V；2 V 改成 4 V；1 V 改成 2 V.

电流表并联了阻值等于其内阻的电阻后，量程也将扩大到二倍. 应把刻度盘上的数字 3 A 改为 6 A；2 A 改为 4 A；1 A 改为 2 A.

(4) 图 2-61 中的 R 代表用电器，R' 是滑动变阻器，它起分压电阻的作用，移动滑片 P 可以改变用电器 R 两端的电压. 设 R 的阻值为 200 Ω，R' 的最大阻值也是 200 Ω. 求 R 两端的电压的变化范围.

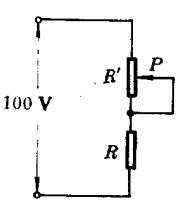


图 2-61

答：当 P 滑到 R' 的下端时，R' 全部串入电路中，由于 R' 的最大阻值与 R 的阻值相等，所以 R 两端的电压为 $\frac{1}{2}\times 100\ \text{V}=50\ \text{V}$；若 P 滑到 R' 的上端时，R' 被短路而全部没用，此时 R 两端的电压是 100 V. 所以，R 两端电压变化范围为 50～100 V.

练习八

(1) 电源的电动势为 1.5 V，内电阻为 0.12 Ω，外电路的电阻为 1.28 Ω，求电路中的电流和路端电压.

解：$I=\dfrac{\mathscr{E}}{R+r}=\dfrac{1.5}{1.28+0.12}$ A=1.07 A.

$U=IR=1.07\times1.28$ V=1.37 V.

(2) 电动势为 2.0 V 的电源，与 9.0 Ω 的电阻接成闭合电路，电源两极间的电压为 1.8 V. 求电源的内电阻.

解：$U=1.8$ V，$R=9.0$ Ω，$I=\dfrac{U}{R}=\dfrac{1.8}{9.0}$ A=0.2 A.

$U'=\mathscr{E}-U=2.0$ V-1.8 V$=0.2$ V.

$$\text{所以 } r=\frac{U'}{I}=\frac{0.2}{0.2}\ \Omega=1\ \Omega$$

(3) 电源的电动势为 4.5 V，内电阻为 0.50 Ω，把它接在 4.0 Ω 的外电路中，路端电压是多少？如果在外电路上并联一个 6.0 Ω 的电阻，路端电压又是多少？如果 6.0 Ω 的电阻不是并联而是串联在外电路中，路端电压又是多少？

解：$I_1=\dfrac{\mathscr{E}}{R_1+r}=\dfrac{4.5}{4.0+0.50}$ A=1.0 A，

所以 $U_1=I_1R_1=1.0\times4.0$ V=4.0 V；

$$I_2=\frac{\mathscr{E}}{\left(\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}\right)+r}=\frac{4.5}{\dfrac{4.0\times6.0}{4.0+6.0}+0.5}\text{ A}=1.55\text{ A},$$

所以 $U_2=I_2\left(\dfrac{R_1R_2}{R_1+R_2}\right)=1.55\times\dfrac{4.0\times6.0}{4.0+6.0}$ V=3.7 V；

$$I_3=\frac{\mathscr{E}}{(R_1+R_2)+r}=\frac{4.5}{(4.0+6.0)+0.5}\text{ A}=0.43\text{ A}.$$

所以 $U_3=I_3(R_1+R_2)=0.43\times(4.0+6.0)$ V=4.3 V.

(4) 在图 2-62 中，加接一个电流表，就可以测出电源的电动势和内电阻. 当变阻器的滑片在某一位置时，电流表和电压表的读数分别是 0.20 A 和 1.98 V，改变滑片的位置后，两表的读数分别是 0.40 A 和 1.96 V. 求电池的电动势和内电阻.

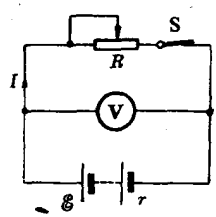


图 2-62

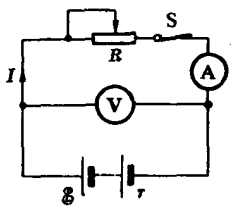


图 2-63

解：画出图 2-63 的电路图，根据闭合电路的欧姆定律可得

$$\mathscr{E}=U_1+I_1r,\quad \mathscr{E}=U_2+I_2r,$$

式中 $U_1=1.98$ V，$I_1=0.20$ A，$U_2=1.96$ V，$I_2=0.40$ A. 解出 r 得：

$$r=\frac{U_1-U_2}{I_2-I_1}=\frac{1.98-1.96}{0.40-0.20}\ \Omega=0.1\ \Omega.$$

代入 $\mathscr{E}=U_1+I_1r$，得

$$\mathscr{E}=1.98\ \text{V}+0.20\times0.1\ \text{V}=2.00\ \text{V}.$$

(5) 许多人造卫星都用太阳能电池供电. 太阳能电池由许多片电池板组成. 某电池板的开路电压是 600 mV，短路电流是 30 mA. 求这块电池板的内电阻是多少？

解：开路电压可近似认为是电源电动势，$\mathscr{E}=600\times10^{-3}$

V．短路电流 $I=\frac{\mathscr{E}}{r}$，所以 $r=\frac{\mathscr{E}}{I}=\frac{600\times10^{-3}}{30\times10^{-3}}\ \Omega=20\ \Omega$.

练习九

(1) 找一个半导体收音机，打开看看里面有几节电池，是怎样接的．算一算这个收音机的电源电压是多少？

说明：课上教师示范怎样打开半导体收音机，并如何观察里面的电池个数．然后让学生回去实际观察．

(2) 太阳能电池由许多电池小片串联或并联组成．某种电池的电动势是 600 mV，允许通过的最大电流是 25 mA．求在下列两种情况中应该怎样连接电池小片：

①需要 240 V，25 mA 的电源；

②需要 600 mV，2.5 A 的电源．

解：①可将 400 个电池小片串联；

②可将 100 个电池小片并联．

(3) 有 10 个相同的蓄电池，每个蓄电池的电动势为 2.0 V，内电阻为 0.04 Ω．把这些蓄电池接成串联电池组，外接电阻为 3.6 Ω．求电路中的电流和电池组两端的电压．

解：电池组的电动势 $\mathscr{E}=20$ V，内阻 $r=0.4\ \Omega$，电路中电流 $I=\frac{\mathscr{E}}{R+r}=\frac{20}{3.6+0.4}$ A$=5.0$ A.

因为 $U=IR$，所以电池组两端电压 $U=5.0\times3.6$ V$=18$ V.

说明：求出电流后也可这么求电池组两端的电压：$U=\mathscr{E}-Ir=20$ V$-5.0\times0.04\times10$ V$=18$ V.

(4) 有两个相同的电池，每个电池的电动势为 1.5 V，内

电阻为 1.0 Ω. 把这两个电池接成并联电池组，外接电阻为 9.5 Ω. 求通过外电路的电流和电池组两端的电压.

解：电池组的电动势 $\mathscr{E}=1.5$ V，内阻 $r=\frac{1}{2}\times 1.0\ \Omega=0.5\ \Omega$.

所以 $I=\frac{\mathscr{E}}{R+r}=\frac{1.5}{9.5+0.5}$ A$=0.15$ A.

电池组路端电压 $U=IR=0.15\times 9.5$ V$=1.43$ V. 两个电池是并联的，每个电池两端电压都是 1.43 V.

(5)图 2-64 的盒内有由导线和三节干电池组成的电池组，A、B、C、D 是四个接线柱. 用电压表测量任意两点间的电压，测量结果如下：$U_{AC}=0$；$U_{BD}=U_{AB}=U_{CB}=1.5$ V；$U_{AD}=U_{CD}=3$ V. 试判断盒内电池是怎样连接的？

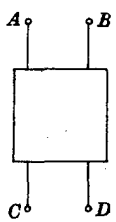


图 2-64

解：答案不是唯一的. 如图 2-65 所示.

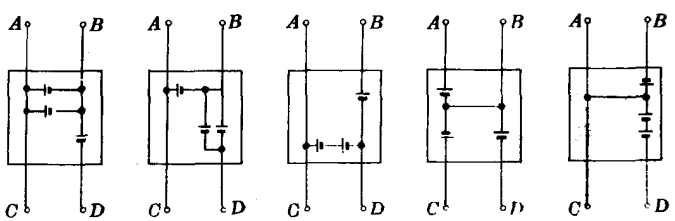


图 2-65

练习十

(1) 按照课本图 2-26 甲（教参图 2-10）的接法测电阻，

如果电流表的读数是 0.2 A，电压表的读数是 30 V，算得的待测电阻的阻值是多少?这个阻值比实际的阻值大还是小?如果已知电压表的电阻是 3 kΩ，利用并联电路的知识，算出更精确一些的电阻 R 的值.

解：待测电阻 $R=\frac{U}{I}=\frac{30}{0.2}\ \Omega=150\ \Omega$.

测得的阻值比实际阻值要小. 因为这么算出的 R 实际上是待测电阻和电压表电阻的并联总电阻.

更精确的计算为 $\frac{1}{R}=\frac{1}{R'}+\frac{1}{R_V}$，　$\therefore\ \frac{1}{R'}=\frac{1}{R}-\frac{1}{R_V}$

$$R'=\frac{RR_V}{R_V-R}=\frac{150\times 3\,000}{3\,000-150}\ \Omega=158\ \Omega.$$

(2) 在课本图 2-26 乙（教参图 2-11）中，如果电压表的读数为 10 V，电流表的读数为 0.10 A，电流表的电阻为 0.20 Ω. 求待测电阻的阻值.

解：$R=\frac{U}{I}=\frac{10}{0.10}\ \Omega=100\ \Omega$.

实际上，上面计算出来的阻值是 $(R'+R_A)$. 所以，待测电阻的较精确的阻值为 $R'=R-R_A=100\ \Omega-0.20\ \Omega=99.8\ \Omega$.

习　题

(1) 三个阻值都是 12 Ω 的电阻，可以有几种连接方法?连接后的等效电阻（即总电阻）各是多大?

解：①三个串联，总电阻 $R_1=3\times 12\ \Omega=36\ \Omega$;

②三个并联，总电阻 $R_2=\frac{1}{3}\times 12\ \Omega=4\ \Omega$;

③两个并联再跟第三个串联，总电阻

$$R_3=12\ \Omega+\frac{12\times12}{12+12}\ \Omega=18\ \Omega;$$

④两个串联再跟第三个并联，总电阻

$$R_4=\frac{24\times12}{24+12}\ \Omega=8\ \Omega.$$

(2) 一个盒子内装有由导线和几个相同阻值的电阻组成的电路，盒外的1、2、3、4是该电路的四个接线柱(图2-66)，已知1、2间的电阻是1、3和2、4间电阻的2倍．而3、4间没有明显的电阻．试画出盒内电路最简单的一种电路图．

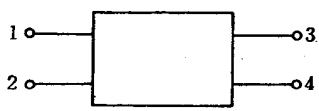
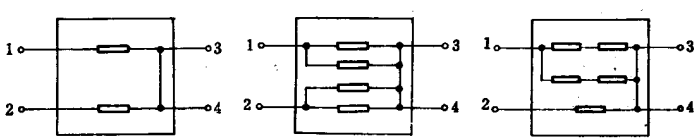


图 2-66

答：如图2-67所示，最简单的用两个电阻，可像图甲那样连接．



甲　　乙　　丙

图 2-67

说明：本题如果不限制条件则有无穷多解，用四个电阻可像图乙那样连接；用五个电阻可像图丙那样连接．

本章练习九(5)和章末习题(2)黑盒子问题的不加限制条件的解答，《物理教学》1986年第8期34页刊载的赵基清同志写的《匣子问题的解答》可供参考．

(3) 两个电阻R_1、R_2跟电源串联在一起．如果在电阻R_2

的两端并联上一根导线 L（图 2-68），判断下列哪些说法是对的？（电源内阻和导线 L 的电阻都忽略不计）

①通过电阻 R_1 和 R_2 的电流相等；

②$U_1=U$，电阻 R_2 上的电压为零；

③$I_1=I_L=\dfrac{U}{R_1}$，$I_2=0$；

④去掉电阻 R_2，电路中的电流不发生变化.

答：②、③、④正确.

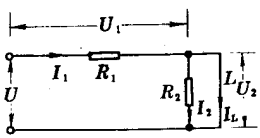


图 2-68

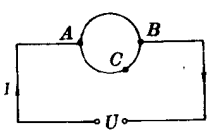


图 2-69

(4)如图 2-69 所示，在一个粗细均匀的金属环上有 A、B、C 三个点. 已知 $\overset{\frown}{AC}=\dfrac{1}{2}\overset{\frown}{ABC}$，$A$、$B$ 两点等分圆环的周长. 把 A、B 两点接在电路中时，导线中的电流是 6 A，圆环消耗的功率是 108 W. 如果保持导线中的电流不变，换接 A、C 两点，圆环消耗的功率是多少？

解：导线中电流不变，则由 $P=I^2R$ 可知，功率 P 之比等于电阻 R 之比. 设圆环电阻（假设将圆环断开，其两端间的电阻）为 $6r$. 接 A、B 两点时，其总电阻为 R，则 $\dfrac{1}{R}=\dfrac{1}{3r}+\dfrac{1}{3r}$，所以 $R=\dfrac{3}{2}r$；接 A、C 两点时，$\overset{\frown}{AC}$ 占 $\dfrac{1}{3}$ 圆周，设其总电阻为 R'，则 $\dfrac{1}{R'}=\dfrac{1}{2r}+\dfrac{1}{4r}$，$R'=\dfrac{4}{3}r$. 因为 $P:P'=R:R'$，所以 $P'=\dfrac{R'}{R}P=$

$\frac{8}{9}\times 108\ \mathrm{W}=96\ \mathrm{W}$.

说明：也可由 $P=I^2R$ 得 $R=\frac{P}{I^2}=\frac{108}{6^2}\ \Omega=3\ \Omega$，所以圆环的总电阻 $R_{总}=4R=12\ \Omega$. 把 A、C 两点接入电路，实际上是把 $\frac{1}{3}R_{总}=4\ \Omega$ 和 $\frac{2}{3}R_{总}=8\ \Omega$ 的两个电阻并联，其总电阻 $R'=\frac{4\times 8}{4+8}\ \Omega=\frac{8}{3}\ \Omega$. 这时圆环消耗的功率为 $P'=I^2R'=6^2\times\frac{8}{3}\ \mathrm{W}=96\ \mathrm{W}$.

(5)在图 2-70 中，AB 间的电压 $U_{AB}=9\ \mathrm{V}$，$R_1=R_2=R_3=6\ \Omega$. 开关 S 打开和闭合时，电阻上的电压各是多少？通过它们的电流各是多少？

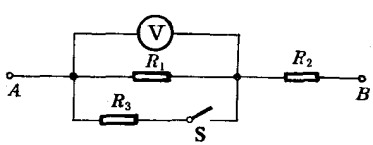


图 2-70

解：①S 打开时，$U_{AB}=9\ \mathrm{V}$，总电阻 $R=R_1+R_2=12\ \Omega$. 所以

$$I=\frac{U_{AB}}{R}=\frac{9}{12}\ \mathrm{A}=0.75\ \mathrm{A}.$$

R_1 上的电压 $U_1=IR_1=0.75\times 6\ \mathrm{V}=4.5\ \mathrm{V}$；$R_2$ 上的电压 $U_2=IR_2=4.5\ \mathrm{V}$.

② S 闭合时，$U_{AB}=9\ \mathrm{V}$，总电阻 $R=\frac{R_1R_3}{R_1+R_3}+R_2=\frac{6\times 6}{6+6}\ \Omega+6\ \Omega=9\ \Omega$. 所以 $I=\frac{U_{AB}}{R}=\frac{9}{9}\ \mathrm{A}=1\ \mathrm{A}$，$R_1$ 和 R_3 上的电压

$U_1=U_3=I\times\dfrac{R_1R_3}{R_1+R_3}=1\times3\ \mathrm{V}=3\ \mathrm{V}$；

通过 R_1 和 R_3 的电流 $I_1=I_3=\dfrac{1}{2}I=0.5\ \mathrm{A}$；$R_2$ 上的电压 $U_2=I\times R_2=1\times6\ \mathrm{V}=6\ \mathrm{V}$.

(6)用一个电源、一个电流表和一个已知阻值的电阻 R，怎样测量一个未知的电阻 R_x？如果把电流表换成电压表，又应该怎样测量 R_x 的大小？画出电路图，写出简要的实验步骤，列出求 R_x 的计算式(电源内阻忽略不计).

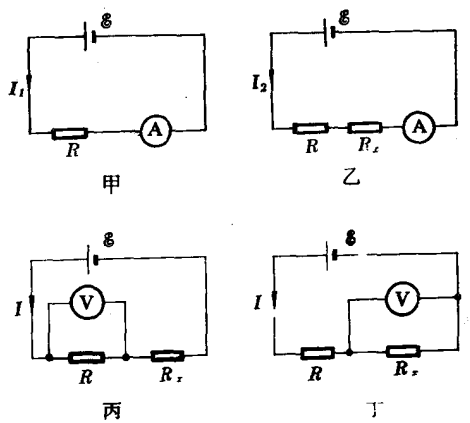


图 2-71

解：①先用电流表照图 2-71 甲那样连接电路，测出 I_1. 由 $\mathscr{E}=I_1R$，测出电源电动势 $\mathscr{E}$(电源内阻不计，不必列入算式中). 再照图 2-71 乙那样把 R_x 接入电路，由电流表读出 I_2，再由 $\mathscr{E}=I_2(R+R_x)$，便可计算出 R_x 了. $R_x=\left(\dfrac{I_1-I_2}{I_2}\right)R$.

②用电压表照图 2-71 丙那样测出 R 两端的电压 U_1，由 $\frac{U_1}{R}=I$，便可算出 I；再像 2-71 丁那样用电压表测出 R_x 两端的电压 U_2，因为 R_x 与 R 串联，电流相同，所以

$$R_x=\frac{U_2}{I}=\frac{U_2}{U_1}R.$$

说明：上述测量中，没有考虑电压表、电流表本身的内阻对电路的影响，因此测量结果是不很精确的.

(7)在图 2-72 的电路中，电压 U 为 10 V，电阻 R 为 5.0 Ω. ①当 c、d 连接起来时，电路中的电流有多大？②当内阻 R_g 为 0.10 Ω 的电流表两端分别接在 c、d 上时，电路中的电流有多大？③换用内阻为 0.01 Ω 的电流表接在 c、d 上，电路中的电流有多大？④将电流表串联在电路中测量电流，对测量结果有什么影响？

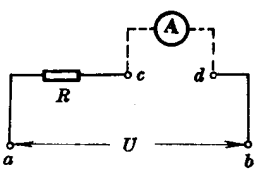


图 2-72

解：①c、d 连接起来，电路中电流 $I_1=\frac{U}{R}=\frac{10}{5.0}$ A=2.0 A.

②接入 $R_g=0.10$ Ω 的电流表，电路中的电流

$$I_2=\frac{U}{R+R_g}=\frac{10}{5+0.10}\text{ A}=\frac{10}{5.1}\text{ A}=1.96\text{ A}.$$

③接入 $R_g=0.01$ Ω 的电流表，电路中的电流

$$I_3=\frac{U}{R+R_g}=\frac{10}{5+0.01}\text{ A}=\frac{10}{5.01}\text{ A}=1.996\text{ A}.$$

④由上述可见，电流表串联接入电路后，增加了电路中的

总电阻值，使测得的电流比原来的小，电流表的内阻越大，造成的误差也越大.

(8)照明电路的电压 $U=220$ V，并联了 20 盏电阻 R 都是 807 Ω(发光时的电阻)的电灯，两条输电线的电阻 r 都是 1.0 Ω(图 2-73). 只开 10 盏灯时，整个电路消耗的电功率、输电线上损失的电压和损失的电功率各是多大？20 盏灯都打开时，情况又怎样？

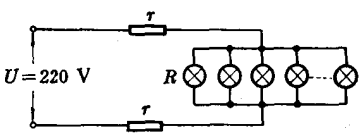


图 2-73

解：①10 盏灯并联，其总电阻 $R_{灯}=\frac{1}{10}\times 807\ \Omega=80.7\ \Omega$.

所以 $I=\frac{U}{R_{灯}+2r}=\frac{220}{82.7}\ \text{A}\approx 2.66\ \text{A}$.

整个电路消耗的电功率为 $P_{总}=IU=2.66\times 220\ \text{W}=585\ \text{W}$.

输电线上损失的电压 $\Delta U=I\cdot 2r=2.66\times 2.0\ \text{V}=5.3\ \text{V}$.

输电线上损失的电功率 $\Delta P=I^2\cdot 2r=2.66^2\times 2.0\ \text{W}=14\ \text{W}$.

②20 盏灯并联，其总电阻 $R_{灯}=\frac{1}{20}\times 807\ \Omega=40.35\ \Omega$.

所以 $I=\frac{U}{R_{灯}+2r}=\frac{220}{40.35+2.0}\ \text{A}=5.19\ \text{A}$:

整个电路消耗的电功率为 $P_{总}=IU=5.19\times220\ \mathrm{W}=1.14\times10^{3}\ \mathrm{W}$.

输电线上损失的电压 $\Delta U=I\cdot 2r=5.19\times2.0\ \mathrm{V}=10.4\ \mathrm{V}$.

输电线上损失的电功率 $\Delta P=I^{2}\cdot 2r=5.19^{2}\times2.0\ \mathrm{W}=54\ \mathrm{W}$.

说明：用电器增多，电流增大，输电线上的电压损失也就增大，造成用电器两端电压偏低、获得功率减小，严重时会使用电器不能正常工作.

(9)在图 2-74 所示的电路中，电阻 $R_1=9\ \Omega$，$R_2=15\ \Omega$，电池组的电动势 $\mathscr{E}=12\ \mathrm{V}$，内电阻 $r=1\ \Omega$. 电流表的读数为 0.4 A. 求电阻 R_3 的阻值和它消耗的功率.

解：已知 $R_2=15\ \Omega$，$I_2=0.4$ A. 所以 $U_2=I_2R_2=0.4\times15\ \mathrm{V}=6\ \mathrm{V}$.

又已知 $\mathscr{E}=12\ \mathrm{V}$，所以 $U_{内}+U_1=\mathscr{E}-U_2=12\ \mathrm{V}-6\ \mathrm{V}=6\ \mathrm{V}$. 电路中总电流 $I=\dfrac{U_{内}+U_1}{r+R_1}=\dfrac{6}{1+9}\ \mathrm{A}=0.6\ \mathrm{A}$.

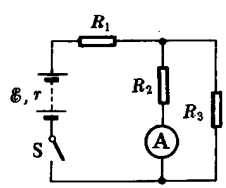


图 2-74

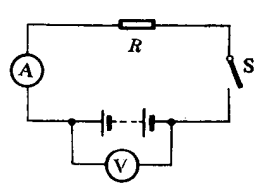


图 2-75

因此，$U_3=U_2=6\ \mathrm{V}$，$I_3=I-I_2=0.6\ \mathrm{A}-0.4\ \mathrm{A}=0.2\ \mathrm{A}$.

$$R_3=\frac{U_3}{I_3}=\frac{6}{0.2}\ \Omega=30\ \Omega.$$

$$P_3=I_3^2P_3=(0.2)^2\times30\ \mathrm{W}=1.2\ \mathrm{W}.$$

(10)在图 2-75 所示的电路中，电源是由四个相同的电池串联组成的，电压表的电阻非常大，而电流表和导线的电阻非常小. 在开关 S 断开时，电压表的读数是 6.0 V，在开关 S 闭合时，电压表的读数是 4.8 V，电流表的读数是 1.2 A. 求每个电池的电动势和内电阻.

解：设每个电池的电动势是 $\mathscr{E}$、内阻是 r.

在 S 断开时，$I=0$，所以 $\Sigma\mathscr{E}\approx U=6.0$ V，每个电池的电动势 $\mathscr{E}=\frac{\Sigma\mathscr{E}}{4}=\frac{6}{4}$ V$=1.5$ V；

在 S 闭合时，$I=1.2$ A，$U=4.8$ V，$U_{内}=\Sigma\mathscr{E}-U=6$ V-4.8 V$=1.2$ V，$U_{内}=I(\Sigma r)$，所以 $\Sigma r=\frac{U_{内}}{I}=\frac{1.2}{1.2}\ \Omega=1.0\ \Omega$，每个电池的内电阻 $r=\frac{\Sigma r}{4}=0.25\ \Omega$.

说明：①在闭合电路的解题中，要注意局部和整体的交错配合，往往会先处理局部，再考虑闭合电路整体，然后再回到要求解的那个局部. 计算中要注意电压 U、电阻 R 和电流强度 I 三者之间的对应性——哪段电路的电阻、哪段电路的电压和哪段电路中的电流.

②电压表和电流表的内阻要不要考虑，需要从题文给出的具体情况来判定. 一般的电路运算中，认为电压表的电阻是非常大的，电流表的电阻是非常小的，比如本章的大多数习题就是这么对待的，尽管题文中没有作这样的说明. 在某些习题中，涉及到电表的内阻时，比如练习十、本习题中的第(7)题等

等，当然必须考虑进去了.

③要让学生养成画电路图表示题意，从分析电路入手去找出物理量之间的因果关系的习惯，克服从题文中找数字，套公式出答案的解题方法. 对求出的答案要代回电路中去看它是否跟其他各量对应.

④本章练习和习题中有“黑盒子”问题，判断电路故障的练习，分析说明题，以及动手制作的小实验，它们对训练学生的思维能力、联系实际的能力是有益的，要予以重视.

五、参考资料

1. 自由电子的定向移动速率

(1)金属导体中单位体积内的自由电子数.

金属导体中单位体积内的自由电子数可以看作跟单位体积内的原子数同一个数量级. 即假设每个原子都能贡献出一个电子来充当自由电子.

设金属的密度为 ρ、摩尔质量为 M、阿佛伽德罗常数为 N_0. 那么，单位体积内的自由电子数 $n=\frac{\rho}{M}N_0$.

以铜为例. $M=63.6\times10^{-3}\ \mathrm{kg/mol}$，$\rho=8.9\times10^{3}\ \mathrm{kg/m^3}$，$N_0=6.02\times10^{23}\mathrm{mol^{-1}}$，所以 $n=\frac{8.9\times10^{3}\times6.02\times10^{23}}{63.6\times10^{-3}}\ \mathrm{m^{-3}}=8.4\times10^{28}\ \mathrm{m^{-3}}=8.4\times10^{22}\ \mathrm{cm^{-3}}$.

(2)金属导体中自由电子定向移动的平均速率.

设单位体积内的自由电子数为 n，电子定向移动的平均

速率为 $\bar{v}$，每个电子带电量为 e，导线横截面积为 S，则时间 t 内通过导线横截面的自由电子数 $N=n\bar{v}tS$，其总电量 $Q=Ne=n\bar{v}tSe$. 根据 $I=\frac{Q}{t}$ 得 $I=n\bar{v}eS$，$\bar{v}=\frac{I}{neS}$.

假设 $S=1.0\ \text{mm}^2$，$I=1.0\ \text{A}$，$n=8.4\times10^{28}\ \text{m}^{-3}$，$e=1.6\times10^{-19}\ \text{C}$，代入可得 $\bar{v}=7.4\times10^{-5}\ \text{m/s}$.

可见自由电子定向移动的平均速率是很小的.

(3)金属导体中自由电子的热运动平均速率

自由电子要在晶体点阵间作无规则的热运动. 根据气体分子运动论，电子热运动的平均速率 $\bar{u}=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$，式中 k 是玻耳兹曼常数——$k=1.38\times10^{-23}\text{J/K}$，$m$ 是电子质量——$m=0.91\times10^{-30}\ \text{kg}$，$T$ 是热力学温度. 设 $t=27\ ℃$，即 $T=300\ \text{K}$，代入可得

$$\bar{u}=\sqrt{\frac{8\times1.38\times10^{-23}\times300}{3.14\times0.91\times10^{-30}}}\ \text{m/s}=\sqrt{1.16\times10^{10}}\ \text{m/s}=1.08\times10^{5}\ \text{m/s}.$$

可见自由电子热运动的平均速率是很大的. 但由于大量自由电子热运动的无规则性，使其在宏观效果上看，没有电荷的定向移动，即没有形成电流.

(4)金属导体中自由电子定向运动的微观描述

金属导体中的自由电子，在导体两端没有加上电压时，只做无规则的热运动. 在加上电压后，自由电子受到电场的作用，在无规则的热运动上又要加上一个定向的运动. 自由电子的定向运动也不是简单的匀速直线运动，而是在电场力作用下的加速运动，又频繁地跟金属正离子碰撞而使它向各个方

向弹射回来——定向的加速运动遭到破坏，而电场力的作用使它再度变成定向运动，接着又会出现碰撞. 从大量自由电子运动的宏观效果来看，可认为它们以平均速度 $\bar{v}$ 做定向移动. 本章教材开头的图 2-1(描写自由电子热运动)和图 2-3(描写自由电子定向移动)表示的物理意义就是如此.

2. 电池及其电动势

电池是将化学能转换为电能的装置；发电机是将机械能转换成电能的装置. 后者要到第四、五章中再研究. 电池有好几种，有原电池(如伏打电池、丹尼尔电池、干电池等)，蓄电池(如铅蓄电池、镍镉蓄电池等)，氧化银电池(也叫银锌电池)，锂电池，还有不属于化学电池的硅光电池、温差电偶、原子电池等等.

①几种电池的主要数据

电池种类及型号	开路电压 U/V	正常使用时的放电电流 I/A	容量 Q/A·h	主要用途
干电池 R20(1号)	1.5	0.3	4.25	收音机
R14(2号)	1.5	0.3	1.5	照明
R6(5号)	1.5	0.3	0.425	一般实验
叠层电池 4 F22	6	0.01	0.35	收音机
6 F22	9	0.01	0.31	仪表
铅蓄电池组 3 Q56	6	5.6	56	一般实验仪表(如电子手表、袖珍计算器等)
镍镉蓄电池 GNB50	1.25	0.005	0.005	
氧化银电池	1.5	5×10^{-6}	35×10^{-3}	
锂电池 BR2325	2.8		140×10^{-3}	
硅光电池 2 DR20	500×10^{-3}			

②干电池

图 2-76 所示的是日常使用的碳锌电池. 工作时,锌和氯化铵发生化学作用,产生的氢附到碳棒上. 由于氢的电阻大,会使碳棒附近出现较大的电压降,故加入二氧化锰作为去氢的"退极化剂". 碳粉能导电又可吸收反应中生成的部分气体. 糊状物中主要是氯化铵,并加有氯化锌,它可增加溶液中的锌离子浓度,延缓锌筒的腐蚀,延长电池的使用期限. 干电池适宜于断续地工作. 干电池工作相当长时间后,就不能再用了. 这种一次性的电池,叫原电池.

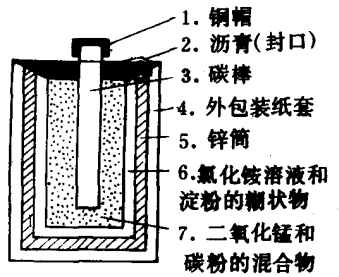


图 2-76 干电池剖面图

③铅蓄电池

铅蓄电池是将两块铅板放入稀硫酸溶液(15～20%)中组成的. 由于化学作用铅板表面生成一层硫酸铅.

铅蓄电池充电时,

在负极:$PbSO_4+2e\rightarrow Pb+SO_4^{2-}$,

在正极:$PbSO_4+2H_2O\rightarrow PbO_2+4H^++SO_4^{2-}+2e$.

这样,原来的两块铅板就成了二氧化铅和铅板了. 同时溶液中硫酸的浓度增大.

铅蓄电池放电时,在负极:$Pb+SO_4^{2-}\rightarrow PbSO_4+2e$,

在正极:$PbO_2+4H^++SO_4^{2-}+2e\rightarrow PbSO_4+2H_2O$.

负极(Pb)上的电子通过外电路到正极去. 而溶液中的氢

离子(H^+)又从正极(PbO_2)上夺取电子.

蓄电池充完电后,电动势为 2.7 伏,溶液密度也较大,开始放电后,其电动势很快降到 2.1 伏,溶液密度为 1.28 克每立方厘米. 当电动势降到 1.85 伏、溶液密度约为 1.16 克每立方厘米时,就不能再使用而必须重新充电了.

铁镍蓄电池,是采用镍板铁板当电极、用 20%的苛性钾(KOH)溶液作电解液制成的. 放电时,铁是负极、氢氧化镍是正极. 它的电动势约为 1.45 伏,放电时很快降到 1.30 伏,当降到 1.15 伏时就得重新充电.

④银锌电池

银锌电池以银作正极(充电后变成氧化银). 锌作负极,以氢氧化钾或氢氧化钠为电解液. 一般装在塑料壳内或装在铝合金、不锈钢外壳内.

银锌电池主要优点是单位质量产生的有效电能量大(可达 360～468 千焦每千克,是铅蓄电池的 3 到 4 倍).

银锌电池应用于人造卫星、宇宙航行等方面,将它制成纽扣式微型电池可用于电子手表、计算器上.

3. 用伏安法测电源电动势和内电阻的实验误差分析

这个实验中除了偶然误差外,主要是由于电压表和电流表的内阻在测量过程中引起的系统误差.

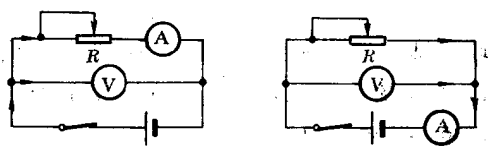
设电动势和内电阻的精确值为 $\mathscr{E}$、r;由电压表、电流表(不考虑电表的内阻)示数解方程计算得出的近似值为 $\mathscr{E}'$ 和 r'. 则

$$r'=\frac{U_2-U_1}{I_1-I_2};\quad \mathscr{E}'=\frac{I_1U_2-I_2U_1}{I_1-I_2}.$$

式中 U_1、U_2 和 I_1、I_2 为两次测量所得的电表读数(设 $R_2>R_1$,即 $I_2<I_1$,$U_2<U_1$). 如果考虑电表内阻,

①当电流表内接(图 2-77 甲)时:$\mathscr{E}=U_1+\left(I_1+\dfrac{U_1}{R_V}\right)r$;

$\mathscr{E}=U_2+\left(I_2+\dfrac{U_2}{R_V}\right)r$. 式中的 R_V 为电压表的内阻.



甲　　乙

图 2-77

解方程组可得 $r=\dfrac{U_2-U_1}{(I_1-I_2)+(U_1-U_2)\dfrac{1}{R_V}}$,所以 $\dfrac{1}{r}=\dfrac{1}{r'}-\dfrac{1}{R_V}$;

$$\mathscr{E}=\frac{I_1U_2-I_2U_1}{(I_1-I_2)-\dfrac{1}{R_V}(U_2-U_1)},$$

所以 $$\frac{1}{\mathscr{E}}=\frac{1}{\mathscr{E}'}-\frac{1}{R_V}\cdot\frac{r'}{\mathscr{E}'}=\frac{1}{\mathscr{E}'}\left(1-\frac{r'}{R_V}\right).$$

由此可见,误差来源于 R_V. 若 R_V 很大 ($R_V\to\infty$),则 $\dfrac{1}{R_V}=0$,而 $r\approx r'$,$\mathscr{E}=\mathscr{E}'$.

再讨论一下相对误差:

$$\Delta r=\frac{r-r'}{r}=1-\frac{r'}{r}=1-\left(1-\frac{r'}{R_V}\right)=\frac{r'}{R_V};$$

$$\Delta\mathscr{E}=\frac{\mathscr{E}-\mathscr{E}'}{\mathscr{E}}=1-\frac{\mathscr{E}'}{\mathscr{E}}=1-\left(1-\frac{r'}{R_V}\right)=\frac{r'}{R_V}.$$

可见,当 $R_V\gg r'$ 时,相对误差就很小了. 实验中选用内

阻大的电压表为好；

②电流表外接时（图 2-77 乙）：

$\mathscr{E}=U_1+I_1R_A+I_1r$；$\mathscr{E}=U_2+I_2R_A+I_2r$. 式中 R_A 为电流表的内阻.

解方程组得：$$r=\frac{U_2-U_1}{I_1-I_2}-R_A=r'-R_A;$$

$$\mathscr{E}=\frac{I_1U_2-I_2U_1}{I_1-I_2}=\mathscr{E}'.$$

由此可见，测得的电动势没有系统误差，内阻的系统误差为 R_A，当电流表内阻 R_A 很小（$R_A\ll r'$）时，$r\approx r'$.

再讨论一下相对误差：

$\Delta r=\frac{r-r'}{r}=\frac{R_A}{r}$. 因此实验中要选用 R_A 小的电流表为好.

鉴于中学实验设备所限，R_A 与 r 相差不会太大，而 R_V 与 r 相差则很大，因此教材中选用了图甲的电路.

4. 电阻温度计

感温元件用电阻温度系数 α 大并且在不同的温度范围内 α 值变化很小的金属铂、铜等制成；铂的 $\alpha=+3.9\times10^{-3}K^{-1}$，铜的 $\alpha=+4.3\times10^{-3}K^{-1}$. 测量电路如图 2-78 所示，感温元件 R_T 作为电桥的一个臂，由 I_g 和另外三个臂的阻值可算出 R_T 的值. 在 0℃标定 R_T 的值为 R_0，则在 t℃时的 $R_t=R_0(1+\alpha t)$，测出 R_t 就可算出对应的温度. 实际上把灵敏电流表 G 直接刻上对应的温度

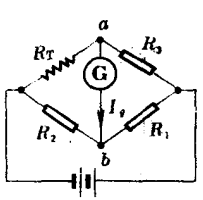


图 2-78

值，或者将电势差U_{ab}通过模/数转换电路用数字显示出温度值.铂电阻温度计常用于测量－200～＋500℃范围内的温度.铜的抗氧性差，一般用于－50～＋150℃范围内测温.电阻温度计常用于工业加热设备的遥测遥控.

5. 磁电系电表的一些知识

(1) 符号：∩表示永磁动圈式结构.

(2) 误差来源：动圈所处的辐射状磁场不均匀，动圈指针系统的重心偏离转动轴，游丝的扭转力矩不严格与扭转角度成正比，表盘分度不均匀，刻度弧线的圆心和指针的转动轴不重合，以上综合表现为线性不良.轴与轴承的摩擦造成示值变动性误差，如每次断电后不能都回零，当电流缓慢增加或减少到同一值时，指针的示值却有些不同.磁钢退磁，温度升高时铜丝绕成的动圈电阻增加大于锰铜丝制成的分流电阻的增加，改变了分流比，这些都将使示值偏小，是系统误差.游丝弹性疲劳，外界磁场干扰也造成误差，如学生电表未加磁屏蔽，互相靠近时示值都将变化.

(3) 准确度等级：表示正常条件下电表的基本误差.如J0407型电流表和J0408型电压表都是2.5级，表示在任何示值时示值与标准值之差与电表满度值的百分比都不超过±2.5%.对于0～3 A挡，示值的最大可能绝对误差ΔI＝±2.5%×3 A＝±0.075 A.欧姆表的准确度定义则不同，如J0411型多用电表电阻挡标以2.5符号，表示在任何一处的示值误差不超过标尺弧线全长的±2.5%.如图2-79中，$\frac{\Delta x}{l}$≤2.5%.由于分度是不均匀的，所以在标尺的不同部位对应的绝对误差值不同.

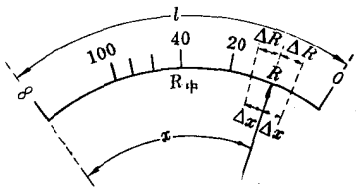


图 2-79

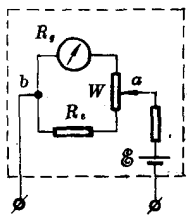


图 2-80

(4) 示值误差：对于分度均匀的电流表和电压表，不同示值的绝对误差相同，示值越大则相对误差越小. 如前例中电流表示值 2.64 A 时，相对误差$\frac{\Delta I}{I}=\frac{0.075}{2.64}=2.8\%$. 对于欧姆表，它的总内阻等于标尺的中值电阻 $R_{中}$，用微分方法导出公式$\frac{\Delta R}{R}=\frac{\Delta x}{l}\left[\frac{(R_{中}-R)^2}{R_{中}\cdot R}+4\right]$. 由此式可知：当 $R=R_{中}$ 时相对误差最小，对前例中多用电表，$\frac{\Delta R}{R}=10\%$；当 $R=2R_{中}$ 或 $R=\frac{1}{2}R_{中}$ 时，$\frac{\Delta R}{R}=11.3\%$；当 $R=4R_{中}$ 或 $R=\frac{1}{4}R_{中}$ 时，$\frac{\Delta R}{R}=15.6\%$. 所以为了得到较准确的结果，应尽可能利用标尺的中部. 当表内电池的电动势变小时，实际的多用电表中采用调节电位器 W 改变分流比的方法来调零，如图 2-80 所示. 两个支路的电阻值比较接近，这样 ab 间电阻变化不大，使欧姆表总内阻变化很小，从而减少了由此引入的附加误差.

上述示值误差不包括人读数时产生的.

6. 测电流表内阻的其他方法

(1) 图 2-81 是课本图 4 的改进：S_2 闭合后，用 G_0 和 R_1 配合使干路中电流 I 和闭合前一样大.

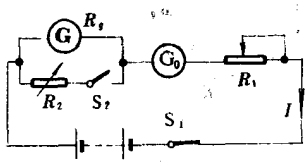


图 2-81

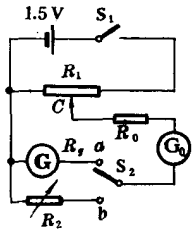


图 2-82

(2) 图 2-82 是代替法：S_2 先接 a，调 R_1 的滑动片 C 使 G_0 为某一值. 保持 C 位置不变，S_2 改接 b，调 R_2 使 G_0 恢复原示值，则 $R_2=R_g$. 此法可避免由于 G 线性不良引起的误差. R_0 是限流保护电阻.

(3) 图 2-83 是分压法：用两级分压器将 U_{AB} 调得很小（几十毫伏）. 然后接通 S_2，调电阻箱 R 使 G 满偏，此时电阻箱阻值为 R_1；再调 R 使 G 示值为满度值的 $\frac{1}{2}$，此时电阻箱阻值为 R_2. 在变阻器 W_2 的 AB 段电阻 $R_{AB}\ll(R_g+R)$ 的条件下，可得到 $R_g=R_2-2R_1$.

7. 伏打与电池的发明

伏打（Alessandro Volta，1745～1827）是著名的意大利物理学家. 他于 1745 年 2 月出生 在科摩，1774 年担任科摩大学预科物理教授，同年他发明了起电盘. 1779 年又去帕维亚大学担任了物理教授职务. 1791 年被选为伦敦皇家学会会员.

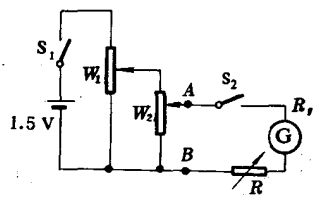


图 2-83

1780 年，著名医生伽伐尼在一个偶然的情况下发现，当起电盘放电时，如果用金属解剖刀触动靠近起电盘的蛙腿肌肉，蛙腿便会发生痉挛（事实上这是电振荡的第一个迹象，蛙腿的作用就像检波器一样）. 经过进一步的研究，1792 年伽伐尼已经能用两种不同的金属与蛙腿接触而引起肌肉痉挛. 这就是第一个伽伐尼电池. 但是伽伐尼对此并不理解，他认为青蛙体内产生了“动物电”. 伏打对此很感兴趣，经过一番研究，他发现蛙腿只是起了显示电流通过的作用，所谓特殊的“动物电”是不存在的. 伏打指出，伽伐尼实验中连接起来的是两种不同的金属（他称为第一类导体或干导体）和含液体的青蛙肌肉（他称为第二类导体或湿导体）. 伏打把不同的金属板浸入一种电解液里，组成了第一个直流电源——伏打电池. 他用几个容器盛了盐水，把插在盐水里的铜板、锌板连接起来，电流就产生了. 1800 年 3 月 20 日伏打向伦敦英国皇家学会宣布了这个发现.

伏打于 1827 年 3 月 5 日逝世，后人为了纪念他的功绩，将电势差的单位取名为伏特.

8. 欧姆

欧姆（1787～1854）出生于德国的埃尔兰根. 他从小喜爱数学，就读于埃尔兰根大学，1811 年取得博士学位. 先在埃尔兰根教数学，后又去中学教书，后来他被聘为科隆的教会学院的数学、物理教师，那里有良好的实验设备，为他研究电学提供了方便条件.

欧姆受到热传导规律的启示，猜想导线中两点之间的电流也许正由于这两点之间的某种驱动力——欧姆称之为验电力，也就是今天的电动势. 于是欧姆就朝这个方向努力探索，终于发现了著名的欧姆定律，于 1826 年发表在“化学与物理学杂志”上，即公式 $X=\frac{a}{b+x}$ · 1827 年 5 月，他又在“动电电路的数学研究”一文中把实验总结成下述形式：$S=\gamma E$. 式中 S 即导线中的电流强度，E 为导线两端的电势差，γ 为电导.

欧姆定律刚发表时，并没为人们所重视，欧姆非常失望. 随着研究电路问题的进展，人们逐渐认识到欧姆定律的重要性，欧姆的声誉日增. 1833 年他担任纽伦堡工艺学校物理教授，1841 年伦敦皇家学会授予他勋章. 1849 年他当了慕尼黑大学教授. 后人为了纪念他，就用他的名字作为电阻的单位.

第三章　磁　　场

一、教学要求

前面两章讲述了电的知识，从这一章开始，把电现象与磁现象联系起来，讲述统一的电磁理论的基本知识．本章先从磁场讲起，主要内容有磁场和磁现象的电本质、磁场对电流的作用、磁感应强度矢量．这些知识中，磁场的知识，主要是复习初中学过的内容，磁场对电流的作用则是初中已有知识的进一步扩展和加深，磁现象的电本质、磁感应强度矢量则属于新知识．本章教材中，磁场对电流的作用和磁感应强度矢量是重点内容．磁感应强度矢量是表述磁场性质的物理量，是电磁学中重要的基本概念，本章教材只给了定性的描述，在高三选修教材中还会深入讲述．磁现象的电本质和分子电流学说是理解物质磁性的基础，也是重要的知识，但是由于学生的基础不够，只能做粗浅的讲述，并且附带地讲了些磁性材料常识，只要求学生对这些内容有个初步的了解．

本章的教学要求可概述如下：

1．了解磁场和磁感线的概念．掌握安培定则．

2．了解磁现象的电本质．了解磁性材料的应用（选学）．

3. 了解磁场中垂直于磁场方向的通电直导线所受作用力的大小跟磁感应强度的大小、电流的大小和导线在磁场中的长度有关. 掌握左手定则.

4. 了解磁感应强度和磁通量的概念，掌握匀强磁场的特点.

这一章教材与第一章电场相似，在必修课中只要求学生学习磁场的初步知识，为学习后面的知识作准备，在选修课中还要进一步学习. 因此，这一章精减了一些内容，保留的一些内容，教学要求也有所降低. 磁场和磁场对电流的作用，基本上都是复习初中学过的内容，在教学中要注意加强演示，以加深学生的印象. 对磁感应强度，只介绍了磁感应强度的概念和单位，没有引入磁感应强度的定义式. 删去了原教材中磁场对运动电荷的作用和带电粒子的圆周运动的内容，留待高三选修课中学习. 在本章教学中，要注意掌握好教学的深度和广度.

二、教材分析和教法建议

本章教材可分为三个单元：第一单元讲磁场和磁现象的电本质（第一、二节），第二单元讲磁场对电流的作用（第三节），第三单元讲磁感应强度和磁通量（第四节）.

1. 第一单元：磁场和磁现象的电本质

(1) 概述：本单元第一节，在复习初中学习的永磁体和电流磁场的基础上，使学生对磁场的概念和几种典型的永磁体、电流的磁场、磁感线有进一步的认识. 第二节的内容对

学生来说是新的，初中讲永磁体和电流的磁场时没有揭示它们的本质，本节教材则通过介绍磁现象的电本质，使学生认识永磁体和电流的磁场都是电荷的运动产生的．教材对实用上很重要的磁性材料也作了适当的介绍．本单元的重点内容是：磁场、磁感线和安培定则．这些重点内容对本章后两个单元的学习、对以后各章的学习都是必不可少的重要基础知识．我们应该使学生掌握：磁场与磁体、电流相联系的初步概念；磁极受力、小磁针取向与磁场方向间的关系；几种典型磁场的磁感线；安培定则的应用等．这些内容学生比较熟悉，但高中阶段要求理解、掌握更好．教法上可考虑更多地通过教师启发学生独立思考、讨论、归纳得到结论．

(2)磁场：磁场与电场同样是组成电磁学的核心内容．磁场概念虽然重要，学生在初中也学过磁场的一些简单知识，但由于这概念相当抽象复杂，我们很难在中学阶段使学生深刻理解．为了适应学生的接受能力，教材只简单提出磁场是一种物质．

在这里，对磁场的物质性可以通过类比简单介绍．我们先复习电荷间的相互作用是通过电场发生的，电场是一种物质，再提出磁极间的相互作用是通过磁场发生的，磁场也是一种物质．在这里我们没有必要对磁场的物质性作过多的补充、说明．

由于奥斯特实验开创了电磁学研究的新时代，由于电流的磁场比磁体的磁场更抽象，我们应再一次演示奥斯特实验并适当介绍这个实验在历史上的伟大意义，使学生对实验在物理学发展上的关键作用又一次获得深刻的印象．为了清楚

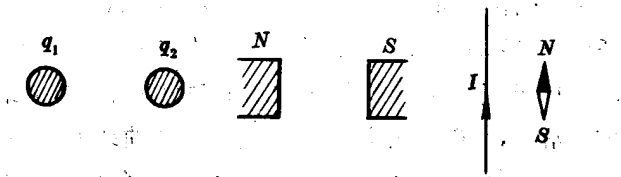


图 3-1

体现类比推理的思路，我们在板书上可考虑加强对比，如图3-1所示，这种图思路清晰，有启发性．随着学习逐步深入，图的内容也随之扩大、加深，最后扩展为

运动电荷（电流磁体）⇌磁场⇌运动电荷（电流磁体）．

我们要注意到教材在开始复习磁现象时只提出磁体之间的相互作用是通过磁场发生的，没有提出电流之间也有相互作用和这种相互作用也是通过磁场发生的．这样做简化了问题便于学生接受．本章后面的内容也没有讨论电流间的相互作用．但考虑到如果完全不涉及这个问题，学生在知识上有缺陷，因此在章末编入了一道讨论电流间相互作用的习题，目的在于让学生对电流间的相互作用的本质有个初步的了解，培养学生能灵活运用安培定则和左手定则解决一些实际问题．

（3）磁场方向、磁感线：磁场方向的知识完全与初中内容相同，作为复习，我们可提出问题启发学生得到结论．如：磁场方向是怎样规定的？（北极受力的方向即是磁场的方向）怎样利用小磁针确定磁场的方向？（小磁针静止时北极所指的方向就是磁场的方向）

磁感线初中讲过，但初中不讲曲线的切线，只是说磁感线上任何一点的曲线方向都跟放在该点的磁针北极所指方向一致. 高中对磁感线的方向讲得更准确，教材对曲线方向给出了具体的解释，明确指出磁感线上“每一点的曲线方向，亦即该点的切线方向，都跟该点的磁场方向相同”. 条形、蹄形磁铁的磁感线，直线电流、圆形电流和通电螺线管的磁感线是五种典型磁场的磁感线，初中虽然学过但它们在实用上和今后的学习中都用得很多，应该想法使学生了解得更好. 用多个小磁针显示磁场方向和磁感线的演示方法，既形象又省时. 我们可考虑再演示五种典型磁场的磁感线，使学生印象深刻并使他们再一次认识到“实验是认识客观事物的一种有效方法”.

磁场存在于整个空间，磁感线也分布于整个空间. 我们应该使学生对五种典型磁场的磁感线分布于整个空间的情景有更清楚的了解，这需要学生有较强的空间想象力. 我们可引导学生会从不同角度画和看磁感线图，除教材上的图外还可补充一些立体图和各种投影图，如图 3-2 所示.

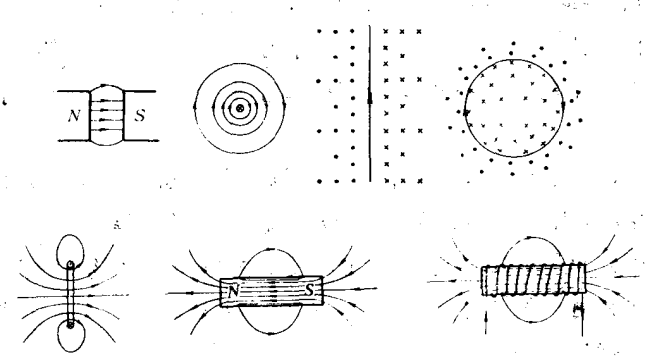


图 3-2

在观察演示实验的基础上，可要求同学自己画出五种磁场的磁感线，教师在纠正学生错误、示范地画磁感线时要注意磁场强的地方磁感线密，如圆形电流距电流近处的磁场较强，磁感线要画得密一些，为以后的教学作准备．我们还可通过一些问题启发学生总结出磁感线的一些重要特性，如：条形、蹄形磁铁的磁感线具有什么共同特点？（从北极出来进入南极）直线电流、圆形电流、通电螺线管的磁感线具有什么特点？（为闭合曲线）条形磁铁与通电螺线管的磁感线相似吗？（相似．磁感线是闭合的，在外部从北极到南极，在内部从南极到北极）磁感线与电场线有什么不同？（电场线始于正电荷终于负电荷，磁感线是闭合的）

（4）安培定则：确定磁感线方向与电流方向间关系的安培定则是本单元的重点内容．我们要通过一定量的练习使学

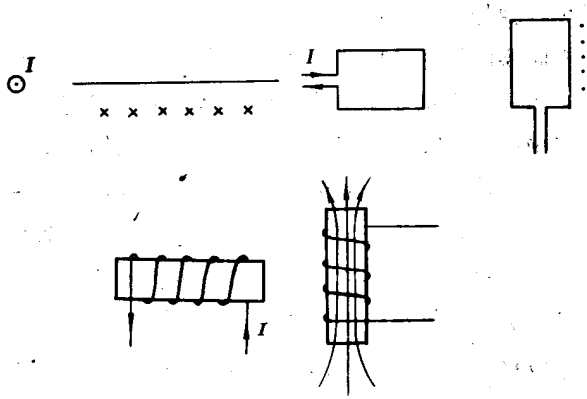


图 3-3

生熟练掌握安培定则．并应向学生指出安培定则是从实验中概括出来的．为了使学生熟练掌握安培定则，可让学生做一些简单的练习，让学生根据电流方向确定磁感线方向或根据磁感线方向确定电流方向，例如图 3-3 所示．

(5) 磁现象的电本质：安培分子电流假说是说明科学假设在人们认识自然奥秘中重要作用的光辉范例．安培提出分子电流假设时人们还不知道物质的微观结构，但安培的指导思想是电与磁的统一性．电与磁的统一是一个非常重要的思想，这个思想引导奥斯特发现了电流的磁效应，引导法拉第发现了电磁感应现象，最后引导麦克斯韦建立了统一的电磁场理论．安培抓住通电螺线管与条形磁铁磁场相似的事实大胆提出分子电流假设．安培的思路对人们的思维有极大的启发．我们在教学中可简单介绍安培分子电流假说提出的实验基础（通电螺线管与条形磁铁的相似性）和电与磁统一的指导思想，说明分子电流假说的内容及其对实验现象的解释．我们一方面要使学生了解科学假说的提出要有实验基础和指导思想，另一方面也使学生了解假说是科学发展的形式，假说是否正确要看其能否解释实验现象，导出的结论能否跟实验相符合．安培分子电流假说已经得到实验证实，假说上升为理论，我们可称之为安培分子电流理论．在物理教学中逐渐向学生渗透科学研究的方法、科学发展的道路，对培养学生的思维能力很有好处．

本教材没有给出较为难懂的罗兰实验．对分子电流的微观本质也只笼统说是由原子内部的电子运动形成的，教学中一般不需要进一步说明是电子绕核运动及电子本身自旋形成

分子电流．在教学中还要注意不要说一切磁场都是由电荷的运动产生的，在第六章我们介绍麦克斯韦理论时要指出“变化的电场产生磁场”．

（6）磁性材料：磁性材料实用上很重要，可通过演示实验多介绍一些实用的常识．可考虑用通电螺线管对磁针作用的强弱做演示实验．当通电螺线管中插入塑料棒、铜棒、铅棒等时对磁场影响极小，当插入软铁棒、硅钢棒时磁场增强很多．在演示实验的基础上向学生介绍大多数物质对磁场的影响都很小，只有少数几种物质如铁、镍、钴及一些合金等才能对磁场有很大的影响，它们能使磁场增强几千倍甚至上百万倍，这些材料叫铁磁性材料．

介绍硬磁性材料和软磁性材料时可出示一些实物，如：扬声器、电表中的永磁体；继电器、变压器、电动机中的硅钢片等．我们可提出问题：什么时候用硬磁性材料？什么时候用软磁性材料？让学生自己归纳出结论．还可问学生：非铁磁性材料是否有用？启发学生想到：手表式指南针的表壳要用非铁磁性材料来做．

2．第二单元：磁场对电流的作用

（1）磁场对电流的作用：磁场对电流有作用力，学生在初中就学过．本节教材是在初中的基础上，通过演示实验使学生进一步定性地了解磁场对直线电流的作用力大小跟电流的大小、导线在磁场中的长度有关（跟磁场强弱有关，将在下节讨论）．在演示实验时，要有意识地引导学生注意实验条件，观察实验现象，归纳实验结果，培养他们的观察能力和由实验总结出物理规律的能力．

在教学中要注意以下几个问题：①因为磁感应强度的概念要在下一节讲授，因此在演示实验时，要强调导线在磁场中的位置不变，为下节做准备．②在演示实验时，还要强调通电直导线跟磁场方向垂直这个条件．在演示过垂直的情况后，可进一步演示通电直导线和磁场方向平行及有一定夹角的情况，使学生清楚：在其他条件不变的情况下，电流方向与磁场方向垂直时，磁场对电流的作用力最大；平行时，作用力最小，为零；既不垂直也不平行而成任一角度时，作用力的大小介于最大值和零之间．③本节教材没有给出安培力的概念（通电导线在磁场中受到的作用力，叫安培力）和安培力的公式（$F=BIl\sin\theta$），这些知识将在高三选修课中介绍．如果学生基础较好，可引入安培力的概念，但不必深入讨论．

（2）左手定则：鉴于左手定则的重要性，教材要求从各个角度再演示一下．这样做，一方面体现了左手定则是从实验中总结出来的，另一方面也为以后进一步理解左手定则做准备．

在教学中应要求学生牢记左手定则，并能应用左手定则判断有关磁场对电流作用力的方向问题．因本章只讨论电流方向与磁场方向垂直时的情形，所以，不要求讨论左手定则应用于磁场方向跟电流方向不垂直的情况，当然也不要求将磁场沿电流方向和垂直于电流方向分解后进行讨论．为了让学生熟练掌握左手定则，可适当补充一些简单的课堂练习，通过练习使学生清楚：左手定则不只是用来判断磁场对电流的作用力的方向，它还反映了磁场方向、电流方向和磁场对电流的作用力方向三者之间的关系．在电流方向与磁场方向垂

直的情况下，知道这三个方向中的任意两个，就可用左手定则判定出第三个的方向.

(3) 阅读材料：阅读材料介绍了法国物理学家安培的生平. 文中列举了几个典型而生动的事例，说明他自幼就酷爱读书，刻苦学习；工作上兢兢业业，锲而不舍，所以他能取得那样杰出的成就. 阅读此材料会使学生自然而然地受到思想教育，激发他们发奋学习.

3. 第三单元：磁感应强度和磁通量

(1) 磁感应强度：磁感应强度的概念比较抽象，B 的定义也比电场强度 E 的定义复杂，讲解比较费事. 考虑到选修课中还要进一步学习，所以本章没有给出磁感应强度的定义，只是通过演示实验定性地说明在磁场的不同位置磁场的强弱不同，在物理学中用磁感应强度这个物理量来表示磁场的强弱. 在教学中采取 B 与 E 对比的方法，说明它们分别是描述磁场和电场强弱的，有利于学生对 B 的理解.

磁感应强度的单位也是直接给出的. 为了帮助学生了解特斯拉的大小，课本中举出了几个实例.

关于磁感应强度是矢量的问题，要使学生记住 B 的方向是怎样规定的，并会用磁感线表示磁感应强度的方向.

课本中还讲了用磁感线描述磁感应强度大小的问题. 因为学生已经熟悉用电场线的疏密来表示电场的强弱，所以容易想到用磁感线的疏密来定性地表示磁场的强弱. 但是人们规定：磁感线条数跟磁感应强度成正比，垂直于磁场方向的 1 米^2 面积上磁感线条数与磁感应强度数值相同. 要说明没有这个规定时，在磁场中我们可以画任意多条磁感线，有了这

个规定：磁感线条数就不能随便画了．这个规定的目的是为讲磁通量作准备，不用讲太多道理．要提醒学生注意教材中关于实际画磁感线图的小注，向学生指出看磁感线图时也要这样看．

在学生了解磁感线画法的规定后，可让学生按规定重画条形、蹄形磁铁的磁感线，直线电流、环形电流、通电螺线管的磁感线．这样可使学生对五种典型磁场空间各点磁感应强度的大小、方向获得更清晰、准确的印象，也使学生对磁感应强度是描述磁场强弱、方向的物理量获得更具体的了解．在此基础上引出匀强磁场，并指出距离很近的两个异名磁极之间和通电螺线管内部轴线附近可认为是匀强磁场．

(2)磁通量：在规定了磁感线的条数与磁感应强度之间的定量关系之后，课本直接定义："穿过某一面积的磁感线条数，就叫做穿过这个面积的磁通量．"这个定义形象、直观，通俗易懂．对这个定义应使学生理解：①对磁场中某一面积才说磁通量，即谈到磁通量时要明确是穿过哪一面积的磁通量；②磁感线的多少按前面的规定画；③什么叫磁感线穿过某一面积，什么叫不穿过某一面积．最后一点可用图 3-4 说明．

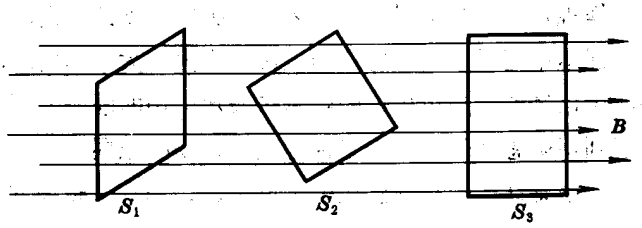


图 3-4　穿过面积 S_1、S_2、S_3 的磁感线条数顺次为 6、5、0．

教材中给出了磁通量的公式和单位. 要注意公式 $\phi=BS$ 的适用条件：只限于匀强磁场，且面积 S 垂直于磁场方向的情况. 对面积不与磁场垂直的情况，课本中没有讨论. 教学中可引导学生简单讨论一下，扩展学生对磁通量的认识，这对下章学习电磁感应是有好处的.

三、实 验 指 导

1. 演 示 实 验

(1) 磁感线谱

图 3-5 所示的自制教具能显示三维空间中的磁感线谱. 4～6 块透明有机玻璃板卡在底座 A、B 间，每块板上装有约 50 个软铁制成的磁针形小片，用铝钉做每个小片的转动轴. 在各板的交界线 YY' 中段开槽，放入一个棒形磁体 C. 轻敲各板使小片转动，就显示出磁感线谱. 仿照此法也可显示蹄形永磁体的磁感线谱.

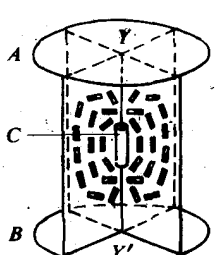


图 3-5

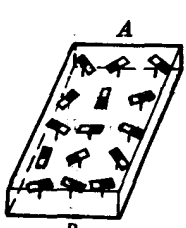


图 3-6

(2) 电流的磁场

课本图 3-5 甲、3-6 甲、3-7 都有成品仪器. 因为教学用铅酸蓄电池(容量 15 安时的)瞬时放电不宜超过 3 安,J1201 型低压电源不得超过 6 安,如果上述仪器上通电导体是由电阻很小的单根粗铜线构成的,通电时电压宜取 2～4 伏,还应串联几欧的变阻器保护,只能通电几秒钟. 若有低压大电流(如 20 安)直流电源设备,则可直接使用,实验时将电流由零逐渐上调,到能显出效果即可.

(3) 安培假说

可以用"磁分子模型"来说明. 透明塑料盒中有许多小磁针,先使它们指向混乱,如图 3-6 所示. 用它的任何一端靠近演示用大磁针的任何一极,都能吸引后者,表明它整体对外不显磁性. 然后用条形磁铁的一个极沿着它的上表面移动,由一端开始,扫过另一端,则小磁针都变成相同的指向,例如 N 极都指向 A 端. 再用 A 端靠近演示磁针的 N 极,后者将被排斥,表明整体对外显磁性了.

(4) 安培力的大小和哪些因素有关

可用图 3-7 所示的自制教具演示. 轻质绝缘板条 A 上装有挂钩,悬挂弯成 ⌴ 形的铝线,A 通过吊架 C、丝线 D 悬于轮轴 E 下,E 又被软弹簧 J 拉住,K 为 C 的导向套. T 是电磁铁 M 的磁极,右下方为其侧视图. 铝线 L 的水平段长约 15 厘米,处在两磁极间匀强磁场中. 通过软导线 H 给 L 中通入电流 I,则 L 受磁场力 F 向下运动,由指针 G 显示 F 的大小. 改变 I 值、改变电磁铁的激磁电流 I_0 从而改变磁感应强度 B. 换用水平长度较短的铝线 L(挂在内侧两钩下),将电

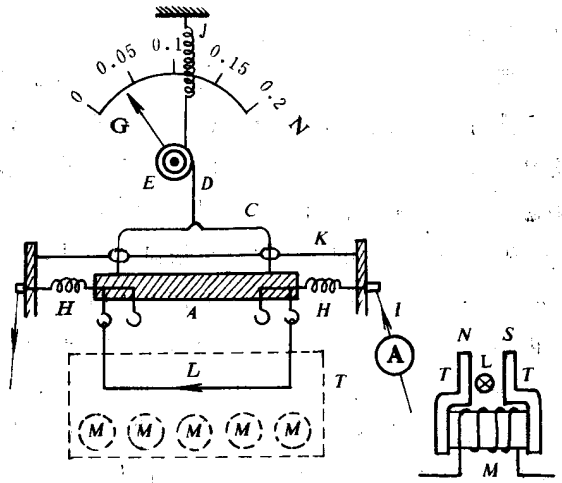


图 3-7

磁铁水平转一个角度使磁感线不垂直于 L 的水平部分，都可看到磁场力 F 的大小改变.

2. 小 实 验

(1) 用自制的指南针来验证环形电流的磁场方向的小实验，线圈直径应尽量小，匝数宜多些，可用直径 0.2 毫米漆包线绕 40 匝，线圈平面应与地磁子午面重合，磁针应位于线圈圆心处. 通电时磁针最终静止于地磁场的水平分量 B_e 和电流磁场 B_I 的合矢量 B 的方向上，如图 3-8 所示. 增大通过线圈的电流 I，磁针的偏角 ϕ 增

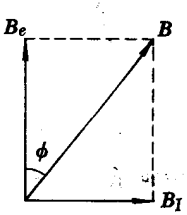


图 3-8

大，可定性地说明 I 越大，它在空间产生的 B_I 越大.

(2) 认识几种典型的磁性材料

取一段废锯条（高碳工具钢制成）、一条变压器中的硅钢片、一枚铁钉（低碳钢制成，俗名熟铁、软铁）、一根收音机用的磁性天线棒（锰锌铁氧体或镍锌铁氧体制成），试试它们能否被磁化、剩余磁性的强弱（反映矫顽力的大小）和去磁的方法. 先用条形磁铁的一个极靠近被试物 A 上端，如图 3-9 甲所示，让 A 的下端接近铁屑，如铁屑被吸引，表示 A 被磁化. 再移走条形磁铁，看 A 下端还能否吸住铁屑以及吸住铁屑的多少，以表明剩余磁性的强弱，据此区别硬磁材料和软磁材料. 然后把有剩余磁性的锯条、铁钉、硅钢片在酒精灯或煤气火焰中烧红后在空气中冷却，检验一下它们是否彻底去磁了. 这种去磁法要损伤物体，较好的方法是用由强逐渐减弱的交变磁场去磁. 先按图 3-9 乙所示用强磁铁的一个

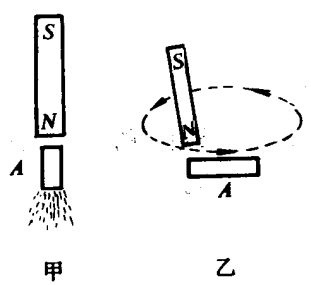


图 3-9

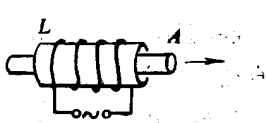


图 3-10

极沿锯条 A 的侧面由一端向另端多次重复定向运动，使 A 较好地磁化. 然后把锯条放入线圈 L 中，如图 3-10 所示，在给线圈通入适当强度的交流时，把 A 由一端逐渐拉出移到远

处，然后断电，A 就退磁了．这是因为逐渐减弱的交变磁场使 A 内部各个磁畴的取向变成紊乱的了．给录音机的录放磁头消磁的方法和抹音磁头给磁带抹音都是这种原理．做图 3-10 实验时 L 可用 J2409 型演示原副线圈的副线圈接到学生电源的 8～10 V 交流输出端．

直流电磁继电器的铁芯用“电工纯铁”(纯度 99.9%) 制成，是一种常用的软磁材料，动圈式扬声器的环形磁体用钡铁氧体或钴镍合金钢制成，是常用硬磁材料，如能找到也观察一下．

四、练习和习题解答

练习一

(1) 图 3-11 是放在磁场中的小磁针．磁场方向如图中箭头所示．说明小磁针将怎样转动以及停在哪个方向．

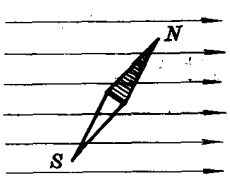
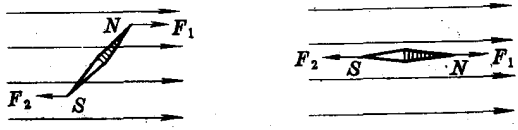


图 3-11

答：小磁针北极受磁场力 F_1 的方向与磁场方向相同，南极受磁场力 F_2 的方向与磁场方向相反，如图 3-12 甲所示．在磁场力 F_1、F_2 的力矩作用下小磁针将沿顺时针方向转动．小磁针停止转动时北极所指的方向与磁场方向相同，如图 3-12 乙所示，这时磁场力 F_1、F_2 的力矩为零．



甲　　乙

图　3-12

(2) 在图 3-13 中，当电流通过导线 AB 时，导线下面磁针的北极转向读者. 试判断导线中电流的方向.

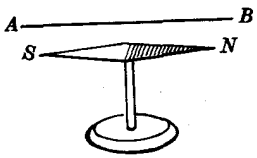


图　3-13

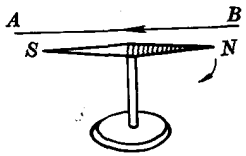


图　3-14

答：磁针北极转向读者是因为北极受磁场力的方向指向读者，这说明北极所在处磁场的方向指向读者. 根据安培定则可知通过导线 AB 中电流的方向是由 B 向 A，如图 3-14 所示.

(3) 在图 3-15 中，当电流通过线圈时，磁针的南极指

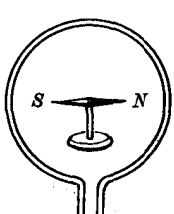


图　3-15

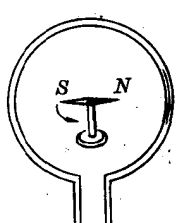


图　3-16

向读者．试确定线圈中电流的方向．

答：磁针南极指向读者是因为南极受力指向读者，这说明南极所在处磁场的方向远离读者．根据安培定则可知线圈中电流方向是顺时针的，如图 3-16 所示．

（4）试确定图 3-17 中电源的正极和负极．

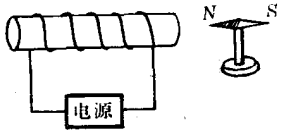


图 3-17

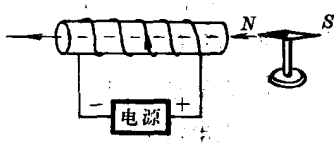


图 3-18

答：根据图 3-18 中磁针北极的指向为由右向左可知螺线管内部磁场方向是由右向左．再根据安培定则判断出螺线管中电流方向如图 3-18 所示．由电流方向知电源右端为正极，左端为负极．

（5）照图 3-19 所示那样，用硬纸板、大头针、按扣、缝衣针自制一个指南针．用磁铁的一端在缝衣针上朝一个方向擦几下，缝衣针就有了磁性．为了使缝衣针能顺利地穿过按扣（取按扣中较薄的一扇）的两个小孔，可用钳子把按扣的边缘向下夹一下．当你自制的指南针静止下来后，记住针的哪一端指北．

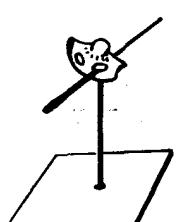


图 3-19

说明：本题要求学生通过自制指南针了解理论如何用来指导实践，也可以提高学生的学习兴趣．缝衣针是钢制造的，钢是硬磁性材料，被磁铁磁化后能保留较强的剩余磁性而成

为小磁针．用大头针支承按扣是为了减小小磁针转动时的摩擦．根据小磁针静止时北极所指的方向即为该处地磁场的方向可确定磁针北极．

练习二

(1) 关于垂直于磁场方向的通电直导线所受磁场作用力的方向，正确的说法是

① 跟磁场方向垂直，跟电流方向平行；

② 跟电流方向垂直，跟磁场方向平行；

③ 既跟磁场方向垂直，又跟电流方向垂直；

④ 既不跟磁场方向垂直，也不跟电流方向垂直．

答：③正确．

(2) 在图 3-20 中，标出了磁场方向和通电直导线的电流方向．试标出导线的受力方向，并指出哪种情况导线不受力．

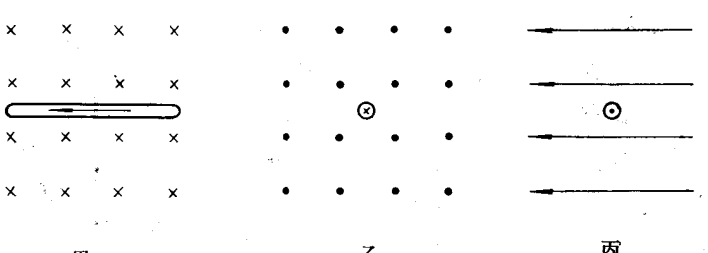


图 3-20

(图中“·”表示磁感线垂直于纸面向外；“×”表示磁感线垂直于纸面向里；“⊙”表示电流垂直于纸面向外，“⊗”表示电流垂直于纸面向里．)

解：根据左手定则可判断出导线受到的磁场作用力的方向如图 3-21 所示. 由于图乙导线中的电流方向与磁感线的方向平行，所以导线不受磁场的作用力，即所受作用力为零.

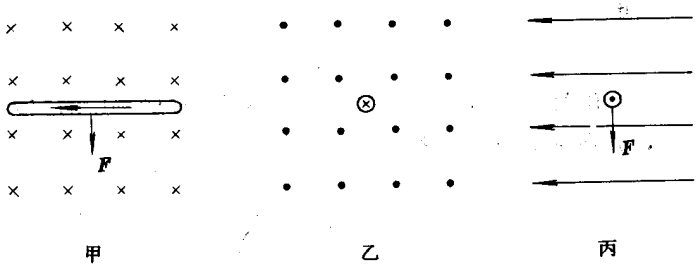


图 3-21

(3) 图 3-22 表示一根放在磁场里的通电直导线，直导线与磁场方向垂直. 图中已分别标明电流方向、磁场方向和导线受力方向中两个的方向，试标出另一个的方向.

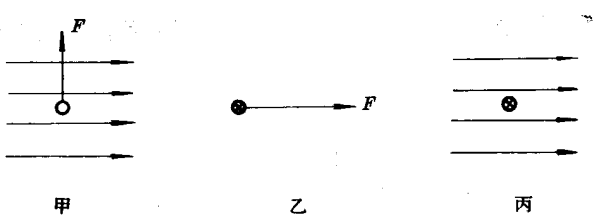
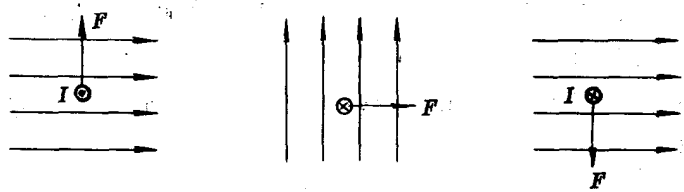


图 3-22

解：根据左手定则，可判断出另一个量的方向如图 3-23 所示.



甲　　乙　　丙

图　3-23

(4) 在图 3-24 中，试判断通电导体 AB 在磁场中的受力方向，并在图上用箭头表示出来.

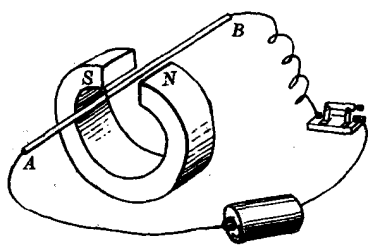


图　3-24

解：图中干电池的左端为正极，右端为负极，故导体 AB

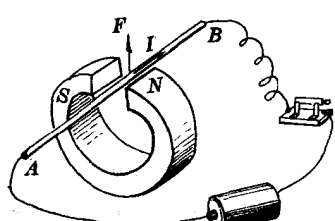


图　3-25

中的电流方向为由 A 向 B. 根据左手定则，可判断出 AB 受力方向竖直向上，如图 3-25 所示.

练习三

(1) 关于磁感强度，下列说法哪些是正确的？

① 磁感强度的大小反映了磁场的强弱；

② 磁感强度是描述磁场的强弱和方向的物理量；

③ 磁感强度的方向就是通电导线在磁场中所受作用力的方向.

答：磁感强度是描述磁场的强弱和方向的物理量，即磁感强度的大小反映了磁场的强弱，磁感强度的方向就是磁场的方向. 所以，说法①和②都是正确的. 说法③不正确，因为通电导线在磁场中所受作用力的方向与磁感强度的方向垂直.

(2) 面积是 0.5 m^2 的导线环处于磁感强度为 2.0×10^{-2} T 的匀强磁场中，环面与磁场垂直. 穿过导线环的磁通量是多大？

解：根据磁通量公式 $\phi=BS$，由于 $B=2.0\times10^{-2}$ T，$S=0.5\ m^2$，

$\therefore\ \phi=2.0\times10^{-2}\times0.5$ Wb$=1.0\times10^{-2}$Wb.

即穿过导线环的磁通量为 1.0×10^{-2} Wb.

(3) 有一电磁铁，截面积为 6.0 cm^2，已知垂直穿过此面积的磁通量为 2.25×10^{-4} Wb，求磁感强度.

解：由公式 $\phi=BS$ 可得 $B=\frac{\phi}{S}$，由于 $\phi=2.25\times10^{-4}$ Wb，

$S=6.0\ \text{cm}^2=6.0\times10^{-4}\ \text{m}^2$,

$$\therefore\quad B=\frac{2.25\times10^{-4}}{6.0\times10^{-4}}\ \text{T}=0.375\ \text{T}.$$

即磁感强度的大小为 0.375 T.

习 题

(1)在图 3-26 中，已知通电直导线磁场的磁感线方向，判断导线中的电流方向，并在图上标出来.

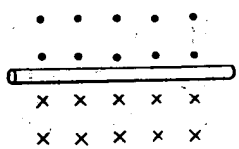


图 3-26



图 3-27

解：根据安培定则，可知导线中电流方向从左向右，如图 3-27 所示.

(2)在图 3-28 中，当合上开关 S 时，小磁针的 N 极立即向螺线管偏转. 请你根据这一现象把图中蓄电池的正、负极标出来.

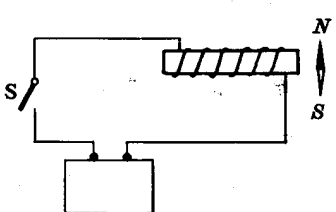


图 3-28

解：小磁针 N 极向螺线管偏转说明螺线管内部磁场方向从右向左，由安培定则可知螺线管中电流如图 3-29 所示，电流由蓄电池左端流出、右端流入，蓄电池左端是正极、

右端是负极.

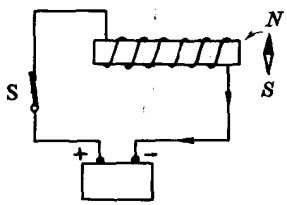


图 3-29

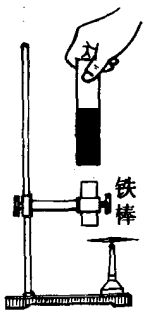


图 3-30

(3) 在图 3-30 中，当用磁铁的 N 极靠近铁棒时，铁棒上远离磁铁的一端，就会将小磁针的 S 极吸引过来. 试解释这种现象.

解：磁铁 N 极靠近铁棒时，铁棒被磁化，铁棒上端是 S 极，下端是 N 极. 因为异名磁极相吸引，故铁棒下端要把磁针的 S 极吸引过来.

(4) 两根直导线互相平行，通有方向相同的电流. 两根导线间的作用力是斥力还是引力?如果通有方向相反的电流，情况又怎样呢?

解：图 3-31 表示两根平行的直导线，其中通以方向相同的电流 I_1 和 I_2. 导线 a 处于导线 b 的磁场中，根据左手定则，导线 a 受到这个磁场的作用力 F_1 在纸面内自左向右，指向导线 b，如图甲所示. 同理，导线 b 处于导线 a 的磁场中，导线 b 受到的这个磁场的作用力 F_2 在纸面内自右向左，指向导线

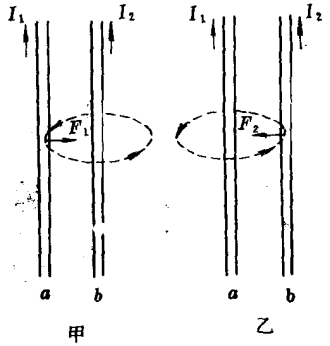


图 3-31

a，如图乙所示．所以两根导线相互吸引，作用力是引力．当这样的两根导线通有方向相反的电流时，用同样的道理可推得，两根导线相互排斥，作用力是斥力，如图 3-32 所示．

(5) 通电螺线管内部的磁感强度大，还是管口外部的磁感强度大？你是根据什么判断的？

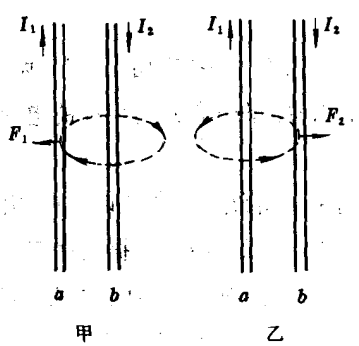


图 3-32

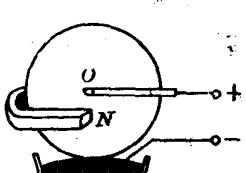


图 3-33

解：通电螺线管内部的磁感强度大，因为管内部的磁感线分布比管口外部要密一些.

(6)把一个可以绕水平轴转动的铝盘放在蹄形磁铁之间，盘的下边缘浸在导电液体中(图 3-33)，把转轴和导电液体分别接到直流电源的两极上，铝盘就会转动起来，为什么？用什么方法可以改变铝盘的转动方向？

解：在轴心 O 到盘下边缘之间有电流. 这个电流通过磁铁的磁场时，要受到磁场的作用力，在这个力产生的力矩的作用下，盘转动起来. 只要改变磁场方向或者电流方向，就可以改变铝盘转动方向.

(7) 把一个面积为 $6\times10^{-2}\ \mathrm{m}^2$ 的单匝矩形线圈，放在磁感强度为 $4\times10^{-2}\ \mathrm{T}$ 的匀强磁场中，当线圈平面与磁场方向垂直时，穿过线圈的磁通量是多少？

解：根据磁通量公式 $\phi=BS$，由于 $B=4\times10^{-2}\ \mathrm{T}$，$S=6\times10^{-2}\ \mathrm{m}^2$，

$$\therefore\quad \phi=BS=4\times10^{-2}\times6\times10^{-2}\ \mathrm{Wb}=2.4\times10^{-3}\ \mathrm{Wb}.$$

即穿过线圈的磁通量是 $2.4\times10^{-3}\ \mathrm{Wb}$.

五、参 考 资 料

1. **安培** (Ampere A. M. 1775～1836)

安培是法国物理学家. 1775 年 1 月 22 日诞生于里昂. 从小，安培就具有惊人的记忆力，尤其在数学方面有非凡的天赋. 他 13 岁就能理解有关圆锥曲线的原理，并发表了第一篇

数学论文，论述了螺旋线．他年轻时生活贫苦，曾在中学教数学．1805 年定居巴黎，1808 年任法国帝国大学总学监，后历任巴黎工业大学数学教授、法兰西学院实验物理学教授等职．1814 年当选为法国科学院院士．1827 年被选为伦敦皇家学会会员．他还是柏林、斯德哥尔摩等科学院的院士．

安培的兴趣是多方面的，不但钻研数学，而且对物理学、化学等都感兴趣，还花了大量时间研究过心理学、伦理学等．他在物理学方面的主要贡献是对电磁学的基本原理有重要发现，如安培定律、安培定则和分子电流等．

1820 年 9 月 11 日安培在法国科学院听到关于奥斯特实验的报告后，引起极大兴趣，第二天就重做了奥斯特的实验，并于 9 月 18 日向法国科学院报告了第一篇论文，提出磁针转动方向和电流方向的关系服从右手定则（以后这个定则被命名为安培定则），以后又在短时间内，通过实验和数学归纳，提出数篇论文，阐述了各种形状的曲线载流导体之间的相互作用；提出了表示通电导线在磁场中受力情况的公式，称为安培力公式；发现了环路定律；并且在 1821 年 1 月提出了著名的分子电流假说，认为每个分子的圆电流形成一个小磁体，这是形成物体磁性的原因．安培还第一个把研究动电的理论称为“电动力学”．安培还发现，电流在线圈中流动的时候，表现出来的磁性和磁铁相似，创制出第一个螺线管，在这个基础上发明了电流计．

安培思考科学问题专心致志，在这方面流传不少佳话．除了课本阅读材料介绍的事例外，据说还有一次，安培一边向任教的学校走着，一边思索着一个电学问题．经过塞纳河的

时候，他随手拣起一块鹅卵石装进口袋．过了一会儿，他又从口袋里掏出来扔到河里．到学校后，他走进教室，习惯地掏怀表看时间，拿出来的却是一块鹅卵石．原来，怀表已被他扔进了塞纳河．

1836年6月10日安培因患急性肺炎在马赛去世，终年61岁．后人为了纪念安培，用他的名字来命名电流强度的单位．

摘编自《中学物理课本中的科学家》（杨再石　陈浩元编著）

2．我国古代对磁学的认识和贡献

（1）*磁石吸铁现象的发现及其早期应用*

我国古代在磁现象的发现和应用方面，都处在世界的前列．

远在春秋时期，人们在从事冶炼，寻找铁矿石的过程中，逐渐认识了磁石．在公元前4世纪左右成书的《管子·地数篇》中就记载着："上有慈石者，下有铜金．"这是有关磁石的最早记载．当时人们已经察觉到磁石往往和铁矿藉存在一起．

关于磁石吸铁性的记载，也是在春秋时期就有了．公元前4世纪成书的《鬼谷子》中有"若慈石之取针"的记载；公元前3世纪成书的《吕氏春秋·精通》中也有"慈石召铁，或引之也"的记载．

中国古代文字中，以前没有"磁"字，东汉以前的书中都把"磁石"写作"慈石"，就是"慈爱的石头"，用以比喻慈爱的母亲对子女的吸引．

西汉《淮南子》中记载："若以慈石之能连铁也，而求其引瓦，则难矣."“慈石能吸铁，及其于铜则不通也."说明在汉代已经认识到磁石只能吸铁，但不能吸引其他东西.

在磁石吸铁性的利用方面，我国古代也有不少实例：很多史书都提到秦始皇为了防避刺客，用磁石建造阿房宫的北阙门，使怀刀剑者入门时就可以被阻止住.《晋书·马隆传》中还记述了公元279年，马隆率兵伐凉州，在一次伏击战中，他命人把大量磁石堆放在一条狭窄夹道上，令官兵脱去铁甲，换上犀甲，把敌人引入夹道，由于敌人铁甲受磁石的强大吸力，动作困难，而致大败.

另外，晋代的葛洪，北宋的何新希都记载到，利用磁石做外科手术，从患者身上取出铁针等异物.

(2) 指南针的发明　地磁倾角与磁偏角的发现

我们的祖先大约在战国时代就发现了磁体的指极性.成书于公元前3世纪的《韩非子·有度篇》里记有："先王立司南，以端朝夕"，“司南”就是指南的意思，“端朝夕”就是正四方的意思.司南勺是用天然磁石琢磨成的勺形东西，放在光滑的铜盘上能自由转动，待停下来时，勺柄指向南方.

从司南到指南针的过渡形式是指南鱼.指南鱼的记载最早出现在西晋时崔豹著的《古今注》上.到北宋仁宗时（公元11世纪前叶），由曾公亮主持编著的《武经总要》(宋代的一部军事大全）中介绍了指南鱼的制作方法和使用.用一薄钢片剪成鱼形，约长二寸，宽五分，肚皮部分略下凹，把它放到炭火上烧到通红取出后，让鱼尾正对北方，并略下垂，蘸水冷却，铁片就在地磁场中被磁化.用时，让它浮于水上，则

“鱼首指南”，在部队行军时帮助辨认方向．由此可见，我国早在11世纪，就已经利用地磁场制造人造磁体，并在实践中发现地磁倾角的存在，还懂得如何利用．在西方16世纪才发现地磁倾角（1544年德国人哈特曼发现），1600年英国吉尔伯特著作中才记载了红热铁棒在地磁场中冷却磁化的方法，比我国晚了500多年．

随着磁学知识的发展，又发明了指南针．最早记载，见于11世纪北宋时期我国进步的政治家和杰出的科学家沈括晚年所著的《梦溪笔谈》．沈括记载说：“方家以磁石磨针锋，则能指南，然常偏东，不全南也．”在19世纪现代电磁铁出现以前，几乎所有的指南针都是用这种铁针经过摩擦后被人工磁化的方法制成的．在西方，直到公元1200年才有关于这种方法的记载，比沈括晚了100多年．

沈括记述的“常偏东，不全南”的现象，说明他在实践中已经发现了地磁偏角．地磁偏角在地球上每个地点都不相同，而且是逐年变化的．据专家考证：11世纪，沈括所居的长江下游地区磁偏角一般不超过3～4°．这样小的偏角，在900多年前的古代，若不经过长期、精细的观察，是不容易发现的．在西方，直到1492年意大利人哥伦布在横渡大西洋的航行中才观测到地磁偏角的现象，比沈括晚了400多年．

在使用指南针时需要有方位盘配合，在《梦溪笔谈》中还没有这方面的记载，不久之后就发展成方位盘和磁针连成一体，这就是“罗经盘”或“罗盘”，其方位盘是二十四向，圆形．这在南宋时代就出现了，当时叫“地螺”．宋末元初时已经不止有水浮的“水针”，而且有了用一个支轴的尖端支在

磁针的中部使磁针旋转的“旱针”（或“干针”）．宋末的《事林广记》中就记载着用这种方法做成的指南鱼和指南龟．大约在12世纪末到13世纪初，我国的指南针经阿拉伯传入欧洲，才使欧洲出现了旱罗盘，大约在明代隆庆年间（1567～1572），旱罗盘再经日本传到中国．

指南针的发明、完善和使用，好象使海船长上了眼睛，大大促进了航海事业的发展．我国明代伟大航海家郑和（1371～1435）“七下西洋”率领庞大船队20多年间访问了30多个国家，最远到达红海和非洲东海岸，在世界航海史上写下了光辉的一页．这样大规模的远海航行，的确得力于读数可靠的指南针．

指南针的发明和应用是中国古代科学史上一项重大成就，是中国古代人民在军事、生产和航海事业中做出的重大贡献，也是对人类文化的重大贡献．

根据《中国古代物理学史话》（王锦光　洪震寰　著）、《物理学史简编》（申先甲　张锡鑫　祁有龙　编著）有关章节摘编．

第四章　电磁感应

一、教学要求

本章教材，在初中学过的电磁现象和高中学过的电场、磁场知识的基础上，讲述电磁感应现象及其初步规律．通过本章的学习，可以使学生进一步认识电和磁之间的相互联系，为后面学习交变电流、电磁振荡和电磁波打下基础．

本章讲述了产生感应电流和感应电动势的条件，初步讨论了决定感应电动势大小的因素，介绍了自感现象和涡流现象．关于感应电流的方向只讲了右手定则，感应电动势的计算只讲了导线切割磁感线时的情况，没有讲述楞次定律和法拉第电磁感应定律，这些都将在高三物理选修课中学习．

本章的教学要求是：

1．理解电磁感应现象，知道产生电磁感应现象的条件．掌握右手定则．

2．知道决定感应电动势大小的因素；会计算导线切割磁感线时，在 l、B、v 互相垂直的情况下感应电动势的大小．

3．了解自感现象，知道什么是自感现象和产生自感现象的原因；知道自感系数的单位和决定线圈自感系数大小的因

素；知道应用自感现象的事例（选学）.

4. 了解涡流产生的原因及其在技术上的意义（选学）.

学生在初中学习过导线切割磁感线时产生感应电流的知识，教材对初中学过的知识只做简单的复习，然后在此基础上扩展提高. 教学中要注意初高中教材的联系，复习初中学过的知识，使学生在原有基础上提高.

二、教材分析和教法建议

本章教材是在学生学过电磁现象、恒定电流、磁场等知识的基础上，通过电磁感应现象的实验，总结出电磁感应产生的条件，揭示电和磁的相互联系；通过对实验现象的分析归纳，总结出电磁感应现象的规律. 这些内容是电磁学的基础知识，也是学习交变电流、电磁振荡和电磁波的基础. 在本章的教学中要注意，第一，必修课中电磁感应这部分内容，只作定性的讲解；不讲楞次定律和法拉第电磁感应定律，这些内容都移到选修课中了. 第二，本章教材更加注意介绍物理知识在日常生活和生产实际中的应用，如增加了两篇阅读教材“动圈式话筒”和“磁带录音机原理”. 第三，在本章教材中，把过去物理课本里的“感生电动势”、“感生电流”改称为“感应电动势”、“感应电流”. 这是因为在电磁感应现象中产生的电动势，按其产生的本质不同可分为两种：①导体做切割磁感线运动时，由于洛伦兹力产生的电动势，称为动生电动势；②由变化的磁场激发的电场（即感生电场）力产

生的电动势，称为感生电动势．在本章所研究的电磁感应现象中产生的电动势，及由电动势引起的电流，既有“动生”的，又有“感生”的，所以统一称为“感应电动势”、“感应电流”，更为科学．

本章教学，应充分体现以实验为基础的特点，除教师多做一些演示实验外，要创造条件让学生多做实验．同时要指导学生通过实验、观察、分析、归纳和总结，认识感应电流产生的条件，掌握判定感应电流方向的方法，学会确定感应电动势的大小．

为了使学生会用磁通量这一物理量来概括电磁感应现象及其规律，应让学生理解磁通量、磁通变化和磁通变化快慢的意义，了解它们之间的区别与联系．

本章教材可分为三个单元．第一单元讲述电磁感应现象、感应电流产生的条件和右手定则（第一节）；第二单元讲述感应电动势（第二节）；第三单元介绍自感现象及其应用，涡流的产生及其在技术上的意义（第三、四节）．

1．第一单元：电磁感应现象、产生感应电流的条件、右手定则

（1）电磁感应现象：为了引起学习兴趣和使学生更好地理解电磁感应现象，可介绍法拉第发现电磁感应现象的历史（参看沙摩斯著《物理学史上的重要实验》，科学出版社 1985 年 9 月第一版），使学生了解发现这一现象的历史背景和思路，进行科学思想的教育．法拉第发现电磁感应现象的指导思想和坚韧不拔的意志对学生有很大的启示和教育．他坚信电与磁有密切的联系，把导线放在磁场中想得到电流，试验

失败了，这表明利用磁场得到电流需要一定的条件，法拉第试验了10年才找到这个条件.这样就把学生的注意力引导到下面要讲的重点内容——产生感应电流的条件上来.

(2) 产生感应电流的条件：导体在磁场中做切割磁感线运动时，闭合电路中产生感应电流的现象，学生在初中已学过.教材用学生在初中已学过的实验，通过分析得出：穿过闭合电路所围面积的磁通量发生变化是产生感应电流的条件.然后，再做一系列实验，验证上述结论的正确，使学生认识到这一条件是感应电流产生的普遍规律.教材编写的思路清晰，条理分明.使学生能领略到物理规律形成的一条途径.这样安排也有利于与初中知识的联系，使学生不感到陌生，便于接受.

在讲授这部分内容时，可采用以下两种方法：其一，教材中的几个实验，都由教师在课堂上进行，一边演示，一边引导学生观察、讨论，最后归纳得出结论.其二，在有条件的学校，可采用随堂实验的方式，让学生自己动手实验，并把观察研究的结果向全班报告，最后由教师归纳总结.为了使学生理解磁通量发生变化的几种原因，教师可在上一章学过的公式$\phi=BS$的基础上，指出当磁场B与回路面积S不垂直时，磁通量的计算公式变为$\phi=BS\sin\theta$，其中θ为回路面积S与B的夹角.由此看出，只要磁场穿过的回路面积S的大小，磁感应强度B的大小，以及磁场方向与平面的夹角三者之一有变化（或同时变），都有可能引起磁通量ϕ的变化.在引导学生分析教材中几个演示实验的磁通量变化情况时，首先要让学生明确研究对象，搞清楚要分析的是穿过哪个闭合

电路所包围的面积的磁通量，因为有的实验装置中不止包括一个闭合电路，如教材中图 4-3 就有两个闭合电路，必须明确在这个实验中的研究对象是穿过螺线管 B 的磁通量，然后再判断它的磁通量是否发生变化，以及磁通量变化的原因．为了帮助学生理解各实验中磁通量变化的原因，教学时可画出直观性较好的示意图，如图 4-1 甲、乙、丙所示．图 4-1 甲表

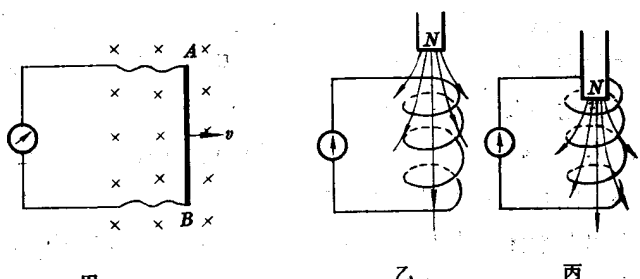


图 4-1

明，磁通量变化的原因是导体 AB 在做切割磁感线运动时，电路所包围的面积的大小发生了变化．图 4-1 乙和丙．（乙图的后一位置）表明，当磁铁向下运动时磁通量变化的原因是闭合线圈所在处的磁场发生了变化（其他因素不变）．

（3）右手定则：必修课中不讲楞次定律，只讲用右手定则判断感应电流的方向．在教学中可通过边演示、边复习的方法让学生掌握右手定则．讲完右手定则之后，一定要把它与左手定则加以对比，防止混淆．为此可在课堂上增加一组练习，让几位学生上黑板做，其他人在下面做，最后师生一

起评定，加深印象.

2. 第二单元：感应电动势

本节教材讲述了感应电动势的概念，通过对实验的定性分析，得出感应电动势的大小跟哪些因素有关系，最后给出了计算感应电动势大小的公式：$\mathscr{E}=Blv$，但没有讲述法拉第电磁感应定律. 在讲授这节教材时，要注意概念、定律的建立过程，使学生知其所以然，防止学生死记几条干巴巴的结论.

(1) 感应电动势概念的建立：如何搞好物理概念的教学，这是一个很值得研究的课题. 对此，各人虽有不同主张，但都很注意在抓好概念的引入、理解和应用这些环节上下功夫. 在感应电动势概念的教学中，也应注意这几个环节.

① 引入感应电动势的概念时，教材利用前面几章学过的电动势、闭合电路欧姆定律等知识来分析产生感应电流的电路，得出既然闭合电路里有感应电流，那么这个电路中必然有电动势. 在电磁感应现象中，产生的电动势叫感应电动势. 教学实践表明，这样引入学生较易接受.

② 比较概念之间的内在联系，是一种使学生深刻理解概念本质的好方法. 由感应电流过渡到感应电动势，对学生来说是从具体到抽象，从现象到本质的认识深化过程. 为了让学生认识感应电流与感应电动势的区别和联系，教师可以用大型电流表和电压表演示电路在接通与断开条件下的回路电流与路端电压，让学生看到回路断开时，没有感应电流，但路端电压（即感应电动势）仍存在. 而电路中出现感应电流，是要以电路闭合与电动势的同时存在为前提条件. 从而说明感应电动势的有无，完全决定于穿过回路的磁通量的变化，与

回路的通断，回路的组成情况等无关．而电路中的感应电流存在，只是在闭合电路中有感应电动势存在的必然结果．对纯电阻电路，感应电流强度与感应电动势的数量关系满足 $I=\frac{\varepsilon}{R+r}$．教师通过上述演示和分析对比，使学生了解到，电磁感应现象中感应电动势比感应电流更能反映电磁感应现象的本质．

③ 让学生把初学的概念在实际问题中加以应用，对巩固和深化概念很有效．教师可以教材中产生感应电流的三个实验，即图 4-1、图 4-2 和图 4-3 为例，让学生找一找，电路中哪部分导体产生了感应电动势，起到了电源的作用（在图 4-1 中是 AB 导体、图 4-2 和图 4-3 中是线圈 B）．

(3) 感应电动势的大小：可利用课本图 4-1 和图 4-2 的实验装置，演示在闭合电路内磁通量变化快慢不同的情况下，产生的感应电流大小不同，从而分析出感应电动势的大小跟穿过闭合电路的磁通量改变快慢有关．然后直接指出：理论和实践证明，导体在匀强磁场中作切割磁感线运动时，在 B、l、v 互相垂直的情况下，产生的感应电动势的大小可用公式 $\mathscr{E}=Blv$ 来计算，即感应电动势的大小跟磁感应强度、导体长度、导体运动速度成正比．在演示中要注意说明：① 磁铁相对线圈运动的快慢不同时或导体切割磁感线的快慢不同时，磁通量变化的快慢不同．② 由于产生感应电流的闭合回路情况没有变化，所以感应电流大小的变化反映了感应电动势大小的变化．

由于必修课中不讲法拉第电磁感应定律，公式 $\mathscr{E}=Blv$

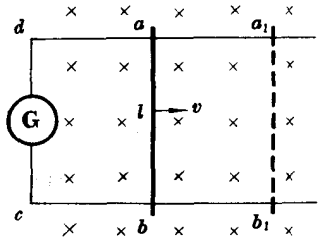


图 4-2

不能从理论推导出来，为了便于学生接受和理解 $\mathscr{E}$ 与 B、l、v 的正比关系，可以采用下述教法．利用图 4-2 来分析 $\mathscr{E}$ 与 B、l、v 的关系．图中 $abcd$ 为放在匀强磁场中的矩形线框，线框平面跟磁感线垂直，让线框中长为 l 的可滑动导体 ab，以速度 v 向右运动，单位时间内运动到 a_1b_1．由图可以看出，lv 是导体在单位时间内扫过的面积大小，Blv 是单位时间内导体切割磁感线的条数，即单位时间内磁通量的变化．由此可见，当 B、l、v 各量越大时，单位时间内穿过闭合回路的磁通量变化越大，或者说磁通量变化得越快，这时产生的感应电动势就越大．公式 $\mathscr{E}=Blv$ 反映了感应电动势 $\mathscr{E}$ 跟 B、l、v 成正比．

讲完决定感应电动势大小的规律之后，可让学生通过练习来掌握规律．除了做节后的例题之外，还可把课本中练习二（1）题和习题（5）题在课堂上讨论，必要时可再适当补充一些基础练习．

3. 第三单元：自感、涡流

（1）自感现象：自感现象是一种特殊的电磁感应现象，它

在生产技术中应用较广．讲述自感现象有以下两种方案：一种是先做教材上的两个演示自感现象的实验，引出自感现象和自感电动势，然后给出自感系数，指出它与哪些因素有关，最后介绍自感现象的应用．这样讲，思路清晰易于被学生接受．另一种方案是先不演示实验现象，而是分析实验电路，让学生思考如果线圈所包围的面积内的变化磁场不是外加磁场，而是通电线圈本身电流的磁场，那么线圈内有无电磁感应现象产生？利用前面学过的电磁感应知识引导学生做出预测，然后再进行实验验证．这种方法适用于基础好的学生，这样讲述既能提高分析问题的能力；又能使学生理解自感发生的物理原因．不管使用哪种方案都要使学生理解：① 导体本身电流变化，引起磁通量变化，这是产生自感现象的原因；② 自感电动势的作用是阻碍电流变化，即当电流增大时，自感电动势阻碍电流增大．当电流减小时，自感电动势阻碍电流减小，总是起着推迟电流变化的作用．考虑到在必修课中没讲楞次定律，所以对自感电动势的作用可直接给出，由实验验证．

不同线圈的自感系数不同，这一知识在第五章中将要用到．这里可用不同的线圈来演示，帮助学生认识它们的自感系数不同．

(2) 自感现象的应用：自感现象是一种相当普遍的现象，只要电路中的电流发生变化，都会有程度不同的自感现象发生．我们需要利用自感时，可加大自感系数，需要减弱自感影响时，可减小自感系数．教材列举了这方面的例子．

本节教材主要介绍了自感现象在日光灯中的应用．教师

在进行教学时，可利用电路示教板和挂图，先讲清日光灯的电路结构和部件的名称与作用，再通过分析电路工作原理和演示来完成这部分内容的教学．在教学过程中需重点讲好以下两点：

① 起动器和镇流器的构造和作用．在讲起动器时，可借助演示双金属片的受热和冷却时的弯曲现象，帮助学生认识它的开关作用．在讲镇流器时，要用自感现象的知识，帮助学生分析日光灯在起动过程中，镇流器能产生瞬间高电压（约 500～600 V），这个电压加上电源电压，使灯管中水银蒸气导电．对镇流器在日光灯正常工作情况下的限流降压作用，不必分析原因，可用交流电压表测电压加以显示．

② 要让学生通过分析电路原理及演示，搞清楚日光灯在预热、起动、正常工作三个不同阶段的电流通路，如图 4-3 甲、乙、丙所示．有条件的学校，最好让学生自己动手安装日光灯，并介绍一些有关日光灯的使用常识．

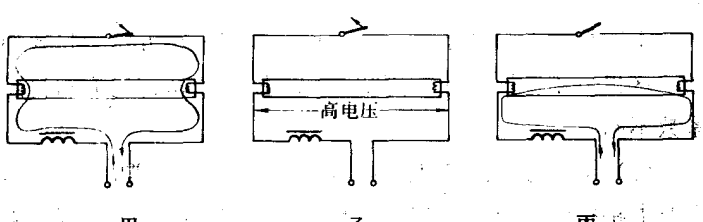


图 4-3

(3) 涡流：通过学生自己阅读教材和观察一些演示实验，如感应炉加热、变压器铁芯发热以及电磁阻尼摆等，使学生

了解到涡流是电磁感应现象的一种，只不过它的感应电流是在整块导体中产生，而不是在闭合电路中.

三、实 验 指 导

演 示 实 验

(1) 电磁感应现象、右手定则

按课本图 4-1、4-2、4-3 做. 做图 4-3 的演示时，还可保持原线圈中电流恒定，将铁芯拔出和插入，副线圈中也有感应电流. 让学生结合前一章学的铁磁性物质的知识认识这现象. 如果课本图 4-1 的演示用单根导线切割磁感线，应在 J 0401 型演示电表上装直流放大器，外形见图 4-4，自制方法见章末资料 6. 它是一个直流放大电路，电压放大倍数 100～4 000，连续可调. 将叉形片接演示电表的 G 挡，输入接线柱接切割磁感线的导体，然后接通它的电源开关，如果电表指针偏离中央零点，应微调“调零”电位器使之回到零点. 再调节“倍率”电位器使放大倍数适当.

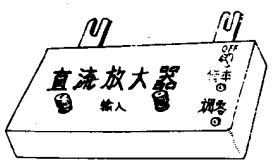


图 4-4

(2) 感应电动势的大小与磁通量变化率有关

可做定性演示. 如课本图 4-2 实验中改变磁铁相对线圈的运动速率，图 4-3 实验中改变变阻器滑动的快慢.

(3) 感应电动势的大小与磁感应强度、导线长度、运动

速度有关

自制一个大U形磁铁，如图4-5甲或乙．磁极为3～5

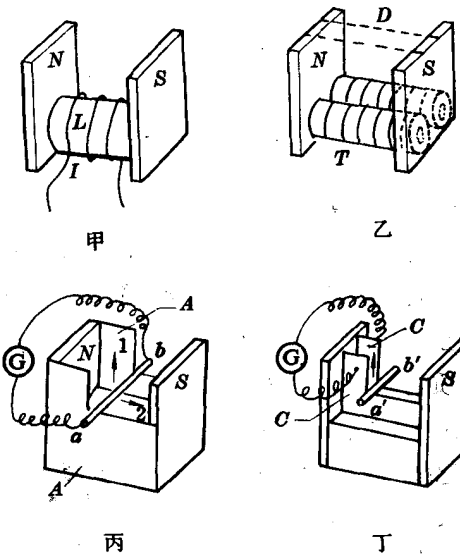


图 4-5

毫米厚的铁板，宽10厘米，高15厘米．甲图用电磁铁L产生磁场，乙图用若干个扬声器上拆下的恒磁铁氧体环T产生磁场，极板和磁体间用螺钉紧固连接．用绝缘材料制成两个形如图丙所示的靠板A固定在磁铁两侧．粗铜（或铝）导线ab两端用细软导线接到装有直流放大器的演示电流表G上，手持ab沿靠板的竖直边按箭头1方向运动，可看到有感应电流．改变ab的运动速度，感应电流的大小也变化．再使ab沿靠板的水平边按箭头2方向运动，运动方向与磁感线平行，可

看到无感应电流．再改用一对铝或铜靠板 C 卡在磁极中间（C 与磁极绝缘），如丁图所示，将靠板连到电流表 G 上，令导线 ab 沿靠板竖直边运动并保持良好接触，运动速率与丙图相同，此时导线有效长度比丙图短，可看到感应电动势较小．演示磁感应强度对感应电动势的影响仍用丙图．如果用电磁铁则改变激磁电流强度 I 来改变磁感应强度；如果用乙图中的永磁体，可按虚线所示在两极板上端之间吸上一条薄铁片 D 作为磁分路，两极间空间中磁感应强度就会减弱．

(4) 自感

按课本图 4-15、4-16 做．有专用示教板产品，按 4 V 蓄电池做电源．

可以使用 J2425 型变压器原理说明器．按图 4-6 装置演

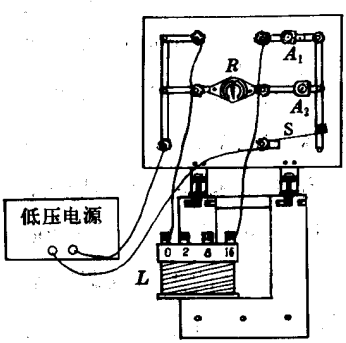


图 4-6

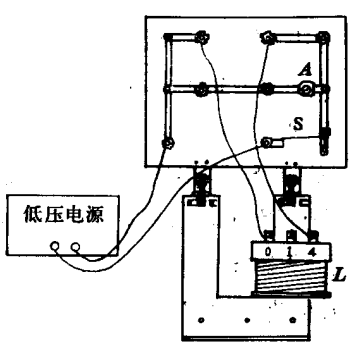


图 4-7

示通电自感，用红色线圈的 1 600 匝套在闭合铁芯上作为 L，J 1201型低压电源接直流稳压 12 V．演示前应先接通 S，旋转可变电阻 R，使两只“6.3 V　0.15 A”小灯泡 L_1、L_2 亮度

相同. 按图 4-7 装置演示断电自感，用绿色线圈的 400 匝套在闭合铁芯上作为 L，仍用前述小灯泡，电源用直流 4 伏. 演示时切断 S 动作要快，才能产生较大自感电动势.

分别演示通、断电自感，学生可能误认为每种线圈只能在一种条件下产生自感电动势. 改用图 4-8 的装置演示可消

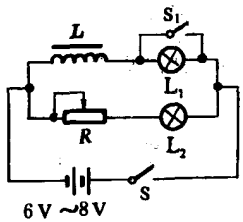


图 4-8

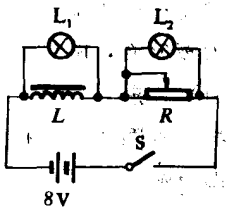


图 4-9

除此误解. L 为变压器原理说明器的 800 匝线圈套在闭合铁芯上，L_1、L_2 为“6.3 V 0.15 A”小灯泡，R 的阻值要调到和线圈 L 的直流电阻相等. 实验时先不接通 S_1，当 S 接通的瞬间，可看到 L_1 比 L_2 后亮，达到稳态后亮度相同. 保持 S 接通，把 S_1 也接通，再迅速切断 S，可看到 L_2 猛亮一下再熄灭. 也可用图 4-9 演示，L 为变压器原理说明器的 400 匝或 200 匝线圈套在闭合铁芯上，两灯泡规格同上，R 的阻值也调到和 L 的直流电阻相等. 接通 S 的瞬间，由于 L 的自感，L_1 先亮且发光逐渐变弱些，L_2 后亮且发光逐渐增强，达到稳态后两灯亮度相同. 断开 S 的瞬间，L_2 立即熄灭，L_1 先猛亮一下再熄灭.

在 J 2423 型可拆变压器或老产品“万用变压器”上，参

照上文选用匝数近似的线圈也能完成以上实验. 也可用 40 瓦日光灯镇流器代替图 4-16 中的铁芯线圈演示通电自感，只须电源电压改为 8 伏. 用任何规格的日光灯镇流器都可按图 4-10电路演示断电自感. N 为日光灯起辉器中的氖泡(起辉电压一般在 140 伏以上)，当 L 为 40 瓦镇流器时取 $U=3$ V，当 L 为 8 瓦镇流器时取 $U=4$ V. S 接通时氖泡不亮，K 迅速切断的瞬间氖泡闪光，表明产生了很大的自感电动势. 如果 N 改用试电笔中的氖管（起辉电压约 70 伏），电源电压再低些也能成功.

空心线圈也能产生自感. 可仍按图 4-10 电路演示，L 用变压器原理说明器的 400 匝空心线圈，N 为试电笔中氖管，U 取 4 伏. 切断 S 的瞬间 N 也会闪光.

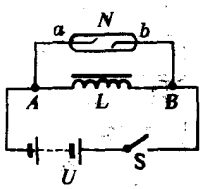


图 4-10

(5) 日光灯电路

按图 4-11 电路装配示教板，用 40 瓦灯管，L 为镇流器，S 为起辉器，D 为“200 V 100 W”白炽灯泡，S_1 为普通拉线开关，S_2 为单刀双掷开关，S_3 为按钮开关（如电铃用的）. 先令 S_2 接 a，S_3 不通，接通 S_1，观察灯管靠起辉器 S 正常起辉的过程. 断开 S_1，取下 S，再接通 S_1，则灯管不能起辉. 此时按下 S_3，使接通几秒钟后迅速断开，灯管就起辉了. 如一次不行，可反复通断 S_3 数次. 这表明起辉器的作用是一个“自动”开关，灯管起辉后它就不起作用了. 在灯管正常发光时，将 S_2 由 a 迅速转接到 b，灯管仍正常发光. 此时灯泡 D 代替了镇流器 L，表明灯管工作过程中镇流器起的是降压和

限流作用，可以用灯泡中钨丝的电阻代替．这时把 S_1 断开，待灯管冷却后再接通 S_1，可看到起辉器断续闪光，灯管却不能起辉，表明灯泡不能代替镇流器产生起辉所需的高电压．

（6）涡流

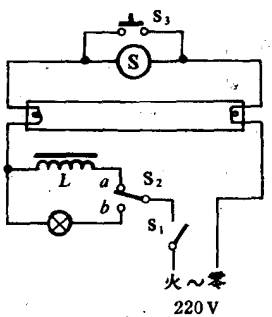


图 4-11

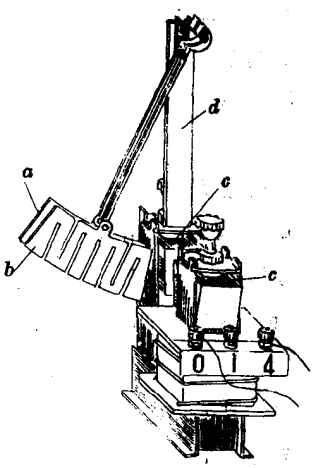


图 4-12

① 由阻尼现象证明涡流的产生和减小涡流的方法

将 J2425 型变压器原理说明器按图 4-12 装置．两个极掌 c 放在 U 形铁芯上端，其直角面相对，距离约 2 厘米，并用压板压紧．用支架 d 同时悬起强阻尼摆 a 和弱阻尼摆（梳形）b，使它们能在两极掌间自由摆动．套在铁芯上的 400 匝线圈接 12 伏直流电源．先不给线圈通电，令两摆由偏离平衡位置相同角度处同时释放，可看到它们振幅相同．振动两个周期后给线圈通电，则 a 摆振幅很快衰减而停止，b 摆衰减较慢．表

明 a、b 中都感生涡流，但 a 中涡流较强，受磁场作用力大，这作用力对摆的运动起阻尼作用．也可将两极掌距离减小到 1 厘米使磁场加强，分别用两摆演示，效果更明显．注意：400 匝线圈加 12 伏直流电压时通过的电流约 3 安，为防止烧毁线圈，通电不得超过 1 分钟．电压加大到 16 伏，效果更明显，但通电时间应更短．

② 涡流的热效应

将前述的 400 匝线圈由铁芯上取下，向其中插入一段短而粗的实心铁棒，例如演示用原副线圈中的圆柱铁芯，棒不要接触线圈骨架．将线圈接到 J 1201 型低压电源的交流 12 伏输出，通电 10 分钟后用手摸铁棒，可感到温度升高了．所接电压再高些效果更明显，但勿使线圈过热．改将硅钢片叠成的条形铁芯插入此线圈中做对比，加同样电压通电相同时间，感觉不到升温．

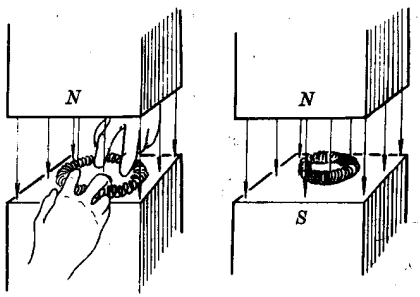
四、练习和习题解答

练习一

(1) 图 4-23 表示在匀强磁场中有一个闭合的弹簧线圈．当图甲中人的双手离开后，线圈收缩（图乙），这时线圈中是否会有感应电流？为什么？

答：会有感应电流．因为由于线圈收缩通过线圈所构成的闭合电路的磁通量减少了．

说明：本题用导线切割磁感线运动来解释比较复杂．用

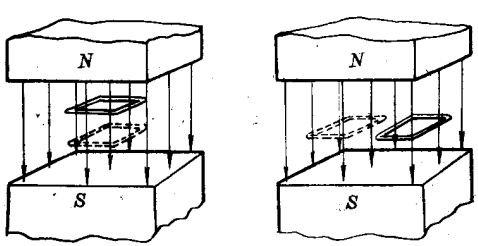


甲　　乙

图　4-13

磁通量的变化来判断的关键在于搞清楚闭合电路具体指的是什么．这是一个比较困难的问题，我们可以粗略地把闭合电路看成弹簧线圈所围起来的中间一大块面积的边界．当由甲图变成乙图时面积变小，穿过闭合电路的磁通量减少．有的学生把弹簧线圈的每一圈近似看成一个闭合线圈，线圈平面与磁感线平行，通过每一个闭合线圈的磁通量始终保持为零不变，就认为无感应电流．

（2）在图 4-14 所示的匀强磁场中，有一个线圈框．当线



甲　　乙

图　4-14

圈框在磁场中自下而上运动时（图甲），是否会在框中引起感应电流？当线圈框在磁场中自左向右运动时（图乙），是否会在框中引起感应电流？为什么？

答：线圈由下而上运动时，通过线圈的磁通量不变，故没有感应电流．线圈自左向右运动时，整个线圈始终处于磁场中，通过线圈的磁通量没有变化，故无感应电流．

（3）如图 4-15 所示，线圈在匀强磁场中绕 OO' 轴转动

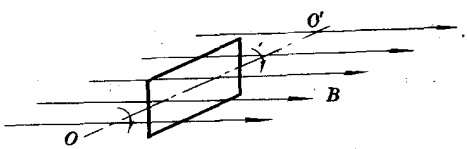


图 4-15

时，线圈里是否有感应电流？为什么？

答：穿过线圈的磁通量 $\phi=BS$，S 是线圈垂直于磁场方向上的投影面积．线圈绕 OO' 轴转动时，线圈垂直于磁场方向上的投影面积时大时小，穿过线圈的磁通量就时大时小．穿过线圈的磁通量发生了变化，所以有感应电流．

（4）在图 4-16 所示的磁场中，MN 是闭合电路的一段导体．当 MN 向右运动时，导体中的感应电流方向怎样？

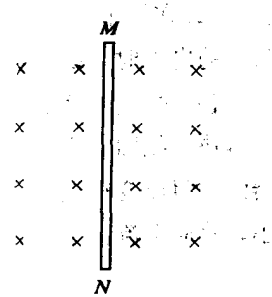


图 4-16

答：从右手定则可知，导体中的感应电流方向从 N 流向 M．

(5) 图 4-17 表示闭合电路的一部分导体在磁极间运动，图中导体垂直于纸面，小圆圈表示导体的横截面，a、b、c、d 表示导体运动中的四个不同位置，箭头表示导体在那个位置上的运动方向．试确定导体在这四个位置时感应电流的方向．

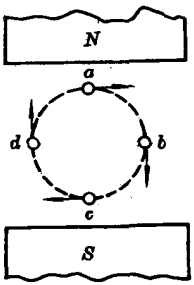


图 4-17

答：在位置 a 时，感应电流垂直于纸面向里；在位置 c 时，感应电流垂直于纸面向外；在 b、d 两个位置上时，导体中没有感应电流．

练习二

(1) 判断下列说法哪个是正确的：感应电动势的大小

① 跟穿过闭合电路的磁通量有关系；

② 跟穿过闭合电路的磁通量的变化大小有关系；

③ 跟穿过闭合电路的磁通量的变化快慢有关系．

答：③正确．

(2)在课本图 4-3 所示的实验中，当用不同的速度改变变阻器的电阻时，线圈中感应电流的大小怎样变化？为什么？

答：当变阻器的电阻改变得快时，穿过线圈的磁通量变化得快，线圈中产生的感应电动势大，感应电流也大．变阻器的电阻改变得慢时，磁通量变化得慢，产生的感应电动势小，感应电流也小．

(3) 一根长 0.2 m 的直导线，在磁感强度是 0.8 T 的匀强磁场中以 3 m/s 的速度作切割磁感线的运动，直导线垂直

于磁感线，运动方向跟磁感线、直导线垂直．求导线中感应电动势的大小．

解：导线中的感应电动势

$$\mathscr{E}=Blv=0.8\times0.2\times3\ \mathrm{V}=0.48\ \mathrm{V}.$$

(4) 在图 4-18 中，导体 AB 是金属线框的一个可动边，AB 与线框间无摩擦．当用手向右拉 AB 时，AB 在水平方向上是否还受到其他力的作用？这个力是怎样产生的？方向如何？

答：当用手向右拉动 AB 时，AB 中产生由 A 向 B 流动的感应电流；这个电流要受到磁场的作用力，由左手定则可知，AB 这时在水平方向上受到磁场的向左的作用力．

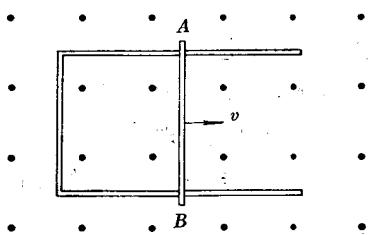


图 4-18

(5) 在图 4-19 中，如果以一定速度向左拉动线框，线框的电阻大时是否会省力一些？为什么？

答：会省力一些．因为拉线框速度一定则感应电动势一定，线框电阻大时感应电流小，磁场对线框的作用力

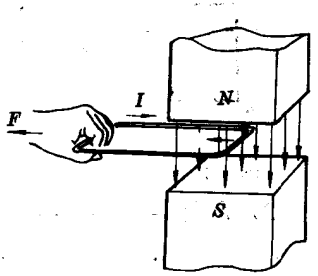


图 4-19

就小．作用力的方向是向右的，对拉动线框起阻碍作用，阻力小了匀速拉起来就会省力一些．

习题

(1) 如图 4-20 所示，把矩形线框 *abcd* 放在匀强磁场里，使它的平面和磁感线平行．

① 让它沿磁感线方向移动，线圈中有没有感应电流？

② 让它垂直于磁感线的方向移动，线圈中有没有感应电流？

③ 线圈以 *ad* 边为轴转动时，有没有感应电流？

④ 线圈以 *cd* 边为轴转动时，有没有感应电流？

答：① 线圈沿磁感线方向移动时，穿过线圈的磁通量始终为零，线圈中没有感应电流．

② 线圈中没有感应电流，理由同上．

③ 线圈中没有感应电流，理由同①．

④ 线圈以 *cd* 边为轴转动时，穿过线圈的磁通量发生变化，有感应电流．

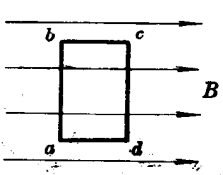


图 4-20

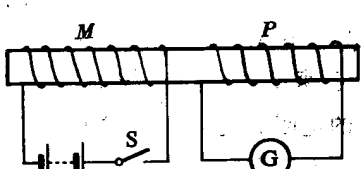


图 4-21

(2) 在图 4-21 中，线圈 *M* 和线圈 *P* 绕在同一铁芯上，

① 当合上开关 S 的一瞬时，线圈 *P* 里有没有感应电流？

② 当线圈 *M* 里有恒定电流通过时，线圈 *P* 里有没有感

应电流?

③ 当断开开关S的一瞬时，线圈 P 里有没有感应电流?

答：① 合上开关S的瞬时，线圈 M 中出现电流，电流产生磁场的磁感线从右向左穿过线圈 P，所以穿过线圈的磁通量增加，线圈 P 中有感应电流.

② 当线圈 M 里有恒定电流通过时，产生的是恒定磁场，穿过线圈 P 的磁通量不发生变化，所以线圈 P 中无感应电流.

③ 断开开关S的瞬时，线圈 M 中电流减小到零，磁场减弱到零，所以穿过线圈 P 的磁通量减少，线圈中有感应电流.

(3) 图 4-22 中导线 AB 在磁场中向下运动.

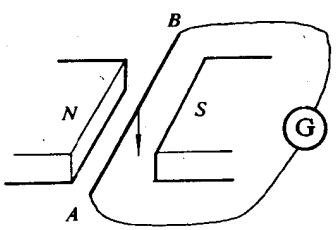


图 4-22

① 在图上标出感应电流的方向;

② 当导线运动速度加快时，感应电流怎样变化?

③ 当磁铁的磁性增强时，感应电流怎样变化?

④ 当导线平行于磁感线运动时，感应电流怎样?

⑤ 当导线停留在磁场中不动时，感应电流怎样?

答：① 电流方向由 B 指向 A;

② 导线运动速度加快时，产生的感应电动势增大，感应电流也增大;

③ 磁铁的磁性增强时，产生的感应电动势增大，感应电流也增大；

④ 感应电流为零；

⑤ 感应电流为零.

(4)在图 4-23 中，—U 形金属框可动边 AB 长为0.1 m，磁场的磁感强度为 0.5 T，当 AB 以 10 m/s 的速度向右移动时，

① 计算感应电动势的大小；

② 确定感应电流的方向；

③ 确定 AB 所受磁场力的方向.

解：① 感应电动势的大小

$$\mathscr{E}=Blv=0.5\times0.1\times10\ \text{V}=0.5\ \text{V}；$$

② 感应电流的方向是由 B 到 A；

③ AB 所受磁场力的方向向左.

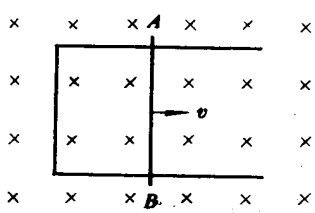


图 4-23

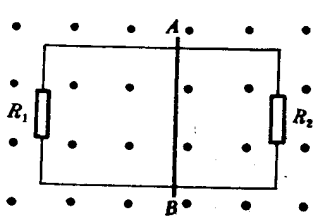


图 4-24

(5) 如图 4-24 所示，在磁感强度为 0.5 T 的磁场中，让长 0.2 m 的导体 AB 在金属框上以 5 m/s 的速度向右滑动，如果 $R_1=2\ \Omega$，$R_2=1\ \Omega$，其他导线上的电阻可忽略不计. 试求：R_1、R_2 和 AB 中的电流各是多大.

解：AB 中产生的感应电动势大小为

$$\mathscr{E}=Blv=0.5\times0.2\times5\ \text{V}=0.5\ \text{V};$$

R_1 中的电流大小为

$$I_1=\frac{\mathscr{E}}{R_1}=\frac{0.5}{2}\ \text{A}=0.25\ \text{A};$$

R_2 中的电流大小为

$$I_2=\frac{\mathscr{E}}{R_2}=\frac{0.5}{1}\ \text{A}=0.5\ \text{A};$$

AB 中的电流大小为

$$I_{AB}=I_1+I_2=0.25\ \text{A}+0.5\text{A}=0.75\ \text{A}.$$

(6) 判断下列说法哪个是正确的：自感电动势的大小

① 跟通过线圈的电流大小有关系；

② 跟线圈中的电流变化大小有关系；

③ 跟线圈中的磁通量变化有关系；

④ 跟线圈中的电流变化快慢有关系.

答：④正确.

*(7) 日光灯镇流器的作用在灯开始点燃时是_____，在日光灯正常发光时是_____.

答：产生一个瞬时高电压；降压限流.

(8) 图 4-25 是生产中常用的一种延时继电器的示意图，铁芯上有两个线圈 A 和 B. 线圈 A 跟电源连接，线圈 B 的两端接在一起，构成一个闭合回路.

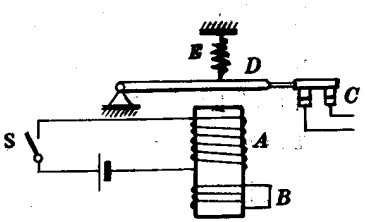


图 4-25

在拉开开关S的时候，弹簧E并不能立即将衔铁D拉起，从而使触头C（连接工作电路）立即离开，过一段短时间后触头C才能离开，延时继电器就是这样得名的．试说明这种继电器的原理．

解：线圈A与电源连接，线圈A中流过恒定电流．产生恒定磁场，有磁感线穿过线圈B，但穿过线圈B的磁通量不变化，线圈B中无感应电流．拉开开关S时，线圈A中电流迅速减小到零，穿过线圈B的磁通量迅速减少，由于电磁感应，线圈B中产生感应电流，感应电流的磁场对衔铁D继续起吸引作用．线圈B中的感应电流要经过一段时间才减小到零，在短时间内，由于感应电流磁场对衔铁D的吸引作用，触头C不离开．经过一段短时间后感应电流减弱，感应电流磁场对衔铁D的吸引力减小，弹簧S的作用力比磁场力大才将衔铁D拉起，触头C离开．

五、参考资料

1. 感应电动势的本质

电磁感应现象中产生的感应电动势，按非静电力的本质分有两种：动生电动势和感生电动势．

（1）动生电动势

导线在磁场中运动时产生的感应电动势叫动生电动势，产生动生电动势的非静电力是洛伦兹力．我们可以用洛伦兹力很好说明动生电动势的大小和方向．

① 考虑一个简单的情况：在匀强磁场 **B** 中，一段直导线 L 以速度 **v** 作平动运动. 这时导线带动其中的电荷以速度 **v** 运动，导线中单位正电荷受的洛伦兹力为 $\mathbf{v}\times\mathbf{B}$. 动生电动势 $\mathscr{E}_i$ 数值上等于单位正电荷受的洛伦兹力沿导线 L 做的功，即 $\mathscr{E}_i=(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{L}$.

我们把 **v**、**B** 沿平行与垂直于导线的方向分解得

$$\mathbf{v}=\mathbf{v}_{/\!/}+\mathbf{v}_{\perp},$$

$$\mathbf{B}=\mathbf{B}_{/\!/}+\mathbf{B}_{\perp}.$$

$$\begin{aligned}(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{L}&=[(\mathbf{v}_{/\!/}+\mathbf{v}_{\perp})\times(\mathbf{B}_{/\!/}+\mathbf{B}_{\perp})]\cdot\mathbf{L}\\&=(\mathbf{v}_{\perp}\times\mathbf{B}_{\perp})\cdot\mathbf{L}\\&=v_{\perp}\mathbf{B}_{\perp}\sin(\mathbf{v}_{\perp},\mathbf{B}_{\perp})L\cos(\mathbf{v}_{\perp}\times\mathbf{B}_{\perp},\mathbf{L}).\end{aligned}$$

注意到 $v_{\perp}=v\sin(\mathbf{v},\mathbf{L}),B_{\perp}=B\sin(\mathbf{B},\mathbf{L})$.

$$\therefore\quad \mathscr{E}_i=BLv\sin(\mathbf{B},\mathbf{L})\sin(\mathbf{v},\mathbf{L})\sin(\mathbf{v}_{\perp},\mathbf{B}_{\perp})\cdot\cos(\mathbf{v}_{\perp}\times\mathbf{B}_{\perp},\mathbf{L})$$

其中 $\cos(\mathbf{v}_{\perp}\times\mathbf{B}_{\perp},\mathbf{L})=\pm1$，$\mathscr{E}_i$ 的正负决定于 $\cos(\mathbf{v}_{\perp}\times\mathbf{B}_{\perp},\mathbf{L})$ 的正负. 我们把 $\mathbf{v}_{\perp}\times\mathbf{B}_{\perp}$ 的方向选定为 L 的方向，$\mathscr{E}_i$ 恒为正，表示动生电动势的方向与 $\mathbf{v}_{\perp}\times\mathbf{B}_{\perp}$ 的方向相同. 由 $\mathbf{v}_{\perp}\times\mathbf{B}_{\perp}$ 所确定的动生电动势方向与由右手定则所确定的方向是一致的，即洛伦兹力可说明右手定则.

就动生电动势 $\mathscr{E}_i$ 的大小说.

$$\mathscr{E}_i=BLv\sin(\mathbf{B},\mathbf{L})\sin(\mathbf{v},\mathbf{L})\sin(\mathbf{v}_{\perp},\mathbf{B}_{\perp}).$$

值得注意的是动生电动势的大小与三个不同角度的正弦有关.

我们讨论三种特殊情况.

1) $\mathbf{B}\perp\mathbf{L}$，$\mathbf{v}\perp\mathbf{L}$ 时，

$$\mathscr{E}_i = BLv\sin(\mathbf{v},\mathbf{B}).$$

通常教材中研究的就是这种特殊情况，教材中的 θ 角就是角$(\mathbf{v},\mathbf{B})$，即 $\mathscr{E}_i = BLv\sin\theta$.

2) $\mathbf{B}\perp\mathbf{L}$，$\mathbf{v}_\perp\perp\mathbf{B}_\perp$时

$$\mathscr{E}_i = BLv\sin(\mathbf{v},\mathbf{L})$$

这种情况如图 4-26 所示，我们可把 $v\sin(\mathbf{v},\mathbf{L})$看成 $\mathbf{v}$ 垂直于导线方向的投影 $v_\perp$，也可把 $L\sin(\mathbf{v},\mathbf{L})$看成 $\mathbf{L}$ 在垂直于速度方向的投影 $L_\perp$，则 $\mathscr{E}_i$ 可写成 $\mathscr{E}_i = BLv_\perp = BL_\perp v$.

3) $\mathbf{v}\perp\mathbf{L}$，$\mathbf{v}_\perp\perp\mathbf{B}_\perp$时

$$\mathscr{E}_i = BLv\sin(\mathbf{B},\mathbf{L})$$

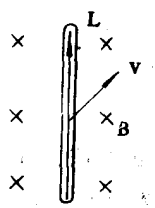


图 4-26

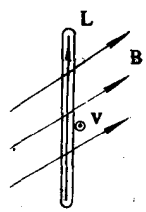


图 4-27

这种情况如图 4-27 所示.

② 从磁通量的变化看，我们利用矢量代数公式$(\mathbf{a}\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{c}=\mathbf{a}\cdot(\mathbf{b}\times\mathbf{c})=\mathbf{b}\cdot(\mathbf{c}\times\mathbf{a})$可得

$$(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{L}=\mathbf{B}\cdot(\mathbf{L}\times\mathbf{v})=-\mathbf{B}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{L}).$$

$(\mathbf{v}\times\mathbf{L})$是导线 L 单位时间内扫过的面积 $\mathbf{S}_0$，$\mathbf{B}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{L})=\mathbf{B}\cdot\mathbf{S}_0$ 就是通过面积 S_0 的磁通量，磁通量数值上等于穿过面积 S_0 的磁感线条数.

动生电动势 $\mathscr{E}_i=(\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{L}=-\mathbf{B}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{L})$.

因此，动生电动势的大小等于单位时间内导线 L 切割磁感线的条数.

③ 一闭合导线回路 L 在非匀强磁场中运动时，回路中的动生电动势 $\mathscr{E}_i = \oint_L (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l}$.

我们可以证明 $\oint_L (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot d\mathbf{l} = -\dfrac{d\iint_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}}{dt} = -\dfrac{d\phi}{dt}$

其中 s 为边界线为 L 的任一曲面.

所以 $$\mathscr{E}_i = -\frac{d\phi}{dt}.$$

(2) 感生电动势

导线不动，磁场随时间变化时在导线中产生的感应电动势叫感生电动势. 麦克斯韦大胆假定随时间变化的磁场在周围空间产生感生电场 $\mathbf{E}_i$，感生电动势的本质是感生电场，产生感生电动势的非静电力就是感生电场力.

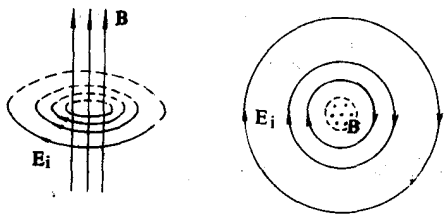
随时间变化的磁场产生的感生电场是涡旋电场. 与电荷产生的库仑电场不同，感生电场不是势场，它的电场线是闭合的. 由麦克斯韦理论可知，感生电场场方程的积分形式是

$$\oint_L E_i \cdot d\mathbf{l} = -\iint_s \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}$$

$$\oint_s \mathbf{E}_i \cdot d\mathbf{s} = 0$$

感生电场的一个简单例子. 匀强磁场 $\mathbf{B}$ 局限在圆形区域（图 4-28 中的虚线所示）中，当 $\mathbf{B}$ 随时间增大时在周围空间产生感生电场 $\mathbf{E}_i$ 如图 4-28 所示，距磁场越远感生电场越弱.

(3) 动生电动势与感生电动势



甲　　乙

图　4-28

一般情况下的感应电动势既有动生电动势也有感生电动势，这时导线闭合回路在随时间变化的磁场中运动，我们可把电磁感应定律写成

$$\mathscr{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \oint_L (\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l} - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot d\mathbf{s}$$

等式右边第一项 $\oint_L (\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot d\mathbf{l}$ 表示闭合回路 L 在磁场中运动时产生的动生电动势，其本质是洛伦兹力. 第二项 $-\iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\cdot d\mathbf{s}$ 表示闭合回路 L 所围的面积 S 上的磁场 $\mathbf{B}$ 随时间变化时在回路中产生的感生电动势，其本质是感生电场.

如果我们已有洛伦兹力概念，则动生电动势的现象可以得到满意的解释. 感生电动势是一种新的现象，电磁感应现象中特别重要的是发现感生电动势，发现随时间变化的磁场能产生涡旋电场.

动生电动势与感生电动势本质不同，但有时把感应电动

势区分为动生和感生两类与参照系的选择有关. 一个常见的例子是：条形永磁体插入闭合线圈，线圈出现感应电动势. 以线圈为参照系（实验室参照系），则感应电动势是由于线圈中的磁场随时间变化产生涡旋电场所致，这是感生电动势. 以永磁体为参照系(运动参照系)，则观察到线圈向永磁体运动，线圈中的感应电动势是洛伦兹力产生的，这是动生电动势.

2. 法拉第 (Faraday 1791～1867)

法拉第是英国著名的物理学家和化学家. 1791 年 9 月 22 日生于英格兰一个铁匠家庭. 由于家境贫苦，他只在 7 岁至 9 岁读过两年小学，12 岁上街卖报，13 岁到一家图书装订店当学徒. 他被书报吸引住，利用业余时间刻苦学习.

1812 年，22 岁的法拉第有机会听了伦敦皇家学会会长、化学家戴维的一次化学讲座，更激起他参加科学工作的热切愿望. 事后，他把听讲记录寄给报告人，得到戴维的称赞. 第二年，在戴维的帮助下，法拉第进入皇家学院实验室，做戴维的助手. 1816 年发表了第一篇有关化学方面的论文. 1824 年，当选为英国皇家学会会员，1825 年任皇家学院实验室主任，1846 年，他荣获伦福德奖章和皇家勋章. 他还是法国科学院院士.

1820 年奥斯特关于电流磁效应的发现，引起了法拉第的深思：既然电能产生磁，那么磁能否产生电呢？他反复研究和实验，经历五次重大的失败，终于在 1831 年发现了电磁感应现象，进而确立了电磁感应的基本定律，为建立经典电磁理论和现代电工学打下了基础. 利用这一原理，他创造了电磁学史上第一台感应发电机，成为今天多种复杂电机的始祖.

1833～1834 年，他由实验得出了电解定律，这是电荷不连续性的最早的、有力的证据（但在当时还没有作出这一结论）.

他的又一个重要成果，是提出了场的概念. 他反对电、磁之间超距作用的说法，设想带电体、磁体或电流周围空间存在一种从电或磁激发出来的、连续的物质，起到传递电力、磁力的媒介作用. 他把这些物质称作电场、磁场. 这是在 1837 年. 之后，他还发现了光的偏振面在磁场中旋转的旋光效应. 1852 年，他又引入了电场线和磁感线的概念，并用铁粉显示出磁棒周围磁感线的形状. 法拉第还用极深邃的物理洞察力对光和电的关系做出了研究. 1832 年 3 月 12 日，他给英国皇家学会写了一封信，信封上写着："现在应当收藏在皇家学会的档案馆里的一些新观点."他在信中预言了磁感应和电感应的传播，暗示了电磁波存在的可能性，还预言了光可能是一种电磁振动的传播. 这封信在档案馆里躺了一百多年，直到 1938 年才为后人重新发现，启了封.

法拉第是一位靠自学成材的伟大科学家. 他自小爱思考问题，学习非常勤奋. 他在科学的征途上走过了半个多世纪，始终如一地实践了自己"献身于科学"的诺言. 他经常不分昼夜地在实验室里工作，在他的实验日记上，记满了"没有效果"、"没有反应"、"不行"等字样. 1855 年出版的八卷《法拉第日记》，就是他日夜辛勤工作的明证. 他热爱科学，不求名利，曾多次拒绝了任命和封爵，辞去了一些报酬很高的聘请，以专心从事科学研究. 他 1858 年从皇家学院退休. 1867 年 8 月 25 日在伦敦去世，终年 76 岁. 遵照他"一辈子当一

个平凡的迈克尔·法拉第”的意愿，他的遗体被安葬在海格特公墓．后人为了纪念他，用他的名字命名电容的单位．

根据《中学物理课本中的科学家》(杨再石、陈浩元编著)和《世界著名科学家简介》(科技文献出版社出版)有关章节摘编

3. 亨利 (Joseph Henry 1797～1878)

美国物理学家，1797 年诞生于纽约州奥尔贝尼一个贫穷的家庭．他 10 岁就辍学，在一家乡村小店当学徒，由于他聪明好学，老板很喜欢他，就让他半天去学习，还带他去教堂图书馆看书，养成了他良好的自学、钻研的习惯．

亨利 17 岁在奥尔贝尼学院上夜校，只用了 7 个月就取得乡村小学教师资格．1832 年，他应聘任新泽西学院（现在的普林斯敦大学）自然哲学教授．1867 年被选为美国国家科学院第一任院长．

亨利在物理学方面的主要成就是对电磁学的独创性研究．他用导线绝缘代替铁芯绝缘制作的多匝线圈电磁铁，能吸起 947 千克的铁块．这在当时是创纪录的成就．

1829 年 8 月亨利在做实验时发现，通有电流的线圈在开路时有电火花产生．他继续对这种现象进行研究，1832 年发表论文，宣布发现了自感现象．他还发现变压器工作时依据的基本定律．

还在 1830 年 8 月他就在实验中观察到了电磁感应现象．这比法拉第的发现几乎早一年，遗憾的是亨利没有及时公开发表自己的实验结果．1831 年，他在 1.6 千米的距离上建立起并成功地操作了自己设计的电报．

1878 年 5 月 13 日，亨利在华盛顿去世，终年 81 岁．后

人为了纪念亨利，用他的名字来命名电感的单位.

4. 日光灯管和镇流器的参数

日光灯发光时，由于镇流器的感抗作用，灯管两端的工作电压低于电源的电压. 不同功率的灯管的额定工作电压和工作电流不同（见下表），所以应配用感抗不同的镇流器才能正常发光，功率越大的灯管所配的镇流器感抗越小. 镇流器结构的一种形式如图 4-29 所示，两个 U 形铁芯 C 相对，两侧

灯管功率 P/W	工作电压 U/V	工作电流 I/mA
6	50±6	135±15
8	60±6	145±15
15	50±6	320±25
20	60±6	350±30
30	89±9	350±30
40	108±9	410±35

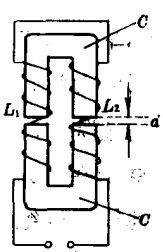


图 4-29

分别套入线圈 L_1、L_2，两个线圈串联，铁芯相对处留有磁隙 d. 为了制造方便，6 瓦和 8 瓦的镇流器铁芯和线圈完全相同，总数约 2 300 匝，只是磁隙前者小（0.03～0.08 毫米）、后者大（0.05～0.10 毫米），磁隙大则感抗小. 15 瓦、20 瓦、30 瓦、40 瓦的镇流器铁芯也都相同，线圈匝数也相同，但比 6 瓦、8 瓦的匝数少，约 1 400 匝，它们铁芯的磁隙也逐次加大，由 0.10 毫米到 0.45 毫米不等.

详细资料见《日光灯镇流器基础知识》（天津人民出版

社）一书.

5. 利用涡流加热和熔炼金属

交流的磁场在金属内感生的涡流能产生热效应. 这种加热方法与用燃料加热相比有很多优点，除课本所述外还有：加热效率高，达到 50～90%；加热速度快；用不同频率的交流可得到不同的加热深度，这是因为涡流在金属内不是均匀分布的，越靠近金属表面层电流越强，频率越高这种现象越显著，称为“趋肤效应”.

工业上把感应加热依频率分为四种：工频（50 赫）；中频（0.5～8 千赫）；超音频（20～60 千赫）；高频（60～600 千赫）. 工频交流直接由配电变压器提供；中频交流电由三相电动机带动中频发电机或用可控硅逆变器产生；超音频和高频交流由大功率电子管振荡器产生.

课本图 4-22 画的是无心式感应熔炉，用途是熔炼铸铁、钢、合金钢和铜、铝等有色金属. 所用交流的频率要随坩锅能容纳的金属质量多少来选择，以取得最好的效果. 例如：5 千克的用 20 千赫，100 千克的用 2.5 千赫，5 吨的用 1 千赫以至 50 千赫.

感应加热法也广泛用于钢件的热处理，如淬火、回火、表面渗碳等. 例如齿轮、轴等只需要将表面淬火提高硬度、增加耐磨性，可以把它放入通有高频交流的空心线圈中，表面层在几秒钟内就可上升到淬火需要的高温，颜色通红，而其内部温度升高很少. 然后用水或其他淬火剂迅速冷却就可以了. 其他的热处理工艺，可根据需要的加热深度选用中频或工频等.

6. 直流放大器

电路如图 4-30 所示. 集成电路 F008 是一只运算放大器，

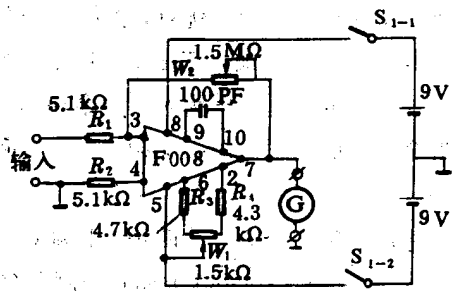


图 4-30

G 为演示电表的 G 挡. 电位器 W_1 起“调零”作用，当输入电压为零时，调 W_1 可使这集成电路的输出电压为零，则电表 G 指零. 电位器 W_2 是反馈电阻，电路的电压放大倍数 $K=\frac{W_2}{R_1}$，改变 W_2 与 R_1 的比值能将 K 值调到实验所需要的倍数. 当 W_2 固定后，输出电压就与输入电压成正比地变化. 整个电路可焊在一块印刷电路板上，再装入一个小盒中，卡在演示电表的接线柱上使用.

其他型号的中增益运算放大集成电路也可以用，其外围元件和接线方法请查阅该产品说明书.

使用分立元件装置直流放大器的参考电路见图 4-31. 这是单级差动放大，使用 3DG6 型三极管，每两只接成复合管，两组管子的参数要尽可能接近，每只管子的 $\beta>40$. A、B 是输入端，可接单根导线去切割磁感线. C、D 是输出端，接演

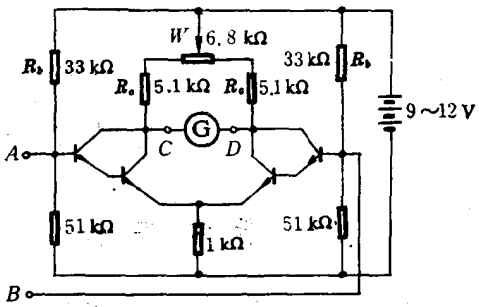


图 4-31

示电表的G挡. 在输入电压为零时，调电位器W使电表G示数为零. 要提高本电路的电压放大倍数，可适当增大R_c、减小R_b的阻值并选用β值较大的三极管. 多级差动放大器的放大倍数更大，《物理实验》杂志1983年第1期27页介绍了一种电路.

第五章　交变电流

一、教学要求

本章讲述交变电流的知识，它是前面四章学过的电磁学知识的进一步发展和应用，跟生产和生活实际有着密切的联系．学生无论未来从事何种工作，都应该对这部分知识有一定的了解．当然，在中学阶段，只能讲授一些最必要的初步知识．考虑到课时的限制和多数学生的知识基础，这章教材只是初步介绍了交变电流的性质和特点，它的传输和应用．根据上述考虑，本章的教学要求可确定如下：

1．了解交变电流的产生原理，掌握正弦式电流的变化规律．理解交流的有效值和周期、频率等概念．

2．了解三相交变电流的产生、特点和变化规律．了解星形连接法和三角形连接法以及相电压和线电压的知识（选学）．

3．了解变压器的工作原理，掌握理想变压器的电压、电流与匝数的关系式．了解远距离输电的原理．

跟直流相比，交流有不少优点：它可以用变压器升压、降压，适应多种不同电压的需要和远距离送电的需要；它能产生旋转磁场，从而可以制成结构简单、运行可靠的感应电动

机，来满足工农业生产和生活的需要．教学中除了在有关各节结合交流的特点说明它的优点外，还应该注意通过复习使学生对交流的优点有一个全面的了解．当然，在讲述交流的优点时，也要让学生了解直流在科学研究和生产、生活中仍然是不可缺少的，以免形成绝对化的片面认识．

二、教材分析和教法建议

本章教材的特点是紧密联系实际．交流与生产、生活实际的联系非常密切．为了减轻学生负担，突出交流联系实际的特点，教材降低了理论分析的要求，如：交流感应电动势的变化规律、变压比公式等，都是由实验直接引入的．因此，我们在教学中要多做一些实验，多出示一些实物，多联系一些学生经常遇到的感兴趣的实际问题等．通过本章教学要使学生了解有关交流的基本知识对生产技术发展的作用，体会理论对实践的指导意义，提高学习物理的积极性，同时巩固、加深对物理知识的理解和培养运用物理知识的能力．

交流与直流相比较有许多相类似的地方，也有许多不同的地方．但应该引起我们特别注意的是交流与直流不同之处，即交流特殊的地方，这是我们了解交流的关键．在教学中要注意通过交流与直流的对比，说明它们相似之处和交流特殊的地方．这样，不仅能使学生较好地掌握交流的规律，而且也能加深学生对直流的理解，同时还可以使学生学到在跟已知事物的对比中研究新事物特点的方法，体会到“具体事物、

具体分析”的重要意义.

本章教材可分为三个单元. 第一单元讲交变电流的产生和描述（第一、二节）；第二单元讲三相交变电流（第三节）；第三单元讲变压器和远距离输电（第四、五节）.

1. 第一单元：交变电流的产生和描述

（1）交变电流的产生：为了适应学生的接受能力，教材采取从感性到理性、从定性到定量逐步深入的方法讲述这个问题. 教材先用教具演示矩形线圈在匀强磁场中匀速转动时产生交变电流，以展示交变电流是怎样产生的. 然后再把市电输入到示波器中，演示交变电流的变化规律，把由示波器上看到的图象与学生学过的正弦函数知识结合起来，得出交变电流感应电动势瞬时值公式 $e=\mathscr{E}_m\sin\omega t$. 依照教材顺序进行教学时要注意以下几点：

①要注意让学生观察教材图 5-2 所示线圈通过五个特殊位置时，电流表指针变化的情况，分析电动势和电流方向的变化，这样学生就会对电动势和电流的变化情况有个大致的了解. 然后让学生用右手定则独立分析线圈中电动势和电流的方向. 并运用前章学过的感应电动势的大小跟磁通量变化快慢的关系，来说明电动势和电流大小变化的情况. 这样能充分调动学生的积极性，培养学生的观察和分析能力.

②在学生观察示波器荧光屏上交流电压的图象时，启发学生用学过的三角函数知识分析曲线的特点，认识这是正弦函数曲线. 引导学生写出正弦函数的表达式，明确式中各量的含义，然后再联系线圈的转动，引导学生写出感应电动势瞬时值 e 的表达式，培养学生运用数学知识解决物理问题的

能力.

③关于电动势、电流的方向，可指出，线圈中电动势和电流只能有两个方向，即为 $a\to b\to c\to d\to a$ 或 $d\to c\to b\to a\to d$. 因此，当我们规定 $a\to b\to c\to d\to a$ 为正方向时，电动势和电流为正值就表示方向是 $a\to b\to c\to d\to a$，为负值就表示方向为 $d\to c\to b\to a\to d$. 要让学生体会到式子 $e=\mathscr{E}_m\sin\omega t$ 既表示电动势的大小，又表示电动势的方向. 可考虑以 $\omega t=60°$，150°，210°，300°等为例，让学生练习这种用正、负号表示方向的方法. 初次练习时可画出线圈在磁场中的位置，用右手定则判断方向来检验.

④用图象表示交流的变化规律是一种重要的方法，这种方法直观、形象，学生容易接受. 这样做也为后面用图象表示三相电流准备条件，在电磁波的教学中还要用到图象的方法. 在介绍了交流的周期和频率后，可通过练习巩固学生对交流图象的认识.

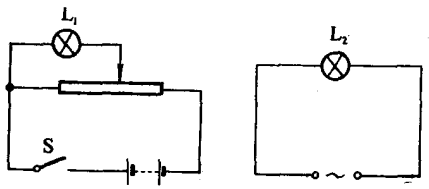
⑤学生第一次接触到许多新名词，如：交变电流、正弦式电流、中性面、瞬时值、峰值等. 要让学生搞清楚这些名词的准确含义. 要使学生了解交变电流有许多种，正弦式电流是其中简单的一种，在本章教材中常把正弦式电流简称为交流. 要使学生明确中性面是指与磁场方向垂直的平面，如教材图 5-2 甲、丙、戊所示. 中性面的特性是：线圈位于中性面时，电动势为零；线圈通过中性面时，电动势的方向要改变. 要向学生指出，一般科技书中都用小写字母表示瞬时值，用大写字母并加脚标 m 表示最大值.

⑥示波器是一种常用的电子仪器，在这里学生是第一次

接触．在使用示波器演示市电电压波形时，可先向学生简单介绍一下示波器的功能和用途，使学生对示波器有初步的了解．

教材在讨论了交流产生的基础上，简单介绍了两种交流发电机的构造、优缺点，教材不要求进一步讨论技术细节．我们可在这里向学生说明，交流的产生比直流容易是交流的一个优点，还要指出交流在许多方面有特点，所以在生产和生活中得到广泛的应用．

（2）交流的描述：教材把交流与直流对比说明，描述交流的特性需要一些新的物理量．交流的电动势、电压、电流是随时间变化的，教材介绍了用公式和图象描述交流如何随时间变化的方法，我们可向学生说明，这种描述是详细、全面的，但应用时常常不方便．实用中经常需要知道交流某一方面的特性，因此需要引入反映交流某一方面特性的物理量．如：峰值说明交流在变化过程中所能到达的最大数值，反映了交流变化的范围；交流是周期性变化的，周期、频率说明交流变化的快慢；有效值说明交流产生的平均效果．教学中的难点是交流有效值的概念，这也是教学重点．为了引入有效值，可以提出：交流随时间变化，产生的效果也随时间变化．但实用上常常只要知道交流的平均效果就可以了，怎样衡量交流的平均效果呢？可配合做一个演示实验，如图5-1所示，用两个相同的小电珠L_1、L_2，一个接在直流电源上，一个接在交流电源上，让两个小电珠发光情况相同．同学通过观察和思考了解：L_2灯通过的是交流电流，大小、方向随时间变化，但在相同时间内交流电流与直流电流产生的热量



甲　　乙

图　5-1

相同，所以 L_2 灯发光与 L_1 灯相同. 我们引导同学得出：通过 L_1 灯的直流电流 I 与通过 L_2 灯的交流电流 i 产生的效果相同，可以把直流电流的大小 I 作为衡量交流电流 i 产生的平均效果. 在这基础上给出有效值的比较准确的定义，并让学生进一步体会有效值的物理意义是什么？有效值与峰值的关系教材是直接给出的，教材不要求证明 $\sqrt{2}$ 的关系，但我们要使学生了解 $I<I_m$ 和 $I\fallingdotseq\frac{0+I_m}{2}$. 有效值的物理意义、有效值与峰值的关系非常重要，要让学生很好了解和熟悉. 有必要强调说明交流的有效值用得很多，因此，如果不加特别的说明，提到交流的电流、电压、电动势时，指的都是有效值. 交流电表测得的电流、电压也是有效值. 还可考虑分别用直流电流表、交流电流表和直流电压表、交流电压表测量图 5-1 中 L_1、L_2 灯的电流、电压，让学生看到两者数值相同，并让学生说出交流的峰值.

我们可考虑让学生对交流的描述作小结，使学生明确：全面、详细描述交流的是公式和图象，峰值、有效值、周期、频率等物理量是描述交流某一方面的特性的. 根据交流的图象、

公式可知峰值、周期，从而可知有效值、频率．练习一（6）就是为此目的而设置的．由于没有介绍相位，教材不要求根据交流的三要素（峰值、周期、初相位）画出图象或写出公式．

2．第二单元：三相交变电流

三相交变电流在工农业生产和科学实验中应用广泛，我们的供电系统也是三相制．因此，三相交变电流的基本常识应该使每个学生都了解．

在三相交变电流的产生的教学中，可利用三相发电机教具和挂图，引导学生分析每个线圈产生交流的情况和区别．可用三个大型电流计演示三个线圈中电流不同时到达峰值或零值，再进一步说明三个线圈中的电动势到达峰值或零值的时间依次相差 1/3 周期．要使学生明确，三相交变电流是由三个交流组成，这三个交流具有下述特点：①电动势的峰值相同；②频率（或周期）相同；③它们到达峰值或零值的时间依次相差 1/3 周期．可指出，三相交变电流中的每一个交流叫单相交流．

三相电路中的三相四线制、相线（火线）、中性线、零线、相电压、线电压等，在生活和生产中常会遇到，是重要的实际知识．但是为了减轻教学负担，大纲中把三相电路的连接列为选学内容．教学中最好还是向学生作些介绍，使他们有所了解，以后碰到时不致陌生．三相交流发电机的两种接法中，重要的是星形连接法．我们的供电系统多是三相四线制，要使学生了解什么叫相线（火线）、中性线、零线、相电压和线电压等．要使学生区别中性线和零线以及怎样用测电笔来

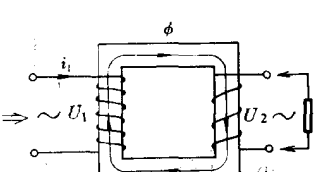
判断火线和零线．应要求学生记住照明电路的相电压是220伏、线电压是380伏，教材不要求讲线电压是相电压的$\sqrt{3}$倍的关系．

三相制供电系统的负载也有两种连接法，三角形连接法用在三相负载相同（如三相电动机）的场合，学生所遇到的大多数负载是星形连接，应该让学生了解这些连接法的特性，知道负载上的电压是多少．

三相交变电流与生产、生活联系紧密，可组织学生参观工厂，重点看输电的三相制在生产上的应用．还可组织学生参观校内、校外的输电、用电线路，使学生对所学知识掌握得更好，也感到亲切、实用．还可结合阅读材料，简单讲解一下感应电动机的原理与应用，加深学生对三相交变电流优点的认识．同时，还可联系科学技术的发展简单介绍直流感应电动机、磁悬浮、超导列车等，以开阔学生眼界，激起学生的求知欲，也可指导学生阅读有关的杂志和参考书．

3．第三单元：变压器、远距离输电

（1）变压器：在讲解变压器的原理时，要积极引导学生从电磁感应的角度说明：原线圈上加交流电压产生交流电流；铁芯中产生交变磁通量；副线圈中产生交变电动势；副线圈相当于交流电源对外界负载供电．物理过程可用示意图5-2表示．要向学生强调，从能量转换角度看，



电能→磁场能→电能

图 5-2

变压器是把电能通过磁场能转换成电能的装置，经过转换后一般说电压、电流都发生了变化．有的学生认为变压器铁芯是带电的．针对这种错误认识，可让学生根据电磁感应原理，经过独立思考了解到变压器铁芯并不带电，铁芯内部有磁场（铁芯外部磁场很弱）．

在学生定性地了解变压器的原理后，可通过演示实验总结出电压比公式：$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$．利用可拆变压器，在副线圈开路时做实验，容易得出电压与匝数的正比关系．对于原、副线圈中的电流关系，教材是先指出变压器损耗很小、效率很高，然后直接用直流电功率公式写出 $I_1U_1=I_2U_2$．这样做当然不严密，但还是一个比较好的近似方法．教学中重要的是让学生了解变压器的输出功率与输入功率相等，并结合电压比公式导出电流比公式$\frac{I_1}{I_2}=\frac{n_2}{n_1}$．小型变压器效率不是很高，用可拆变压器演示电流比公式误差较大，但是仍然应做定性的演示实验．如图 5-3 所示，当副线圈开路时 $I_2=0$，原线圈中电

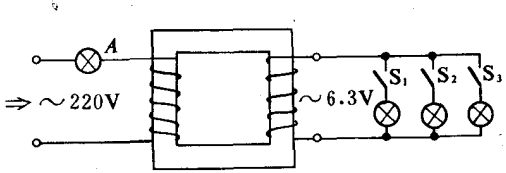


图　5-3

流很小，A 灯不亮．当开关 S_1、S_2、S_3 顺次闭合后，I_2 越来越大，I_1 也随之越来越大，灯 A 越来越亮．演示实验中，也可在原、副线圈电路加接交流电流表，效果更好，演示实验

说明原线圈电流随副线圈电流的增大而增大、变压器的输入功率随输出功率的增加而增加，也说明电流比公式近似成立．我们可让学生注意这个降压变压器原线圈匝数多、线径小、电流小，副线圈匝数少、线径大、电流大．

作为选学内容教材介绍了三相变压器、自耦变压器、电压互感器和电流互感器，可利用挂图和实物向同学介绍．通常接触的电器设备、仪器中，自耦变压器较多，可详细介绍一些，特别是要说明：自耦变压器输出端与输入端电网是连接的，当输出电压很低时也不要用手或身体触摸输出端以免发生危险．

（2）远距离输电：这节教材是学生前面所学知识综合运用解决实际问题的一个典型例子．通过本节的学习，要注意培养和提高学生运用物理知识分析、解决实际问题的能力．教材写得比较详细、通俗，可让学生阅读课本，然后提出一些问题引导学生思考、讨论．可供提出的问题有：为什么要远距离输电？（发电站和用户常常相隔很远）输电过程主要考虑什么问题？（减少电能损失）根据你学过的知识说明输电过程为什么有电能损失？（从 $Q=I^2Rt$ 考虑）从理论上分析怎样减少电能损失？（减少 I、R）减少 R 应该怎样做？什么情况下能够用、什么情况下不能用？（由 $R=\rho\frac{l}{S}$ 考虑，适用于短距离，远距离不能用）减小 I 应该怎样做？（由 $P=IU$，可升高电压）怎样升高电压？用户需要较低电压怎样办？画出远距离输电的原理简图（如图 5-4 所示）．

还可引导学生设计一个模拟实验来检验上面的理论分析．如图 5-5 所示，用电器是一个 6 伏灯泡，发电机用低压电

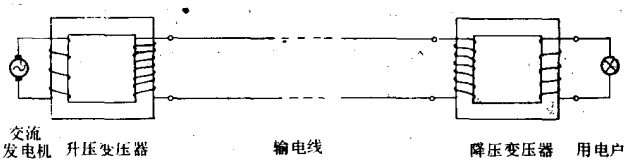


图 5-4

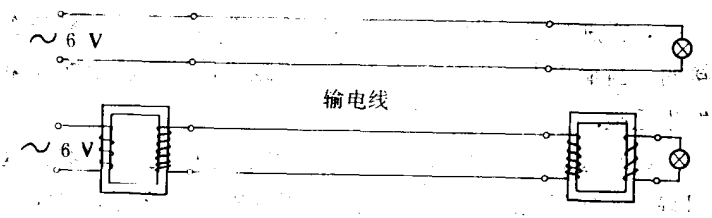


图 5-5

源输出端的 6 伏交流代替，远距离输电线用两根电阻丝模拟（电阻丝电阻与灯泡电阻的数量级相同）. 当低压电源直接接输电线、输电线直接接灯泡时，灯泡很暗或不亮. 当通过升压变压器升压，再经过降压变压器降压时，输电线上损耗大为减少，灯泡亮.

如果时间允许，还可就图 5-5 给出具体数值：变压器匝数比和效率、输电线电阻、灯泡额定电压、电阻、电源输出电压等，让同学计算一下图 5-5 中两种不同电路输送电能的损失各是多少. 在理论分析、实验验证的基础上再加具体计算，更能给学生留下深刻印象，能使学生学到分析、解决实际问题的两种基本方法：理论分析、计算和实验.

(3) 小结：本章最后的 7 个复习题能帮助学生把本章主

要内容详细、系统地做个小结，可要求学生独立解答并经过思考总结一下自己的体会. 还可要求学生总结一下交流的优点，提示学生从交流的产生、应用和输送方面考虑. 学生从这个角度总结一下，可以体会到：矩形线圈在匀强磁场中匀速转动就产生正弦式电流，交流发电机比直流发电机容易制造；交流容易通过变压器改变电压以适应不同用电器的需要；高压输电能减少损失等.

如果时间允许，学生又能接受，可适当介绍直流高压输电的新技术和常温超导体的研究在输电方面的意义，以开拓学生思路.

三、实验指导

1. 演示实验

(1) 交变电流的产生

用 J2416 型电机原理说明器演示，如图 5-6 所示. 激磁线圈接 J1201 型低压电源直流 12～16 伏输出，两个电刷分别与

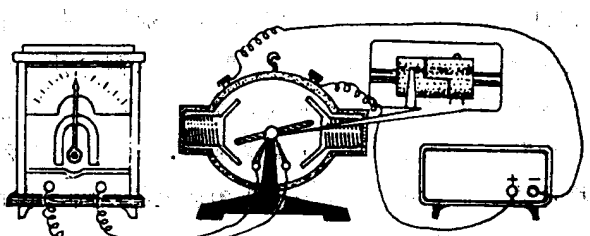


图 5-6

两个完整的集流环接触，并连接到 J0401 型演示电表的 G 挡. 转动转子线圈，且使转动的周期等于电表的指针系统固有的振动周期（约 2 秒），电表指针就向零点左右摆动，幅度约 1 小格. 由于激磁电流很大（约 2～3 安），实验时间要短. 转动不可过快，否则虽然感应电流增强，但产生的交流周期与指针系统的周期相差很多，指针摆动幅度反而减小，演示效果不佳. 如能给电表配加“电流放大器”（参看本书第四章演示实验 1）并减小对电机定子的激磁电压，可使指针振幅增大很多.

然后再使线圈由中性面开始半周半周地断续地转动，观察每半周感应电流方向改变一次.

（2）旋转磁极式单相交流发电机

用非磁性材料做支架把 2～3 根条形磁铁并列固定在电机原理说明器的转子线圈上，把定子线圈接到演示电表 G 挡，就成为一台旋转磁极式发电机. 匀速转动磁铁，并使转动周期等于电表指针系统的周期，指针在零点左右摆动的幅度可在 3 小格以上.

（3）观察交流的图象

令 J2417 型手摇发电机上两个电刷分别接触两个集流环，输出端接示波器的 Y 输出. 示波器输入耦合开关置于“DC”，Y 衰减置于“100”，扫描范围旋到“10～100”. 很快地匀速转动发电机同时调节扫描微调旋钮，就可显示出 2～3 个周期稳定的交流图象. 由于发电机构造上的原因，波形如图 5-7 所示，而不是正弦曲线.

示波器仍保持上述状态，Y 输入端改接到低压电源的交

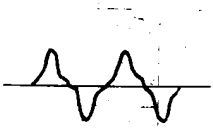


图 5-7

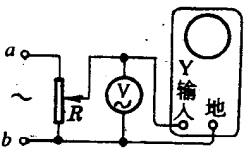


图 5-8

流 6 伏输出，即可看到市电的正弦波形.

(4) 正弦式电流的有效值和峰值的关系

按图 5-8 电路演示：a、b 端接低压电源交流 6 伏输出，R 为 200 欧滑动变阻器，表为 J0402 型演示电表的交流 10 V 挡. J2458 型示波器 Y 衰减置于“100”，Y 增益旋到最大，此时纵坐标的标度为每格 2 伏. 调示波器使显示 2～3 个周期正弦波形，再调 R 使正弦幅度为 3 格，即最大值 $U_m=6$ V. 常用的交流表都是按有效值刻度的，如果此时表示数近似为 4.2 伏，就表明了 $U=\frac{U_m}{\sqrt{2}}$.

(5) 三相电流的产生和变化规律

用 J2420 型手摇三相交流发电机按图 5-9 接成电路. 三个电表指针零点都调到中央，量程为 -2.5 ～0～2.5 mA，发电机转子用直流 4 伏激磁. 匀速转动转子，使它的周期等于电表指针系统固有的振动周期，可看到电表指针都在零点左右摆动. 为了对比，将三个电表改为前后纵列放置，抽掉度盘，指针上分别标出黄、绿、红三色表示 A、B、C 三相，可看到：三个交流的相位各差 $\frac{2\pi}{3}$（各相到达正峰值的时刻依次落后 $\frac{1}{3}$ 周期）；当某一相电流为零时，其余两相电流的方向相

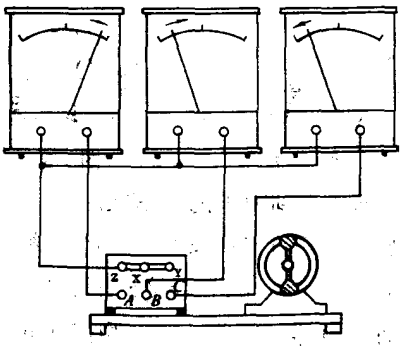


图 5-9

反、大小相等；当某一相电流为正峰值 I_m 时其余两相电流各为负的 $\frac{I_m}{2}$.

(6) 观察三相电流的波形

按图 5-10 电路做. 给示波器配接两台 J2460-1 型电子开关，T 是演示用三相变压器. 低压三相电流的 a、b 两相输入第一台电子开关，再一并进入第二台电子开关的 A,C 相则直接输入第二台电子开关的 B. 由第二台电子开关输入示波器

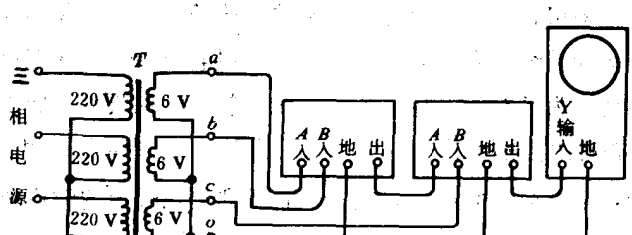


图 5-10

的信号就把三相都包括了. 电子开关的频率范围开关置于“5k～50k”，示波器输入耦合开关置于“AC”，Y 衰减置于“100”，扫描范围旋到“10～100”. 调节示波器的扫描微调和电子开关的相对位移及各增幅旋钮，就可得到课本图 5-10 的图象（取两个周期为好）. 要想单独观察某一相的波形，可将另两相的增幅旋钮逆时针旋到底.

用相对位移旋钮还可把三相波形分别移到屏上不同高度，如图 5-11 所示. 如果有三线电子开关，把它的三个输入端直接输入低压（几伏）三相电流，输出端接示波器就可以了.

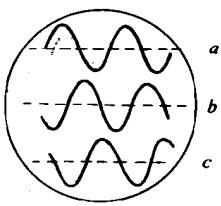


图 5-11

如用两台 J2460 型电子开关，实验电路大致与图 5-10 相同，但因为它的输出和输入信号是反相的，所以要将 C 相电压经过自制的反相器（图 5-12）反相后再输入第二台电子开关. 图 5-12 中三极管为 3DG 型，上

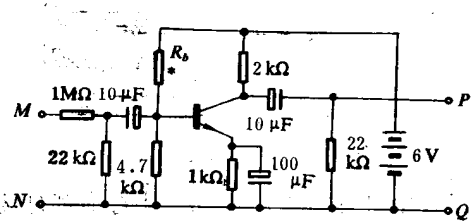


图 5-12

偏流电阻 R_b 须经调试确定，使三极管放大不失真. M、N 点分别接变压器的 c 和 o，P、Q 点分别接第二台电子开关的“B 输入”和“地”.

观察时如波形呈现图 5-13 甲所示的形状，这是电网或变压器本身结构不良产生的谐波失真，可在每相电源和电子开关间各接入乙图所示的滤波电路．R 为 100～470 千欧，C 为 0.02～0.1 微法．滤去高频率的谐波，波形就可恢复正弦形状．

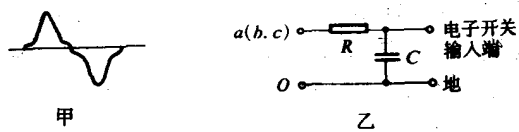


图 5-13

(7) 三相交流电路的两种接法、相电压和线电压

J2420 型手摇三相发电机的转子用直流 6 伏激磁，它的接线板和负载板按图 5-14 连线，这时发电机的三相绕组和作

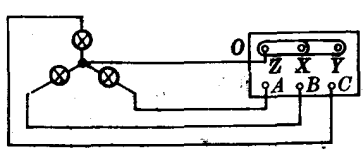


图 5-14

为负载的三只相同的“6.3V 0.15A”小灯泡都是接成星形的．快速转动发电机，三个灯泡亮度相同．用交流电压表分别测 AO、BO、CO 间的相电压 $U_{相}$，AB、BC、CA 间的线电压 $U_{线}$，可近似看出 $U_{线}=\sqrt{3}U_{相}$．在中性线中串入交流电流表，可看到 $I_{中}=0$．若将中性线拆去，对三个灯发光毫无影响．这表明

当三相负载平衡时，可将三相四线制供电改为三相三线制供电，例如星形接法的三相感应电动机就是这样.

改按图 5-15 连接发电机接线板和负载板，就都成为三角形接法. 快速转动发电机，小灯泡也都能发光. 用电压表测量，可看到此时 $U_{线}=U_{相}$.

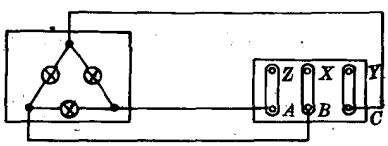


图 5-15

可以用演示三相变压器代替手摇发电机做上述实验，好处是电压稳定，便于测量读数. 但须认清每个线圈的首末端不要接错，否则可能损坏变压器. 当变压器副线圈接成星形时（图 5-16 甲），$U_{相}=6$ V，$U_{线}=10.4$ V，负载可用“12V、

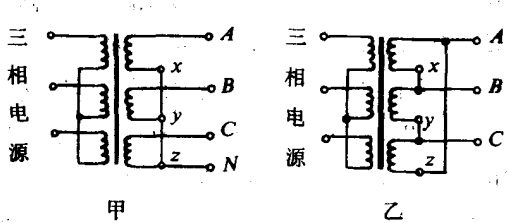


图 5-16

0.15A”灯泡. 当变压器副线圈接成三角形时（图 5-16 乙），$U_{相}=U_{线}=6$ 伏，负载可用“6.3V 0.3A”灯泡. 上述两种条件下，负载都可接成星形或三角形. 但在每种条件下，接成

三角形都比接成星形亮，表明相同的三相负载接到相同的三相电源时，用不同的接法得到的功率不同.

(8) 变压器

用 J2425 型变压器原理说明器演示，它的两个线圈都装在闭合铁芯上.

①变压：实际变压器只有在空载时才能较好地符合$\frac{U_2}{U_1}=\frac{n_2}{n_1}$的关系. 实验时用绿色的作原线圈、红色的作副线圈，按图 5-17 接成电路. 原线圈的 0—4 端（400 匝）接 J1201 型低

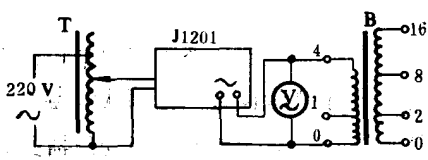


图 5-17

压电源交流 12 伏输出，低压电源的输入端经过自耦调压器 T 接 220 伏交流电源. 交流电压表先接在图示位置，仔细调节调压器，使原线圈得到的电压恰好是 12 伏. 再用这电表测副线圈的 0—2 端（200 匝）和 0—8 端（800 匝）的电压，可近似得到电压与匝数成正比的关系，误差应不超过 5%. 还可只在闭合铁芯上装红色线圈，0—16 端（1600 匝）直接接 220 伏交流电源，用长的软塑料导线临时向铁芯上缠绕作为副线圈. 先绕 15 匝，测一次副线圈的电压；再加绕 15 匝，又测一次电压，可看到电压与匝数成正比. 这样做形象生动.

②变流：实际变压器只有在效率很高时才能较好地符合

$\frac{I_2}{I_1}=\frac{n_1}{n_2}$的关系. 实验电路见图 5-18. 原、副线圈分别为 200 匝和 400 匝，R 为“200 Ω 1.5 A”变阻器，电流表用交流 1A 挡，对这种变压器，取 $u_入$ 为 6～12 伏，控制 I_1 在 0.5～1 安间，实验效果较好，调节 R 可看到 A_1 的读数总近似是 A_2 的二倍. 表 5-1 是 $u_入=6$ V 时的一组实测记录.

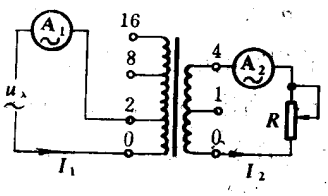


图 5-18

表 5-1

I_2/A	0.20	0.24	0.30	0.40	0.50
I_1/A	0.42	0.50	0.60	0.80	1.00

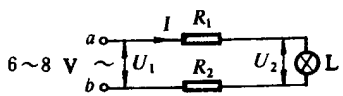
(9) 自耦变压器和互感器

出示自耦调压器和电流互感器实物，介绍其构造和用法. 配电盘上的电流互感器正常使用时，副线圈被电流表短路，端电压很小. 此时不可将电流表断开，因副线圈空载时端电压等于感应电动势，数值相当高，可能危及人身安全. 还可在变压器原理说明器的闭合铁芯上只套入红色线圈，0—16 端接 220 伏交流电源，取 0—2 端为副线圈，用电压表测它的电压，表明自耦也能变压，也符合$\frac{U_2}{U_1}=\frac{n_2}{n_1}$的关系. 再将一只额定电压 36 伏的灯泡接到 0—2 端，可看到灯发光.

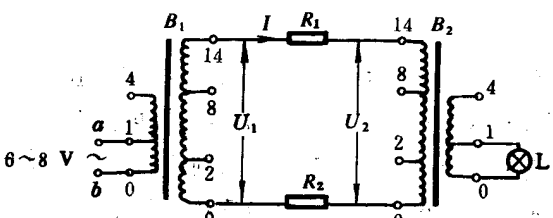
(10) 远距离高压输电

先演示图 5-19 甲，用两只 10 欧电阻圈 R_1、R_2 模拟长输

电线的电阻，L 为“6.3V 0.3A”小灯泡，a、b 端接低压电源交流输出，灯光很弱. 然后改为乙图电路，B_1、B_2 为 $J2423$ 型可拆变压器，其余元件同上，可看到灯光变亮，表明改用高压输电后输电线上能量损失减少. 再用电压表、电流表测量，可看到输电电压升高后输电电流减小，导线上损失的电压就减小，到达受电端的电压就与输送出的电压相差很少. 表 5-2 是一组实测记录. 上述的可拆变压器可以用市售的电铃变压器（220V/6V）代替.



甲



乙

图 5-19

本实验是粗略的定性演示，很不严格. 因为变压器的效率很低，从而未能保持甲、乙两种情况下输送的电功率相同.

表 5-2

参数 / 方式	输送电压 U_1/V	输电电流 I/mA	受电端电压 U_2/V	线路损失电压 $U_{损}$/V	$U_{灯}$/V
低压输电（甲图）	6.3	200	2.2	4.1	2.2
高压输电（乙图）	78	36	77	0.7	4.8

2. 小实验

对失去标志的变压器进行测量、判断

这相当于一种黑盒子实验. 如一只电铃变压器，失去标志，只知它是将 220 伏降为几伏的，有 5 个引出端. 先用多用电表欧姆挡测量，发现有两个端（命为 a、b）相通，且电阻较大；另三端（命为 c、d、e）相通，且电阻很小. 于是可判定 a、b 是接 220 伏的原线圈，c、d、e 是副线圈，有抽头. 然后将原线圈接通 220 伏交流，用多用电表交流电压挡测副线圈的电压，如 $U_{cd}=4$ V，$U_{de}=8$ V，$U_{ce}=12$ V，则该变压器可恢复标志，如图 5-20 所示.

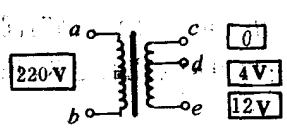


图 5-20

四、练习和习题解答

练习一

(1) 对于图 5-21 所示的电流 i 随时间 t 作周期性变化的图象，下列描述哪些是正确的？

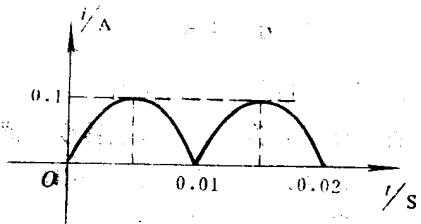


图 5-21

①电流的大小变化，方向也变化，是交流；

②电流的大小变化，方向不变，不是交流；

③电流的大小不变，方向不变，是直流；

④电流的大小不变，方向变化，是交流；

⑤以上说法都不正确.

解：从图象中看出，电流的大小随时间作周期性变化，但电流的方向不变，所以根据交流的定义，该电流不是交流. ②的说法正确.

(2) 一台发电机产生的按正弦规律变化的电动势的峰值为 400 V，线圈匀速转动的角速度为 314 rad/s，试写出电动

势瞬时值的表达式．如果该发电机与只含电阻的负载组成的闭合电路的总电阻为 2 000Ω，则电路中电流的峰值为多少？电流的瞬时值表达式怎样？

解：根据电动势瞬时值的公式 $e=\mathscr{E}_m\sin\omega t$，由于 $\mathscr{E}_m=400$ V，$\omega=314$ rad/s，

$\therefore\quad e=400\sin 314t.$

又根据 $I_m=\dfrac{\mathscr{E}_m}{R}$，$i=I_m\sin\omega t$，因为 $R=2\,000\ \Omega$，

$\therefore\quad I_m=\dfrac{400}{2\,000}\ \text{A}=0.2\ \text{A}.$

$i=0.2\sin 314t\text{A}.$

(3) 某用电器两端允许加的最大直流电压是 100 V，能否把它接在交流电压是 100 V 的电路里？为什么？

解：不能．交流电压 100 V 是指有效值，这个交流电路里电压的峰值为 $100\sqrt{2}\ \text{V}=141\ \text{V}$，比 100 V 大，用电器接到这个交流电路中会损坏．

(4) 照明用交流的电压是 220 V，动力供电线路的电压是 380 V，它们的有效值、峰值各是多少？

解：照明用电电压的有效值是 220 V，峰值是 $220\sqrt{2}\ \text{V}=310\ \text{V}$．动力供电电压的有效值是 380 V，峰值是 $380\sqrt{2}\ \text{V}=536\ \text{V}$．

(5) 有一正弦式电流，电流的有效值是 2 A，它的峰值是多少？

解：电流的峰值是 $2\sqrt{2}\ \text{A}=2.82\ \text{A}$．

(6) 图 5-22 是一个按正弦规律变化的交流的图象．根据图象求出它的周期、频率和电流的峰值．

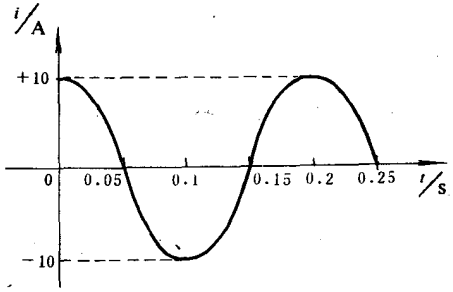


图 5-22

解：周期是 0.2 s，频率是 5 Hz. 电流峰值是 10 A.

练习二

(1) 变压器为什么不能改变直流的电压?

解：直流电压加在变压器的原线圈上时，通过原线圈的电流是直流电流，电流大小、方向不变，所以产生的磁场通过副线圈的磁通量不变. 因此，在副线圈中不会产生感应电动势，副线圈两端没有电压，所以变压器不能改变直流的电压.

(2) 收音机中的变压器，原线圈有1210匝，接在220 V的交流电源上. 要得到5 V、6.3 V和350 V三种输出电压，求这三个副线圈的匝数.

解：根据公式$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$

有 $n_2=\frac{U_2}{U_1}n_1$ 由于$U_1=220$ V，$n_1=1\ 210$匝，故

当 $U_2=5$ V 时，$n_2=\frac{5}{220}\times 1\ 210$ 匝 $=27.5$ 匝，即为 28 匝.

当 $U_2=6.3$ V 时，$n_2=\frac{6.3}{220}\times 1\ 210$ 匝 $=34.7$ 匝，即为 35 匝.

当 $U_2=350$ V 时，$n_2=\frac{350}{220}\times 1\ 210$ 匝 $=1\ 925$ 匝.

(3) 为了安全，机床上照明电灯用的电压是 36 V，这个电压是把 220 V 的电压降压后得到的. 如果变压器的原线圈是 1 140 匝，副线圈是多少匝？这台变压器给 40 W 的电灯供电，原副线圈的电流强度各是多大？

解：根据公式 $\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$，

有 $$n_2=\frac{U_2}{U_1}n_1.$$

本题，$U_1=220$ V，$U_2=36$ V，$n_1=1\ 140$ 匝，

所以 $n_2=\frac{36}{220}\times 1\ 140$ 匝 $=186.5$ 匝，即为 187 匝.

副线圈输出功率 $P_2=U_2I_2$，其中 $P_2=40$ W，$U_2=36$ V，

所以 $$I_2=\frac{P_2}{U_2}=\frac{40}{36}\ \text{A}=1.1\ \text{A}.$$

根据 $I_1U_1=I_2U_2$，

有 $$I_1=\frac{U_2}{U_1}I_2=\frac{36}{220}\times\frac{40}{36}\ \text{A}=0.18\ \text{A}.$$

(4) 变压器原理可以用来测量线圈的匝数：把被测线圈作原线圈，用一个匝数已知的线圈作副线圈，通入交流，测出两线圈的电压，就可以求出被测线圈的匝数. 已知副线圈有 400 匝，把原线圈接到 220 V 的线路中，测得副线圈的电

压是 55 V，求原线圈的匝数.

解：根据公式$\frac{U_1}{U_2}=\frac{n_1}{n_2}$，

$$\therefore \quad n_1=\frac{U_1}{U_2}n_2.$$

本题，$U_1=220$ V，$U_2=55$ V，$n_2=400$ 匝.

$$\therefore \quad n_1=\frac{220}{55}\times 400 \text{ 匝}=1\ 600 \text{ 匝}.$$

练习三

(1) 用 500 A 的电流输送 3 300 kW 的电功率，输电电压应该是多少伏？

解：电功率 $P=IU$. 由于 $I=500$ A，$P=3\ 300$ kW$=3\ 300\times10^3$ W，

所以 $$U=\frac{P}{I}=\frac{3\ 300\times10^3}{500} \text{ V}=6\ 600 \text{ V}.$$

(2) 输送 4 800 kW 的电功率，采用 110 kW 高压输电，输电导线中的电流是多少安？如果用 110 V 电压输电，输电导线中的电流将是多少？

解：电功率 $P=UI$，

有 $$I=\frac{P}{U},$$

其中 $P=4\ 800$ kW$=4\ 800\times10^3$ W.

当 $U=110$ kV$=110\times10^3$ V 时，$I=\frac{4\ 800\times10^3}{110\times10^3}$ A

$=43.6$ A.

当 $U=110$ V 时，$I=\frac{4\ 800\times10^3}{110}$ A$=43.6\times10^3$ A.

可见，大功率输电是不可能用低压电的.

(3) 一座小型水电站，它输出的电功率是 20 kW，输电电压是 400 V. 如果输电导线的总电阻是 0.5 Ω，那么输电导线上损失的电功率是多少？用户得到的电功率是多少？假如用 250 V 的电压输电，输电导线上损失的功率和用户得到的功率又各是多少？

解：用 400 V 电压输电时，导线中电流 $I=\frac{P_{出}}{U}=\frac{20\times10^3}{400}$ A=50 A.

∴输电导线损失的电功率 $P_{损}=I^2R=50^2\times0.5$ W=1 250 W.

用户得到的电功率 $P_{用}=P_{出}-P_{损}=20\times10^3$ W−1 250 W=18 750 W.

用 250 V 电压输电时，导线中电流 $I=\frac{20\times10^3}{250}$ A=80 A.

$$P_{损}=80^2\times0.5\ \text{W}=3\ 200\ \text{W}.$$

$$\therefore\quad P_{用}=20\times10^3\ \text{W}-3\ 200\ \text{W}=16\ 800\ \text{W}.$$

习 题

(1)在有效值为 220 V 的交流电路中，接入 50 Ω 的电阻，电流的有效值和峰值各是多少？这时消耗的功率是多少瓦？

解：电流的有效值 $I=\frac{U}{R}=\frac{220}{50}$ A=4.4 A.

电流的峰值 $I_m=I\sqrt{2}=4.4\times1.41$ A=6.2 A.

消耗的电功率 $P=I^2R=4.4^2\times50$ W=968 W.

(2) 晚会上装饰着 120 个小彩色电灯，每个小电灯的电压是 4 V，工作电流是 0.1 A，这些小电灯都并联着，由一台

变压器供电. 变压器的原线圈接在 220 V 的照明电路上. 求通过原线圈的电流.

解：1 个小彩灯消耗的电功率为 $4\times0.1\ \text{W}=0.4\ \text{W}$.

120 个小彩灯消耗的总电功率为 $120\times0.4\ \text{W}=48\ \text{W}$.

变压器副线圈输出电功率等于小彩灯消耗的总电功率 48 W.

变压器原线圈的输入电功率 $P=UI=48\ \text{W}$.

$\therefore$ 通过原线圈的电流 $I=\dfrac{P}{U}=\dfrac{48}{220}\ \text{A}=0.218\ \text{A}$.

(3) 分别用 3 300 V 和 110 000 V 的电压输电，输送的电功率相同，导线的材料和送电的距离也都相同，并且要求损失的电功率相等. 求所用导线的横截面积之比.

解：设输送的电功率为 P，输电电压为 U，送电距离为 l，导线横截面积为 S，电阻率为 ρ.

则每根导线损失的电功率 $P_{\text{损}}=I^2R$.

由于 $P=UI$，$R=\rho\dfrac{l}{S}$，

所以 $$P_{\text{损}}=\left(\frac{P}{U}\right)^2\cdot\rho\frac{l}{S}=\frac{P^2\rho l}{U^2S}.$$

现在输送电功率 P 相同，导线电阻率 ρ 和长度 l 相同. 在输电电压 U 和导线横截面积 S 不同时，如要求导线上损失的电功率相同，则应有 $U_1^2S_1=U_2^2S_2$.

所以 $$\frac{S_1}{S_2}=\frac{U_2^2}{U_1^2}=\left(\frac{U_2}{U_1}\right)^2=\left(\frac{110\ 000}{3300}\right)^2=1\ 111.$$

即用 3 300 V 电压输电时的导线横截面积是用 110 000 V 输电时导线横截面积的 1111 倍.

说明：本题是联系实际的一个综合题，除了复习巩固所

学知识、培养同学分析能力外，还可通过具体计算使学生进一步体会输电要采用高电压的道理．可进一步让学生假设用 110 000V 电压输电时导线横截面积 $S_2=4\ \text{mm}^2$，则用 3 300 V 电压输电时导线横截面积 $S_1=1\ 111\times 4\ \text{mm}^2=4\ 444\ \text{mm}^2=44.44\ \text{cm}^2$，相当于直径约为 7.5 cm 的导线横截面积．这是一根很粗的金属棒，用这样粗的金属棒输电显然是不合理的．所以远距离输电要用高电压．

(4) 一台效率为 55%的离心水泵，每秒钟能把 $0.03\ \text{m}^3$ 的水抽到 20 m 的高度．现在要用一台感应电动机通过皮带传动带动水泵运行，皮带传动效率是 80%．在功率分别为 14 kW、20 kW、28 kW 的三台电动机中，选用哪一台比较合适？

解：离心水泵每秒钟把体积 $V=0.03\ \text{m}^3$ 的水抽到 $h=20$ m 高度要做功 $mgh=\rho Vgh=10^3\times 0.03\times 9.8\times 20$ J=5 880 J.

∴水泵的输出功率为 $P_{出}=5\ 880$ W.

水泵效率 $\eta=55\%=0.55$，

∴ 水泵输入功率为 $P_{入}=\dfrac{P_{出}}{\eta}=\dfrac{5\ 880}{0.55}\ \text{W}=10\ 690\ \text{W}$.

皮带传动效率 $\eta'=80\%=0.80$，

∴ 电动机的输出功率为 $P'=\dfrac{P_{入}}{\eta'}=\dfrac{10\ 690}{0.80}\ \text{W}$

$=13\ 362.5\ \text{W}=13.36\ \text{kW}$.

∴ 选用 14 kW 的电动机比较合适．

(5) 电站发出的电，在用电高峰时不够用，到深夜，发出的电又不能充分利用．为了解决这个问题，人们修建了水力蓄能站．夜间，水泵利用多余的电能把水抽到高处的蓄水

池中，到用电高峰时再利用蓄水池的水来推动水轮机发电．有一水力蓄能站，4 台水泵 6 h 抽上来的水够 7 台水轮机工作 3 h．如果每台水泵的功率是 45 000 kW，每台水轮机的功率是 36 000 kW．求这个水力蓄能站的效率．

解：设水力蓄能站的输入功为 $W_{入}$，$W_{入}$ 就是水泵消耗的功．

$\therefore$ $W_{入}=4\times45\ 000\times10^{3}\times6\times3\ 600$ J．

设水力蓄能站的输出功为 $W_{出}$，$W_{出}$ 就是水轮机做的功．

$\therefore$ $W_{出}=7\times36\ 000\times10^{3}\times3\times3\ 600$ J．

$$\therefore \text{效率 } \eta=\frac{W_{出}}{W_{入}}=\frac{7\times36\ 000\times10^{3}\times3\times3\ 600\ \text{J}}{4\times45\ 000\times10^{3}\times6\times3\ 600\ \text{J}}$$
$$=0.70=70\%.$$

(6) 使用一个强磁铁可以判断灯泡中的电流是交流还是直流．请你说明怎样判断和判断的根据．

解：把灯丝放在强磁铁产生的强磁场中，让电流通过灯丝．如果发现灯丝不动则灯泡中的电流是直流，如果发现灯丝振动则灯泡中的电流是交流．因为灯丝中通过直流时，在强磁场中灯丝受的磁场的作用力是恒定的，灯丝会发生微小形变，但不会振动．灯丝中通过交流时，在强磁场中灯丝受的磁场的作用力大小、方向都随时间变化，灯丝因而发生振动．

说明：本题内容可用实验演示．用一个蹄形磁铁产生强磁场，把一个标记“220 V40 W”的白炽灯泡放在强磁场中．电源用 220 V 市电．如电源经过桥式整流后接到灯泡上，则灯泡中的电流可认为是直流．如电源直接接到灯泡上，则灯

泡中电流是交流．我们会观察到灯泡中电流是交流时灯丝振动，是直流时灯丝不振动．

（7）像图 5-23 那样把两块铁芯固定在一把钳子上，可以做成一个钳形测量仪．利用它可以在不切断导线的情况下，通过电流表 A，测量导线中的电流强度．那么，导线中的电流是交流还是直流？请你说明仪器的工作原理．

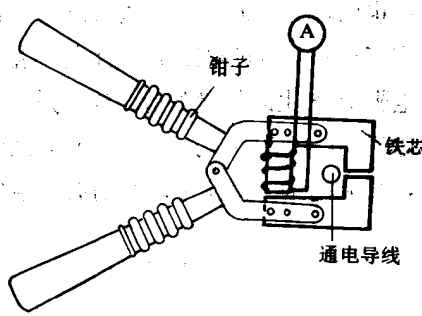


图　5-23

解：导线中的电流是交流．钳形测量仪是利用电磁感应原理制造的．通电导线产生磁场，导线中通过交流时在周围空间产生的磁场随时间变化，铁芯使磁场增强，穿过绕在铁芯上线圈的磁通量随时间变化，线圈中产生感应电动势，线圈闭合时产生感应电流，电流表 A 可测出线圈中的感应电流．在交流频率一定时，导线中电流越强则磁通量变化率越大，线圈中的感应电流也越大．感应电流与导线中电流有一定的关系，故通过电流表 A 中的电流可测出导线中的电流强度．

五、参考资料

1. 交流的有效值和平均值

交流电流的有效值按电流的热效应来规定，定义为

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2dt}.$$

因此，有效值也叫均方根值. 有效值的意义是：在一个周期的时间内，交流电流 i 通过电阻 R 产生的热量与恒定电流 I 通过同一个电阻 R 产生的热量相等. 或者说，就电流通过电阻产生的热量说，i（变化）与 I（恒定）等效.

类似地，交流电压、交流电动势的有效值定义为

$$U=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2dt},$$

$$\mathscr{E}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T e^2dt}.$$

不同波形的交流，有效值与峰值的关系不同.

对正弦式电流，$i=I_m\sin\omega t$，由定义得

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T I_m^2\sin^2\omega t dt}=\sqrt{\frac{I_m^2}{T}\int_0^T\frac{1-\cos 2\omega t}{2}dt}$$

$$=I_m\sqrt{\frac{1}{2T}\left[\int_0^T dt-\int_0^T\cos 2\omega t dt\right]}$$

$$=I_m\sqrt{\frac{1}{2}-0}=\frac{I_m}{\sqrt{2}}\approx 0.707I_m.$$

即正弦式电流的有效值等于峰值被 $\sqrt{2}$ 除.

对图 5-24 所示的方波说，由定义显然可得有效值与峰值相等.

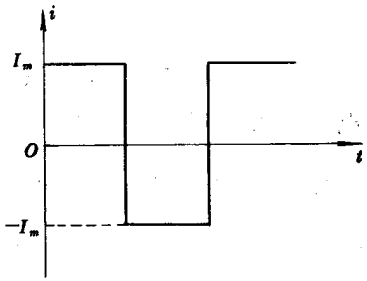


图 5-24

对图 5-25 甲所示的三角波和图 5-25 乙所示的锯齿波说，由定义可得有效值等于峰值被 $\sqrt{3}$ 除，$I \approx 0.577 I_m$.

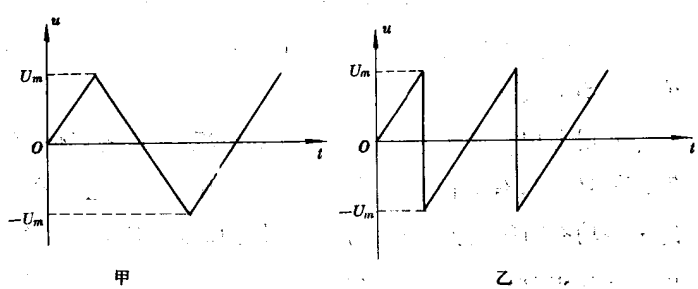


图 5-25

交流在一个周期内的平均值为零. 而技术上应用的交流的平均值是指在一个周期内交流的绝对值的平均值. 也等于交流在正半个周期内的平均值.

即

$$\overline{I} = \frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} i\,dt,$$

$$\overline{U} = \frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} u\,dt,$$

$$\overline{\mathscr{E}} = \frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} e\,dt.$$

不同波形的交流，平均值与峰值的关系不同.

对正弦式电流，由定义得

$$\overline{I} = \frac{2}{T}\int_0^{\frac{T}{2}} I_m \sin\omega t\,dt = \frac{2I_m}{T\omega}(-\cos\omega t)\Big|_0^{\frac{T}{2}} = \frac{2I_m}{\pi}$$

$$\approx 0.637 I_m.$$

正弦式电流的有效值与平均值之比为$\frac{\sqrt{2}\,\pi}{4} \approx 1.11$.

对图 5-24 所示的方波 $\overline{I} = I_m$.

对图 5-25 所示的三角波、锯齿波，由定义得 $\overline{U} = \frac{U_m}{2}$.

交流的有效值与平均值是两个不同的概念，一般说，有效值比平均值大.

实用上用得最多的交流是正弦式电流. 交流的峰值、有效值、平均值中，有效值用得最多　这是因为我们在讨论交流的平均功率时很自然地要引用有效值的概念. 对正弦式电流，设 $i = I_m\sin\omega t, u = U_m\sin(\omega t + \varphi)$

则
$$\overline{P} = \frac{1}{T}\int_0^T p\,dt = \frac{1}{T}\int_0^T iu\,dt$$

$$= \frac{1}{T}\int_0^T I_m\sin\omega t \cdot U_m\sin(\omega t + \varphi)dt$$

$$\therefore \quad \overline{P} = \frac{1}{T}\int_0^T \left[\frac{I_m U_m}{2}\cos\varphi - \frac{I_m U_m}{2}\cos(2\omega t + \varphi)\right]dt$$

$$= \frac{I_m U_m}{2}\cos\varphi$$

$$= IU\cos\varphi.$$

由此可见，从计算交流的平均功率上看，交流的有效值与恒定电流的值相当.

我们常用磁电式电表指针偏转的角度正比于通过偏转线框的电流强度. 对单向脉动电流说，指针偏转角度正比于电流的平均值. 在磁电式电表上加接整流二极管用来测量交流电流时，电表真正测量的是交流电流的平均值. 因为有效值用得最多，几乎所有的交流电表的表盘都是按“有效值”来刻度的，这一点我们应该特别注意. 电磁式电表指针偏转的角度正比于电流的平方，这是与磁电式电表不同的地方.

2. 电磁式（动铁式）仪表

磁电式（动圈式）仪表不能直接测量交流. 常用的交流电表有两类：一是整流式仪表，用二极管将交流整流成为直流后接入磁电式仪表进行显示，多用电表中的交流电压挡、交流电流挡都是这样的. 另一类是电磁式仪表.

电磁式仪表的结构如图 5-26 所示. 被测交流通入固定的线圈 3，当电流 I 的方向如图所示时，定、动两软铁片都被磁化，且磁极方向相同，因而互相推斥使动铁片转动，直到游丝产生的反力矩和推斥力矩平衡为止. 电流越强，推斥力矩越大，指针偏转角度越大. 当电流方向改变时，两铁片磁化后的极性都和图中相反，仍然推斥，所以指针仍保持在原来偏转的角度处. 这种仪表适合测量工频交流，按有效值刻度，但刻度是不均匀的，精度较低，多用于工业上的测量，如配

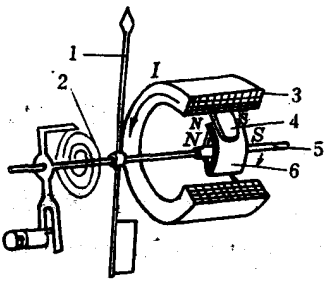


图 5-26



图 5-27

1. 指针　2. 游丝　3. 线圈

4. 定铁片　5. 转轴　6. 动铁片

电盘（柜）上的电压表、电流表就是.

电磁式仪表也可以测量直流.

在电表的度盘上用图形符号标明它的内部结构，如图 5-27 所示，甲表示磁电式，乙表示整流式，丙表示电磁式.

3. 电流互感器

配电盘（柜）上用的电流互感器外形如图 5-28 所示. 甲是一种形状的，原线圈是用宽厚的扁铜片在闭合铁芯上绕一匝或几匝，a、b 是它的两端，串联在所测的高压强电流电路中. c、d 是绕在同一铁芯上的副线圈的引出端，国产电流互感器的副线圈额定电流都是 5 安培，

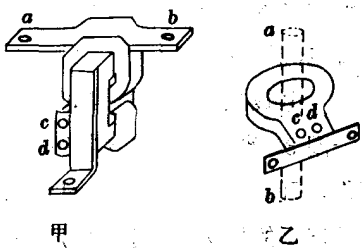


图 5-28

应和量程 0～5*A* 的交流电流表连接. 原副线圈的变流比$\frac{I_1}{I_2}$标在铭牌上，有 10∶5、50∶5、100∶5……等若干种，可根据需要选用，所配的电流表度盘上则直接标出对应的原线圈中电流 I_1 的值. 乙是另一种形状，叫穿心式，它只有绕在环形铁芯上的副线圈，被测电路的导线 ab 从环中心穿过，就作为原线圈.

电流互感器和普通变压器的工作状态有很大不同：副线圈中电流 I_2 取决于原线圈中的电流 I_1；副线圈被电流表短路，I_2 和 I_1 在铁芯中产生的磁通绝大部分互相抵消，因而副线圈中感应电动势很小. 注意：不可使副线圈的电路断开，否则副线圈将感应很大的电动势（可达 1 000 伏），会危及人员的安全、击穿绝缘，铁芯也会变热将线圈烧毁. 所以当要拆下电流表时，必须先切断原线圈中的电流，或者先用一根导线将副线圈引出端 c、d 短路.

4. 自制电子开关

电路如图 5-29 所示. 三极管用 3*DG* 或 3*DK* 型，二极管用 2*CK* 或 2*CP* 型. BG_1 和 BG_2 组成多谐振荡电路，产生约 50 千赫的方波. 它们的输出端分别接到 BG_3 和 BG_4 的基极，使 BG_3 和 BG_4 交替导通和截止. BG_3 和 BG_4 组成传输门. 当 BG_3 截止时，A 输入信号能到达输出端，此时 BG_4 导通，B 输入信号被接地短路而不能输出. 当 BG_3 导通、BG_4 截止时恰好和上述相反，B 输入信号能到达输出端而 A 输入信号被接地短路. BG_5 也受 BG_2 的控制，交替地导通和截止. 它的作用是将 A 信号和 B 信号分别叠加上直流高电位和低电位，使

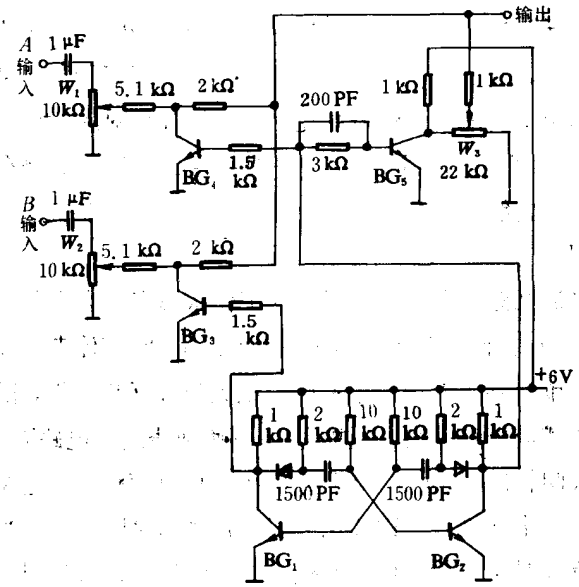


图 5-29

它们由输出端送入示波器后，A、B 波形能分别显示在荧光屏的上方和下方. 调节电位器 W_3 可改变这两个波形上下的距离，电位器 W_1、W_2 分别控制 A、B 波形的幅度.

5. 我国电力工业的发展

1949 到 1993 年发展情况比较：

	1949 年	1993 年	增长倍数
全国发电设备容量	1.85×10^6 kW	$1.829\,1 \times 10^8$ kW	98.86
其中火电容量	1.69×10^6 kW	$1.380\,1 \times 10^8$ kW	81.66
水电容量	1.6×10^5 kW	4.429×10^7 kW	276.8
全国发电量	4.3×10^9 kW·h	8.374×10^{11} kW·h	194.7
其中水电发电量	7.1×10^8 kW·h	1.516×10^{11} kW·h	213.5
年发电量居世界	第 25 位	第 3 位	

第六章　电磁振荡和电磁波

一、教学要求

本章教材是将高级中学课本物理下册中电磁振荡和电磁波，电子技术初步知识两章合并而成的．保留了原教材中电磁振荡和电磁波的全部内容，而将电子技术初步知识中的二极管及其单向导电性、三极管及其放大作用和简单收音机的原理移到了这一章．大纲做这样的调整，主要是为了使教材进一步简化，节省些课时．

本章教材所讲述的电磁振荡、电磁场和电磁波的概念以及电磁波的发射、传播和接收的初步知识，是以前学过的电磁学以及振动和波的知识的继续和发展，并跟以后将要学习的物理光学知识相联系，为认识光的电磁本性做准备．在这一章介绍晶体二极管是为了讲检波；介绍晶体三极管是为了讲放大．新教材对晶体二极管和晶体三极管的作用是直接用演示实验来说明的，没有涉及它们的原理．教材也没有讲述电子二极管和电子三极管．这样处理，一方面可以简化教材，另方面电子管在许多方面的用途已被晶体管所取代，教材中不介绍电子管也是可行的．这一章教材的“简单收音机的原理”和学生实验“安装简单的收音机”，都是选学内容只要让

学生知道电路图中用虚线标出的各部分的作用就可以了.

本章的基本概念比较抽象，限于学生的接受能力，基本上只能做定性的介绍，而不能做较深刻的阐述. 在这种情况下，教学中掌握好教材的深广度，使学生便于理解和接受，就显得更重要了.

本章的教学要求如下：

1. 了解电磁振荡产生的过程，掌握振荡电路和电磁振荡的周期和频率的公式.

2. 了解交变电场和交变磁场的相互联系，定性理解麦克斯韦的电磁场理论，了解电磁场和电磁波的概念，记住真空中电磁波的速度.

*3. 了解电磁波的发射过程和调制的作用.

*4. 了解电磁波的接收过程和调谐、检波的作用.

*5. 了解晶体二极管的单向导电性和晶体三极管的放大作用.

6. 了解电磁波的几种不同的传播方式（选学）.

7. 了解简单收音机的原理（选学）.

8. 了解传真、电视、雷达的简单原理（选学）以及我国广播电视事业的成就.

本章教材的核心内容是麦克斯韦的电磁场理论. 在讲述这个理论时，可以结合教学内容，讲一讲麦克斯韦是怎样在前人研究的基础上发展了电磁场理论的. 麦克斯韦在建立电磁场理论过程中的突出贡献是根据电与磁在许多方面的对称性；跟变化的磁场产生电场相类比，提出了变化的电场也会

产生磁场（这是当时的实验观察不到的），并进而预言了电磁波的存在．这个预言在二十年后为赫兹所证实．

由于广播、电视事业在我国城乡日趋普及，广大同学对于学习收音机、电视机的有关知识和技能抱有很大希望和热情．但在物理教学中主要讲述它们的基本原理，不能涉及具体的技术．教师可以鼓励和帮助有兴趣的同学，通过课外科技活动进一步学习有关无线电技术的知识和技能．

二、教材分析和教法建议

本章教材可分为三个单元．第一单元讲述电磁振荡、电磁场和电磁波（第一节至第三节）；第二单元讲述电磁波的发射、接收和传播以及晶体管（第四节至第七节）；第三单元讲述简单收音机的原理、传真、电视、雷达和我国广播电视事业的发展（第八节至第十节）．

1．第一单元：电磁振荡、电磁场和电磁波

（1）电磁振荡：*LC* 回路产生的电磁振荡是本单元的重点，也是本章的重点（发射电磁波要用 *LC* 回路，接收电磁波选择电台时也要用 *LC* 回路）．许多学生不熟悉 *LC* 振荡回路，教材从介绍 *LC* 回路的组成并用电流表指针的摆动演示振荡电流开始，使学生获得一定的感性认识．课本的实验电路简单，现象直观．指针来回的摆动容易使学生信服 *LC* 回路中的电流是振荡电流．所以一定要做好演示实验．实验中要注意有时由于电感线圈电阻不够小、电感不够大使得电路中不能

形成振荡电流或振荡电流周期过小，这时虽然仍然看到电流表指针来回摆动，但这是指针做自由振荡造成的假象．因此，要很好准备实验，应选择适当的电感线圈和电容器使电路的固有周期与指针的固有周期同一数量级．为了检验 LC 回路中是否产生振荡电流，可改变电感线圈的电感 L 或电容器的电容 C，观察指针摆动的周期是否随之改变．如果指针摆动的周期跟着改变则说明电路中产生了振荡电流；如果指针摆动的周期不变则说明指针做自由振动，电路中没有产生振荡电流．

教材对电磁振荡产生过程的分析是从能量转换着眼，重点放在电路中电场能和磁场能的相互转化上．教学时可引导学生逐步分析教材图 6-2 甲、乙、丙、丁、戊所示的电磁振荡过程．要使学生明确何时电场能转化为磁场能，何时磁场能转化为电场能；何时电场能最大，何时磁场能最大．电场能与磁场能间的转化条件是电感线圈的自感作用和电容器的充放电作用．要启发学生从电磁感应的角度搞清楚：为什么充好电的电容器开始放电时电路里的电流不能立刻达到最大值，电场能为什么不能立刻转化成磁场能，为什么电容器放电完毕时电路里的电流还要继续流动．

电磁振荡产生的物理过程比较抽象，为了帮助学生理解可用单摆的摆动作类比．电容器充完电时相当于把摆球从平衡位置拉到最高点，电场能相当于摆球势能，磁场能相当于摆球动能．电容器在放电过程中电场能转化为磁场能，相当于摆球由最高点向平衡位置运动，摆球势能转化为动能．电容器放电完毕电场能全部转化为磁场能，相当于摆球到达平

衡位置时摆球势能全部转化为动能.

如果想使学生建立起较完整的电磁振荡概念，就要使学生明确“电”不仅指电容器两极板上的电荷，也指该电荷产生的电场，“磁”不仅指电感线圈中的电流、也指该电流产生的磁场. 电磁振荡是指这些电荷、电场、电流、磁场都随时间做周期性的正弦变化的现象. 为了使学生分清振荡电流与前章所讲的交流电流的区别，要指出振荡电流是一种频率很高的交流电流，很难用交流发电机产生，一般用 LC 回路产生. 可说明在演示实验中我们有意加大电感线圈的电感 L 和电容器的电容 C 使振荡电流周期变大（频率减小）以便观察，无线电技术中所应用的振荡电流频率约 1 兆赫左右或几十兆赫.

阻尼振荡和无阻尼振荡除了按教材内容介绍外，可与单摆的摆动进行对比说明. 还可用示波器演示 LC 回路产生阻尼振荡时的波形，让同学观察振幅衰减的情况，并用示波器观察补充能最后产生的无阻尼振荡波形，看到振幅一定的情况. 学生通过观察示波器的波形能对课本图 6-3 的图象留下深刻的印象.

教材在解释什么叫振荡电路的固有周期和固有频率后，通过演示实验改变 LC 回路中的电感 L 或电容 C，使同学看到电路的振荡周期、频率随之变化，由实验中得出电感 L 大（小）、电容 C 大（小）周期长（短）的结论. 要启发学生体会到：LC 回路的周期、频率由电路本身的特性（L、C 值）决定，所以把电路的周期、频率叫做固有周期、固有频率. 教材没有做进一步的分析和证明直接给出了周期公式和频率公

式，这两个公式的证明在中学不易讲清楚．我们的目的是让学生通过实验现象的观察了解公式内容，能应用公式对有关问题进行简单的分析、计算．教材强调了公式中各个物理量的单位，这是有的学生容易出错的地方，课堂上可让学生做一些简单的基本练习．

(2) 电磁场和电磁波：从理论上说，电磁学的核心内容就是电磁场的概念和麦克斯韦的电磁场方程，但这些内容非常抽象，在中学阶段还没有很好的办法让学生接受，只能要求学生对电磁场的理论有一个初步的定性的了解．教材突出了电磁场理论中最核心的内容：变化的电场产生磁场，变化的磁场产生电场．变化的电场和磁场交替产生传播出去形成电磁波．

电磁场理论建立的历史过程是对我们有极大启发的激动人心的过程，适当介绍这一历史过程对学生有教育作用，在思想方法上也会受益．我们可简单介绍法拉第关于场的概念和法拉第的一些设想，介绍麦克斯韦的追求和电磁理论的提出、电磁波设想的提出，介绍赫兹对电磁波存在的实验验证．

电磁场理论的核心之一是：变化的磁场产生电场．教材从电磁感应现象中随时间变化的磁场在线圈中产生感应电动势谈起．为了使学生容易接受，可做一个演示实验，实验装置如图 6-1 所示，当穿过螺线管的磁场随时间变化时，上面的线圈中产生感应电动势，引起感应电流使灯泡发光．我们可提出问

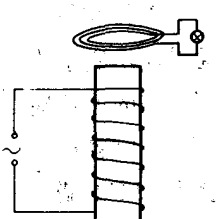


图 6-1

题；线圈中产生感应电动势说明了什么？指出麦克斯韦认为变化的磁场在线圈中产生电场，正是这种电场在线圈中引起了感应电流．我们又提出问题：如果用不导电的塑料线绕制线圈、线圈中还会有电流、电场吗？（有电场、无电流）再问：想象线圈不存在时线圈所在处的空间还有电场吗？（有）这种逐步抽象化的方法可以帮助学生理解麦克斯韦的想法．要说明，麦克斯韦认为线圈只不过用来显示电场的存在，线圈不存在时变化的磁场同样在周围空间产生电场．要强调指出，麦克斯韦揭露了电磁感应现象的本质——变化的磁场产生电场．对于电磁场理论的另一个核心——变化的电场产生磁场，在中学我们还没有一个简单的实验能给予清楚的说明．可简单介绍麦克斯韦继承法拉第关于场是客观存在、电场与磁场统一的思想，根据电现象与磁现象的相似性和变化的磁场能产生电场的概念，经过反复思考提出一个假设：变化的电场产生磁场．有了这一步，麦克斯韦就建立了完整的电磁场理论．

电磁波的存在是麦克斯韦理论导出的必然结论．在说明周期性变化的电场在周围空间产生周期性变化的磁场；周期性变化的磁场在周围空间产生周期性变化的电场，形成向外传播的电磁波时，要强调“周围空间”的含义，即变化的电场（磁场）产生的磁场（电场）不局限于变化电场（磁场）所在处而是向周围空间扩展出去，教材图 6-7 形象地表达出这个意思．由此，电磁波的产生就比较容易被学生接受．

电磁波是否存在的实验是检验麦克斯韦电磁场理论是否正确的试金石．因此，证明电磁波存在的赫兹实验是在物理

学史上起奠基作用的经典实验，这个实验对学生认识物理世界来说，同样会起到奠基作用．教材中虽然没有编入赫兹实验，有条件的学校可以做一做，课堂上不好做也可在课外做．不少学校有无线电组合教具，可用其中的电磁波的发射装置和接收装置做实验．

(3) 电磁波的公式 $\lambda=\frac{c}{f}$ 像机械波的公式 $\lambda=\frac{v}{f}$ 一样，要求学生很好理解和灵活应用．还要要求学生记住真空中电磁波和光的传播速度 $c=3.00\times10^8$ m/s，练习和习题中有关的问题有好几个．教材中的电磁波波段表作为普通常识学生应该了解，学生也应该对常用的无线电波波长的数量级有一个概念，如：收音机接收的中波波长约几百米，短波波长约几十米；电视机接收的电磁波波长约几米．

2. 第二单元：电磁波的发射、接收和传播

本单元主要是向学生介绍一些基本常识，不要求讲太深的道理．因此，教学中要注意条理清楚、简明扼要．考虑到内容比较抽象，可多做一些演示实验帮助学生理解所学内容．

(1) 电磁波的发射：讲述电磁波的发射须采用开放电路时，可首先指出根据电磁场理论，空间中某处发生电场（磁场），变化时原则上都会向外发射电磁波．*LC* 回路、交流输电线路都会发射电磁波，但许多情况下这种发射是很微弱的，我们前面做的 *LC* 回路中产生的电磁振荡和交流输电线路就是这样．再进一步说明为了很好地向外发射电磁波须满足两个条件：①频率足够高；②电场、磁场尽可能分布到较大的空间．我们只要求学生清楚这两个条件，不要求学生探究其道理．我们引导学生根据这两个条件了解，交流输电线路频率

低，*LC* 回路电场、磁场分布范围小，所以不容易发射电磁波．接着可利用课本图 6-8 说明怎样把闭合电路改造成开放电路．教学中可启发学生联系实际说明，日光灯启动器、开关电灯瞬间、汽车路过时对收音机、电视机为什么会产生干扰，但干扰距离不远．

在电磁波的调制的教学中，首先要说明为什么需要调制．指出要传送的是电信号（声音、图像等），这些电信号频率低，不易直接发射出去．其次要说明什么叫调制和如何进行调制，指出高频电磁波容易发射，我们可借助高频电磁波把电信号发射出去，使高频电磁波随低频电信号变化就叫调制．也可引用一些形象的比喻来解释调制，如把声音比做书信，高频振荡比做邮车，调制相当于书信上了邮车．具体的调制方法实际上比较复杂不易讲清楚，可利用教材图 6-10 简单介绍，要向学生指出实际情况比我们讲的复杂得多．教材向学生介绍了调幅波，可用示波器演示调幅波波形以帮助学生理解．也可考虑补充介绍传送电视伴音的调频波（调频广播很有发展前途）．

（2）电磁波的接收，教材首先说明电磁波的接收过程，接着讨论了调谐和检波的作用．进行调谐的教学时要说明选台的重要性和利用电谐振现象来选台．教材介绍了如何用莱顿瓶做电谐振的演示实验．用莱顿瓶做实验，实验装置简单，操作容易，效果也比较好，容易使学生接受调谐的原理．因此，这个演示实验一定要做好．演示实验的分析和引出的结论可让学生看书思考、讨论得到．可启发学生联系力学中的共振现象体会电谐振是电学中的共振现象．在说明什么叫调谐和

调谐电路后，可引导学生根据 $f_{固}=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 分析调谐的过程. 教材介绍了改变电容大小的调谐方法，教学中还可介绍改变电感大小的调谐方法，说明收音机从接收短波改为接收中波要转换波段开关就是改换线圈以改变电感大小. 这样能使学生的认识更全面一些，同时，在教学中利用学生日常生活中接触很多的现象能收到较好的效果. 有的学生不了解一个电台发射的高频电磁波的频率是一定的，不同电台发射电磁波的频率一般说是不同的. 当学生缺乏这些普通常识时可适当做些补充. 还可利用无线电教具演示接收电磁波的调谐过程.

讲授检波时要向学生说明什么叫检波?为什么要检波?应指出检波是调制的逆过程，前面我们把书信放到邮车上比喻调制，则从邮车上取下书信就相当于检波. 课本用图 6-14 所示简单收音机中的检波电路和图 6-15 逐步向学生分析说明各个元件的作用、二极管的检波过程. 讲述时要注意简明扼要，可用示波器演示调谐电路接收到的调幅波的波形及经过二极管检波后的波形，帮助学生了解这些内容.

(3) 晶体管：晶体管是重要的电子元件. 教材的第六节简明介绍了晶体二极管和晶体三极管. 教材首先介绍了晶体二极管的外形和符号，接着演示了晶体二极管的单向导电性，使学生进一步理解晶体二极管在检波中的作用. 在晶体二极管的教学中，要着重做好课本图 6-17 的演示实验并引导学生仔细观察这个实验，这样，学生对晶体二极管具有单向导电性就会留下较深刻的印象. 教材介绍了常见的晶体三极管的

外形，三个电极的名称和两类三极管的符号以及晶体三极管的放大作用．在做课本图 6-20 晶体三极管的放大作用的演示实验时，可列表显示基极电流和集电极电流的数据．然后，进一步引导学生分析数据得出基极电流对集电极电流有控制作用：基极电流大（小）时集电极电流就大（小）；基极电流的微小变化能引起集电极电流的较大变化，这就是晶体三极管的电流放大作用．

（4）电磁波的传播：考虑到教学时数紧，教材把电磁波的传播作为选学内容来处理；但电磁波的传播介绍的是一些普通常识，很有用．如有可能还是应该向学生介绍．要使学生了解，收音机接收的中波是沿地表面空间传播的（地波），由于电磁感应造成的能量损失较大，所以传不远．短波是利用电离层反射电磁波传播的（天波），由于电离层的变化所以常常不稳定．电视机接收的微波是直线传播的，容易被高大建筑物、高山等遮挡．还可介绍微波中继通信、同步通讯卫星工作的大概情况，扩大学生的眼界．

3．第三单元：简单收音机；传真、电视、雷达

（1）简单收音机：这一节是选学教材，介绍了结构比较简单的直放式收音机的一般常识．收音机在生活中应用很普遍，通过本节教材可以使学生对收音机的结构原理有个比较实际的了解．教材先介绍简单直放收音机的方框图（调谐、高频放大、检波、低频放大），说明了各部分的作用，再给出两管收音机的电路图，用虚线把电路分成四部分．教材只讲了这四部分的作用，没有对每个元件的作用进行分析、介绍．对有兴趣的同学，可通过课外小组活动或课外讲座等方式帮助

他们提高. 简单收音机一节对前面的内容能起到综合复习巩固的作用，可按照课本图 6-26 的电路图制作一块大示教板（元件数据见教材学生实验部分图 8），边介绍边演示，可以提高教学效果和学习兴趣.

（2）传真、电视、雷达：这一节也是选学教材. 传真、电视、雷达是电磁波在科学技术上的应用，它们越来越普及，学生很感兴趣，在可能情况下应该向学生介绍. 在中学介绍传真、电视、雷达时不可能讲清各种复杂的技术问题，但初步介绍它们的基本工作原理，使学生具备一些普通常识还是可能的，再配合一些挂图、电视、电影等进行介绍，学生不难接受.

传真和电视的基本思想是把一幅图像分解为许多点，把每个点的亮暗（颜色）变成一个电信号传送出去. 接收机再把一个电信号还原成一个一定亮暗（颜色）的点. 这种把复杂问题分解成简单问题的组合的思维方法对培养学生思维能力是有启发的，如果条件许可向学生做些介绍有好处.

（3）我国广播电视事业的发展：这节教材是培养学生关心国家发展和爱国主义精神的好材料. 可让学生自学并要求学生通过课外阅读报纸、杂志、参考书等搜集更多更新的材料，在课堂上发言或用板报、壁报等形式介绍，既使学生了解我国广播电视事业的飞速发展产生自豪感，又使学生了解我国目前在哪些方面还处于落后状态，以便激励学生为祖国学习的精神.

三、实验指导

1. 演示实验

(1) 电磁振荡的产生

课本图 6-1 所示的 LC 回路中能产生阻尼振荡的必要条件是电路中的电阻 $R<2\sqrt{\frac{L}{C}}$，所以应采用粗导线在铁芯上绕制自感系数相当大的线圈，电容却不可过大.

当用指针式电表显示振荡电流时，为便于观测，振荡的周期应不小于 0.5 秒，且振荡持续的时间要长些，使能观察到 3～5 个周期. 为此应使线圈的自感系数尽量大些，电容也适当大些，线圈和电表的电阻要尽量小. 所用电流表的指针动圈游丝系统的惯性应尽量小，才能使指针的运动和振荡电流的变化接近同步. 为了避免在振荡电流消失后，指针系统由于自身惯性仍来回振动造成假象，应当给电表并联一个阻值适当的阻尼电阻，当电流消失后指针能直接回到平衡位置.

J2434 型电磁振荡演示仪能达到上述要求. 它所附的阻尼振荡示教板电路如图 6-2 所示，L 为特制的有抽头大电感线圈，接 1-4 时电感量大于 500 亨，电阻小于 50 欧，C 为 200 微法金属化纸介电容器，G 为仪器所附的灵敏电流表，内部接有阻值适

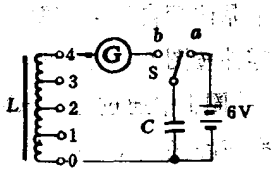


图 6-2

当的阻尼电阻，表盘刻度零点左右各 30 格．实验时开关 S 先接 a 再扳向 b，可看到表针向零点左右摆动，周期约 2 秒，振幅逐渐衰减，振荡 5 个周期后振幅衰减到 1 格以下．如 C 用电解电容器，反向漏电较严重，加快了能量损耗，振荡持续的时间将变短．

用示波器代替指针式电表能直接显示振荡的图象．并且因为示波管中电子的惯性极小，可以显示高频率的振荡电流，从而避免使用大电感演示．实验电路如图 6-3 所示，L 为

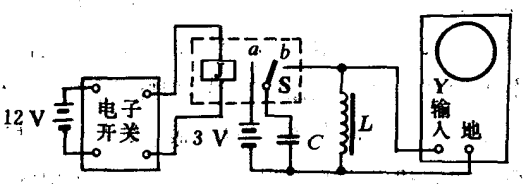


图 6-3

J2425 型变压器原理说明器的 400匝线圈或 J2423 型可拆变压器的 800 匝线圈，套在闭合铁芯上，电感量仅几享，C 为 2 微法电容器．虚线框内为 J2466 型无线电组合教具中的电磁继电器，J 是它内部电磁铁线圈，用继电器的接点来控制 C 的充、放电．“电子开关”是无线电组合教具中的一个组件，是一个晶体管自激多谐振荡器，有的产品中无此组件，可用有关零件按图 6-4 所示电路组成．接通 12 伏电源，电子开关工作，线圈 J 中通过矩形脉冲电流，使继电器的动接点 S 按一定频率在静接点 a、b 间反复转换．J2458 型教学示波器的输入耦合开关置于“DC”，Y 衰减置于“100”，扫描范围旋到“10

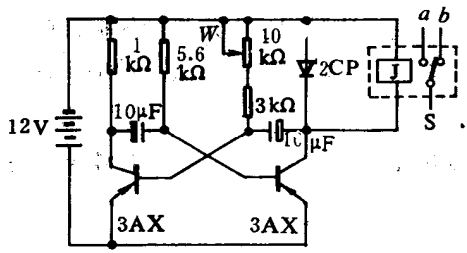


图 6-4

～100”，仔细调节扫描微调旋钮，使扫描频率恰好等于继电器动接点转换频率时，就可看到稳定的阻尼振荡的电压——时间图象．再调 Y 增益和 X 增益使图象有适当的幅度和横向展开．为使图象有典型性，应显示出 3～5 个周期的波形，所以要适当搭配 L、C 值，使电磁振荡的频率是继电器转换频率的 6～8 倍．对于图 6-4，可以调节电位器 W 改变电子开关所产生的矩形脉冲频率从而改变继电器转换的频率．

(2) 无阻尼振荡

用 J2434 型电磁振荡演示仪所附的无阻尼振荡示教板（图 6-5）演示，线圈 L 的接法如图，0-1 间的线圈起正反馈作用，由晶体三极管 BG 向 LC 振荡回路补充能量．C 为 200 微法电容，BG 为 3AX 型，$\beta>50$，C_1 为 100 微法，R_1 为 150 千欧电位器，R_2 为 100 欧电位器，G 为仪器所附灵敏电流表或外接大型演示电表的

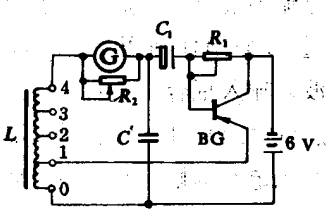


图 6-5

G 挡. 接通电源，调节偏流电阻 R_1 使三极管工作，LC 回路就形成振荡，过一段时间后电表指针的振幅就达到稳定. 振幅大小如不合适可调节分流电阻 R_2. 这个电路产生的不是正弦振荡.

也可以用无线电组合教具中的另件组装成图 6-6 的演示

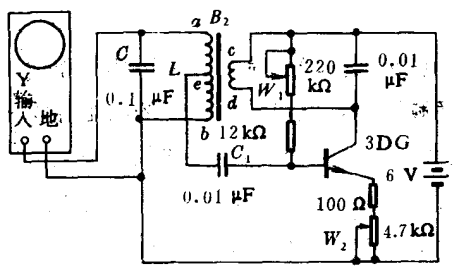


图 6-6

电路. 它是变压器耦合晶体管振荡器，变压器 B_2 的线圈 ab 和电容器 C 组成 LC 振荡回路，由抽头 e 取出适当大小的振荡电流经过三极管放大后通过正反馈线圈 cd 对线圈 ab 补充能量. 反复地仔细调节电位器 W_1 和 W_2，就能产生等幅振荡. 示波器输入耦合开关置于“AC”，Y 衰减置于“10”，扫描范围旋到“100～1 k”，调节其他有关旋钮，就可显示出几个周期的稳定的等幅正弦图象. 如不能产生振荡，可能是线圈 cd 接反，形成负反馈了，将两头对调即可. 在观察无阻尼振荡过程中，增大 W_2 的阻值，则三极管的 β 值减小，反馈给 LC 回路的能量减小，可看到振幅减小；当 W_2 超过一定限度后振荡就停止了. 这表明维持无阻尼振荡的条件是：要向 LC 回路中

正反馈足够的能量.

(3) 振荡周期与自感系数和电容的关系

可以用不同的方法演示

①将图 6-2 实验电路中的 C 换成 100 μF 或 50 μF，或将线圈 L 改接 0-3 端，都可观察到阻尼振荡的周期 T 变小.

②用图 6-3 的电路：示波器的扫描频率调好后保持不变，先改变所接线圈的匝数，如改为 200 匝或 800 匝，可由波形看到匝数 n 越多，即自感系数 L 越大，周期 T 就越长. 仔细观测还可看到 T 近似与 n 成正比，这是因为对于绕在闭合磁路铁芯上的线圈，在通过很弱的电流时，自感系数 $L\approx\frac{\mu n^2 S}{l}$，式中 μ 为铁芯的磁导率，可视为不变量，S 为铁芯横截面积，l 为磁路的平均长度. 然后保持 L 为 400 匝（或 800 匝）不变，将 C 改为 4 μF 或 1 μF，可看到 T 近似与 $\sqrt{C}$ 成正比.

③将图 6-5 实验电路中的 C 换成 100 μF 或 50 μF，或将原来接电感线圈上“4”端的导线改接到“3”端，都可观察到无阻尼振荡的周期 T 变小.

④用图 6-6 的电路：无线电组合教具中有两个变压器，B_1 比 B_2 的匝数多，自感系数大. 如果电路中原来接入的是 B_1，那么换成 B_2 而保持示波器的扫描频率不变，就可由波形看到周期 T 变小. 实际上如果两次的周期值不成简单整数比，改换 B_2 后波形就不能稳定，需对扫描频率进行微调. 然后再固定 B_2 不变，将电容 C 由 0.1 μF 改为 0.01 μF（可将 C 和 C_1 对调），也可看到周期 T 变小.

(4) 电磁波的发射和接收、调幅

用赫兹振子演示，装置见图 6-7. 在感应圈 G 上装两个球

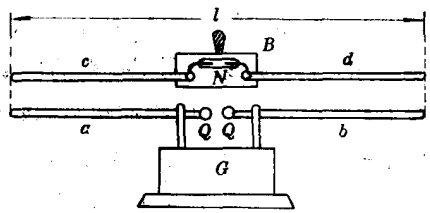


图 6-7

形电极 Q，球的直径约 1 厘米，两球间隙约 0.5 厘米. 外侧分别与两根等长的铜（或铝）管 a、b 连接，每根管长约 1 米，外径约 0.5 厘米，用绝缘支架支成水平，构成发射天线. 于绝缘板 B 上固定两根同样的金属管 c、d 作为接收天线，两管也成一直线，中间连接氖泡 N. 接收天线和发射天线的总长度 l 应相等，也可以用收音机或电视机的拉杆天线构成. 使感应圈工作，两球形电极间就产生断续的火花放电，每产生一个火花，由感应圈的副线圈和天线 a、b（相当于电容器）构成的回路中就形成一次高频阻尼电磁振荡，并向空间辐射出电磁波. 让接收天线与发射天线平行放置，相距 1～2 米，可看到氖泡发光，表明 c、d 接收到电磁波，高频电压使氖泡发光. 距离越远发光越弱，表明空间电磁场的强弱与离开发射天线的远近有关. 使 c、d 与 a、b 垂直，氖泡熄灭，表明天线有方向性. 将 a、b 由感应圈上取下，氖泡也不能发光，表明利用开放电路才能有效地辐射电磁波. 若将一台收音机放在附近，无论调到什么频率上，都会受到感应圈放电时射出电磁波的

干扰而发出“喀喀”声．汽车发动机和手电钻等设备中产生的电火花干扰收音机和电视机也是这个道理．

用J2464型教学信号源（或J2465型学生信号源）可以演示调幅，装置如图6-8所示．由屋顶悬下一条长约2米的导线A作为发射天线，让信号源发射出535～1605千赫范围内的高频电磁波，由机内任意一个音频信号（如1000赫）调幅．一台收音机放在几米远处，调节到和信号源谐振，就发生音频声．用示波器显示发射信号的波形，示波器输入耦合开关置于“AC”，Y衰减置于“1”，扫描范围旋到“100～1 k”，调节扫描微调等旋钮，就可显示出课本图6-11丙所示的高频调幅电压波形．如这个波形的音频包络线的幅度（即调幅度）不合适，可调节信号源上音频增幅旋钮．为了证明包络线是音频信号，可将信号源上调幅的音频改为其他值，如500赫、1500赫，而保持示波器的扫描频率不变，则波形包络线的周期数和收音机发出的声音音调都相应地发生变化．还可将示波器的Y输入端改接到信号源的低频输出端，可看到课本图6-11甲所示的波形，和包络线形状一样．将示波器Y输入恢复为图6-8接法，信号源上“等幅—调幅”开关扳到“等幅”位置，收音机中就听不到音频声了，示波器显示出课本图6-11乙所示的波形，表明未调幅的高频电流是不能传播声音信息的．

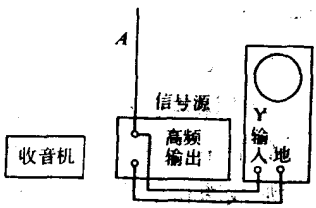


图 6-8

当收音机在较远处接收信号源发射的调幅信号时，将天

线 A 去掉，收音机中就几乎听不到声音了．还可在信号源的“高频输出”和“地”两个接线柱上接一对平行板电容器的圆铝板，当两板正对靠近时，收音机听到的声音很弱，逐渐分开两板，声音也逐渐增强．这都表明开放电路能有效地辐射电磁波．

(5) 电谐振和调谐

①按课本图 6-12 做．把感应圈的两个高压输出端分别接到莱顿瓶甲的两极上，A、B 两球间隙为 0.5 厘米；莱顿瓶乙的矩形线圈和甲的矩形线圈平行放置，距离约 20 厘米．当感应圈工作使 A、B 两球形电极间持续发生火花放电时，氖管就发出强光．用起电机代替感应圈，应使两个矩形线圈距离小于 10 厘米，演示时放电是不连续的，只在放电的瞬间氖管才发出较弱的闪光，效果不够明显．

②用图 6-9 所示的装置演示．粗铜丝弯成的直径约 20 厘

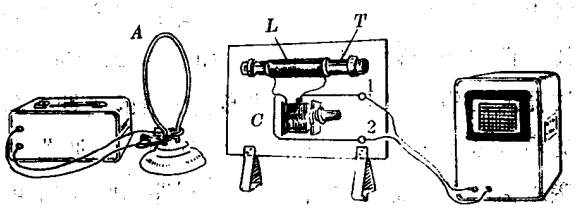
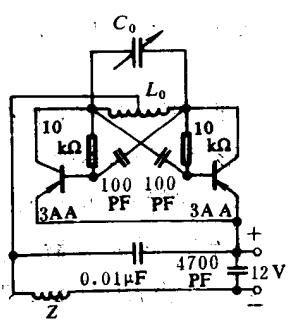


图 6-9

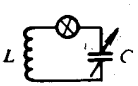
米的单匝开口圆环 A 作为发射天线，两端接到信号源的高频输出．示教板上装可变电容 C（容量 20～270 皮法），磁性天线棒 T（直径 10 毫米，长约 100 毫米，是中波用的锰锌铁氧体，磁棒上用七股纱包铜线或直径不小于 0.5 毫米的单根漆

包线绕 70 匝左右作为线圈 L). 实验时，使磁棒 T 和圆环 A 的平面垂直，并和圆环的轴线重合，这样接受到的电磁波最强. 再将这 LC 回路用短的屏蔽线接到示波器上，示波器的输入耦合开关置于“AC”，Y 衰减置于“1”，扫描范围旋到“10～100 k”. 使信号源发射出 535～1605 kHz 间某一频率的等幅电磁波，调节 C 和示波器上有关旋钮，使显示出最大幅度的正弦波形. 此时无论再将 C 的容量增大或减小，波形幅度都急剧减小，表明原来已调到谐振状态. 改变信号源发射电磁波的频率，波形幅度急剧减小，再调 C 使 LC 回路和新的频率谐振，波形幅度又达到最大.

③用自制仪器演示：按图 6-10 甲的电路装置一台小发射



甲



乙

图 6-10

机，元件安装在绝缘板上. 空心线圈 L_0 用直径 2 毫米以上的裸铜线（或扁铜线）绕 6 匝，拉开后线圈直径 5 厘米，总长度 10 厘米，C_0 为 20～270 皮法的空气介质可变电容器，Z 为高频阻流圈，可在直径约 8 毫米的塑料管或瓷管上用细漆包

线单层绕 100 匝. 图乙为接收回路，L 和 C 的结构规格与 L_0 和 C_0 相同，图中灯泡为“6.3 V　0.1A”微型灯泡. 发射机通电，C_0 旋到某一角度，将接收回路的线圈 L 和发射回路线圈 L_0 平行靠近或轴线重合靠近，调节 C 到和 C_0 近似相同的角度时，灯泡 D 发光最亮，表示谐振. 改变 C_0，则必须相应地改变 C 才能再谐振.

(6) 检波

用图 6-9 的装置，但示教板上增加一只约 3 千欧的电阻 R，相当于课本图 6-14 电路中的耳机，如图 6-11 所示，示波器的输入耦合开关改置于“DC”. 先使示波器显示出课本图 6-15 甲所示的波形，然后将 ab 间导线断开，接入一只 2AP9 型晶体二极管进行检波，波形就变为课本图 6-15 乙. 再给 R 并联一只 0.01 微法的电容器 C_2，波形就变为课本图 6-15 丙. 此时用一只高阻抗（如 1500 欧）耳机代替 R，就可听到信号源内调幅的音频声，如将 J2468 型音频功率放大器的输入端和 R 并联，就能使全班听到声音. 以上实验表明了检波的作用和必要性.

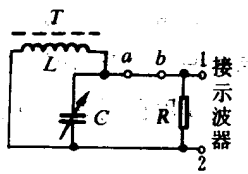


图　6-11

(7) 晶体二极管的单向导电性

按课本图 6-17 做. 小灯泡规格为“6.3 V　0.3 A”，电源电压为 6 伏，二极管用 2CZ 或 2CP 系列，其允许最大正向电流应不小于 0.3 安. 电路中可串入电流表显示导通和截止状态下的电流值. 还可在导通状态下用电压表测量二极管两

端的电压，读数约零点几伏到1伏，表明二极管导通时还是有正向电阻的．如有条件，这个实验可由学生分组做．

（8）晶体三极管的放大作用

按课本图6-20做，元件可取自无线电组合教具．三极管为3AX$_1$型，穿透电流I_{ceo}要小些，β值10～15为宜．E_b为1.5伏，E_c为6伏．R为3千欧或2千欧，W为100千欧或47千欧．微安表量程0～500微安，毫安表量程0～5毫安．实验时调节W读出3～5组I_c、I_b、I_c的值，可明显地看出$\Delta I_c > \Delta I_b$．

（9）简单收音机的构造和原理

用无线电组合教具组装成图6-12所示的直放式收音机．

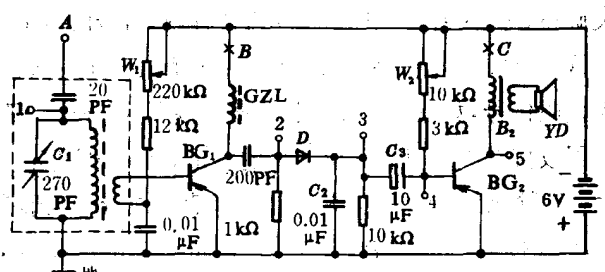


图 6-12

虚线框内为调谐器，它里面的磁性天线棒上绕有三个线圈，其中的“再生线圈”不用．D为2AP型检波二极管，BG_1为3AG型高频管，BG_2为3AX型低频管．B_2为输出变压器，GZL为高频阻流圈（自感系数2.5毫亨）．调试时，先在C点串入毫

安表，调 W_2 使毫安表示值约 2～5 毫安；再于 B 点串入毫安表，调 W_1 使毫安表示值约 0.8～1 毫安. 然后向 A 点接上室外天线，转动调谐电容器 C_1，就可收到几个不同频率电台的广播声. 再仔细反复调 W_1 和 W_2，使广播声最大又不失真. 此时用导线连接图中 2、3 点将二极管短路，就听不到广播声了，这表明了检波的必要性.

还可以用示波器显示调谐、高频放大、检波、低频（音频）放大的作用. 这要求收音机接收用固定的音频（如 1000 赫）调幅的高频信号. 在教学信号源的高频输出接线柱上接出长约 1 米的塑料包皮软导线，放在图 6-12 的收音机的磁性天线附近，可使收到的电磁波增强. 示波器的输入耦合置于“DC”，扫描范围旋到“100－1k”，“地”接到收音机的“地”，“Y 输入”先接到 1 点. 旋转 C_1，谐振时再适当调整示波器上有关旋钮，就看到图 6-13 甲所示高频调幅信号的波形. 再将二极管 D 拆去，示波器改接 2 点，可看到经过 BG_1 放大后的高频调幅信号，如图乙所示. 然后把 D 接上，C_2 和 C_3 都拆去，示波器改接 3 点，可看到检波后的波形，如图丙所示. 将 C_2 接上，高频成分被滤掉，剩下音频和直流成分，波形变为丁图. 将 C_3 接上，示波器改接 4 点，但将 4 点和 BG_2 的基极及其偏流电阻脱开，由于 C_3 的隔直作用，只有音频信号通过，波形将回到 X 坐标轴，如图戊所示. 以上操作中示波器输入耦合开关都置于“DC”. 最后将 C_3 和 BG_2 及偏流电阻接通，示波器改接 5 点，耦合开关改到“AC”，则呈现被 BG_2 放大后的音频信号，如图己所示.

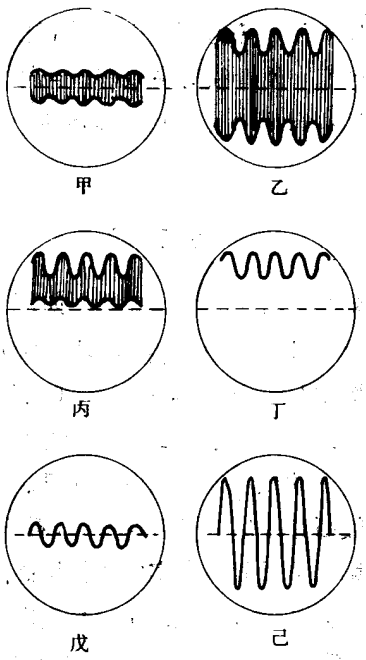


图 6-13

2. 学生实验

安装简单的收音机

用电子实验箱中元件按课本图 8 组装电路或购散件焊成实验板. 耳机要用高阻抗（800 欧或 1500 欧）的. 如用 J2465 型学生信号源代替广播电台，应由它的高频输出接线柱上接出约 40 厘米长的塑料包皮软导线作为发射天线放在收音机

的磁性天线附近．信号源的频段开关置于“I”，高频频率可调到任一值，但各实验小组的应不同，以免互相干扰．调制开关置于“调幅”，音频频率选择开关可旋到任一数值．低频增幅要旋大到适当值，使音频对高频有适当的调制程度．收音机的调整过程见本章演示实验（9），调偏流电阻 R_2 时先不接入 R_1．

3. 小实验

（1）课本第六节后面的阅读材料：如何判别晶体二极管的好坏，可用 J0401 型演示电表的 R×100 挡，先测好的 2AP9 检波用锗二极管，正向电阻应为 500 欧左右，反向电阻应不小于几十千欧．再测好的 2CP 系列整流用硅二极管，正向电阻应为 1.5 千欧左右，反向电阻应显示无穷大．最后测击穿短路和烧毁断路的坏二极管各一只，看欧姆表有何显示．

（2）课本第六节后面的小实验要使用高阻耳机，它对音频（1000 赫）的阻抗在 600 欧以上，直流电阻也不小于数百欧．这种耳机灵敏度高，通过的电流有极微弱的变化（10^{-2}毫安）就能发出声音．

（3）让学生利用二极管的单向导电性设计一个电路：两

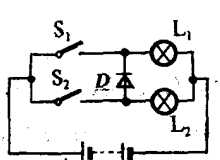


图 6-14

个开关和两个灯泡，当仅 S_1 接通时只有 L_1 发光，当仅 S_2 接通时 L_1、L_2 都发光. 答案见图 6-14. 实验时用 2.5V 小灯泡、两节干电池，二极管 D 用 2CP 型的.

四、练习和习题解答

练习一

(1) 在发生电磁振荡的过程中，LC 回路里的电容器极板上的电荷和极板间的电场是怎样变化的？线圈中的电流和线圈中的磁场是怎样变化的？

解：LC 回路发生电磁振荡过程中，电容器极板上的电荷以及跟电荷相联系的极板间的电场都随时间发生周期性变化. 线圈中电流以及跟电流相联系的线圈中的磁场都随时间发生周期性变化.

(2) 在 LC 振荡电路中，在电容器充电完毕未开始放电时，正确的说法是

①电场能正向磁场能转化；

②磁场能正向电场能转化；

③电路里的电场最强；

④电路里的磁场最强.

答：③正确.

(3) 如果振荡电路中线圈的自感系数是 2 μH，要使电路能够产生 7.5 MHz 的振荡电流，电路中应选用多大电容的电容器？

解：根据公式 $f=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 可得 $C=\dfrac{1}{4\pi^2 f^2 L}$.

由于 $L=2\ \mu\text{H}=2\times10^{-6}\ \text{H}$，$f=7.5\ \text{MHz}=7.5\times10^{6}\ \text{Hz}$，

$$\therefore C=\frac{1}{4\times3.14^2\times(7.5\times10^6)^2\times2\times10^{-6}}\ \text{F}$$
$$=2.25\times10^{-10}\ \text{F}$$
$$=225\ \text{PF}.$$

即电路中的电容应为 225 PF.

(4) 在图 6-15 的线路中，可变电容器的最大电容是 300 PF，要获得最低频率是 550 kHz 的振荡电流，线路上线圈的自感系数应当多大？如果可变电容器动片完全转出时电容变为 30 PF，这时可产生多大频率的振荡电流？

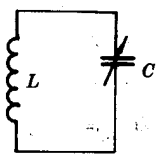


图 6-15

解：根据公式 $f=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 可得 $L=\dfrac{1}{4\pi^2 f^2 C}$.

由于 $C=300\ \text{PF}=300\times10^{-12}\ \text{F}$，$f=550\ \text{kHz}=550\times10^{3}\ \text{Hz}$，

$$\therefore L=\frac{1}{4\times3.14^2\times(550\times10^3)^2\times300\times10^{-12}}\ \text{H}$$
$$=279\times10^{-6}\ \text{H}=279\ \text{mH}.$$

即线圈自感系数应当为 279 mH.

当电容 $C'=30\ \text{PF}=30\times10^{-12}\ \text{F}$ 时，振荡电流的频率 f' 为

$$f'=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC'}}$$
$$=\frac{1}{2\times3.14\times\sqrt{279\times10^{-6}\times30\times10^{-12}}}\ \text{Hz}$$

$=1.74\times10^{6}\ \text{Hz}=1.74\ \text{MHz}.$

练习二

(1) 从地球向月球发射电磁波，经过多长时间才能在地球上接收到反射回来的电磁波？(地球到月球的距离为 $3.84\times10^{5}\ \text{km}$)

解：设地球到月球的距离为 d，则电磁波在地球与月球间往返一次所用时间 t 为：

$$t=\frac{2d}{c}.$$

其中 $d=3.84\times10^{5}\ \text{km}=3.84\times10^{8}\ \text{m}$，$c=3.00\times10^{8}\ \text{m/s}$

$$\therefore t=\frac{2\times3.84\times10^{8}}{3.00\times10^{8}}\ \text{s}=2.56\ \text{s}.$$

(2) 我国第一颗人造地球卫星采用 20.009 MHz 和 19.995 MHz 的频率发送无线电信号．这两种频率的电磁波的波长各是多少？光速为 $c=2.9979\times10^{8}\ \text{m/s}$.

解：根据公式 $\lambda=\frac{c}{f}$，其中 $c=2.9979\times10^{8}\ \text{m/s}$.

当 $f_1=20.009\ \text{MHz}=20.009\times10^{6}\ \text{Hz}$ 时，

波长 $\lambda_1=\frac{c}{f_1}=\frac{2.9979\times10^{8}}{20.009\times10^{6}}\ \text{m}=14.983\ \text{m}.$

当 $f_2=19.995\ \text{MHz}=19.995\times10^{6}\ \text{Hz}$ 时，

波长 $\lambda_2=\frac{c}{f_2}=\frac{2.9979\times10^{8}}{19.995\times10^{6}}\ \text{m}=14.993\ \text{m}.$

(3) 一般收音机在中波波段接收的波长范围由 560.7 m 到 186.9 m，它接收的频率范围有多大？

解：根据公式 $\lambda=\frac{c}{f}$ 可得 $f=\frac{c}{\lambda}$，其中 $c=3.00\times10^{8}\ \text{m/s}$.

当波长 $\lambda_1=560.7$ m 时，

频率 $f_1=\frac{c}{\lambda_1}=\frac{3.00\times10^8}{560.7}$ Hz$=5.35\times10^5$ Hz$=535$ kHz.

当波长 $\lambda_2=186.9$ m 时，

频率 $f_2=\frac{c}{\lambda_2}=\frac{3.00\times10^8}{186.9}$ Hz$=1.605\times10^6$ Hz$=1605$ kHz.

即这收音机接收的频率范围从 535 kHz 到 1605 kHz.

练习三

(1) 发射电磁波为什么要用开放电路？

解：振荡电路要有效地向外发射电磁波必须具备两个特点：①要有足够高的频率；②振荡电路的电场和磁场要尽量分散到大的空间. 要满足这第二个条件，就要用开放电路.

(2) 接收电路中为什么要调谐？在收音机里是怎样实现调谐的？

解：世界上有许多无线电台，它们发出的电磁波频率各不相同，接收电路都能把这些电磁波接收下来. 如果不选台，这些电台的信号在电路中互相干扰无法分辨，就好像我们听见一群人在说话，耳边一片嘈杂声，什么也听不清楚. 所以，要接收所需要的电台就要调谐. 在收音机中利用电谐振现象，调节接收电路的固有频率使与我们要接收的电台频率相等，则该电台发射的电磁波在接收电路中产生的振荡电流最强，就选出所要接收的电台，这个过程就是调谐. LC 回路的固有频率为 $f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，改变振荡回路的电感 L 或电容 C 都能

改变回路的固有频率．在收音机接收同一个波段内的不同电台时，一般是通过改变电容 C 来调谐的．收音机接收不同波段的电台时，一般要改变电感 L 和电容 C 来实现调谐．

(3)利用晶体二极管的_____可以进行检波；晶体三极管具有把电信号_____的作用．

答：单向导电性；放大．

＊练习四

(1) 无线电波主要有几种传播方式？

解：无线电波主要有三种传播方式．①沿地球表面空间传播的地波．②依靠电离层的反射来传播的天波．③沿直线传播的空间波．

(2) 不同波段的无线电波各以什么方式传播？

解：长波、中波、中短波主要以地波方式传播．短波主要以天波方式传播．微波主要以直线传播方式传播．

习　题

(1) 要使 LC 振荡电路的固有频率增大，应采用哪种方法：

①增加电容器两极板间的距离；

②增加电容器两极板的正对面积；

③在线圈中插入铁芯；

④减少线圈的圈数．

解：应采用①、④两种方法．

(2) 一台收音机短波段的频率范围是 4MHz 至 12 MHz，

试求该波段最高频率的电容是最低频率的电容的多少倍？

解：根据公式 $f=\dfrac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$，收音机短波段线圈的电感 L 固定. 设频率为 f_1 时的电容为 C_1，频率为 f_2 时的电容为 C_2.

则 $$\frac{f_1}{f_2}=\frac{\sqrt{C_2}}{\sqrt{C_1}},$$

$\therefore$ $$\frac{C_2}{C_1}=\left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2.$$

由于 $f_1=4$ MHz，$f_2=12$ MHz，

$\therefore$ $$\frac{C_2}{C_1}=\left(\frac{4}{12}\right)^2=\frac{1}{9}.$$

即最高频率的电容是最低频率电容的 1/9 倍.

(3) 太阳发出的电磁波大约要经过 500 s 的时间到达地球，太阳与地球之间的距离约有多少千米？

解：电磁波传播速度为 3.00×10^8 m/s，故太阳与地球间距离为 $3.00\times10^8\times500$ m$=1.50\times10^{11}$ m$=1.50\times10^8$ km.

(4) 调谐电路的可变电容器的动片从完全旋入到完全旋出仍接收不到某较高频率电台发出的电信号. 要收到该电台的信号，应该怎么办：

①增加调谐电路线圈的圈数；

②加大电源电压；

③减少调谐电路线圈的圈数；

④减小电源电压.

解：应该采取③减少调谐电路线圈的圈数.

五、参考资料

1. 无阻尼和阻尼电磁振荡

一般 LC 振荡电路中均有电阻 R. 设 LC 振荡电路中某一时刻电容器极板上的电量为 q，电流方向如图 6-16 所示. 由基尔霍夫定律知：

$$\frac{q}{C}+L\frac{di}{dt}+Ri=0.$$

注意到 $i=\frac{dq}{dt}$，则有

$$L\frac{d^2q}{dt^2}+R\frac{dq}{dt}+\frac{1}{C}q=0.$$

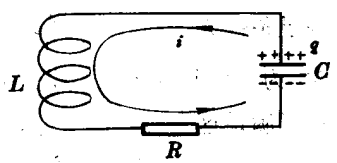


图 6-16

取初相为零，这个微分方程的解为

$$q=Q_me^{-\frac{R}{2L}t}\cos\omega t,$$

$$i=-I_me^{-\frac{R}{2L}t}\sin\omega t.$$

其中圆频率 $\omega=\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{2L}\right)^2}$.

(1) 当振荡电路中电阻可忽略不计（$R=0$）时

$$q=Q_m\cos\omega t,$$

$$i=-I_m\sin\omega t,$$

$$\omega=\omega_0=\sqrt{\frac{1}{LC}},$$

周期 $$T=T_0=\frac{2\pi}{\omega_0}=2\pi\sqrt{LC}.$$

这时电容器极板上的电量 q 和电路中的电流 i 作等幅振

荡. q 按余弦变化，i 按正弦变化，i 比 q 超前 $\frac{\pi}{2}$. 电路的振荡圆频率 $\omega_0=\sqrt{\frac{1}{LC}}$，振荡周期 $T_0=2\pi\sqrt{LC}$ 完全由电路本身的特性（L、C 的值）决定，ω_0、T_0 叫电路的固有圆频率和固有周期.

(2) 当振荡电路中电阻不能忽略（$R\neq0$）时

电路要产生振荡必须 $\omega>0$，即 $\frac{1}{LC}>\left(\frac{R}{2L}\right)^2$，也就是必须满足条件 $R<2\sqrt{\frac{L}{C}}$. 因此，我们在演示 LC 电路的电磁振荡时，为了引起振荡要尽量增大线圈的电感 L、减小线圈的电阻 R 以满足这个条件.

当电路中产生振荡时，q 的振幅为 $Q_me^{-\frac{R}{2L}t}$，i 的振幅为 $I_me^{-\frac{R}{2L}t}$. 即 q、i 的振幅随时间按指数规律衰减如图 6-17 所示.

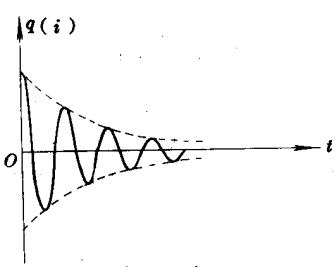


图 6-17

应该注意，这时电路的振荡圆频率 $\omega=\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{2L}\right)^2}<\omega_0$，即阻尼自由振荡圆频率比固有圆频率小，$R$ 越大 ω 小得越多.

当 $R \geqslant 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时，电路不能产生振荡，充电电容器的能量在放电过程中全部消耗在电阻 R 上了.

2. *LC* 回路的谐振分析

我们用图 6-18 来分析由电感线圈 L 和电容 C 串联组成

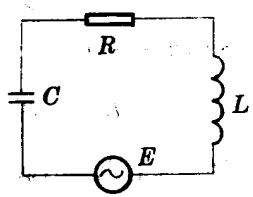


图 6-18

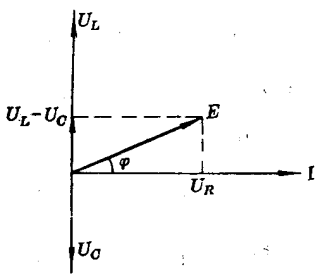


图 6-19

的电路的谐振情况. 线圈的电阻 R 可看作跟 L 相串联. 设感应电动势为 E（有用效值矢量表示，但它不是空间矢量，只用来表示相位关系，运算法则与一般矢量相同），则由闭合电路欧姆定律可得 $E=U_L+U_C+U_R$. 在相位方面，电感上的电压 U_L 超前电流 90°，电容上的电压 U_C 滞后电流 90°，电阻上的电压 U_R 与电流同相，如图 6-19 所示. 由此可得

$$E^2=U_R^2+(U_L-U_C)^2,$$

$$\therefore \quad E=\sqrt{(IR)^2+\left(I\omega L-\frac{I}{\omega C}\right)^2}$$

$$=I\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}.$$

$$\therefore \quad I=\frac{E}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right)^2}},$$

$$\varphi=\mathrm{tg}^{-1}\frac{\omega L-\frac{1}{\omega C}}{R}.$$

当 $\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}$ 时，电路中电流最大 $I_m=\frac{E}{R}$. 因为 RLC 是串联的，所以叫串联谐振. 要注意，串联谐振时，不仅电路中电流最大，而且电容、电感上的电压等值，相位相反（即反相），互相抵消. 这时 $E=U_R$，电感上的电压值 $U_L=I_m\omega L=\frac{\omega L}{R}E$，因为实际上 $\omega L\gg R$ 即 $\frac{\omega L}{R}\gg 1$，所以在 L 和 C 两端会出现大大超过 E 的高电压. 由 LC 并联组成的电路的谐振情况稍微复杂些，不再分析了. 这里只指出一点，当 R 很小可以忽略时，并联谐振的条件也是 $\omega=\frac{1}{\sqrt{LC}}$，即 $f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.

3. 麦克斯韦（James Clerk Maxwell. 1831～1879）

麦克斯韦是英国的理论物理学家、数学家. 1831 年 6 月 13 日生于英国爱丁堡. 他从小就受到科学的熏陶，15 岁那年，就曾向英国皇家学会递交数学论文，发表在《爱丁堡皇家学会学报》上. 1847 年，他 16 岁时，考入爱丁堡大学学习数学和物理学，1850 年，转入剑桥大学，1854 年毕业，因成绩优秀留校工作. 不久，他读到法拉第的著作《电学实验研究》，立即被它吸引住了，1855 年发表了第一篇有关电磁学的论文——《法拉第的力线》.

1856～1865 年，他先后在阿丁贝大学和伦敦皇家学院任

教．在伦敦皇家学院任教期间，使他有机会拜访法拉第，年轻的麦克斯韦以他卓越的数学才能把法拉第用直观、形象方式表述的电磁理论，加以概括提高，总结了当时对电磁现象研究的成果，建立了电磁场的基本方程，即麦克斯韦方程组，确立了电磁场理论．从这一理论得出，电磁过程在空间是以一定速度传播的，并推得这一速度 $c=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}$ 恰好等于光速（$\varepsilon_0=\frac{1}{4\pi\times9\times10^9}\ \mathrm{C^2/N\cdot m^2}$，$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$）．从而得出推断：光是一种以波的形式出现的电磁扰动，即电磁波．

麦克斯韦的电磁场理论从超距作用过渡到以场作为基本变量，实现了科学认识的一个革命性变革．这个理论也是第一个经典场论，是现代规范场理论的先导，在其简洁的数学形式中蕴藏着完美的对称结构：电场和磁场的对称性，时间和空间的对称性．爱因斯坦和英费尔德在评论它时曾说："这些方程的提出是牛顿时代以来物理学上一个最重要的事件，这不仅是因为它的内容丰富，并且还因为它构成了一种新型定律的典范．"

麦克斯韦虽然从理论上预言了电磁波的存在，但在他生前没有见到实验上发现电磁波．直到在他逝世九年以后，赫兹才从实验上证实了它的存在．

麦克斯韦还做出了光压现象的预言，后为俄国物理学家列别捷夫所证实．

麦克斯韦利用数学统计的方法，导出了分子运动的麦克斯韦分布律，即当气体处于热平衡时，气体分子的数目按速度大小而分布的规律．他还研究和发展了哈密顿关于矢量分

析和微分算子运用的合理性的理论，使矢量计算成为数学中的一门独立学科.

1871 年麦克斯韦任剑桥物理实验室主任，后致力于筹建卡文迪许实验室，整理卡文迪许遗著，1874 年卡文迪许实验室竣工，他被任命为实验室第一任主任.

1879 年 11 月 5 日麦克斯韦在剑桥逝世，年仅 49 岁. 后人为了纪念他，把电磁系单位制中磁通量的单位命名为麦克斯韦.

4. **赫兹** (Heinrich Rudolf Hertz 1857～1894)

赫兹是德国物理学家. 1857 年 2 月 22 日生于汉堡. 在求学时代，他就被光学和力学实验所吸引. 1878 年转入柏林大学，1879 年，在物理竞赛中成绩出众，获金质奖章. 第二年获博士学位，当了亥姆霍兹的助手. 1885 年任卡尔斯鲁高等工业学院物理学教授，1889 年接替克劳修斯任波恩大学理论物理学教授，直至逝世. 1889 年当选为柏林科学院通讯院士.

赫兹在物理学上最主要的贡献是用实验成功地证明了电磁波的存在，并且完善了麦克斯韦的电磁场理论.

1886 年 10 月赫兹在卡尔斯鲁高等工业学院物理实验室用放电线圈做火花放电实验，偶然发现和放电线圈靠得很近的另一个开口的绝缘线圈中有电火花跳过. 这引起了他的注意，立即想起以前亥姆霍兹曾提出让他研究验证麦克斯韦电磁场理论的问题. 他设计了一个装置来进行实验. 他在感应圈 C 的两个电极上各接一根 30 厘米长的铜棒 A、B，每根铜棒一头接一个黄铜小球，另一头接边长为 40 厘米的正方形黄铜板，让两个黄铜小球相对着，组成发生器. 当通电时，发

生器的铜球间产生高频振荡火花．另外，他用一段导线弯成环状，两端各接一个铜球作为检波器（如图 6-20）．检波器距离电磁波发生器 10 米．发生器的两个铜球间产生电火花时，他在检波器的两个铜球间隙也看到了电火花．赫兹用这样简单的仪器成功地证明了电磁波的存在．赫兹的实验报告，轰动了科学界．

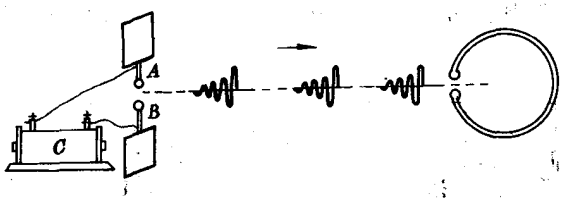


图 6-20

之后，赫兹又设计实验，利用一块锌板反射电磁波，并利用入射波和反射波叠加后产生的驻波波长和发生器振荡频率计算出电磁波的速率．最后的计算结果与麦克斯韦预料的完全相同——等于光速．赫兹还通过实验确认电磁波是横波，具有光波的一切特性：能产生反射、折射、衍射、干涉和有偏振性．从而全面验证了光的电磁理论的正确性．1890 年以后，赫兹整理了麦克斯韦的理论，进一步完善了麦克斯韦方程组，使其更加优美、对称，成为麦克斯韦方程组的现代形式．

赫兹还首先发现了光电效应现象，也就是物质（主要指金属）在光的照射下释放电子的现象．这一发现，后来成为爱因斯坦建立光量子理论的实验基础．

赫兹因骨癌被过早地夺去了生命，于1894年元旦逝世，年仅37岁．他的导师亥姆霍兹赞扬他“才气横溢，性格坚毅，用自己极短暂的一生解决了一个世纪以来许多科学家所没有解决的一系列重要的问题．”赫兹的实验为无线电技术的发展开辟了新的道路，后人为了纪念他，用他的名字命名频率的单位．

5. **自制信号源**

电路如图6-21所示．BG_1、BG_2为3DG6型三极管，$\beta>$

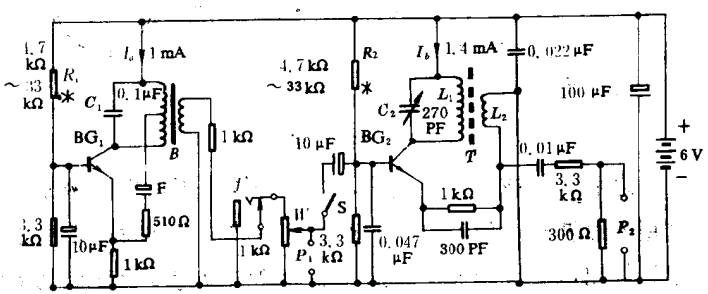


图 6-21

40，B为半导体收音机用的推挽式输出变压器，左侧是初级线圈，它和C_1组成音频振荡回路．BG_1接成共基极振荡器，调节偏流电阻R_1的值，使I_a为1毫安左右，即可产生正弦音频振荡．改变C_1的大小可调节音频的频率，以500～1 000赫为宜．音频信号由接线柱P_1输出，电位器W可调节信号的幅度．L_1C_2组成高频振荡回路，T是直径10毫米、长100毫米的磁性天线棒（中波用的），用直径0.3～0.5毫米的漆包线绕两个线圈套在棒上，L_1为60～70匝，L_2约20匝．BG_2也

接成共基极振荡器，调节偏流电阻 R_2，使 I_b 为 1.4 毫安左右，即可产生正弦高频振荡. 调 C_2 可改变其频率范围，应不窄于 535～1605 千赫. 如频率覆盖范围与上述不符，可试着增减 L_1 的匝数来调整. 高频信号由接线柱 P_2 输出或由 L_1C_2 回路直接向空间辐射. S 是调制开关，它接通时，音频对高频调幅. 调幅度由 W 控制；它断开时则高频为等幅. 插口 J 可接入外来的音频信号（如电唱机、录音机的输出）对高频调幅. 电路焊好后调试时，若音频不起振荡，可将 B 左侧线圈上下两引出端接线对调；若高频不起振荡，可将线圈 L_2 两引出端对调. 因为若当初把上述两个电路接成负反馈是不能起振的. 信号的波形可用示波器检测.

6. 晶体二极管的结构

图 6-22 甲所示的是点接触型二极管，它的 PN 结是用电热形成法的工艺制成的. 金属触丝压在 P 型晶片上，通以瞬间的大电流，接触处产生大量的热，使触丝上的一部分金属原子扩散到 P 型晶片中去，形成导电类型与原来晶片相反的 N 型薄层，从而构成 PN 结.

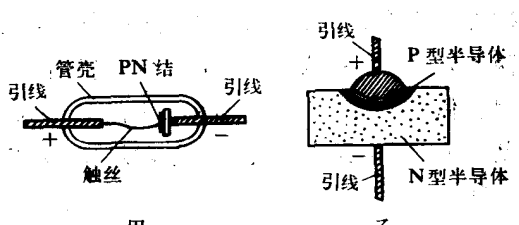


图 6-22

图 6-22 乙图所示的是面接触型二极管，它的 PN 结是用合金烧结法（如在 N 型锗片上烧结铟合金球的锗管）或用扩散法（如在 P 型硅片上进行磷扩散的硅管）工艺制成的.

此外还有平面型二极管，如图 6-23 所示. 它的 PN 结形成的过程大致是这样的：先在 N 型硅片的氧化膜上，用光刻的方法刻出一个窗口，然后进行高浓度的硼扩散，获得 P 型硅. 这样，在 N 型硅和 P 型硅之间就形成了 PN 结.

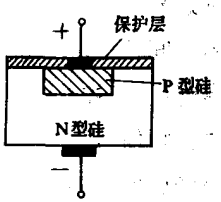


图 6-23

7. **晶体三极管的结构**

目前，我国生产的晶体管，最常见的有硅平面管和锗合金管两种结构.

NPN 型硅平面管的工艺过程大致是这样的：在 N 型硅片的氧化膜上，光刻一个窗口，进行硼扩散，获得 P 型基区. 然后在 P 型基区上再光刻一个窗口，进行高浓度磷扩散，获得 N 型发射区. N 型底片用做集电区. 一般 NPN 型硅管都属于这种结构，如 3DG4、3DG6、3DG12、3DK1、3DK4 等.

PNP 型锗合金管的工艺过程大致是这样的：在很薄的 N 型锗片两边分别放上铟球，在高温下烧结成两个 PN 结，浓度大的 P 型区做发射极，另一个面积较大的 P 型区做集电极，很薄的基区（几微米到几十微米）做基极. 一般 PNP 型锗管都属于这种结构，如 3AX1、3AX31、3AG1、3AG11 等.

第七章　光的反射和折射

一、教学要求

本章讲述几何光学的基础知识.从全章的知识結构来看，光在同一种介质中沿直线传播以及在两种介质界面上发生反射和折射，是几何光学的基本规律.研究这些基本规律并应用它们研究平面镜、球面镜、棱镜和透镜等控制光路的基本元件以及它们的成像原理和规律，研究人的眼睛和由基本光学元件组成的显微镜、望远镜等助视仪器的成像原理，就构成了本章的基本内容.这些知识，在生产和日常生活中有广泛的应用.由于本章中有些内容是在复习初中教材的基础上扩大和加深的，应该把教学的重点放在初中没有学过的内容特别是折射定律和透镜成像上.

本章的教学要求是：

1.了解光在同一种介质中沿直线传播，记住光在真空中的传播速度.

2.掌握光的反射定律，会用光的反射定律解释简单的现象；掌握平面镜成像的规律；了解凹面镜对光的会聚作用和凸面镜对光的发散作用，了解它们的成像规律（选学）.

3. 掌握光的折射定律和折射率的概念，了解介质的折射率与光速的关系，会用光的折射定律解释简单的现象.

4. 理解光的全反射现象，掌握临界角的概念和全反射条件，了解全反射现象的应用.

5. 了解棱镜在改变光的传播方向上的作用；了解光的色散现象.

6. 理解凸透镜对光的会聚作用和凹透镜对光的发散作用，掌握透镜成像的规律、成像作图法和成像公式，能解答单个透镜成像的有关问题.

*7. 了解眼睛的基本构造和成像原理；了解近视眼和远视眼以及眼镜的作用.

*8. 了解显微镜、望远镜的基本构造和增大视角的作用.

初中教材侧重于现象的观察，没有强调光路的分析. 高中教材注意了作光路图，并把它当作研究各种光学元件和仪器成像规律的重要工具. 因此在教学中除了教师自己要在课堂上做好作图示范外，还要通过课堂练习和课外作业，对作光路图和成像图进行严格的训练和要求，使学生正确掌握作图的方法. 这是学好本章内容的一个重要环节.

透镜成像的知识，没有讲到副光轴和焦平面，而且只限于讨论单个透镜成像的情形. 这样做的目的在于既使学生掌握透镜成像的基本规律，又能减轻学生的课业负担. 在成像公式的教学中要注意使学生掌握思路，能独立地推导出成像公式，而不要单纯记忆结论，特别要让学生注意，公式中的焦距，在什么情况下取正值，在什么情况下取负值，并能根据像距的大小和正负，正确地确定像的位置以及是实像还是

虚像.

“光速的测定方法”是选学内容，搞好这一部分的教学也是有一定意义的. 因为，基本物理常数的测定，在物理学发展史上一直占有重要的地位，常常会直接影响人们对物理现象的本质的认识. 通过光速的测定方法的教学，还可以领会物理学家们构思的巧妙，从中学到一些有益的物理方法. 有关光导纤维的内容，虽然是选学，但它可以扩大学生的眼界，光导纤维的应用，是近十几年来现代信息技术的最新成就，可以指导学生在课外阅读一些有关的科普小册子和报刊上的介绍文章，以提高他们对新技术革命的认识.

本章的练习和习题，注意了内容和形式的多样化，只选入了有代表性的计算题，增加了一些实验观察和解释现象的题目，也增加了一些需要经过一定的思考和判断才能得出正确结论的题目（例如，根据入射光线和出射光线判断方框内应有哪些光学元件），以便培养学生独立思考和应用学过的知识去解决实际问题的能力.

二、教材分析和教法建议

本章内容可分为四个单元：第一单元讲光的直线传播和光速、光速的测定方法（第一、二节）；第二单元讲反射定律和平面镜、球面镜成像（第三、四节）；第三单元讲折射定律、全反射和透镜成像（第五节至第十节）；第四单元讲几种光学仪器（第十一节和第十二节）.

1. **第一单元：光的直线传播和光速**

(1) 在讨论光现象的开始，有必要让学生明确，人们是怎样看见周围的东西的. 物体发出的光（或物体被照明而反射出来的光）进入人们的眼睛，并在视网膜上成清晰的像，人们就是根据这个像来识别周围物体的. 如果没有光线进入眼中（一片漆黑），如果不能在视网膜上成清晰的像（模糊一片），那么，这个人就无法看见或看不清物体了. 让学生明确这一点，对学生理解“虚像”（既然光线没有实际相交，怎么又能看见?）以及“在什么范围内可以观察到像”等问题是非常有帮助的.

(2) 学生由生活经验出发，接受光的直线传播是不困难的. 这里需要注意的是：①名词比较多，如光源、光能（一开始让学生从能量的角度去认识“光”，而光的本质要到下章再研究）、介质、光束、光线、影、本影与半影等等. 教学中要让学生分清并熟悉它们. ②光线，这是以后经常用到的名词. 可以用光线表示沿着某个方向直线传播的光，这样作对研究问题非常方便，但光线并不是实际存在的东西. ③本影、半影，通过演示和平时的观察，学生能理解. 但是日食的照片（偏食、全食、环食）的解释，学生会感到有困难的，需要作些提示（或课下自己动手演示观察）才行. ④为了引起学生对学习光学感兴趣，可适当穿插一些小实验. 比如，像课文插图 7-2 那样，用通电的小电珠作光源 S，插大头针表示 A、B、C、D，……由此来确定光源的位置，验证光的直线传播. 再如，为了说明两只眼睛对判断物体位置的作用，可以做这样的简单实验：把铅笔头直立在桌上，然后遮住一只眼

睛，单靠一只眼的观察，用手中的笔去碰桌上的笔，你一定会感到不太容易，而在两只眼同时观察下去碰笔，是十分容易的. ⑤光是有能量的，光能可以转化成其他形式的能，这方面的实例很多，如太阳能热水装置、照相时用的曝光表(由光电管和电流计组成)、利用光电池作电源的小型计算器等等，可以让学生在课外观察，在课上叙述所见所闻.

(3) 光在真空中的速度，是物理学中重要的基本常数之一，要求学生记住. 关于光速的测定方法是选讲内容.

自伽利略开始，直到现在，为了尽量精确地测定光速的数值，许多科学家付出了辛勤的劳动. 关于这一点学生是不了解的，有必要向学生说明：1638 年伽利略肯定了光不是瞬时传播的，而且提出了测量光速的实验方法，虽然没有取得成功，但是它给后人以很大的启发. 由于光速很大，要测得满意的结果，必须增大距离或者提高测定很小时间间隔的准确度. 而这两方面的努力使人们取得了成功. 这方面的内容，课文中只是提了一下，未作详细介绍. 考虑到课时较紧，重点介绍迈克耳孙测光速实验，学生可以由此知道一般. 对于有兴趣的学生，可以通过课外活动让他们了解光速测量的历史和其他一些测量方法.

讲解迈克耳孙测光速实验时，可将课本图 7-7 画在黑板上，剪一张硬纸板模拟八面镜放在 A 处. 转动纸板，将图中甲、乙、丙连续示意，使学生直观地理解望远镜 C 中“重新见到光源的像”时，“八面镜恰好转了$\frac{1}{8}$转”的道理.

本单元的教学方法，如果都是“老师讲、学生听”，学生容易感到乏味. 建议采用问答、讨论、结合小实验的观察和

教师必要的启发与解释. 交错进行，使学生学得活泼主动些.

2. **第二单元：光的反射和面镜成像**

本单元内容中，反射定律和平面镜成像是重点，尤其是平面镜成像的作图法，要通过练习让学生较好地掌握，这在以后学习中是很有用的. 学生理解虚像和实像的意义与区别，是掌握透镜成像和光学仪器的关键，从平面镜和球面镜成像开始，就要有计划地逐步引导学生加深对这方面的理解.

(1) 光的反射现象和反射定律，学生在初中物理课内已经学习过了. 这里可通过提问让学生复述. 为了提高学生分析思考的能力，还可以通过提问让学生领会反射定律是用来解决“根据入射光线如何确定其反射光线”的. 因为反射是在空间中进行的，所以定律的第一句话确定了反射光线所在的平面；第二句话进一步确定反射光线在平面内的哪一部分；第三句话再具体确定反射光线本身. 学生会背诵反射定律，可是往往体会不到这种“空间→平面→线”的科学的表述方式. 关于镜面反射和漫反射的异同，学生有初中的知识基础，完全可以自己归纳了.

(2) 平面镜的成像规律，初中也已经学习过，这里应当注意要求学生明确以下几点：

①平面镜成的像是虚像，跟物体大小相等，物与像的连线跟镜面垂直，且物与像到镜面的距离相等. 初中由实验得出，而高中可用几何方法证明物像的对称性.

②加深对虚像的理解. 课文中写道“在镜前方的观察者看来，虽然好像在镜子后面 S' 处有一个发光点，但是实际上这样的发光点并不存在”，要让学生注意“好像”二字. 人们

在长期生活中养成了“光的直进”观念，认为逆着射来的光线就可以找到物体. 所以当 A 点发出的光线经过平面镜反射后进入人眼时，在人的直接感觉来说，光是由 A' 点发出的，认为物体在 A' 处. 可是理智告诉人们，面前有平面镜，光是经过了反射的. 这样，人就会回头去找实际的物 A 了.

要让学生了解，虚像因为它不是实在的光线会聚成的，因此不能像放幻灯和电影那样用屏幕去承接，也不能用胶片去感光，只能用眼睛直接观察. 虚像是“虚”的，但人眼视网膜上的像却是实实在在的，如果光线进不了人眼，那人眼也就看不见那个物体了. 让学生通过平面镜或玻璃板反复观察镜中的虚像，研究课本中练习二的第（2）题，反复体会虚像的意义和平面镜成像的特点.

③利用作图法画出物体在平面镜中的像，学生往往要出错. 比如物体发出的光线进不到眼睛里；光线进入眼睛了，可是物像又不对称，或者光路不符合反射定律；从发光点只画出一条光线，随意地标上一点算作像，而不是取两条光线的反射光线的反向延长线相交得出像；光线不画箭头，虚线实线不分更是常见的错误. 在此，要具体指导学生画平面镜成像光路图的方法：根据平面镜成像与物的对称性，可先确定像的位置（见图 7-1 甲）；人眼看来，认为 A' 就是发光点 A，故从 A' 引两条光线到人的眼睛（见图乙），就可得出反射光线；再由发光点 A 画出两条入射光线，跟反射光线连接上（见图丙）. 这样，光路图就画好了；如果画上法线，很容易用几何知识证明入射光线 AO 和反射光线 OB 是符合反射定律的（见图丁）.

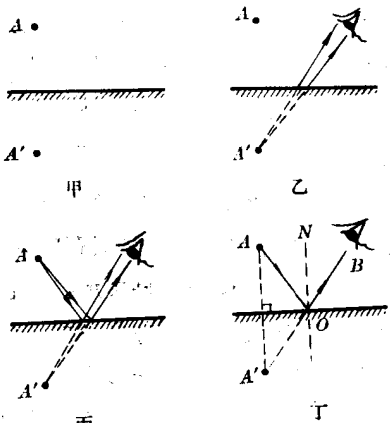
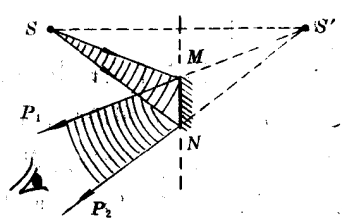
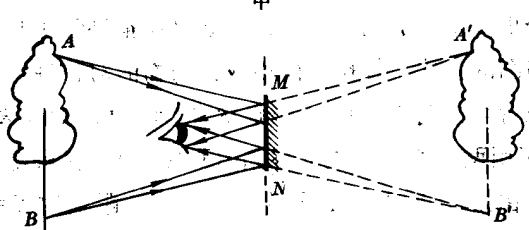


图 7-1



甲



乙

图 7-2

④要让学生了解，人眼能否从平面镜中见到物体的像，与人眼所在的位置有关，如图 7-2 甲所示，人眼在 MP_1、NP_2 之间时，可以看到镜面 MN 里有虚像 S'；如果人眼在 MP_1 和 NP_2 以外，则物体 S 发出的光线经平面镜反射后到不了人眼中，人就看不到 S 的虚像 S' 了.

小镜子里可以看到大物体的像，只要物体离镜子足够远就行了，如光路图 7-2 乙所示.

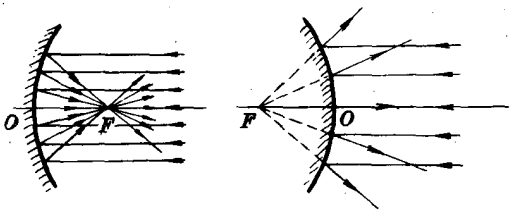
(3) 在反射现象中，课文提到“光路的可逆性”，可以结合实验现象的观察（比如甲能从平面镜中见到乙的眼睛，那么乙就一定能够看到甲的眼睛），根据反射定律的推理，让学生接受这个原理. 光路的可逆性在用面镜控制光路、光的折射和透镜成像时都有运用，在这里要举些生活中的例子让学生有较深的印象，在以后运用时再加深理解.

(4) 关于球面镜的教学.

①首先复习初中学过的知识：通过演示实验，观察凹面镜对阳光的会聚作用，找到焦点的位置，测量焦距. 然后观察凸面镜对阳光的发散作用（剪一个纸圈，阳光从圈孔中射到凸面镜后反射时散开，纸圈边上也有反射光射到）. 再由学生叙述与补充凹面镜和凸面镜在生活生产中应用的实例.

要让学生画光路图（见图 7-3）. 对画得不规范处加以评议纠正，比如忘标箭头，虚实不分，光线不直，聚焦不准等等. 有少数学生认为凹面镜聚焦，光线聚到焦点就为止了. 应该提醒他们，如果焦点处没有放光屏，光线仍要继续直进（图甲）. 讲到凸面镜后面有个虚焦点，看起来反射光好像是从这点射出来的一样时（图乙），要强调“好像”二字. 如果

有光具盘用来演示图 7-3 中所示的光路聚、散就更好了.



甲　　乙

图 7-3

②球面镜成像的规律，是选学内容. 可根据实验观察获得的结果作定性讨论. 首先研究凹面镜成像的状况. 如果设备允许，可采用演示与学生实验共同进行，有引导地边实验观察边归纳总结的教学方式，省时间、效果好. 具体步骤建议如下：1）确定凹镜的焦点 F 和球面中心 C（$OC\approx 2f$，也可以介绍给学生，但不必证明）. 2）烛焰放在焦点内时，观察到镜中有虚像（放大、正立）. 3）烛焰移到焦点上时，镜面一片光亮，见不到像；光屏在镜前也接不到像. 4）烛焰移到 F 与 C 之间时，在 C 外侧的某一对应位置放上光屏可接到一个放大倒立的实像. 5）把烛焰放球心 C 处，则像也成在 C 处（倒立，与物等大）. 6）把烛焰移到 C 的外侧时，像成在 C、F 之间（缩小，倒立）. 要求学生仿照课本中的图 7-17，按上述实验顺序画出凹面镜成像的五种情况示意图（只要求示意物像范围，不作光路）.

其次，再观察凸面镜成像状况. 无论烛焰放在镜前何处，总是在镜后成一个缩小的正立的虚像. 课文中图 7-18 凸面镜

成虚像的图学生不易看懂，建议改画成图 7-4，在入射光和反射光之间添上法线（沿球半径的直线）.

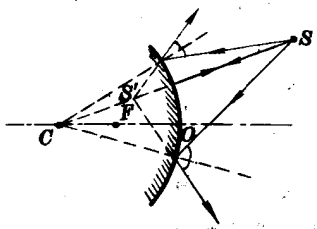


图 7-4

③让学生讨论归纳实像和虚像有什么相同点和不同点. 这是初次的比较，只要求学生弄清楚：实像和虚像都是物体的像（模样跟物体相像）；实像是：1）实际光线会聚成的；2）可以成在光屏上供大家同时观看，如果不用光屏，只要眼睛处在适当位置，也可直接观察到实像；3）实像是倒立的（相对于物体而言）. 虚像是：1）不是实际光线会聚而成的，只是观察者从镜里看到一个跟物体形状相同的东西——管它叫虚像，好像光线是从虚像发出来射入人的眼睛的；2）虚像不能成在光屏上；3）虚像是正立的；4）平面镜成的虚像与物对称等大，凹面镜成的虚像是放大的，凸面镜成的虚像是缩小的.

3. 第三单元：光的折射和透镜成像

有关光的反射的知识，内容本身比较简明，又有初中的基础，学生学习时并不感到困难. 光的折射的知识，初中学习的内容是很粗浅的，到这里要进一步深化，学生学习时就会有些困难了，主要反映在折射率概念的理解、产生全反射的条件和透镜成像的计算上. 因此，本单元知识既是全章的重点，也是难点，教学中要充分重视.

（1）折射定律在初中是作为实验的结论提出来的，定律

没有讲入射角的正弦跟折射角的正弦成正比，只是说入射角与折射角哪个大．现在，教材中简要地介绍了折射定律发现的过程，通过史料的学习可以使学生认识到科学上的发现，是经过曲折艰辛的过程的，培养学生为科学献身的精神．同时，也可以启发学生遵循人类认识发展的规律去学习物理定律．实践——假设——再实践——修正假设，认识得到发展．通过定律发现历史的讲述，还会使定律在学生脑中留下深刻的印象．

课文中图 7-19 画的是光的折射，没有画出反射光线，事实上一束光射到介质表面，其能量会分配成入射和折射两部分．可以让学生了解，对不同的入射角，能量分配比例也不同．比如光由空气射到玻璃表面时能量分配情况如下表：

入射角	0	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
能量反射部分（%）	4.7	4.7	4.7	4.9	5.3	6.6	9.8	18	39	100
能量折射部分（%）	95.3	95.3	95.3	95.1	94.7	93.4	90.2	82	61	0

（2）折射率是掌握折射定律的关键，也是难点．学生感到难，是因为没有弄清掌握折射率的几个层次，即 1）当光由真空射入水中时，入射角、折射角以及它们的正弦值是可以改变的，但是正弦值之比却是个常数．2）对不同的介质，比如光由真空射入玻璃时，入射角的正弦跟折射角的正弦之比也是个常数，此常数与光由真空射入水时的那个常数是不同的．不同的介质具有不同的常数，说明常数反映着介质的光学特性．3）介质的折射率 n 跟光在其中的传播速度 v 有关，$n=\frac{c}{v}$．这最后一点，由于学生的知识准备不够，很难讲清它

的道理，不必做进一步的讲解.

(3) 阅读材料《光在大气中的折射》，可以给学生增加一点常识，同时也是折射规律的应用实例. 在阅读时要给学生一些指导，对书上插图可补充两点：光路弯曲是由于折射，在图中画出法线就一目了然了(见图 7-5 甲)；人眼根据经验，总是逆着光线方向去寻找发光的天体，认为天体是在 MS' 方向上. 为了帮助学生理解可画辅助图 7-5 乙.

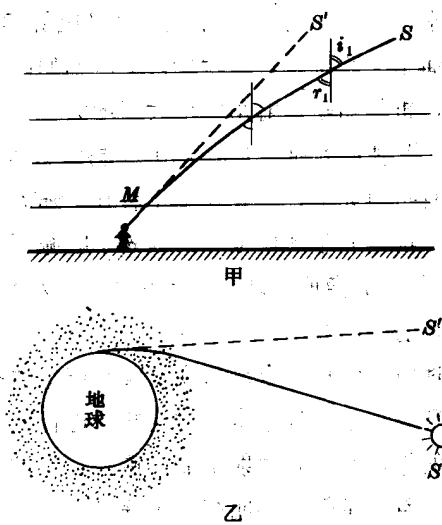


图 7-5

小实验，可留给学生课下做，露出水面部分在水中的像往往不太清楚，可用手电照明，这样看到的像就明显了. 在课本图 7-23 中 S_2' 处可添上 S_1'. 由于折射，S_1 在眼睛看来在

S_1' 处，它与 S_2 的虚像 S_2' 相重合．本实验原理要运用反射与折射的规律，是个很有物理意义的实验．实验中由于读数不易准确，误差可能较大．

(4) 全反射现象在生活中常会遇到，要让学生认识并掌握全反射现象产生的条件：一是光由光密介质进入光疏介质，二是入射角大于（或等于）临界角．教学中首先要让学生正确理解“光密”和“光疏”的概念，不但要了解“密”与“疏”是相对而言的，还要让学生知道不能把光密与光疏跟介质密度的大小混同起来，例如酒精对水来说是光密介质，它的密度却比水小．其次，要让学生正确理解临界角的概念．为此，必须把演示实验做好，给学生留下深刻的印象．不但要让学生看到，折射角随入射角的增大而增大，入射角增大到某一角度时，折射角达到最大值（90°），再增大入射角，光疏介质中就没有折射光了，还要让学生看到，随着入射角和折射角的增大，反射光不断增强，折射光不断减弱，当折射角接近 90°时，折射光急剧减弱（直到为零），反射光急剧增强（直到跟入射光强度相等）．

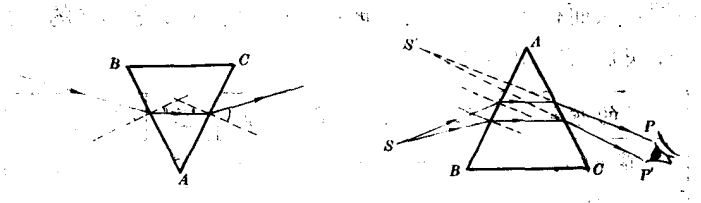
在学生理解并掌握了全反射现象及其产生的条件后，可以举出一些现象让学生运用全反射的知识进行分析解释，例如，草叶上的露珠在阳光照射下晶莹透亮，空试管放在盛水的烧杯中，会看到试管壁很明亮，等等．

光导纤维是全反射的实际应用，虽然是选学内容，但与现代科学技术的发展关系密切，在课时允许的条件下，还应该讲一讲．教学中要注意讲清传光束与传像束的区别，前者只能传光，后者才能传像．在讲传像原理时，要注意讲清每

根光纤只传送一个“像素”，多个像素集合起来才形成完整的像，输入端和输出端像素必须是一一对应的才能传像，所以传像束两端排列的相对位置是相同的.

(5) 学生实验：测定玻璃的折射率，这是几何光学部分的基本实验之一. 本实验的设计是比较巧妙的，需要提醒学生的是：①大头针 P_3、P_4 和大头针 P_1、P_2 重合，是看玻璃砖里的那一截，不是看玻璃砖上方大头针的头部；②必须把玻璃砖的折射面 aa'（和 bb'）画准确，法线 NN' 才能准确，入射角和折射角的测量才能准确. 另外，大头针要插直，不能歪斜. 观看时用一只眼睛（另一只最好闭上）.

(6) 棱镜. 作为一种光学元件，可用来改变光路（如全反射棱镜），也是分光镜中的主要元件. 讲解棱镜的另一个目的是为讲透镜的折光作准备. 要让学生抓住棱镜控制光路的要点：光线向底面偏折；虚像向顶角偏移. 建议把棱镜光路



甲　　乙

图 7-6

图改画成如图 7-6 甲，使学生对“底面”、“顶角”有个灵活的看法. 对棱镜成虚像的光路图（图 7-6 乙）要作点说明：从光源一点 S 发出的光线中选出两条作为入射光线，这两条光线的入射角不同，折射后将更加分开，从棱镜射出的两条光线

肯定是不相交的. 但它们的反向延长线交于 S'，S' 就是 S 经棱镜所成的虚像.

还要让学生了解，全反射棱镜和平面镜在改变光路方面，效果是相同的. 可是，利用平面镜反射时，其玻璃表面和镀层表面都要产生反射，会使所成的像模糊些，并且在镀层表面会有一定的光能被吸收. 所以全反射棱镜优于平面反射镜.

(7) 折射与光的色散，是从折射的角度，介绍了白光经过三棱镜后会发生色散形成光谱；到“光的干涉”部分时，再介绍不同色光的频率和波长；然后在“光谱”一节再介绍分光镜的光路图和有关光谱的基础知识. 这三部分内容是互相联系的. 讲授光的色散是为以后讲光的波长、频率和光谱的知识做准备.

教学中可先通过演示实验观察光的色散现象，再通过分析说明各色光的偏向角不同反映了玻璃对各色光的折射率的不同，从而得出不同色光在玻璃中的传播速度是不同的. 得出结果后可列出下表：

光的颜色	红	橙	黄	绿	蓝	靛	紫
偏向角	小 →						大
折射率	较小 →						较大
在媒质中的光速	较大 →						较小

(8) 透镜. 高中阶段，透镜成像作为几何光学的重点基础知识来要求，尤其是对凸透镜成像问题，作了较完整的研究. 教学中要以这一安排为依据，让学生用较多的精力来学习这部分知识.

①凸透镜对光线起会聚作用、凹透镜对光线起发散作用，这也是有条件的，即制作透镜所用材料的折射率比它周围介质的折射率大，如玻璃透镜在空气中．反之，如果制作透镜的材料的折射率比周围介质的折射率小——假如玻璃中有个透镜状的空气泡，那么其会聚和发散作用就正好跟前面讲的相反了．这是由光的折射规律所决定的．提醒这点可避免看问题绝对化．

焦距，反映了透镜的光学特性．透镜的凸凹对应了焦点的实虚和焦距的正、负．焦距越短，说明透镜的会聚或发散本领越大，光通过透镜时其方向偏折得越厉害．

②用实验来研究凸透镜的成像情形．把课本当作凸透镜直立在讲台上，让学生根据平日的照相、放幻灯和电影，或者初中学习过的知识、本单元教材预习留下的印象等，叙述“物体在哪里，底片（幕、屏）应放在哪里，像的大小、正倒、虚实”，并互相纠正补充，教师先不作结论，由实验来验证．为了突出物距 $2f$（两倍焦距）点的重要性，实验由 $u=2f$ 时，$v=2f$（物像分居两侧、等大、倒立、实像）开始．$u>2f$，则 v 在 $2f$ 与 f 之间；$2f>u>f$，则 $v>2f$；当 $u=f$ 时，屏上一片明亮；再向里移，$u<f$，则由透镜中可看到放大虚像．强调：焦点是像的虚实的分界点；$2f$ 点是实像大小的分界点．（学生动手，加强指导）

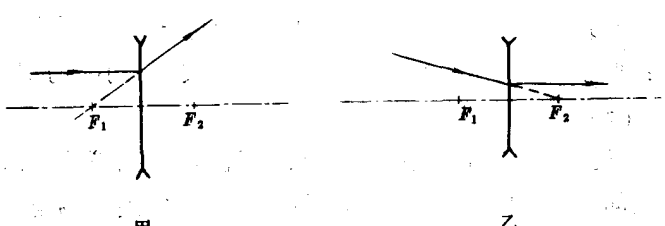
学生常常把面镜成像和透镜成像混淆，要让学生找出它们之间的区别异同：根本区别是面镜由反射成像，透镜由折射成像．凹面镜与凸透镜都有会聚光线的作用，都能生成实像（放大、相等、缩小）；但凹面镜的实像与物在镜同侧（反

射光线会聚而成)、凸透镜的实像与物在透镜两侧(折射光线会聚而成). 凸面镜和凹透镜都有发散光线的作用，都能成虚像. 凸面镜是物放镜前，眼睛从镜中可见物的虚像；凹透镜则眼睛隔着它看物体，看到的是物体的缩小、移近的虚像，等等.

课本的图 7-43 和第八节最末一段课文是透镜成像的定性分析的总结，要让学生认真阅读.

(9) 作图法是解决透镜成像问题的主要方法之一. 教学中应该注意，不要把作图法当成死板的规则来教，应该注意培养学生分析和思考问题的方法. 要着重让学生了解，只要选取两条由物发出的、经透镜折射后其光路为已知的入射光线，就可以求出物体的像. 然后从光心和焦点的特性出发，确定可供选取的三条特殊光线，就可以让学生进行作图练习了. 在作图中学生常犯的错误有：

①透镜有两个焦点，作图中选用哪个焦点，分不清. 尤其是凹透镜作图，学生很容易弄错. 要让学生注意；如图 7-7 甲所示的平行入射的光线，经凹透镜折射后散开，其反向延

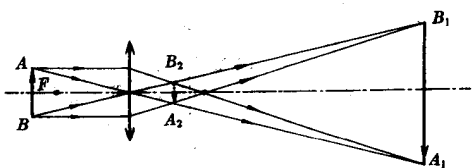


甲　　乙

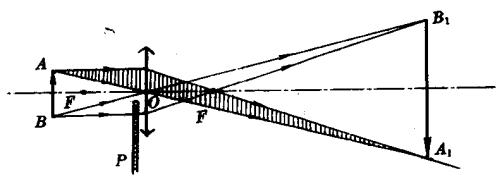
图 7-7

长线过虚焦点；向着虚焦点射来的光线（图 7-7 乙），经透镜折射后发散（过不了焦点了），变成跟主轴平行的光线.

②分不清哪两条光线相交才成像，以致出现“大像、小像”的错误，如图 7-8 甲，把 A_2B_2 也认作是 AB 的像. 因此讲成像时要强调“从一点发出的光，经折射后聚成一点”，A_2、B_2 是分别从 A、B 两点发出的光折射后相交的点，它既不是 A 点的像，也不是 B 点的像. 开始讲作图法时，给光束画上辅助线示意（图乙）更直观鲜明. 事实上 A_1 是从 A 发出的光透过整个镜面后会聚而成的，就是用硬纸板把透镜挡去一半，像 A_1 依旧存在、位置不变（亮度要减弱）.



甲



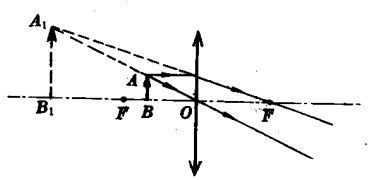
乙

图 7-8

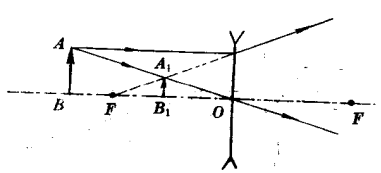
③光路不标箭头，实线虚线不分，光路图画得不整洁，不合规格，这都是学生常犯的毛病，必须从开始学习作图时就严格要求，教师也要处处示范，学生才能养成良好习惯.

(10) 透镜成像公式的教学，可以根据学生的情况，灵活处理，学生基础较差时，可由教师讲解，或在教师启发下，引导学生按照课本上的叙述导出公式. 如果学生自己可以看懂课文的叙述，教师再复述一遍，必然引不起学生的兴趣. 因此，

①可以让学生画凸透镜成虚像的光路图（即初中讲过的放大镜光路图），然后由此推导公式（图 7-9 甲）. 通过推导过程让学生领会：当凸透镜成实像时，v 取正值；成虚像时，v 取负值（$v=-|v|$）.



甲



乙

图 7-9

②还可以同时让一些学生按凹透镜成像光路图进行推导，通过推导让学生领会：对凹透镜焦距应取负值（$f=-|f|$），像距也取负值（$v=-|v|$）. 这样，公式 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$

就成为对凸透镜、凹透镜都适用的通用公式了.

这么处理，可以激起学生求解的热情，对像距 v 的正负号和焦距 f 的正负号的规定，也引出得比较自然.

③如果学生基础较好，课时安排也比较宽裕，还可利用透镜成像公式$\left(\text{变形为 } v=\frac{uf}{u-f}\right)$对凸透镜成像的各种情况加以讨论，并跟以前由实验得出的结论互相印证. 同样，也可以讨论凹透镜成像的情况.

④在运用公式 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$ 解题时，首先要注意 f 的正负和 v 的正负. 其次要注意 v 与 u 的对应关系——当 u 改变时，v 将相应地改变（f 一定）. 第三，解出结果之后，通常要检验答案是否正确. 解题时应该先画出光路图.

4. 第四单元：眼睛、显微镜和望远镜（眼睛为可不讲内容，显微镜和望远镜为选讲内容）

(1) 眼睛的构造在生理卫生课中学习过，物理课研究眼睛的光学作用，着重使学生了解眼的成像原理以及缺陷的矫正方法；并引出视角的概念，为研究光学仪器作准备.

在讲解眼的调节作用时，应该着重让学生了解，人眼跟普通的透镜不同，视网膜（相当于光屏）的位置是固定在眼球底部不能移动的. 那么对远近不同的物体，怎么能保证在视网膜上成清晰的像呢？靠 f 的改变——通过睫状肌去改变晶状体表面的弯曲程度. 所以人眼晶状体是个“活透镜”. 人眼成像时是 v 不变，f 随 u 而变. 这就是眼睛在成像时的调节功能.

讲述近视眼、远视眼和它们的矫正方法时，可用光具组

做模拟演示，以加深学生的理解. 这里，学生经常会问到眼镜的度数怎样计算. 可以联系前面讲过的透镜的焦距越短，它会聚或发散光的本领越大告诉学生，我们可以用焦距的倒数 $D=\frac{1}{f}$ 来表示透镜的这种本领. 然后再介绍透镜焦度、焦度的单位和眼镜度数的知识（参看参考资料）.

（2）显微镜，学生在生物课中使用过，但对其光学原理却是陌生的. 讲解其成像过程时，可先演示显微镜模型（见图 7-10），物体 S 经透镜 L_1 在屏（玻璃板）上成一个倒立的放大的实像 S'，人通过凸透镜 L_2（当放大镜用）观察 S'，又可看到放大的虚像 S''（图甲中没有画出来）. 让学生了解物体 S 经过 L_1 和 L_2 两次放大，其放大率 m 就很大了，或者所张的视角 β 比不用显微镜时的视角 α 要大得很多很多了.

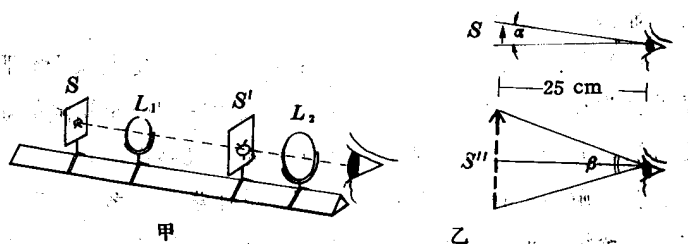


图 7-10

课本中显微镜成像的光路图，可以在教师引导下让学生自己用两条代表性光线、分两部分画出来（图 7-11）.

有的学生会问："为什么观察更小的结构时，光学显微镜就无能为力了？"这就涉及到下章中光的衍射问题了，0.2 微米跟可见光的波长（0.4～0.77 微米）相比较，已经是很短的

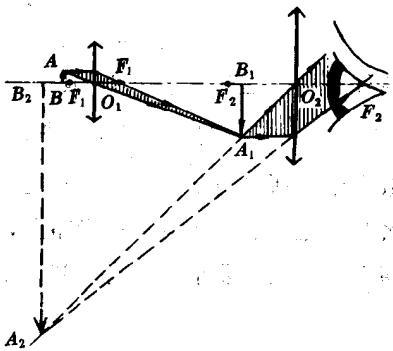


图 7-11

了．光照射时必然会出现衍射现象而无法观察清楚．电子显微镜是利用电子束代替光线成像的，电子束的波长可达 0.005 纳米，一般来说电子显微镜放大倍数可达 50 万倍．分辨本领为 0.2～0.3 纳米．

(3)开普勒望远镜的光路图也可以引导学生自己画出来．如图 7-12 所示，从物体 AB 上的 A 点发出一束光，射入望远镜中，由于物体离望远镜很远，从 A 点到达物镜的光线可看成是平行的．取两条光线为代表，画出成像点 A'，这样得出

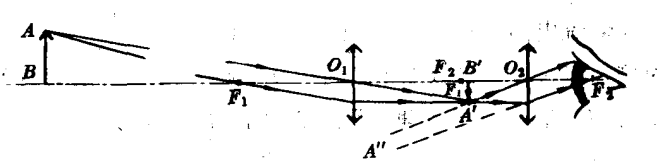


图 7-12

的像 $A'B'$ 应在焦点之外靠近焦点处. 目镜 L_2 的焦点与物镜焦点重合，L_2 当放大镜用，又得到 $A'B'$ 的放大虚像 $A''B''$. 还应该让学生了解，虚像 $A''B''$ 成在离眼睛相当远的地方——不在明视距离处. 用望远镜观察 AB，其像 $A''B''$ 仍然比 AB 要小，因此不用 $m=\frac{u}{v}$ 来计算放大率，而考虑视角的放大倍数. 由于视角放大了，所以眼睛看去，$A''B''$ 比 AB 要近些.

显微镜和望远镜的成像原理和光路图，比单个透镜的情况要复杂得多，因此只要求学生有个初步了解.

三、实验指导

1. 演示实验

(1) 光电池

如图 7-13 所示，单片硅光电池 C 接到演示电表的 5 mA 或 10 mA 挡，用日光或强灯光照射它的感光面(蓝色的一面，是正极)，电表指针就偏转. 光越强电流越强，若超出电表的量程，可串入限流电阻. 以 2CR31 型硅光电池为例，它的规格参数如下：面积 0.5 厘米^2，当照射的日光强度为 100 毫瓦每平方厘米时，产生的电动势为 450～500 毫伏，短路电流 9～15 毫安，输出功率 6～8 毫瓦每平方厘米. 实际应用时常用若干片串联和并联成为电池组.

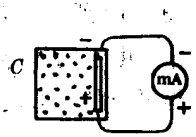


图 7-13

(2) 本影和半影

做课本图 7-4 实验时，要在暗室中用“6.3 V 0.3 A”小灯泡做点光源，用乒乓球或小皮球等作物体，两者相距 30 厘米以上即可. 做课本图 7-5 实验时，光源改为“220 V 100 W”磨砂灯泡（或在普通大灯泡外面涂一层白粉），也可用蜡烛的火焰. 适当调整光源、物体、屏三者的距离，以能清晰地看出本影和半影为宜. 缩短屏和物的距离或增大光源和物的距离，都可看到屏上半影区的宽度减小.

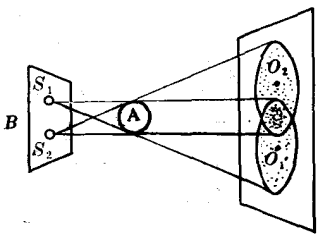


图 7-14

图 7-14 的实验能更好地说明本影和半影的成因. 板 B 上固定两个距离较近的小灯泡 S_1 和 S_2，当仅 S_1 发光时，白屏 P 上的影是圆 O_1，仅 S_2 发光时屏上的影是圆 O_2. 再使 S_1 和 S_2 同时发光，则上述两圆重叠部分为本影，不重叠部分为半影. 若 S_1 和 S_2 分别为红、绿色灯泡，则圆 O_1 的不重叠部分为绿色，表示此区域中只有 S_2 的光射入，圆 O_2 的不重叠部分为红色，表示此区域中只有 S_1 的光射入. 再于另一板上装 4～5 只小灯泡且比较分散，用它代替 B 板可使屏 P 上不能生成物体 A 的本影，用以说明无影手术灯的原理.

(3) 光的反射定律、镜面反射、漫反射

用 J2501 型光具盘演示. 仪器构造如图 7-15 所示，将圆形光盘（哈特光盘）A 卡装在矩形光盘 B 上，光具盒中的小平面镜 2 用手旋螺钉 1 固定在圆盘上，平面镜反射面须垂直

于盘面并与标有“90°”的直径重合．矩形光盘左端的光栏架

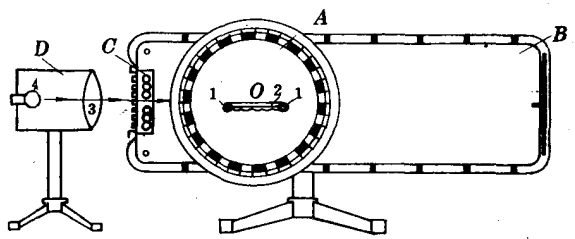


图 7-15

C 的构造如图 7-16 所示，将上下六条缝都用光栏插片 1 挡住，只留中央一条缝，光源发出的光只能透过很细的一束射到平面镜上的 O 点，即圆盘的圆心．用手转动圆盘即可演示光的反射定律．

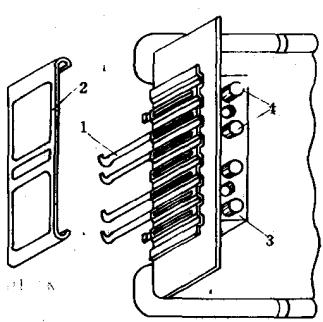


图 7-16

将七条缝中的第 2、4、6 条缝的插片拉开，使透过三条平行光照到小平面镜上，可看到规则的镜面反射，如图 7-17 甲所示．将圆盘转 180°使平行光线照到平面镜背面的波浪形

镜面上，可看到模拟的漫反射现象，如图 7-17 乙所示，稍微转动一下圆盘，三条反射光线的方向都发生变化．还可将图 7-16 中的滤色片 2 卡在光栏上，使上下两条光线分别为红、绿色，中间一条仍为白色，演示效果更好．

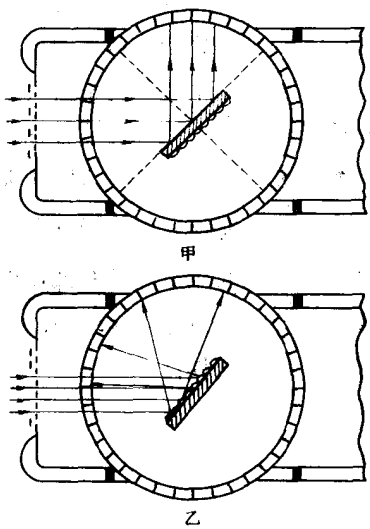


图 7-17

实验前应将本仪器所附的平行光源 D 调整好，使灯泡 4 的灯丝位于聚光凸透镜 3 的主焦点处．还要旋转灯泡使它的直线形灯丝和光盘平面垂直，这时平行光束在光盘平面上的发散角最小，透过光栏缝射出的光束最细．注意灯泡 4 的额定电压是 12 伏，不要接错电源．若能以电影放映机用的拇指型“12 V　50 W”卤钨灯泡放在平行光源中代替原来的灯泡，

可发出更强的光. 这种卤钨灯泡色温高，光色更接近白色，但寿命短，实验时通电时间要尽量短，并避免频繁地通断电流. 也可用平面镜将日光反射到教室中作为平行光源.

使用激光光学演示仪可以不在暗室中实验. 它的光源光路由图 7-18 示意，氦氖激光管 1 射出极细的一束波长为 0.6328 微米的单色红光，经平面镜 2 反射后，通过半径为 2～3 毫米的玻璃圆柱 3，在垂直于光盘 7 的方向上被扩束成为扇形光束，然后顺序射到三个特制的平面镜 4、5、6 上. 这三个平面镜是在薄玻璃片上用镀膜工艺分别形成不同厚度的介质膜，当它们都与水平方向成 45°角时，4 能使入射光的能量反射约$\frac{1}{3}$、透过约$\frac{2}{3}$，5 能使入射光的能量反射和透过大约各一半，而 6 则使入射光的能量几乎全部反射. 这样就将一束光分成强度大致相等的三束光供实验用. 本仪器的光盘、光具及演示方法和 J2501 型光具盘类似.

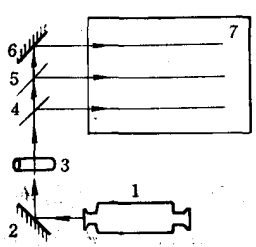


图 7-18

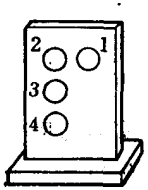


图 7-19

注意：各种光学元件的光学表面都要保持光洁，不要用手摸，只允许接触其非光学面（毛面）或棱角，更不要被其他物体划伤. 用毕放在盒中软垫上，保存在干燥处，防止霉

变. 光学表面上的灰尘要用麂皮或擦镜头纸擦去，不要用普通的棉布.

(4) 球面镜成像

用 J2502 型凹面镜按课本图 7-17 做. 观察实像应在暗室中，使实像成在白屏上. 也可用毛玻璃屏，毛面要向着凹面镜，人从毛玻璃的光面观察. 按图 7-19 所示，在木板上装 4 只不同颜色的小灯泡作为发光物体代替蜡烛，可明显地看出实像与发光体的关系是上下颠倒、左右互易.

用 J2503 型凸面镜可在亮的教室中观察任意物体的虚像.

(5) 光的折射定律

用光具盘或激光光学演示仪，将半圆柱形玻璃砖用手旋

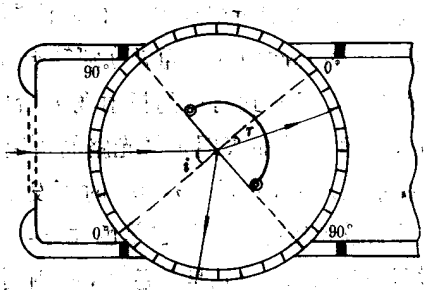


图 7-20

螺钉固定在圆形光盘上，如图 7-20 所示. 半圆形玻璃砖的平面要和光盘上“90°”刻线重合，半圆的圆心要和光盘的圆心重合，入射光线要射向圆心. 先使光线由空气中斜向射入玻璃砖的平面，发生近法线折射，折射光线由圆柱面射出时，因

为是沿半径方向的所以不再折射，从而可由度盘读出折射角 r 的值. 转动圆盘改变入射角 i，测出几组不同的 i、r 值，写出对应的 sin$i$ 和 sin$r$ 值，可得出折射定律并算出这种玻璃的

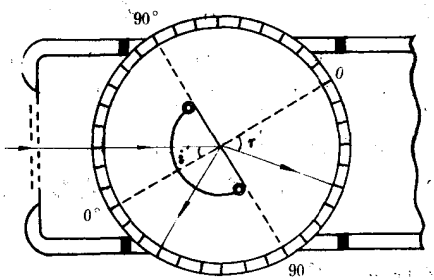


图 7-21

折射率 n. 再转动圆盘成为图 7-21 所示的状况，观察光线由玻璃斜射入空气时的远法线折射现象，注意不要使入射角 i' 等于或大于临界角. 做几次使入射角 i' 分别等于做图 7-20 实验时几次的折射角 r，可看到对应的折射角 r' 恰好等于做图 7-20 实验时的入射角 i，从而表明折射光路的可逆性. 上面两种情况下都应观察正入射(入射角 $i=0°$)时不发生折射现象.

本实验用氦氖激光较好，因为它单色性好，折射时不会发生色散. 白炽灯泡发出的白光是复色光，折射时发生色散，偏折程度越大色散越严重，使折射光束变粗，难以测量折射角的值.

(6) *光导纤维的模拟*

用直径 3～6 毫米的玻璃或有机玻璃棒弯成图 7-22 所示的形状，用放在暗盒中的小灯泡照亮其 a 端，(参看课本图 7-

25)，眼对着 b 端可看到有光射出．若用氦氖激光正对 a 端照射，光可由 b 端射出到白纸 S 上，呈现一个明亮的红点．

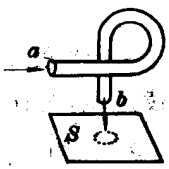


图 7-22

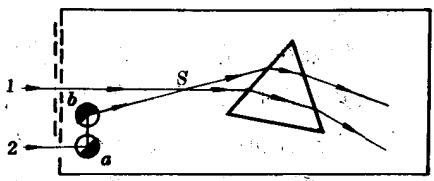


图 7-23

(7) 棱镜产生虚像

按课本图 7-34 做可直接看到物体的虚像．再按图 7-23 用矩形光盘演示成像的光路，光线 1 直接射入光盘，光线 2 经过两个长条形小平面镜（图 7-16 中的 4）a、b 反射后射入光盘，与光线 1 交于 S 点后射向等边三棱镜．S 点相当于发光的物点，射入棱镜的是发散光束，经过折射后射出的也是发散光束而不是平行光束或会聚光束，表明棱镜必定且只能成虚像．

(8) 白光的色散

最好用日光，也可用弧光灯或演示 3 中介绍的卤钨灯泡．白光应通过一条宽度约 3 毫米的狭缝后射到一个 J2511 型演示用等边三棱镜的一个面上，狭缝的方向应与三棱镜的纵轴平行，在 2 米远的白屏上可形成足够宽的彩色光谱带．若不用狭缝，射入三棱镜的白光束较宽，组成它的每一细束白光在屏上各自形成一个光谱带，将彼此重叠大部分，呈现出一条中部近似为白色而两端有一些彩色的光带．此时若在三棱

镜和白屏间放入一只直径大于光带宽度的长焦距凸透镜，凸透镜与屏的距离约等于它的焦距，就可在屏上生成清晰的光谱带的实像，这和课本图 8-13 所示分光镜中凸透镜 L_2 的作用相同.

如果在白光被三棱镜 L_1 色散后，使其中某一种色光（例如绿光）通过狭缝 P_2 再通过另一相同的三棱镜 L_2，可看到只是光束再偏折些. 但颜色不变，不再发生色散，如图 7-24 所示. 这表明白光经 L_1 分解后成为许多种单色光了.

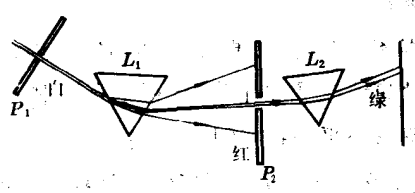


图 7-24

(9) 凸透镜成像

用焦距 10～15 厘米的凸透镜做课本图 7-42 的演示，可在光具座上进行，或者将蜡烛、透镜、光屏放在桌上成一直线，用米尺测量距离. 用蜡烛作发光体简单易行，但它自身沿透镜主轴方向上有一定的厚度，使物距不是唯一的值，给确定像的位置带来困难. 可改用 J2507 型光具座所附的“1 字屏”作为物体，如图 7-25 所示，可以自制. 它是一个平面，可避免上述缺点，并且能由“1”字判定所成像的上下左右方位. 使用时将光源置于此屏背后，镂空处即有强光射出，若在镂空处贴上半透明纸，则射出漫射光，可避免在白屏上生成光

源中灯丝的实像.



图 7-25

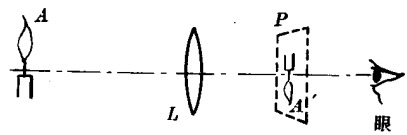


图 7-26

还可再做图 7-26 所示的实验. 先使眼在毛玻璃屏 P 后面主轴上，较远处看到屏上倒立的实像 A'，然后撤去屏 P，眼仍可看到倒立的像，和原来屏 P 上的像大小形状完全相同. 这表明实像不一定必须在屏上生成，在空间中也可以形成，此时人眼看到的正是凸透镜前与眼之间的空间中原来放屏 P 的地方生成的实像 A'. 空间中的实像只能在成像光束所到达的空间中被看到，而成在屏上的实像由于屏的漫反射从各个方向都能看到.

(10) 眼镜的作用

在 J2501 型矩形光具盘上先挂上一个 $f=8$ cm 的双凸柱面透镜代表近视眼的晶状体，射入三条平行光线，记下会聚点. 再将一个 $f'=-8$ cm 的双凹柱面透镜挂在凸透镜前代表眼镜，两者要靠近但不接触，可看到光线的会聚点后移.

演示远视眼的矫正，则先挂一个 $f=16$ cm 的双凸柱面透镜代表晶状体，射入三条平行光线，记下会聚点. 再将一个 $f'=8$ cm 的双凸柱面透镜挂在前一个凸透镜前代表眼镜，可看到光线的会聚点前移.

(11) 显微镜

用矩形光盘演示成像光路，如图 7-27 所示，其中透镜 L_1 的焦距应小于透镜 L_2 的焦距.

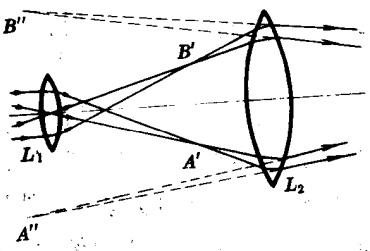


图 7-27

在 J2507 型光具座上组装显微镜模型. 用 $f_1=5$ cm 的凸透镜作物镜，$f_2=10$ cm 的凸透镜作目镜，使两者共轴（目测即可），相距 20～25 厘米. 被观察的物体（生物切片或羽毛）放在物镜前 7～8 厘米处，眼在目镜后观看. 适当调节被观察物和目镜，就可看到清晰的倒立放大虚像. 为了减弱杂散光的干扰，环境应暗一些或加遮光筒.

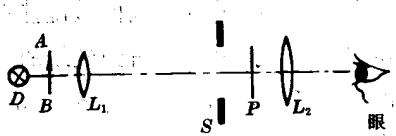


图 7-28

还可用上述实验装置证明显微镜是两次成像，如图 7-28

所示. 在暗室中用灯泡 D 照明切片 AB，开有适当大小圆孔的光栏 S 置于物镜 L_1 和目镜 L_2 间. 移动毛玻璃屏 P 到某一位置时，屏上生成切片的清晰的倒立放大实像. 再把眼睛放在 L_2 后，可看到放大的虚像. 撤去屏 P，眼仍可看到相同的虚像. 本实验可由学生分组做.

(12) 开普勒望远镜

用矩形光盘演示成像光路，如图 7-29 所示，其中透镜 L_1 的焦距应大于 L_2.

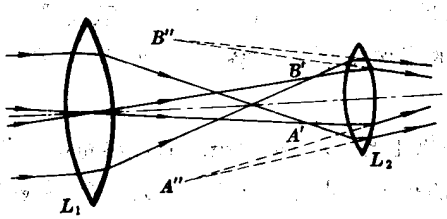


图 7-29

在 J2507 型光具座上组装这种望远镜模型. 用 $f_1=30$ cm 的平凸透镜作物镜，用 $f_2=5$ cm 的双凸透镜作目镜，使两者共轴，距离近似等于 f_1 与 f_2 之和. 对着室外远方物体观察，稍微调节目镜，即可看到清晰的倒立实像. 避免杂散光干扰的方法与上一实验相同. 本实验也可由学生分组做.

用焦距 0.6～1 m 的大凸透镜和焦距 3～5 cm 的小凸透镜可以自制一架开普勒望远镜模型，镜筒用板纸卷制，糊成两段套在一起，可以伸缩调节.

2. 学生实验

(1) 测定玻璃的折射率

本实验是测定固体折射率的一种粗略方法. 对结果影响最大的是测量光在玻璃中的折射角 r 的误差.

应采取以下措施减小误差 (参看图 7-30):

① 选用宽度 h 较大的玻璃砖, 宜在 5 厘米以上.

② 入射角 i 应在 15°～75°范围内取值. h 过小, 折射角 r 更小, 则测量角度值的相对误差增大. i 过大, 则由大头针 A、B 射入玻璃中的光能量减少, 且色散较严重, 由玻璃砖对面看它们的虚像将暗淡、模糊并且变粗, 不利于插大头针 C、D 时瞄准.

③ 在纸上画 ab、cd 两条线时应尽量准确地与玻璃砖的两个平行的折射面重合. 这样, AB、CD 两线分别与 ab、cd 的交点 O_1、O_2 才能与光线的实际入射点较好地相符, 否则将使画出的玻璃中折射光路与实际严重偏离.

④ 大头针 B、C 的位置应靠近玻璃砖, A 和 B、C 和 D 的距离应尽可能远些, 针要尽可能垂直纸面. 这样都可以使确定的光路准确. 最好由两人同时分别由 A、D 端观察校正插针的位置. 然后拔出针, 画出 AB、CD 连线, 再顺 DC 方向看眼前的直线 DC 和玻璃砖后直线 BA 的虚像是否成一直线, 如看不出歪斜或侧移就可认为光路确定得较好.

⑤ 画图要用细铅笔, 力求精确.

还可以用另一种处理数据的方法验证折射定律和计算折射率: 在图 7-30 中入射光线 AO_1 和折射光线 O_1O_2 的延长线

O_1E 上截取等长的线段 O_1M 和 O_1P，这线段应尽量长一些，例如大于10厘米. 过 M、P 作法线 NN' 的垂线 MK 和 PQ，用尺量 MK 和 PQ 的长度，则折射率 $n=\dfrac{MK}{PQ}$，一般可得到三位有效数字. 取不同的入射角时得到的 n 值是很接近的，这就证明了折射定律成立.

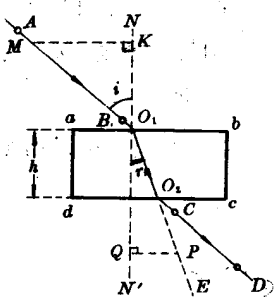


图 7-30

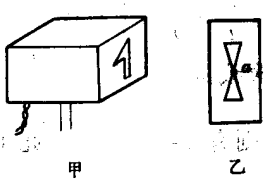


图 7-31

(2) 测量凸透镜的焦距

课本所述的方法简单易行，但用灯丝作为发光物有缺点，因灯丝可能不在一个平面上，给判断所成实像的位置和测量物距造成一定困难. 可以按图 7-31 甲用纸板糊一个小盒，盒的一个侧面上挖三角旗形小孔，孔后贴半透明纸，盒中装小灯泡，以被照亮的旗形孔作为面发光体，实验时这个表面和透镜的主轴垂直. 孔的边缘不必很光滑，留些纸毛有好处，可藉以判断成像的清晰度，旗形孔还可以显示出实像与发光体的上下左右都颠倒. 也可在不透明的塑料片上刻出图 7-31 乙所示的两个对顶三角形孔代替旗形孔，当孔在毛玻璃屏上准

确成像时，顶点 a 的像最小而且清晰.

用 J2507 型光具座做本实验时，以被光源由背后照亮的“1 字屏”作为面发光体，屏面要垂直于透镜的主轴. 毛玻璃屏的毛面要向着透镜，使实像成在毛面上，实验者从屏的另一面观察像的清晰度.

本实验中被测凸透镜的焦距宜为 10～15 厘米. 要调节发光体、透镜和光屏的高度使它们共轴（目测即可）. 所成的像不要太小也不要太大，否则不易判别其清晰度. u、v、L、d 各值读到毫米位即可，理由见误差分析部分.

用 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$ 成像公式法时，数据处理也可以用图线，但须将曲线改直. 令 $x=\frac{1}{u}$，$y=\frac{1}{v}$，$b=\frac{1}{f}$，则有 $y=-x+b$，此函数的图象为直线，如图 7-32 所示. 在坐标纸上将测出的各数据点画在以 $\frac{1}{v}$ 和 $\frac{1}{u}$ 为坐标轴的坐标系中，作一条 $\alpha=45°$ 的直线使它通过尽可能多的数据点，则该直线在纵轴和横轴上的截距的倒数就等于焦距 f 的值.

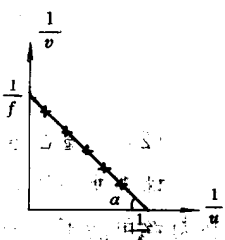


图 7-32

误差分析：被测的并非理想的透镜，它对近轴平行光束和远轴平行光束的会聚点不同，且入射光是白光，透镜对不同颜色光的会聚点也不同，从而使焦距 f 不确定，这种误差约 1%. J2507 型光具座由于制造装配方面的原因，滑块侧面刻的指示线与它上面装的“1 字屏”、毛玻璃屏的平面不一定

能对准，依此测出的 u、v、L 值就有误差，这种误差一般约1毫米. u、v 是物体或像到透镜的主平面的距离，本实验所测透镜的主平面位置难以确定，这种误差约1～2毫米. 用 $f=\frac{L^2-d^2}{4L}$ 公式法（共轭法）则巧妙地避开了这种系统误差，因为无论透镜的主平面与支持它的滑块上指示线偏离多大，两次成像时指示线平移的距离 d 必定准确地等于透镜主平面平移的距离. 普通单只透镜成像质量不好（偏差较严重），人眼的分辨能力又有限，所以判定成像的清晰度（即实像的确切位置）也欠准确，一般情况下这种“调焦”误差约1毫米，所以本实验中测 u、v、d、L 值只需读到毫米位.

误差估算：对于成像公式法，依误差理论可导出 f 的相对误差是

$$\frac{\Delta f}{f}=\frac{v}{u\ (u+v)}\Delta u+\frac{u}{v\ (u+v)}\Delta v.$$

由前文分析可知：一般情况下 $\Delta u=\Delta v\approx 2$ mm；则

$$\frac{\Delta f}{f}=\frac{u^2+v^2}{uv\ (u+v)}\Delta u.$$

对此式可证明 v 与 u 的值越接近，$\frac{\Delta f}{f}$ 越小，当 $v=u=2f$ 时有最小值 $\frac{\Delta f}{f}=\frac{\Delta u}{u}$，则 $\Delta f=\frac{1}{2}\Delta u\approx 1$ mm.

对于共轭法，依误差理论可导出

$$\Delta f=\frac{L^2+d^2}{4L^2}\Delta L+\frac{d}{2L}\Delta d.$$

由此式可看出 d 越小 Δf 也越小，当 $L\approx 4f$ 时，$d\approx 0$ 则 $\Delta f\approx\frac{1}{4}\Delta L$，达到最小值.

表 7-1 和表 7-2 分别列出了用 J2507 光具座对同一只凸透镜的实测记录.

表 7-1 成像公式法

次	u/cm	v/cm	f/cm
1	12.0	48.0	9.60
2	16.0	23.9	9.58
3	19.0	19.2	9.55
4	25.0	15.6	9.61
平均	/	/	9.59

表 7-2 共轭法

次	L/cm	d/cm	f/cm
1	39.0	5.5	9.56
2	41.0	10.5	9.58
3	43.0	14.2	9.58
4	46.0	19.2	9.50
5	50.0	24.2	9.57
平均	/	/	9.56

3. 小 实 验

(1) 自准直法测凸透镜焦距

装置如图 7-33 甲所示. 硬纸屏 P 上挖一个正三角形小

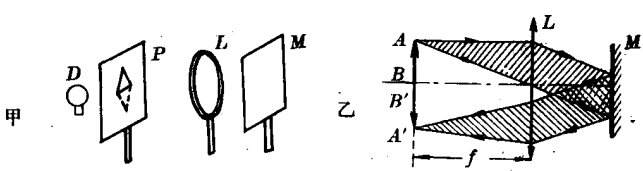


图 7-33

孔，孔后贴半透明纸，用小灯泡 D 照亮. 屏 P 和平面镜 M 的表面都要和被测透镜 L 的主轴垂直，P 和 M 距离稍大于透镜焦距 f（先用日光粗测出 f 值）. 固定 P、M，移动 L 直到屏

上生成清晰的三角孔倒立实像. 若像的一部分清晰其余部分模糊，是由于 P 或 M 与透镜主轴不垂直造成的，应仔细调整. 再调节 P 的高度，使像的底边和三角孔的底边恰好重合，像与孔等大. 然后将 L 固定，平移 M 使它距透镜远些，应看到屏上像的大小和清晰度都不变，只是暗一些. 此时测量 P 和 L 距离就等于焦距 f. 成像光路见图 7-33 乙，物体 AB（三角孔）位于焦平面上，发出的光经凸透镜成为平行光束，到平面镜上反射回来仍是平行光束，再经凸透镜成等大倒立实像 $A'B'$ 仍在焦平面上.

(2) 测凹透镜焦距

① 平行光束法：如图 7-34 所示. 在一张比透镜大的厚纸片 D 中央挖一个直径为 a 的圆孔，a 要比透镜小，使通过的为近轴光线. 圆孔中心与凹透镜光心 O 对正挡在镜前，镜后放屏 P，使日光垂直射入，孔在屏上形成直径为 b 的光斑. 由相似三角形可得到 $f=\frac{al}{b-a}$，测出 a、b 和屏与透镜距离 l 代入上式，就算出焦距 f 的绝对值. 日光只是近似的平行光束，测 a、b、l 都有相当大的误差，所以得到的是 f 的粗略值.

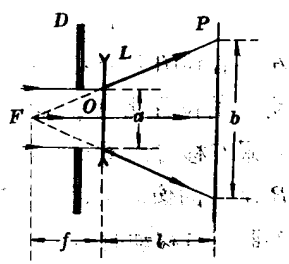


图 7-34

② 成像公式法：如图 7-35 所示. 凹透镜 L 固定，它后面适当距离处放一根竖直的细铁丝 A，A 的上端大致与透镜上边缘等高. 支架 C 下面装一根竖直的细铁丝 B，B 的下端

大致与透镜上边缘等高，放在 L 与 A 之间. 观察者用一只眼由透镜前望去，同时看到 A 的虚像和 B 本身. 眼光正对透镜，使 A 的像在镜后中央，移动 B 使它和 A 的像在同一竖直面上. 然后眼左右移动少许，可看到 B 与 A 的像错开. 若眼向

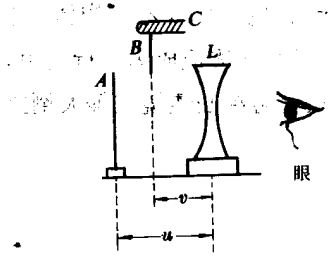


图 7-35

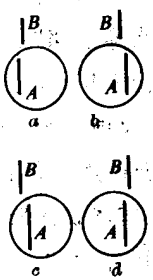


图 7-36

左移看到图 7-36a 所示情况，向右移看到图 b 所示情况，则表明 B 的位置比 A 的虚像离眼近，应将 B 移远些再观看. 反之，若眼左移看到图 c 所示情况，右移看到图 d 所示情况，则表明 B 比 A 的像离眼远，应将 B 移近些再观看. 如此反复调节，直到眼左右移动时 B 与 A 的像始终保持在同一直线上为止. 这时 B 所指的位置就是 A 的虚像的位置. 这种方法叫视差法，在光学仪器的调整上经常使用. 此时测量 A 到 L 距离 u，取正值，B 到 L 距离 v，取负值，代入公式 $\frac{1}{f}=\frac{1}{u}+\frac{1}{v}$ 即可算出 f 值. 改变物距 u 测几次，取 f 的平均值. 此法测量结果也是较粗略的.

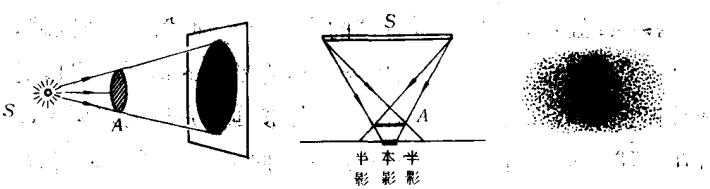
四、练习和习题解答

练习一

(1) 举两个日常生活中的例子，说明光是直线传播的.

提示：小孔成像；木工师傅利用“视线”检查加工平面是否平直；整队时向右看齐，植树时检查树苗是否排齐，都是利用“视线”检查的；晚上，手电筒发出的光束沿直线前进，遇到障碍便出现影子等等.

(2) 先用一个手电筒照射一个圆盘，观察它在屏幕上的投影，再用一盏日光灯照射这个圆盘，观察它在屏幕上的投影. 两次观察看到的投影有什么不同？原因是什么？



甲　　乙　　丙

图 7-37

答：前者屏上是圆形的阴影，比圆盘要大（图 7-37 甲），几乎只有本影区. 后者是由本影和半影组成的阴影. 因为在日光灯长度方向上光源的尺寸较大，会使屏幕上除了本影区还存在半影区（图 7-37 乙、丙）.

(3) 边长 5 cm 的正方形卡片，放在发光的手电筒小灯泡前 15 cm 的地方，卡片后方放一个跟卡片平行的屏幕，跟卡片的距离也是 15 cm，卡片在屏幕上的投影是什么形状的，面积有多大？

答：小灯泡可视作点光源，根据几何原理可得出屏幕上的投影也是正方形，面积是 $10\times10\ \text{cm}^2=100\ \text{cm}^2$. 见图 7-38.

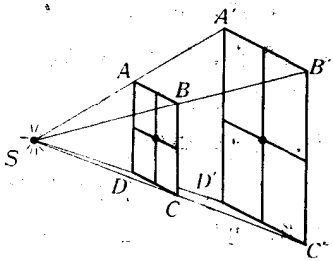


图 7-38

(4) 为什么在发生日食的时候，有的地方能看到全食，有的地方只能看到偏食？在什么情况下，能看到像课本图 7-6 那样的日环食？

答：如图 7-39 甲所示，月球的本影落在地球面上的区域，可以看到日全食；在地球上出现月球的半影的地区，可以见到日偏食；如果地球与月球间距离足够远，月球的影尾不能落在地球上而成图 7-39 乙那样，在地面上 A 的地区便可以

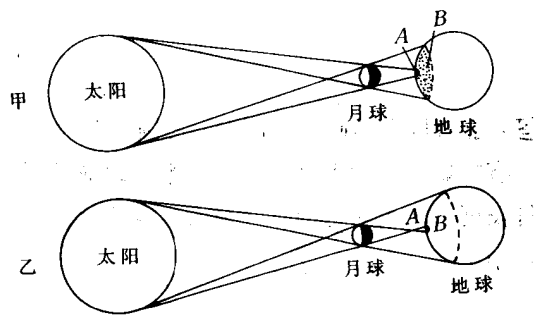


图 7-39

看到日环食（图中没按实际比例绘画，只是示意）.

练习二

(1) 回答下列问题：

① 为什么在光滑的桌面上蒙一块白布可以改善室内的照明？

② 电影院的银幕为什么不用镜面？

③ 晚上在灯下读书，如果书的纸面很光滑，有时会看到纸面上发出刺眼的光泽，感到很不舒服. 为什么会出现这种现象，怎样消除它？

答：① 因为白布可以漫反射照到桌面上的光，从而增加了室内的照明程度.

② 银幕能产生漫反射，使坐在银幕前各处的观众都能看见银幕上的像；若改用平面镜，则镜面反射是朝着某一个方向的，不产生漫反射，不能使坐在各处的观众都能看到银幕上的像.

③ 纸面产生了镜面反射. 移动一下眼睛或书的位置，使眼睛躲开“镜面反射光”的方向即可.

(2) 在方格纸上画一个三角形 ABC，然后放一块平面镜，使镜面跟纸面垂直(如图 7-40). 看一看三角形的各个顶点跟自己的像的连线是否与镜面垂直？每个顶点和它们的像到镜面的距离是否相等？三角形的每个边跟

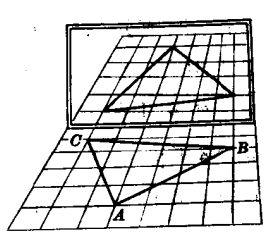


图 7-40

它们自己的像，长度是否相等？把镜面向前或向后平移一段距离，结果又会怎样？

答：垂直；相等；相等；依然保持垂直、相等.

(3) 某人身高 1.80 m. 至少用多高的镜子他才能看到自己的全身？

答：至少要高度为人身高一半的镜子（即 0.90 m）才行，镜子挂的位置必须上边框在人的头顶与眼睛之间，下边框在眼睛和脚底之间（图 7-41）.

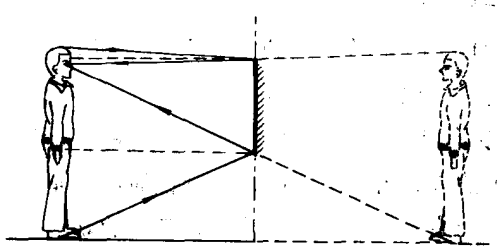


图 7-41

(4) 在入射光线的方向不变的情况下，反射镜旋转 θ 角，反射光线转过的角度多大？设计一个实验来证明你的结论.

答：反射光线转过 2θ 角. 实验方案：平面镜立在桌面上，以它为中心，做一段圆弧形纸板 S 放在镜前，让一束光通过圆弧形纸板上的 0 点垂直射至镜面上，反射光沿原路返回到 0 处. 将平面镜转过一个角度 θ（比如 15°），则反射光投射在 S 上的光斑将转过一个角度 2θ（即 $2\times15°=30°$）. 见图 7-42 甲.

也可用图 7-42 乙所示的方法，由 $\mathrm{tg}\theta'=\dfrac{d}{h}$ 得出 θ'，对比 θ' 与 θ 应有 $\theta'=2\theta$ 的关系.

(5) 两个互相垂直的平面镜 M_1 和 M_2（课本图 7-14）构

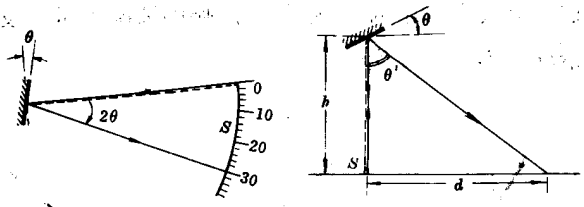


图 7-42

成一个反射器. 在跟这两个镜面垂直的平面内，有一条入射光线 AB，经过两个镜面的反射，沿 CD 方向射出. 改变入射光线 AB 的方向，反射光线 CD 的方向也跟着改变. 试试做这个实验. 注意观察 AB、CD 两条光线的方向有什么关系？你能用几何知识证明你的观察结果吗？

答：AB 和 CD 是互相平行的. 证明如下：

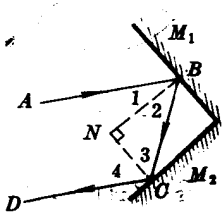


图 7-43

如图 7-43 所示，作 M_1 和 M_2 的法线相交于 N，AB 的入射角为 $\angle 1$，反射角为 $\angle 2$；反射光线再射到 S_2 上，入射角为 $\angle 3$，反射角为 $\angle 4$. 则 $\angle 1=\angle 2$；$\angle 3=\angle 4$. 又因为平面

镜 M_1 和 M_2 互相垂直，所以法线 $BN \perp CN$，$\triangle BNC$ 为直角三角形，故 $\angle 2+\angle 3=90°$. 因此 $\angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4=2(\angle 2+\angle 3)=180°$ 所以 $AB /\!/ CD$.

练习三

(1) 图 7-44 中画的是光线由空气进入半圆形玻璃砖，再由玻璃砖射入空气中的光路图. 指出哪些情况是可能发生的，哪些情况是不可能发生的.

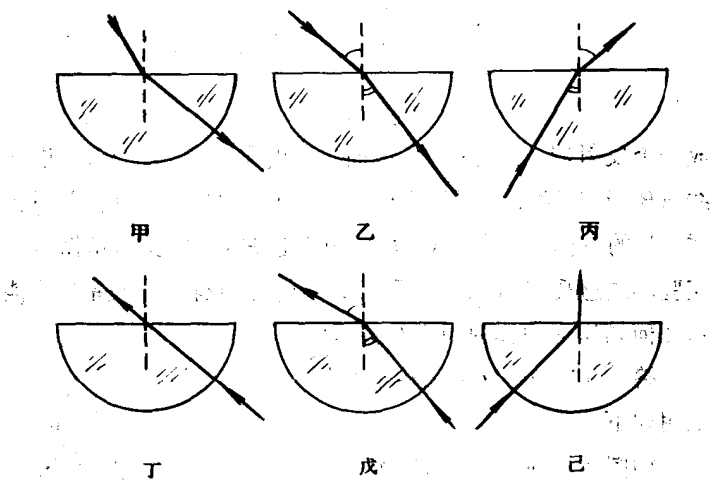


图 7-44

答：在折射处画出法线，由空气射入玻璃砖时，入射角应大于折射角，故乙是可能发生的；由玻璃砖内出来回到空气中时，入射角小于折射角，故丙、戊是可能发生的；至于甲、丁和己，则不符合折射定律，是不可能发生的.

(2) 把一块厚玻璃板压在书上，透过玻璃板看书上的字，跟拿走玻璃直接看，会觉得有什么不一样？试试看，并且解释你看到的现象.

答：隔着玻璃看时，书上的字显得比实际位置升高起来了. 因为纸面上一点S射出的光线，经玻璃板折射后进入人的眼中，人看到的是虚像S'，如图7-45所示. S'要高出纸面上的S.

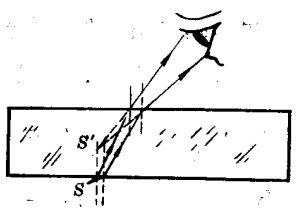


图 7-45

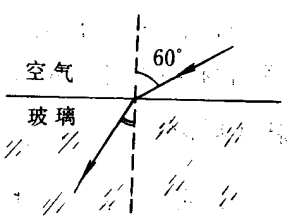


图 7-46

(3) 光线以60°的入射角从空气进入折射率为1.55的玻璃中，折射角是多大？绘出光路图.

答：光路图见图7-46. 由$n=\dfrac{\sin i}{\sin r}$得$\sin r=\dfrac{\sin i}{n}$，$\sin r=\dfrac{\sin 60^\circ}{1.55}=\dfrac{0.866}{1.55}=0.559$，所以$r=34^\circ$.

(4) 光线从某种物质射入空气，测得入射角为18°，折射角为30°，求这种物质的折射率和光在其中的传播速度.

解：根据光路的可逆性，光从空气中以30°的入射角射入介质时，折射角应是18°. 所以介质的折射率为$n=\dfrac{\sin 30^\circ}{\sin 18^\circ}=\dfrac{0.50}{0.31}=1.6$. 设光在介质中传播的速度为$v$，则

$n=\frac{c}{v}$，$v=\frac{c}{n}=\frac{3.0\times10^8}{1.6}$ m/s$=1.9\times10^8$ m/s.

介质的折射率为 1.6，光在其中传播的速度为 1.9×10^8 m/s.

练习四

(1) 光从光__介质射入光____介质时，可能发生全反射，发生全反射的条件是_____.

答：密；疏；入射角等于或大于临界角.

(2) 光由酒精和水晶进入空气里的临界角各是多大?

答：由折射率表查得 $n_{酒精}=1.36$；$n_{水晶}=1.55$. 所以，光由酒精进入空气时的临界角 $C_1=\arcsin\left(\frac{1}{1.36}\right)=47.3°$.

光由水晶进入空气时的临界角 $C_2=\arcsin\frac{1}{1.55}=40.2°$.

(3) 图 7-47 中的 S 是一个水下的点光源. 画出图中各条光线的折射光线和反射光线.

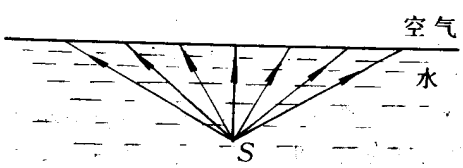


图 7-47

答：给每条光线画出法线，并量出其入射角.①光线 $S0$ 垂直射向界面，反射光线与入射线重合、反向；折射光线跟入射光线一致、同向.②光线 $S1$ 的入射角为 30°，其折射角为 41.8°.

③光线 $S2$ 的入射角约为 48.5°，其折射角约为 90°. ④光线 $S3$ 的入射角为 60°，由于全反射而无折射光线，只有反射光线了. 各条入射光线的折射光线和反射光线如图 7-48 所示.

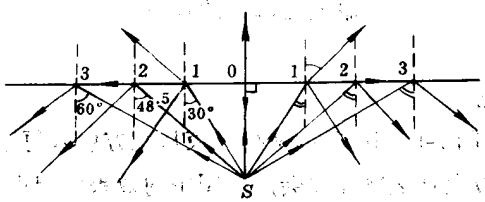


图 7-48

(4) 如果前题中的点光源距离水面是 1.0 m，它发出的光能从水面上哪个区域射出来？这个区域是什么形状的，面积有多大？

解：光线可从水面上的一个圆形区域内射出来，这个圆的面积为：$\pi r^2=\pi\ (h\mathrm{tg}\theta)^2$，$h=1.0$ m，$\theta=48.5°$.

所以 $\pi r^2=3.14\times1.0^2\times\mathrm{tg}^2 48.5°\ \mathrm{m}^2=4.0\ \mathrm{m}^2$.

(5) 在水中的鱼看来，水面上和岸上的所有景物，都出现在顶角是 97°的倒立圆锥里（图 7-49）. 它的原因是什么？

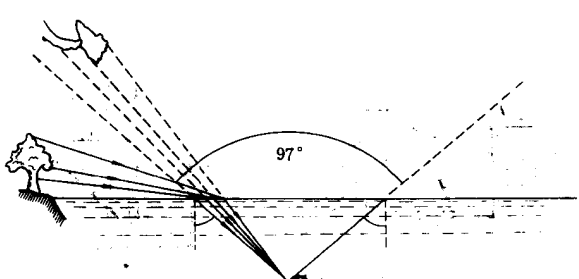


图 7-49

答：光线由空气进入水中，要发生折射，当入射角从 0° 到接近 90°时，折射角在 0°到 48.5°之间. 所以水面上和岸上的物体发出的光线进入鱼眼，在鱼看来都是从顶角为 97°的圆锥体中射来的. 鱼眼就是圆锥的顶点.

练习五

(1)在图 7-50 中，单色平行光束从左方射入每个方框，每个方框内放上什么物体才会产生图中的效果？出射光束的单箭头和双箭头分别对应于入射光束的两个边缘.

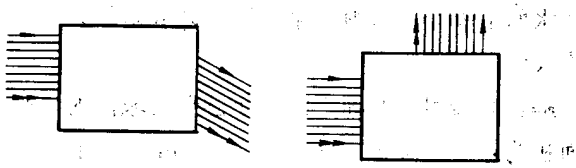


图 7-50

答：甲框内可放一个三棱镜；乙框内可放一个平面镜，或全反射棱镜，见图 7-51.

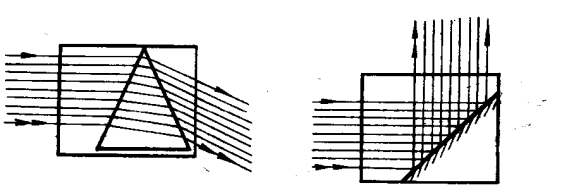


图 7-51

(2) 白光通过棱镜后为什么会发生色散?

答：因为不同色光在同一种介质中的传播速度不同，折射率也就不同；白光以某一角度射到棱镜上，不同色光在棱镜中的折射角不同，所以能把不同色光散开.

(3) 计算红光和紫光在冕牌玻璃中的传播速度.

解：用 n_1 和 n_2 分别表示红光和紫光在冕牌玻璃中的折射率，用 v_1 和 v_2 分别表示红光和紫光在冕牌玻璃中的传播速度.

取光速 $c=2.998\times10^8$ m/s. 因为 $n=\frac{c}{v}$，

有 $v_1=\frac{c}{n_1}=\frac{2.998\times10^8}{1.513}$ m/s$=1.981\times10^8$ m/s；

$v_2=\frac{c}{n_2}=\frac{2.998\times10^8}{1.532}$ m/s$=1.957\times10^8$ m/s.

练习六

(1) 一个物体位于凸透镜前，在屏上得到倒立、放大的实像，这物体位于凸透镜前什么地方？如果看到在物体同侧有个像是正立、放大的，物体位于凸透镜前什么地方？这个像是实像还是虚像？

答：得放大的实像，物体一定在焦点外侧和两倍焦距以内，即 $f<u<2f$.

与物体同侧、正立、放大的像，是虚像，物体一定在凸透镜的焦点内侧，即 $u<f$.

(2) 一个人用放大镜看物体，透镜的焦距是 15 cm，透镜距离物体 5 cm，用作图法求物体的像. 像距离透镜多远？说

明像的大小、倒正、虚实.

解：见图 7-52，物体 AB 的像 A_1B_1 是放大的正立的虚像. 像距镜 7.5 cm.

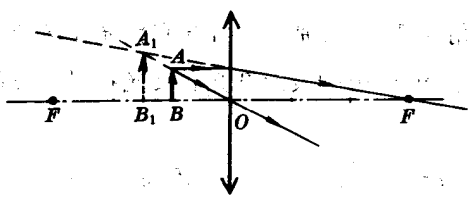


图 7-52

(3) 图 7-53 表示的是用蜡烛研究凸透镜成像的实验，光屏上得到的是烛焰的实像. 在图上画出光线 AC 和 AD 经凸透镜折射后的传播方向.

解：见图 7-54.

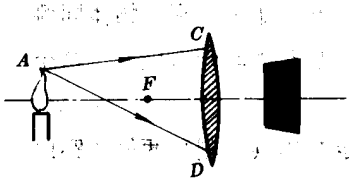


图 7-53

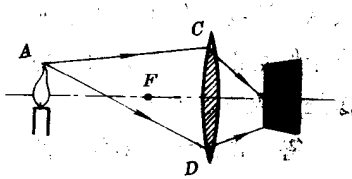


图 7-54

(4) 利用凸透镜的成像作图法，找出物体的像的位置、大小、虚实、倒正，填入下表，并跟上节的实验结果相比较.

答：

物　距	像　距	像的大小	像的虚实	像的倒正
$u=\infty$	$v=f$	像聚于一点	实像	
$u>2f$	$f<v<2f$	比物小	实像	倒立
$u=2f$	$v=2f$	与物等大	实像	倒立
$2f>u>f$	$v>2f$	比物大	实像	倒立
$u=f$	$v=\infty$	（平行光束射出，不成像）		
$u<f$	物像同侧（v 为负）$\lvert v\rvert>u$	放大	虚像	正立

(5) 一个凹透镜，它的焦距是 15 cm. 用作图法求出距镜 10 cm 的物体成像的像距和像的大小.

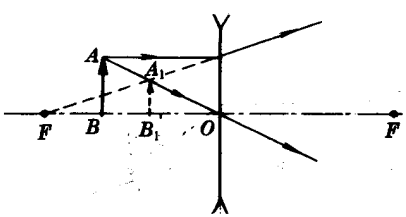


图　7-55

解：见图 7-55. 像距透镜 6 cm，缩小的虚像. 像长为物长的$\frac{6}{10}=0.6$ 倍.

练习七

(1) 凸透镜的焦距是 10 cm，物体到透镜的距离是 12 cm，光屏应当放在距物体多远的地方才能得到清晰的像？

解：$f=10\ \text{cm}$，$u=12\ \text{cm}$，

根据$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$得$v=\frac{fu}{u-f}=\frac{10\times12}{12-10}\ \text{cm}=60\ \text{cm}$.

$u+v=12\ \text{cm}+60\ \text{cm}=72\ \text{cm}$.

光屏应放在离物体 72 cm 处，才能看到清晰的像.

(2)一支蜡烛距离凸透镜 24 cm，在离凸透镜 12 cm 的屏上得到清晰的像，这个凸透镜的焦距是多少厘米？像是放大的还是缩小的？画出成像的光路图.

解：$u=24\ \text{cm}$，$v=12\ \text{cm}$（屏上的像是实像）.

由$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$得$f=\frac{uv}{u+v}=\frac{24\times12}{24+12}\ \text{cm}=8\ \text{cm}$.

$m=\frac{v}{u}=\frac{12}{24}=\frac{1}{2}$，屏上的像是缩小的.

光路图如图 7-56.

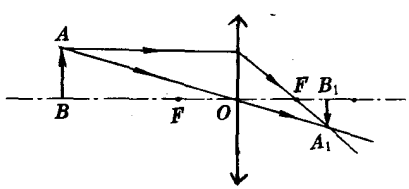


图 7-56

(3) 幻灯机是应用凸透镜在幕上得到画片的放大实像的装置. 在幻灯片和物镜相距 40 cm 时，所得的像距物镜 9.0 m，现在要使像成在距物镜 12 m 的幕上，应该怎样调节镜头？

解：$u_1=40\ \text{cm}$，$v_1=900\ \text{cm}$，

$\therefore\quad \frac{1}{f}=\frac{1}{u_1}+\frac{1}{v_1}=\frac{1}{40\ \text{cm}}+\frac{1}{900\ \text{cm}}=\frac{94}{3\ 600\ \text{cm}}$.

又　　$v_2=1\ 200\ \text{cm}$.

$$\therefore \quad \frac{1}{u_2}=\frac{1}{f}-\frac{1}{v_2}=\frac{94}{3\ 600\ \text{cm}}-\frac{1}{1\ 200\ \text{cm}}=\frac{91}{3\ 600\ \text{cm}}.$$

$$\therefore \quad u_2=\frac{3\ 600}{91}\ \text{cm}=39.56\ \text{cm}.$$

$$\Delta u=u_1-u_2=0.44\ \text{cm}.$$

应将镜头向幻灯片移近 0.44 cm.

(4) 一幢建筑物，在照片上高是 5 cm，已知照相时镜头到建筑物的距离为 50 m，镜头的焦距为 20 cm，这个建筑物实际有多高？

解：$u=5\ 000\ \text{cm}$，$f=20\ \text{cm}$

由 $$\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$$

得 $$v=\frac{uf}{u-f}=\frac{5\ 000\times 20}{5\ 000-20}\ \text{cm}=20.08\ \text{cm}.$$

根据$\frac{\text{像长}}{\text{物长}}=\frac{v}{u}$可得

$$\text{物长}=\text{像长}\cdot\frac{u}{v}=5\times\frac{5\ 000}{20.08}\ \text{cm}=1\ 245\ \text{cm}.$$

这个建筑物实际高度是 12.45 m.

习 题

(1) 光从某种介质射入空气，入射角为 33°41′，反射光线与折射光线恰好垂直. 求这种介质的折射率.

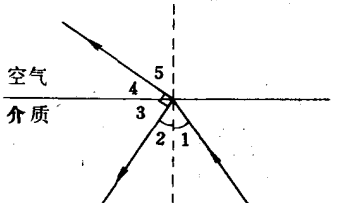


图 7-57

解：在图 7-57 中，已知∠1＝∠2＝33°41′，∠3

$+\angle 4=90°$，$\therefore \angle 5=90°-\angle 2=90°-33°41'=56°19'$.

介质的折射率

$$n=\frac{\sin\angle 5}{\sin\angle 1}=\frac{\sin 56°19'}{\sin 33°41'}=\frac{0.8321}{0.5546}=1.50.$$

（2）在凸透镜左侧焦距以外放一个物体，在凸透镜右侧的屏上得到它的实像．如果将透镜中央部分遮住，则①像的中间部分消失了；②像变暗了；③像消失了．这三种说法中哪个正确？为什么？

答：②正确．因为物体各个部分发出的光，凸透镜未被遮挡的部分折射后仍能会聚到屏上，像的任何部分都不会消失．只是由于凸透镜被遮住一部分，会聚到屏上的光减少了，因此像变暗．

说明：此题应让学生实际观察一下才好．

（3）放大镜、照相机和幻灯机都用凸透镜成像．画图说明它们的成像情况有什么不同．

答：放大镜成放大正立的虚像（$u<f$），与物在镜同侧；照相机成缩小的倒立的实像（$u>2f$），幻灯机成放大的倒立的实像（$2f>u>f$）．实像可以成在底片或银幕上，物像分居镜的两侧．见图 7-58.

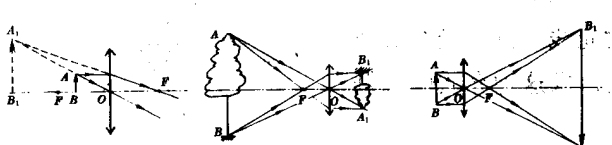


图 7-58

(4)照相机底片上清晰地得到了近处人的面部的像，但是远处景物的像却不清楚，为什么？为了得到远处景物的清晰的像，物镜应该向哪个方向移动？这时人面部的像还清楚吗？

答：照相机镜头的焦距 f 是一定的. 由于 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$，不同的物距 u 对应于不同的像距 v，且 u 大时 v 小，u 小时 v 大. 人距镜头比远处的景物距镜头近，像距要比远处景物的大. 镜头跟照相机底片之间的距离(像距)，只能调节到跟上述两个像距之一相当的位置上，因此，难以使人的面部和远处的景物同时在底板上成清晰的像. 要使远景清晰，镜头应向底片靠近些(向摄影者方向移动)，当然人的面部就不能清晰了.

(5)在距地面 3 000 m 的飞机上拍照地面图，要想得到比例尺为 1∶5 000 的照片，照相机物镜的焦距应该多大？

解：$m=\frac{v}{u}=\frac{\text{像长}}{\text{物长}}$，$\frac{v}{u}=\frac{1}{5\,000}$，$u=3\,000$ m，

所以 $v=\frac{1}{5\,000}u=\frac{3\,000}{5\,000}$ m，

代入 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$，$\frac{1}{3\,000\text{ m}}+\frac{5\,000}{3\,000\text{ m}}=\frac{1}{f}$，

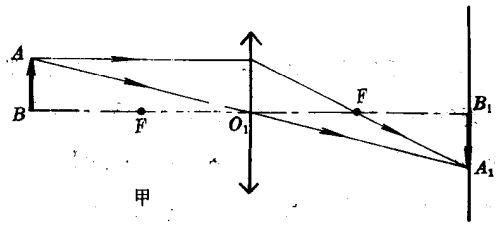
有 $f=\frac{3\,000}{5\,001}$ m$=0.599\,9$ m.

所以，照相机的镜头焦距为 59.99 cm.

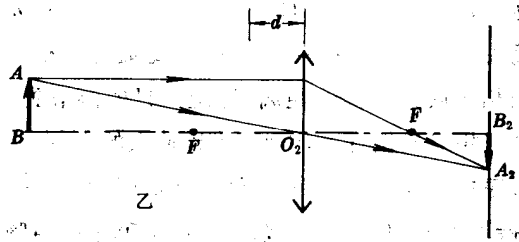
(6) 蜡烛到凸透镜的距离为 20 cm，到光屏的距离为 40 cm，这时在光屏上出现清晰的像. 如果把凸透镜向光屏移近 5 cm，光屏应该向后移动多远才能得到清晰的像？

解：由图 7-59 甲可知，$u_1=20$ cm，$u_1+v_1=40$ cm.

所以 $v_1=20$ cm. 由 $\frac{1}{u_1}+\frac{1}{v_1}=\frac{1}{f}$.



甲



乙

图 7-59

可得 $f=10$ cm. 又，将透镜向屏移近 $d=5$ cm，则 $u_2=u_1+d=25$ cm，因此，由 $\frac{1}{u_2}+\frac{1}{v_2}=\frac{1}{f}$ 可得 $\frac{1}{v_2}=\frac{1}{10\text{ cm}}-\frac{1}{25\text{ cm}}=\frac{3}{50\text{ cm}}$. 所以 $v_2=16.7$ cm. 若不移动光屏，则屏距透镜为 $v_1-d=20$ cm-5 cm$=15$ cm，显然屏上得不到清晰的像了. 应将光屏向后移动 $x=1.7$ cm，才能保证屏离透镜距离达到 $v_2=16.7$ cm（图 7-59 乙）.

(7) 图 7-60 中画出了透镜的主轴、发光点 S 和它的像

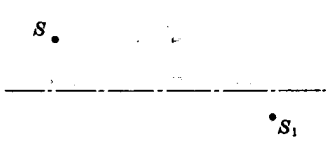


图 7-60

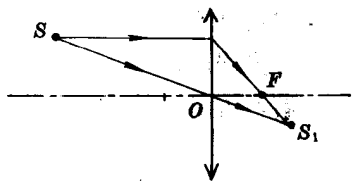


图 7-61

S_1 的位置．用作图法求出透镜的光心和它的焦点，确定这个透镜是凸透镜还是凹透镜．

解：见图 7-61．连接 SS_1，SS_1 与主轴的交点 O 就是透镜的光心，而且由于 S_1 与 S 分别位于透镜的两侧，所以该透镜应是会聚透镜，即凸透镜．再由 S 画一条平行于主轴的光线经透镜折射后，折射光线过 S_1，它跟主轴的交点 F 即为透镜右侧的焦点．透镜两侧的焦点是对称的．

(8) 烛焰和光屏间的距离是 L，在它们中间放一个凸透镜，凸透镜的焦距是 f．试证明只有 $f\leqslant\frac{L}{4}$ 时，烛焰的像才能成在屏上．

解：设物距为 u，像距为 v，由于 $L=u+v$，所以 $v=L-u$．代入公式 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$，可得

$$\frac{1}{u}+\frac{1}{L-u}=\frac{1}{f}\text{，化简得 }u^2-uL+Lf=0,$$

$$\therefore\quad u=\frac{L\pm\sqrt{L^2-4Lf}}{2},\quad v=L-u=\frac{L\mp\sqrt{L^2-4Lf}}{2}.$$

要求 v 有实数解，则必须 $L^2-4Lf\geqslant 0$，L 一定大于零．故必须 $L-4f\geqslant 0$，即 $f\leqslant\frac{L}{4}$．

说明：要在屏上得实像，至少要使屏与物相距 $4f$．如果屏与物间距离 $L<4f$，则不能成实像了．这是实验中必须注意的．

(9) 如果前题的条件得到满足，在烛焰与光屏之间移动透镜，能使烛焰的像成在屏上的透镜位置，一般可以有两个．如果这两个位置之间的距离为 d，试证明

$$f=\frac{L^2-d^2}{4L}.$$

上式中如果 $d=0$，表示的是什么情况？

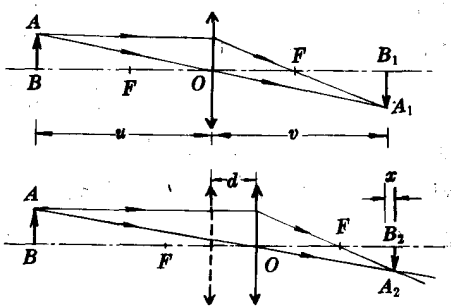


图 7-62

证：按题意可画出光路图 7-62.

由上题已得出 $u=\frac{L\pm\sqrt{L^2-4Lf}}{2}$. 当 $f<\frac{L}{4}$ 时，u 有两个

解. 即 $u_1=\frac{L}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{L^2-4Lf}$；$u_2=\frac{L}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{L^2-4Lf}$.

按题意

$$d=u_1-u_2=\left[\frac{L}{2}+\frac{1}{2}\sqrt{L^2-4Lf}\right]-\left[\frac{L}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{L^2-4Lf}\right]$$

即 $\quad d=\sqrt{L^2-4Lf}$，$d^2=L^2-4Lf$

$$\therefore\qquad f=\frac{L^2-d^2}{4L}$$

式中若 $d=0$，则 $f=\frac{1}{4}L$，而且 $u_1=u_2=\frac{L}{2}$，即透镜放在中央，物离透镜 $\frac{L}{2}$，像离透镜也是 $\frac{L}{2}$，物像等长，只有一次成实像，这说明凸透镜成实像时烛屏间的距离 L 至少要等于 $4f$.

(10) 在图 7-63 中，单色平行光束从左方射入每个方框，试画出每个方框内放了些什么物体才会产生图中的效果. 出

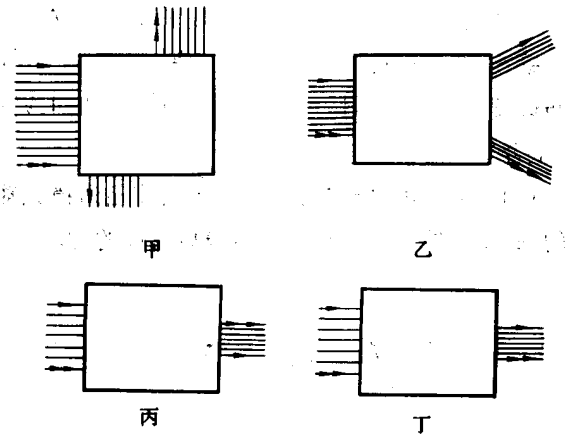


图 7-63

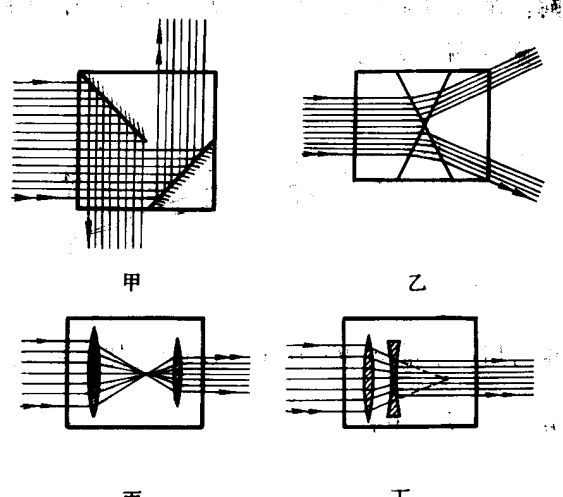


图 7-64

射光束的单箭头和双箭头分别对应于入射光束的两个边缘. 不带箭头的线表示出射光束的其他边缘.

答：见图 7-64. 方框甲中放两块平面镜；方框乙中放两块三棱镜；方框丙中放两块凸透镜（焦点重合）；方框丁中放一块凸透镜和一块凹透镜(凸透镜的焦点 F_1 和凹透镜的虚焦点 F_2 重合).

*（11）应用学过的知识，设法求出在凸透镜光轴上焦距以外的 A 点（图 7-65）经过凸透镜后所成的像.

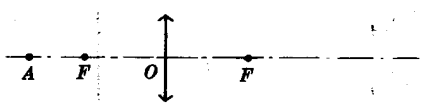


图 7-65

解：在 A 点假设有一个物体 BA，用作图法求出它的像 $B'A'$，则 A' 就是 A 的像. 见图 7-66.

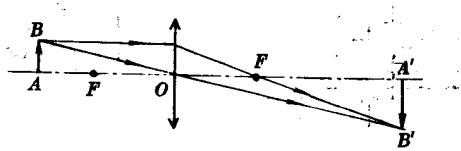


图 7-66

也可用尺子量出 $AO=u$ 和 $FO=f$，然后由公式 $\frac{1}{u}+\frac{1}{v}=\frac{1}{f}$ 算出 v，并标在图中.

五、参考资料

1. 光的速度

发现光以有限速度传播，是17世纪的一个伟大成就. 伽利略首先认识到这个问题，并试图测量光的传播速度，但没有成功. 丹麦天文学家罗默则用天文观测的结果证明了光是以有限速度传播的. 他曾长期观察过木星的卫星（木卫一）食的现象，发现在一年中各个不同的时期里观察到的卫星食的周期并不相同. 当木星的视大小变小（即地球距木星的距离增大）时，观测到的卫星食的周期大于平均值；当木星的视大小变大时，观测到的卫星食周期小于平均值. 考虑到木卫的实际运动，极少可能有这种不均匀性，观察到的现象只能证明光速有限的假设. 因为，当地球与木星的距离逐渐增大（减小）时，来自木星的任一光信号到达地球时要比前一信号多（少）走一段距离. 1676年，罗默从他的观测结果中推出，光穿过地球轨道直径需要22分钟. 也就是说，从地球位于距木星最近的 T 点观测到的木卫食的时刻推算出的半年后地球位于距木星最远的 T' 点应该发生的卫星食的时刻，要比实际观测到的结果早22分钟（参看图7-67，根据现代观测，这个值为994±2秒）. 由于当时尚不知道地球轨道大小的准确数值，而且罗默的观测也不够精确，所以没有可能求出光速的精确值来. 后人用相同的方法进行测量，根据地球轨道半径为 1.497×10^8 千米，得到的光速为 $c=(3.010\pm0.06)\times10^5$ km/s.

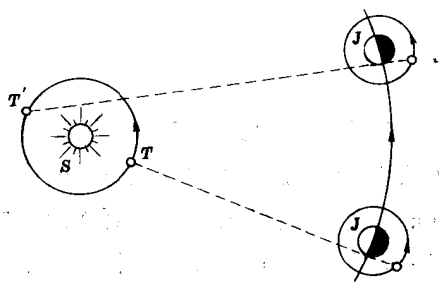


图 7-67

1849 年法国学者斐索第一个在地面上测出了光速. 他用的装置如图 7-68 所示.

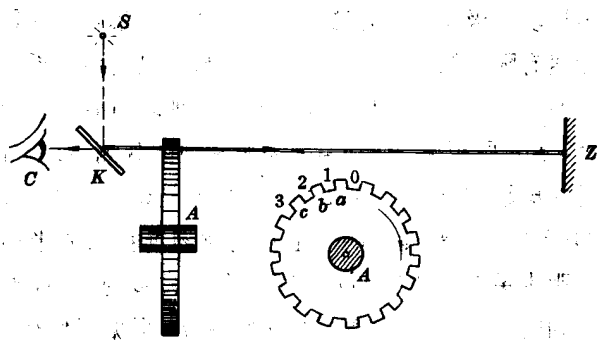


图 7-68

光从光源 S 发出，经玻璃片 K 表面反射后，通过静止齿轮 A 的齿间空隙，经过相当长的距离（约几千米）后，从平面镜 Z 反射回来，再经齿轮 A 的齿间空隙，透过玻璃片到达观察者的眼中. 现在使齿轮开始转动，并且逐渐加快转速，就

会出现从齿隙 0 穿过的光线，经 Z 反射回来时，恰好被齿 a 挡住，从齿隙 1 穿过的光线，反射回来时又被齿 b 挡住……. 从而使观察者始终看不到 Z 反射回来的光. 当然转速再加快，由齿隙 0 过去的光反射回来时刚好由齿隙 1 通过进入人眼，而由齿隙 1 穿过的光反射回来时又刚好从齿隙 2 通过进入人眼，人又可以见到 Z 的反射光了. 知道了 A 的齿数、齿轮的转速以及 AZ 间的距离，就可算出光速了. 例如：AZ 间距离为 8.6 千米，A 有 720 齿，第一次见不到 Z 的反射光的齿轮转速为 12.6 转/秒，齿 a 转到隙 0，即转过半个齿间距离所需的时间为 Δt，即 $\Delta t=\frac{1}{2\times720\times12.6}$ s. 光速 $c=\frac{2l}{\Delta t}=2\times8.6\times2\times720\times12.6$ km/s$=3.12\times10^5$ km/s. 当时斐索测得的光速为 3.16×10^5 km/s.

1851 年傅科又设计了另外一种方法——旋转镜法测定了光速. 1927 年迈克耳孙又改进了前人的装置. 采取旋转八面镜的方法，很大地提高了测量的准确度.

2.《墨经》中关于球面镜的知识

《墨经》是我国古代一部满载自然科学知识和思维规律研究的典籍.《墨经》中关于自然观察的记载最有条理的是关于光学的八条. 其中论针孔成像的一条，论投影的四条，论镜像的有三条.

现在把论球面镜成像的两条介绍如下（摘自高等教育出版社 1985 年出版，蔡宾牟、袁运开主编，《物理学史讲义——中国古代部分》，200～202 页）：

论凹面镜：

经："鉴低，景一小而易，一大而正，说在中之外、内."

说："鉴. 中之内：鉴者近中，则所鉴大，景亦大；远中，则所鉴小，景亦小；而必正. 起于中缘（燧）正而长其直（置）也. 中之外：鉴者近中，则所鉴大，景亦大；远中，则所鉴小，景亦小；而必易. 合于中而长其直也."

经文中，低即深、凹之意，"鉴低"就是指凹面镜，"中"指球心至焦点这一段. 当物体放在"中之外"即物体在球心以外，得到的是比物体小而倒立的像；当物体放在"中之内"，即焦点至镜面之间，得到的是比物体大而正立的像.

后期墨家为了说明经文，又通过反复试验，得到更明确的结论. 从《经说》记载中可以看出后期墨家虽然也是分别就物体在"中"之内、之外两种情况来说明凹面镜成像的，但对于凹面镜的物像关系的认识却前进了一步.

一种情况是物体放在"中之内"（即焦点之内）. 墨家认为物体离焦点近些，则所照大些（"所鉴大"，拿现在的话来说就是视角大），因此产生的像也大些；物体离焦点远些，则所照小些（"所鉴小"），因此产生的像也要小些. 在这种情况下，像必定都是正立的. 就是说，物体从焦点开始移动（"起于中燧"），正立着而往镜面方向挪其位置（"正而长其置"）. 值得我们注意的是在这一记载中，后期墨家已对焦点和球心作了区分，给焦点起了个专门名词，称为"中燧"，其意思是"火的中心点".

另一种情况是物体放在"中之外"（即球心之外）. 墨家认为物体离球心近些，则所照大些，产生的像也要大些，物体离球心远些，则所照小些，产生的像也要小些. 在这种情

况下，像都是倒立的．就是说物体在球心同自己的像重合之后，背着镜面挪远其位置（“合于中而长其置”）．后期墨家已经知道物体及其像是在球心处重合，这种观察是细致和周密的．

由于《墨经》作者当时是把观察者自身当作物体来进行实验的，对于物体在球心和焦点之间，成像于球心之外（即观察者身后）无所见，则是十分真实自然的．

论凸面镜：

经：“鉴团，景一．说在刑之大．”

说：“鉴．鉴者近，则所鉴大，景亦大；（同其）远，所鉴小，景亦小：而必正．景过正，故招．”

“鉴团”即凸面镜，也称团镜．“景一”指明凸面镜的成像只有一种．而“刑”（同“形”，指物体）总比像大．物体离镜近些，则所照显得大些；物体离镜远些，则所照显得小些，像也要小些．在这两种情况下，像都是正的．物体过远，像就模糊不清了．（“故招”）①

3. 光导纤维的传光、传像原理

光导纤维分为两种：一种是由纤芯和包层组成的，在纤芯和包层的界面上，介质的折射率发生跃变（包层的折射率

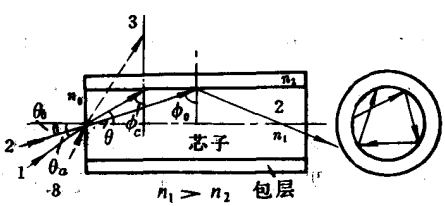
---

① 文中对“景过正，故招”的解释，从谭戒甫说．有人对此持不同看法．徐克明先生认为“过正”作“另一侧”解．故，借为佸，佸计．招借为劭，短（《博雅》）．这句话应解释为：凸面镜的像恒位于镜的另一侧，佸计恒比物体为小（见《科技史文集》第12辑，62～63页，上海科学技术出版社1984年出版）．洪震寰先生则认为这一句话不属于此条而属于上条（即凹面镜成像的那一条），系传抄错简所致（见《科学史季刊》第四期，38～39页，科学出版社1962年8月版）．——编者

较小)，叫阶跃型光纤；另一种是纤芯的折射率徐缓减小的渐变型光纤.

阶跃型光纤的直径由几微米到 100 微米左右. 人的头发丝直径大约为 50 微米，所以光导纤维的粗细跟头发丝差不多，甚至比头发丝还细.

射入光导纤维的光线，有两种不同的情况. 一种是与光导纤维的中心轴相交的光线，如图 7-69 甲所示，叫子午光线. 另一种为斜光线，它不与光导纤维的中心轴相交. 如果从端面观察，可以看到光线描绘出折线形状的路径，如图 7-69 乙所示.



甲　　乙

图　7-69

当子午光线以 θ_0 的入射角从光导纤维的端面射入，经折射后射到纤芯和包层的界面上. 如果它在界面上的入射角 ϕ_0 大于临界角 ϕ_c，入射光线 (图甲中的 2) 将在界面上发生全内反射. 全内反射的光线，又以同样的角度，在对面的界面上发生第二次全内反射. 在光导纤维内经过多次全内反射，由另一端射出. 由简单的推导，可知产生全内反射的条件为：

$$\sin\theta_0 < \sin\theta_a = \frac{\sqrt{n_1^2 - n_2^2}}{n_0}. \qquad (1)$$

式中的 n_0、n_1、n_2 分别为空气、纤芯、包层的绝对折射率. 由于 $n_0 \approx 1$，上式可化为

$$\sin\theta_0 < \sin\theta_a = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}.$$

由此可以看出，入射角 θ_0 小于某一定值 θ_a 的子午光线，折射进入光纤后，在光纤的芯子与包层的界面上的入射角才能大于临界角 ϕ_c，子午光线才能在光纤内经多次全内反射到达另一端. 入射角大于 θ_a 的那些子午光线，折射进入光导纤维后，在界面上的入射角小于临界角，则折射光线由界面上射出（图中的虚线 3），不能传到另一端.

由（1）式还可以看出，θ_a 只决定于光纤芯子和包层的折射率，而与纤维的粗细无关，所以光导纤维可以制造得使它的截面积很小，变得柔软可以弯曲.

关于斜光线，也有一个最大的入射角（比子午光线的大），超过这个入射角时，光线在芯子与包层的界面上不能发生全内反射.

渐变型光纤直径跟阶跃型光纤具有同等大小，在这种光纤中，光线不是像阶跃型光纤中那样沿着锯齿形路径传播（如图 7-70 甲），而是沿着如图 7-70 乙所示的曲线轨迹传播.



图 7-70

在生产技术上，利用传光束来传光. 传光束就是将直径为 40～70 微米的玻璃单纤维聚集到一起，装入塑料套管中.

单纤维的排列可以是不规则的，所以传光束比较容易制作.

科学技术上还利用传像束来传递图像. 传像束是一种可挠性的纤维束，能够将图像的各个光点不失真地传递到另一端. 它的原理就是在传像束的一端投射图像时，图像就被纤维端面的每根纤维分割成许多亮度不同的像元，分别送到另一端面，再集合成像. 传像束是由几千根纤维聚集成的，纤维的直径为 20～100 微米. 这些纤维聚集成一束，排列成正方形或正六边形的规则排列，而且两端的对应位置相同.

传光束和传像束在生产和科学技术上、军事上都有应用. 纤维潜望镜（纤维镜）就是一个例子.

如图 7-71 所示，光导纤维潜望镜是一个叉形纤维束. 两个分支中的一支跟目镜或光电管相接，用以观察或接收图像及信号；另一支跟光源相接，用它来照明要观察的目标. 另一端是探头. 为了提高探测效果，通常在探头前面安装有物镜，使要探测的目标成像在探头的端面上. 这种装置，可以直接进行观察，也可以用光电系统连接. 光导纤维潜望镜在医疗上可用作胃、食道、十二指肠、心脏血管、子宫等内腔部位进行检查和诊断的医用内窥镜. 图 7-71 是心脏内窥镜示意图. 光线通过传光束传到心脏内壁，将内壁照明，再通过传像束将心脏内的病变情况传递到目镜进行观察和拍照.

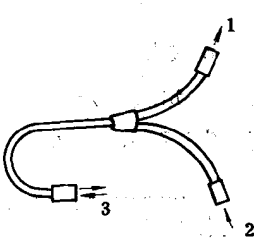


图 7-71

1. 光接收器或观察目镜
2. 光源　3. 探头

摘自《物理教师》1985 年 1 月号，35—37 页，文字上有修改.

4. 测凹透镜焦距的其他方法

(1) *自准直法*

如图 7-72 所示，S 是光源箱侧面发光的三角孔，和自准直法测凸透镜焦距所用的相同. 使 S 射出的光束经过凸透镜 L_1 和被测凹透镜 L_2 恰好成为平行光束，垂直到达平面镜 M 上，然后沿原路返回，最后仍成实像在 S 处. 实验时应使 S 和 L_1 的距离大于这凸透镜的焦距，仔细调节使两个透镜共轴，平面镜和光源箱上开三角孔的侧面都垂直于透镜的主轴. 再调节 S、L_1、L_2 三者的距离，就能在光源箱侧面上三角孔下生成清晰的等大的倒立三角形实像. 记下凹透镜 L_2 在光具座上的刻度 a，保持光源和凸透镜的位置不变，撤去凹透镜和平面镜，在凸透镜右侧装上光屏，移动光屏使屏上生成清晰的三角孔实像，记下此时光屏在光具座上的位置 b，就是原来凹透镜 L_2 的虚焦点 F_2 的位置. 所以凹透镜的焦距的绝对值 $f=b-a$.

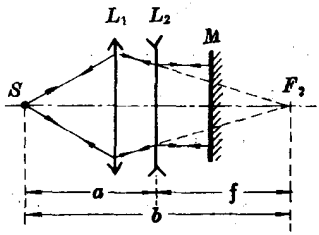


图 7-72

(2) *虚物成像法*

长焦距的凹透镜适合用本法测量. 如图 7-73 所示，发光物体 AB 经凸透镜 L_1 成实像 A_1B_1，若在光束形成此实像前的空间某处放入一个凹透镜 L_2，则光路改变而成实像 A_2B_2 于较远处. 对凹透镜 L_2 来说，A_1B_1 是虚物，此虚物成实像 A_2B_2. 在光具座上用光屏确定 A_1B_1 和 A_2B_2 的位置，从而测

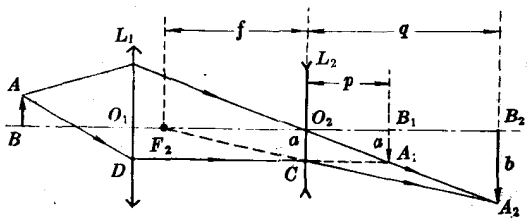


图 7-73

出物距 p，取负值，像距 q，取正值，代入公式 $\frac{1}{f}=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}$，即可算出凹透镜的焦距 f，为负值. 也可以不用虚物的概念说明本实验的原理：由光路图中可找到两组相似三角形，

$$\triangle O_2A_1B_1\sim\triangle O_2A_2B_2 \quad \therefore \frac{a}{b}=\frac{p}{q}, \qquad ①$$

$$\triangle F_2CO_2\sim\triangle F_2A_2B_2 \quad \therefore \frac{a}{b}=\frac{f}{f+q}, \qquad ②$$

由①、②两式消去 a、b，得 $f=\frac{pq}{q-p}$. ③

用③式计算 f 时各量都取绝对值.

5. 眼镜的参数

透镜焦距的倒数叫焦度，焦度的单位是屈光度，符号是 D，1 D=1 m^{-1}. 通常所说眼镜的度数是屈光度数乘以 100，如某一近视镜片为－250°，某一远视镜（或老花镜）片为＋300°等.

有些人眼睛的角膜各个截面的曲率不相等，对于一个发光点成的像不是一个点而是一段直线形，眼的这种缺陷叫“散光”. 矫正散光需戴用圆柱面镜片，分为凸圆柱面和凹圆柱面两种，光度也分别标以正、负号. 这种镜片在使用时应

根据眼睛的情况将圆柱面的轴线在空间取适当的方向才能恰当地矫正. 如果某人患有散光的同时还有近视（或远视），则配的眼镜片就要一面磨成圆柱面另一面磨成球面.

6. 显微镜的放大率

对于物镜：物距 $u_1 \approx f_1$，f_1 是物镜焦距，像距 $v_1 \approx L$，L 是镜筒的长度（即物镜到目镜的距离），因此物镜的放大率 $m_1 \approx \frac{L}{f}$. 对于目镜：$u_2 \approx f_2$，$v_2 = d$，d 是人眼的明视距离，因此目镜的放大率 $m_2 \approx \frac{d}{f_2}$. 所以整个显微镜的放大率 $m = m_1 m_2 \approx \frac{L \cdot d}{f_1 \cdot f_2}$. 正常人的 $d = 25$ cm，制造显微镜时规定 $L = 16$ cm，L、d 都是定值，则可知 f_1、f_2 越小，m 就越大.

以 XSP－13A 型生物显微镜为例. 它的物镜有三只，焦距分别为 1.6 cm、0.4 cm、0.16 cm，放大率分别为 10 倍、40 倍、100 倍. 目镜也有三只，焦距分别为 5 cm、2.5 cm、2 cm，放大率分别为 5 倍、10 倍、12.5 倍. 显微镜整体的放大率可有 9 个不同的值，最大为 1250 倍.

由于存在光的衍射，限制了物镜的分辨本领，因此利用可见光观测的显微镜的放大率不超过 2 500 倍.

第八章　光的本性

一、教学要求

前一章讲述的几何光学知识，以光线的概念为基础，讨论光的传播规律，而不涉及光本身究竟是什么的问题．本章则要循着历史发展的线索，引导学生进一步去了解光的本质，认识光的波粒二象性．光的本性问题，在近代物理学发展史上占有很重要的地位．正是由于把波粒二象性推广到一切微观粒子的认识上去，才促进了量子力学的蓬勃发展．所以，学习光的本性，对于学生进一步了解微观粒子的性质，建立辩证唯物主义的世界观，都具有重要的意义．

本章的教学要求是：

1．通过光的干涉、衍射现象了解光是一种波，了解光的波动性在科学技术上的某些应用．

2．了解光的电磁说，了解可见光是一定频率范围的电磁波以及不同频率范围的电磁波的不同特点．

3．了解光谱和光谱分析的初步知识．

4．理解光电效应的基本规律和光子说的基本内容．了解爱因斯坦的光电方程（选学）．了解光电效应在科学技术中的

某些应用.

5. 了解光的波粒二象性的初步概念.

在光的干涉的教学中，考虑到一般中学生的知识基础和接受能力，严格的相干光的概念，他们是难以理解的，所以在本章中没有提出相干光的概念，而在双缝干涉实验中，把产生干涉现象的两个狭缝看成“振动情况总是相同的波源”.

在讲了光的衍射之后，着重指明了前一章学过的光的直线传播规律的近似性，它可以帮助学生初步了解几何光学知识的适用范围，懂得在研究物理问题时，要根据不同的情况，选用不同的研究方法.

学习光的电磁说的主要目的，是要进一步揭示光波在本质上不同于机械波，跟其他的不可见光一样，乃是一定频率范围的电磁波.

在光电效应的教学中，教材强调了光电效应的主要规律——极限频率的存在、光电子的初动能与入射光的强度无关和光电效应的瞬时性. 这些都是不能用波动说来解释的，只有用爱因斯坦的光子说才能圆满解释这些规律. 在光子说的教学中应该注意，光子说不是简单地恢复了原来的微粒说，更为重要的是引入了光量子的概念，这就是能的量子化，即一定频率 ν 的光的能量只能以光量子能量的整数倍出现，而不能取任意值.

光的波粒二象性的教学，要求不要过高，只要让学生初步了解光在某些情况下显示出波动性，在另外一些情况下又显示出粒子性就可以了. 至于物质波，在教材中只作为阅读材料，不做要求，让学生知道粒子也有波动性就可以了.

本章内容，都是同学们在生活中并不熟悉的．无论是光的波动性还是光的粒子性，都需要经过抽象思维，才能理解现象的本质．因此，本章的教学，应该特别注意在认真观察实验事实的基础上，加强抽象思维能力的培养．例如，在光的干涉的教学中，应该让学生充分观察干涉图样，再应用波的叠加的知识，进行分析、推理，理解图样形成的物理过程．爱因斯坦的光子说，也应该在引导学生认真分析光电效应与波动说的矛盾的基础上提出来，然后进一步引导学生来研究光子说怎样解决了这些矛盾．经过充分的思考、分析，学生才能把书上的结论变成自己的认识，同时也提高了他们分析物理问题的能力．

二、教材分析和教法建议

本章知识系统是按人们对光的本性的认识发展过程安排的．全章内容可分为五个单元：第一单元讲微粒说和波动说的争论以及人类对光的本性的认识史（第一节）；第二单元讲光的干涉和衍射现象（第二节至第四节）；第三单元讲光的电磁说、电磁波谱和光谱分析（第五、六节）；第四单元讲光电效应和光的量子说（第七节）；第五单元讲光的波粒二象性（第八节）．

1．第一单元：光的微粒说和波动说

这是本章的引言，通过回顾人类对光的本性的认识过程，给学生指明学习本章的线索——教材内容的层次和系统，这

对发挥学生学习的主动性是十分有益的．通过简要的史料介绍，一方面让学生体会到科学发展是一代一代科学家辛勤劳动的曲折过程，树立为科学献身的精神，刻苦钻研，勤奋好学；另一方面，从中体会到科学研究的一些基本方法——“实验（事实）——理论假设——实验（提供新的事实）——修正理论（甚至建立新的假设）”，以及人们的认识就是从不断地纠正偏差错误中提高的．“光的本性”的认识史，也是对学生进行辩证唯物主义教育的好教材，虽然只是一课时，应当努力上好．

考虑到学生的知识基础和课时安排，根据教材内容，教学中可以突出这么几点：① 把光看作是沿直线传播的粒子流的学说，历史很久．就是在17世纪意大利学者格里马第观察到了光有偏离直线传播的现象（衍射）之后，人们仍然相信微粒说，著名物理学家牛顿就支持微粒说．微粒说可以简明直观地解释光的直线传播和光的反射定律．解释光的折射定律时比较麻烦，而且根据牛顿的推算光在介质中的速度要比真空中大（后来知道这是错误的，可是当时无法判断这个推算正确与否）．微粒说还可以解释光的色散现象．微粒说对有些光学现象的解释感到困难，如几束光线交叉相遇后为什么会彼此毫无妨碍地继续向前传播．再有，牛顿解释光的反射，是由于光微粒受到介质的排斥所致，折射是光微粒受到介质吸引的缘故；那末一束光射到介质表面时，有反射又有折射，为什么介质会对光微粒“有亲有疏”呢？光的衍射现象，也是微粒说难于解释的问题．②惠更斯提出了波动说，他把光看作是某种振动在介质中的传播．水波、声波的反射和折射

现象比较容易见到，所以波动说解释反射、折射是可以令人信服的．至于两列水波互相穿过，几个人的说话声音可以同时听到，都是人们熟知的现象．但是，由于惠更斯时代对光的“波长是很短很短”的这一点，还不清楚，因此对光照射的物体后面会留下清晰的影子，还解释不了．尽管格里马第已经发现了光的衍射现象，却没有给波动说提供什么优势．③微粒说在17世纪和18世纪内占主导地位．其原因有：牛顿的威望；力学的成就使人们思维上产生的定势；波动说本身的不完善；当时的实验事实还不足以分出谁是谁非．④19世纪初，获得了证明波动说正确的实验依据，这就是光的干涉和衍射实验．杨和菲涅尔进一步充实与修正了惠更斯的理论，终于使波动说获得了公认．⑤随着物理学各方面的发展，麦克斯韦提出了电磁波的理论，进而得出了光是电磁波的结论，惠更斯的波动说发展到了麦克斯韦的光的电磁说．⑥19世纪末，光电效应被发现了，波动说在光电效应面前束手无策．人们又认识到光确实具有粒子（不连续）性．爱因斯坦提出了光的量子理论——光子说．⑦最后统一到光既具有波动性，又具有粒子性（这种粒子已不是牛顿提出的机械微粒模型了），即光的波粒二象性．

教学实践证明，给学生讲一点物理学发展史，能给学生一些启迪，有利于学生领悟教材编排意图，主动地有系统地去掌握知识．

2. 第二单元：光的干涉和衍射

（1）本单元讲述了双缝干涉、薄膜干涉和单缝衍射、圆孔衍射等内容，教学的重点是双缝干涉．考虑到学生的接受

情况，本单元内容只做定性讲述．在光的干涉中没有讲述双缝干涉的公式，不要求由干涉条纹间距的测量求出光的波长．但是引用了程差的概念，应用学生已有的波的叠加的知识，分析了光屏上明暗条纹的分布规律，即与两个狭缝的程差是波长的整数倍处出现亮条纹，与两个狭缝的程差是半波长的奇数倍处出现暗条纹．这种分析是学生可以理解的，而且可以使学生对干涉现象的物理过程有更具体的了解，加深对光的波动性的认识．对于光的衍射，则只要求观察衍射形成的图样，没有用波的叠加对衍射图样进行分析．这就可以避免学生对双缝干涉时狭缝被看作单一的线光源而在单缝衍射中狭缝又被看作许多线光源的集合体造成的迷惑．考虑到多缝衍射现象跟双缝干涉之间不易区别，教材没有讲多缝衍射和衍射光栅，增加了衍射图样的观察．这样增删，有利于教学顺利进行且不影响学生的后续学习．

（2）光的干涉的教学

① 考虑到新旧知识间的联系，光的干涉的教学可与复习机械波干涉的有关内容结合起来．可着重复习波的独立传播、波的叠加、波的干涉和干涉产生的条件等内容．然后再转入双缝干涉的教学．教学中要抓住重点，着重结合课本图 8-3、8-4，利用路程差（实际上是光程差，教材中为了简化问题，没有提这个概念）分析清楚双缝干涉中明暗条纹的分布情况．

② 光的干涉的教学中，一个值得注意的问题是相干条件的讲述．我们知道，只有频率相同、振动方向相同、相差恒定的相干波之间才能产生干涉现象．在机械波里可以比较容易地获得连续振动的波源，两个波源只要频率相同，相干性

的其他条件，比较容易满足．但是对于光的干涉来说，情况就不同了．一般光源发出的光，是大量原子跃迁时发出的，由不连续的波列组成，各波列的相位是无规则变化的，这是由原子发光的特点决定的．因此，两个独立光源发出的光，即使是“频率相同的单色光”（实际上严格的单色光并不存在），也不能保持恒定的相差．必须把同一个点光源（或线光源）发出的一束光分成两束，才能得到相干光．教材考虑到学生的接受水平，没有提出相干光的概念，但在课文的叙述中，强调了从单孔射出的光束到达双孔时，双孔“就成了两个振动情况总是相同的波源”，实际上是强调了用分波阵面法来获得相干光的．我们要注意课文中的这段叙述，在教学中不要因袭机械波的讲法，把产生干涉的条件简单地说成是两列波的频率相同，以免造成学生对相干条件的误解．

③ 双缝干涉的教学虽不要求定量讨论，但是在狭缝间的距离和狭缝与屏间的距离不变的条件下，单色光产生的干涉条纹间距跟光的波长成正比，这个关系是应该让学生知道的．知道了这一点，学生才能理解不同色光具有不同的频率和波长．

④ 薄膜干涉的教学，可以结合实验、演示来进行，只要求学生初步认识这种现象，不必做进一步的分析．除了肥皂膜的干涉外，两片玻璃之间的空气膜的干涉（练习一第3题）、浮在水面上的油膜的干涉，都可以让学生观察．如果有牛顿环的实验装置，也可以让学生观察．

⑤ 关于光的干涉在技术上的应用，教材中举了用干涉法检查平面和增透膜的例子．对此只要求学生初步了解其原理

和应用的效果，知道光的干涉不单是理论问题，而是有许多实际应用就可以了，不必补充技术细节.

(3) 关于光的衍射的教学

① 举声波衍射的例子，演示水波的衍射现象，复习关于波的衍射的结论："能够发生明显的衍射现象的条件是障碍物或孔的尺寸比波长小，或者跟波长差不多."要让学生体会"明显"、"差不多"的含义.

再提出光能否产生衍射，介绍课文中的实验，指明由于光的波长很短，要产生明显的衍射现象，障碍物或小孔必须很小很小.

② 围绕着"光离开直线路径绕到障碍物阴影里去的现象叫光的衍射，衍射时产生的明暗条纹或光环叫衍射图样"为中心，让学生轮流做实验进行观察. 所做实验有：用游标卡尺观察单缝衍射实验、观察小孔衍射（在铝箔或胶片上打出尺寸不同的小孔，以小电珠作光源，距光源 1～2 米，眼睛靠近小孔观察光通过小孔的衍射花样——彩色圆环）. 还可让学生通过羽毛、纱巾观看发光的灯丝等，对见到的彩色花样可不做解释.

③ 在本节教材中提到泊松亮斑——泊松原以为这下子可以驳倒菲涅尔的波动理论了，事与愿违，菲涅尔和阿拉果接受了泊松的挑战，用实验验证了这个理论结论，实验却成了波动理论极其精彩的实证，菲涅尔为此获得了科学奖金(1819 年). 这个科学小故事告诉我们，在科学研究上必须重视理论的指导作用和实践的检验作用；作为科研工作者，必须有坚定的自信心和踏实勤奋的工作态度. 今天的学习，在

掌握知识的同时，也应培养自己这方面的好品质好作风.

④ 课文最后小结："光沿直线传播只是一种近似的规律."这是很重要的. 应该让学生了解，光的直进，是几何光学的基础，光的衍射现象并没有完全否定光的直进，而是指出了光的直进的适用范围或者说它的局限性. 讲显微镜时讲到光学显微镜可把物体放大 2 000 倍，再想放大就无能为力了，这是为什么？衍射现象显著了. 因此，光的衍射跟我们也是关系密切的，不过没学衍射时我们不明确或者没注意到罢了.

(4) 关于光的颜色、频率和波长. 应当明确：不同颜色的光具有不同的频率(用波长表示光色是不科学的)，光的频率决定于光源，与介质无关. 光在不同介质中传播的速度不同，但其频率(颜色)不变，波长要改变. 例如钠灯发黄光，在空气中波长 0.589 0 微米，在水中为 0.443 0 微米，黄色不变.

3. 第三单元：光的电磁说、电磁波谱、光谱和光谱分析.

本单元内容大多类似科普常识性的介绍，没有难理解的理论和定量的公式推导. 考虑到训练学生的学习能力，活跃学习气氛，教学中可以指导学生自己读书，归纳总结，提问讨论. 教师配合教材内容做一些演示实验供学生观察思考. 避免照本宣讲，学生听得乏味.

(1) 光的电磁说，可着重说明以下两点：①提出光的电磁说的背景：一方面，人们公认了光是一种波动，但总习惯于按照机械波的模式来设想光波，认为光波必须在某种弹性介质中传播，可是人们为寻找这种介质所做的各种努力都失败了；另一方面，麦克斯韦发现了电磁波，波速跟光速相同；

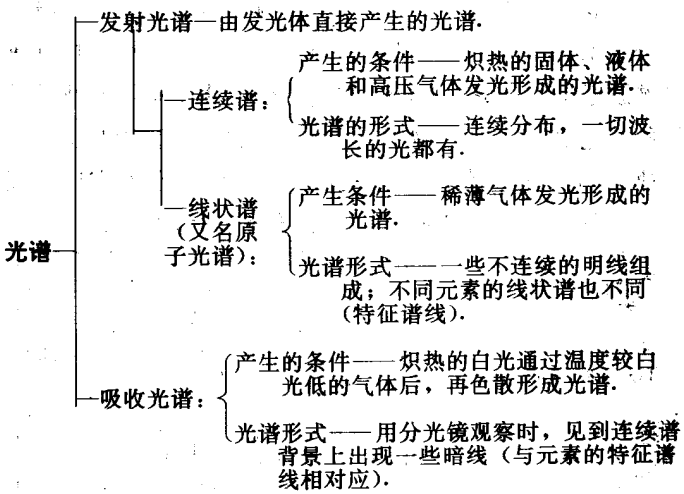
赫兹证明了电磁波能产生反射、折射、干涉、衍射等现象，并且通过干涉实验测出了某个频率的电磁波的波长，算出了电磁波的波速，的确等于光速，这就由实验事实提供了光的电磁说的依据. ②光的电磁说提出的重要意义在于使人们认识到光波跟机械波有本质的不同. 电磁场本身就是物质，因此不需要“弹性介质”来传递. 光的电磁说揭露了光现象的电磁本质，把光学和电磁学统一起来了.

(2)既然光波是电磁波的一种，那就有必要把整个电磁波排出个谱来，把可见光，无线电波，还有一些不可见的射线(属于电磁波范围的)都排列起来. 要着重使学生了解不同波长范围的各种电磁波，它们的本质是相同的，它们的行为服从共同的规律，同时它们又都具有某些特性——因此观察方法和应用上就有所不同. 可归纳如下表，以利于整体的了解.

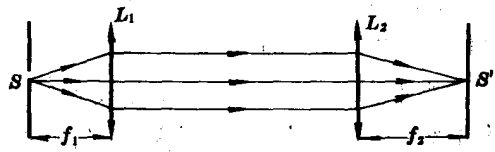
电磁波种类	无线电波	红外线	可见光	紫外线	伦琴射线	γ射线
频率 f/Hz	10^4～3×10^{12}	10^{12}～3.9×10^{14}	3.9×10^{14}～7.5×10^{14}	7.5×10^{14}～5×10^{16}	3×10^{16}～3×10^{20}	3×10^{19}以上
真空中波长 λ/m	3×10^4～10^{-4}	3×10^{-4}～7.7×10^{-7}	7.7×10^{-7}～4×10^{-7}	4×10^{-7}～6×10^{-9}	10^{-8}～10^{-12}	10^{-11}以下
观察方法	无线电技术	利用热效应	激发荧光	利用贯穿本领	照相底片感光（化学效应）	核技术
产生方式	*LC* 电路中自由电子的振荡	原子的外层电子受到激发			原子的内层电子受到激发	原子核受到激发
用途	通讯，广播，导航	加热烘干、遥测遥感，医疗，导向等	照明，照相，加热	日光灯，黑光灯，手术室杀菌消毒，治疗皮肤病等	检查探测，透视，治疗等	探测，治疗等

(3) 需要注意：演示伦琴射线时，改变阴极的温度，可以增加从阴极发出的电子数目，从而增大伦琴射线的强度；加大伦琴射线管两极间的电压，可以提高阴极射出的电子流中电子的速度，从而提高射线的贯穿本领. 观察时，让射线照在涂铂氰化钡的屏上，通过被射线激发产生的荧光（银辉色光亮）进行观察.

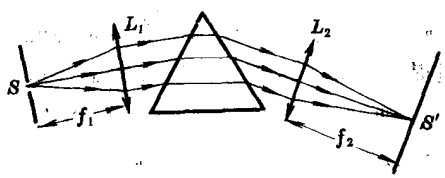
(4) 光谱部分的知识，可引导学生归纳如下：



(5) 分光镜的光路图可作些补充（如图 8-1 所示），启发学生：图甲中的线（缝）光源 S 发出的光，经凸透镜 L_1 和 L_2，成像为 S'. 加入三棱镜，光路成为图乙所示（单色光）. 白光中各色光的折射率不同，经三棱镜折射后出来时，其像 S' 便会依次地展开并呈现在平面 MN 上（课文中的光路图）.



甲



乙

图 8-1

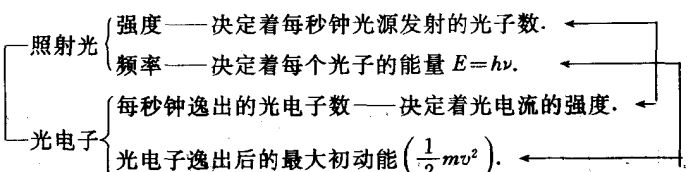
(6) 光谱分析方法根据什么原理，有什么优点，让学生通过读书自己回答. 课时容许，可以让学生看一下太阳光谱，明确太阳光谱不是连续谱而是吸收光谱. 由太阳光谱中的暗线可查知太阳大气的组成元素. 还可讲一下，人们在1895年从太阳光谱的暗线中确定了当时的新气体“氦”(自希腊文“太阳”来)，后来又在地球上找到它的故事，加深对所学知识的印象，引起学习的兴趣.

4. 第四单元：光电效应和光子说

(1) 做好演示实验是教好光电效应的前提. 演示可按课

本所示装置进行．把锌板擦亮后，原来不带电，经紫外线照射后带正电荷．但这个实验，完全按课本上的装置做，不易做成，可加以改进，具体做法请参看本章实验指导部分．在上述定性演示基础上，再进一步观察：光照开始，立即见到指针转动；光照停止，指针也马上停住．说明光电子的逸出是随着光照的始停而起止的．将紫外线改为可见光（红色、绿色、白色），则不能产生光电效应．如果设备允许，将锌板换成光电管并改用可见光照射，则观察的内容就更丰富了．

（2）光电效应的教学，要突出光电效应的主要规律——极限频率的存在、光电子的初动能与入射光的强度无关以及光电效应的瞬时性，这些规律都不能用波动说来解释．只有用爱因斯坦提出的光子说，才能圆满地解释这些规律．课文的叙述是比较细致的，为了让学生读后能有个清楚的印象（不混淆），可以理出这样一个线索供学生参考：



这里要让学生注意：照射光束的强度（光束的能量）取决于单位时间内发射（或接收）的光子数；光子本身所具有的能量取决于光子本身的频率，伦琴射线的光子的能量就要比红色光光子的能量大几十万倍．学生会错误地认为："频率高，光子能量大，光就强，产生的光电流也强"、"光电子的动能大，电子跑得快，光电流就强"，把"光束的强度"、"光子的能量"、"光电子的最大初动能"、"光电流强度"等概念

纠缠在一起，造成混淆．因此要及时提醒，指导学生正确地进行思考，防止日常生活中形成的糊涂观念对学习的干扰．

(3) 光子说和电磁说一样，都指出了光是一种物质．可向学生简单介绍，已故前苏联科学院院士瓦维洛夫曾研究过独立的光量子对眼睛的作用．列别捷夫的光压实验具体证明了光是具有动量和质量的物质，光的质量和能量之间可由质能方程 $E=mc^2$（下一章会讲到）来联系．我国物理学家叶企孙教授在 1921 年曾对普朗克常量进行了测定［当时测得 $(6.556\pm0.009)\times10^{-34}$ J/s］．让学生认识到光子的物质性、不连续性，但又不能认为光子说是回到牛顿的微粒说．认识是螺旋式上升的．

(4) 爱因斯坦光电效应方程，属于选学内容．教学中要让学生理解 $\frac{1}{2}mv^2=h\nu-W$ 和 $W=h\nu_0$ 这两个基本公式的物理意义，知道光电子的最大初动能是由入射光子的能量和被照金属的逸出功决定的，三者间有着确定的数量关系．为了减轻学生的课业负担，一般不要求进行计算．

5. 第五单元：光的波粒二象性

本节教材，跟第一节教材相呼应，可起到小结全章的作用．在教学中，首先要从物理意义上让学生正确理解“光既有波动性、又有粒子性”，但又不可把它看作是宏观的波和宏观的粒子．其次，要结合教材内容，对学生进行辩证唯物主义的思想教育，要指导学生学习科学的思想方法．第三，通过人类对光的本性的认识的发展史的介绍，使学生体会到人类认识自然、改造自然是个曲折艰苦的过程，是个反复修正、反复深化的过程，从而树立起不怕挫折、服从真理的求知精

神，为我国早日实现四化勤奋学习.

如果条件允许，结合本章内容，还可在课外搞些专题讲座，配合放映幻灯和录像，普及科技知识，活跃学习气氛.

三、实 验 指 导

1. 演 示 实 验

(1) 双缝干涉

① 用 J2508 型光的干涉、衍射、偏振演示器：

做本实验用的全部装置如图 8-2 所示，在可旋转式光具

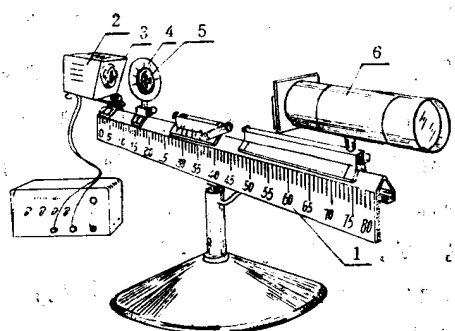


图 8-2

座导轨 1 的一端用滑块固定光源 2，光源灯泡由 J1201 型低压电源的交流输出供电，3 是光源用单缝，缝宽 0.11 毫米，光具架 4 装在另一滑块上，4 中间安装双缝 5，缝宽 0.016～0.020 毫米，缝距 0.080 毫米，导轨另端用长滑块固定观察筒 6. 各光具的光轴要和导轨平行并大致共轴. 光源灯泡是

“12 V 50 W”卤钨灯，为了延长它的寿命，开始先用 6 伏点亮，避免很大的冲击电流，然后根据实验所需的亮度逐渐升高电压，但不得超过 12 伏.

实验前的调整：只装上光源 2，在导轨另端装毛玻璃屏，转动光源，使射出的光束在屏的中央形成光斑. 再装上光源单缝、光具架和双缝，单缝取竖直方向，双缝外环上的指示线对准光具架上的零刻线，双缝距离单缝 5～10 厘米. 此时顺着光的传播方向看，通过单缝的光形成的窄条形光斑应恰好落在双缝上，如偏斜则应转动光源和单缝使之对准. 即单缝与双缝平行. 再取下毛玻璃屏. 装上观察筒，对准光具架稍加转动，就能由大透镜看到筒内毛玻璃屏上呈现不少于 5 条的彩色干涉条纹. 观察筒入光口装有可平移的方形光栏，用以挡住环境中的杂散光的干扰，使视场中的干涉条纹清晰可见. 如果干涉条纹形状不好或不出现条纹，可能是单缝与双缝不平行，再仔细调节即可. 在光源上加滤色片，可看到近乎单色的明暗相间的干涉条纹，还可加不同颜色的玻璃，看到的干涉条纹间距离不同. 使光源适当靠近双缝可增加干涉明条纹的亮度，使明暗条纹反差增大. 使观察筒离双缝远些，干涉条纹间距离变大，但亮度要减弱.

这个实验在不太亮的教室中就能进行，转动光具座导轨，让全班学生在座位上轮流观察.

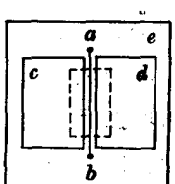


图 8-3

②用自制仪器：

按图 8-3 自制一个双缝，e 是一块覆铜绝缘板(或较厚的平整铁片)，按虚

线挖一个长方孔，在覆铜面上用锡焊牢一根直径 0.05～0.10 毫米的细铜丝 ab，要绷直．再焊上两个刮脸刀片 c、d，刀片的刃要平直并且和铜丝平行，距离尽量近但勿接触，形成的缝宽宜小于 0.2 毫米，可在 ab 两侧先各贴放一根细漆包线，将刀片刃和漆包线贴紧，焊好后再取走漆包线．以上操作可在放大镜下进行．

用平面镜将日光反射到暗室中，先通过一个硬纸板做的单缝，缝宽约 0.5 毫米，再投射到自制双缝上，双缝距单缝 0.5～1 米，在双缝后 1～2 米的白墙上就呈现彩色干涉条纹．若在单缝前放三棱镜将日光色散，使单缝通过某一颜色的光，则得到单色干涉条纹，但亮度弱，宜投在毛玻璃屏上由屏后观察．

③ 用激光光学演示仪：

可得到真正的单色光的干涉图样．用氦氖激光照射仪器所附的双缝，可在不太亮的教室中几米远的白墙上形成间距相当大的干涉图样供全班同时观看．因激光束直径很小，故形成的干涉条纹很短，近似为点状．

(2) 肥皂液薄膜干涉

课本图 8-5 的方法适于学生分组观察．肥皂水不要太浓，可用洗衣粉溶液代替，但液膜维持的时间较短．

向全班演示，可用幻灯机的强光束斜射液膜，入射角大些可增强反射光，约取 45°，液膜的反射光路对着白屏，在膜与白屏间放一个大口径的凸透镜将膜的放大实像成在屏上．像的放大率不可太大，否则亮度不够，用大口径凸透镜也是为了加大光通量来增加像的亮度．实验在暗室中进行，将金

属框架固定在支架上，将装肥皂水的杯子向上举使框全部浸入，再将杯下移，框中形成液膜，此时迅速调节凸透镜使成清晰的像．在液膜即将破裂前是最好的观察时刻，这时膜的上部呈现较稀疏而明显的干涉条纹．

(3) 牛顿环干涉

用J2508型光的干涉、衍射、偏振演示器，仪器所附的牛顿环是由一块圆的平板玻璃和一个平凸透镜叠合而成，后者的球面与前者的平面接触，球面半径很大，有6米以上，球面与平板玻璃间形成空气薄膜，其厚度由接触点向外逐渐增大．调节框架上的三个压紧螺钉，使干涉图样位于中心部，但不要拧得过紧，避免玻璃碎裂．按图8-4装置仪器，牛顿环3

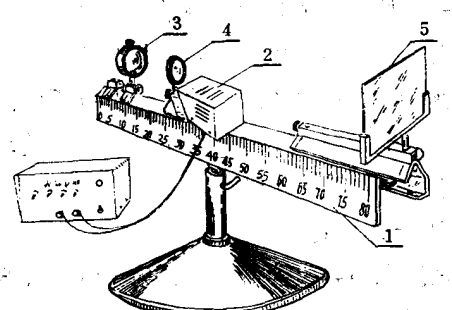


图 8-4

固定在导轨一端，梯形滑块上安装焦距70毫米的凸透镜4和光源2，透镜距牛顿环约8厘米．光源的光斜射到牛顿环上，转动牛顿环，使反射光沿导轨方向通过凸透镜投在毛玻璃屏5上，移动毛玻璃屏就可得到同心圆形状的干涉条纹的清晰实像，越向外干涉条纹越密，中心是暗斑．

改变光具的位置，使透过牛顿环的光经过凸透镜成像在屏上，也可看到同心圆形状的干涉条纹，但中心是亮斑.

(4) 单缝衍射

① 用 J2508 型光的干涉、衍射、偏振演示器：

装置与图 8-2 相同，只是将双缝 5 取下，换成宽度为 0.08 毫米的衍射单缝即可. 看到的现象如课本彩图 6.

② 用自制仪器：

可以用不同的方法制作衍射单缝. 如用煤油灯或蜡烛火焰在玻璃片上熏一层不透光的碳黑，再用刀或针贴靠直尺在它上面划出一条缝，烫上很薄一层蜡可防止碳黑层被蹭掉. 也可仿照图 8-3 的方法用两片刀刃对成（去掉中间的细丝 *ab*）.

在暗室中使日光先通过纸板做的宽约 0.5 毫米的单缝. 再通过和它平行的衍射单缝，两者相距约 0.5 米，就可在几米远的白屏上形成衍射条纹. 取几个宽度不同的衍射单缝对比，如由 0.5 毫米到 0.1 毫米以下，可看到缝越窄衍射现象越明显，衍射条纹间距也越大.

③ 用激光光学演示仪：

用氦氖激光照射仪器所附的衍射单缝，几米外的白墙上就呈现一排很短的衍射条纹，条纹的分布方向与单缝垂直.

(5) 圆孔衍射

在薄铝片或曝过光的黑色底片上用钢针刺一个直径 0.5 毫米以下的小孔作为衍射圆孔，在暗室中让日光先通过一个直径约 0.5 毫米的圆孔再射到衍射圆孔上，可在几米远的屏上形成圆环状的彩色衍射图样.

用氦氖激光直接照射衍射圆孔，可在远处白屏上形成单

色圆环状衍射图样.

不要在纸上刺衍射孔，因为孔中有纸毛纤维，使衍射图样变得复杂.

(6) 紫外线的荧光效应

在细管型的高压紫外线杀菌灯管外面套上一段废的普通日光灯管. 开启紫外线灯，未被日光灯管遮挡的紫外灯管发出很弱的紫光，而日光灯管内壁的荧光粉则被紫外线激发而发出较亮的白光.

紫外线灯管壁由石英制成，里面充的汞汽放电时辐射出的能量大部分是紫外线，少部分是可见光. 紫外线对眼有伤害作用，应隔着较厚的普通玻璃板（能吸收紫外线）短时间观看.

(7) 伦琴射线的产生和作用

J2512 型演示用伦琴射线管如图 8-5 所示，它是冷阴极

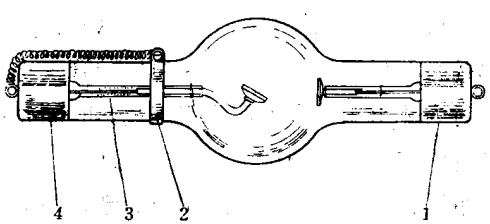


图 8-5

(课本图 8-10 中的是热阴极). 使用时，阴极 1 和对阴极（阳极）4 分别接到感应圈高压输出的负极和正极. 如图 8-6 所示. 调整管子的方向使对阴极的板面朝正前方，将人手或夹有金属片的书贴放在仪器所附的荧光屏未涂荧光物的一面，

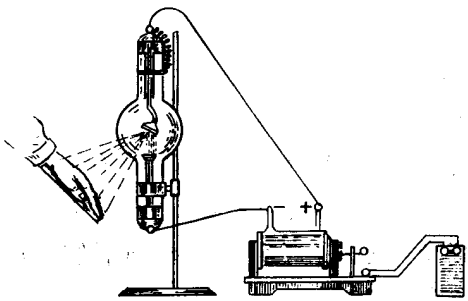


图 8-6

涂荧光物的一面向着观察者. 在严密的暗室中使伦琴管发出的射线在近距离内穿透被观测物，荧光屏上就显出手骨或金属片的阴影. 为避免暗中误触及高电压，宜在伦琴管前挡一块玻璃屏. 还可用黑纸包一张印相的感光纸，黑纸外放一金属钥匙，用伦琴射线照射后在暗室中冲洗，感光纸上就显出钥匙的阴影.

荧光屏用后应避光保存在干燥处，以延长其寿命. 荧光物（硫化锌）有毒，勿触及. 教学用伦琴管发出的射线能量较弱，但对人体组织也有破坏作用，观察时间要短些.

伦琴管中装有辅助阳极（图 8-5 中的 2），与对阴极用导线相连，用以稳定射线，减少对阴极的溅射损失. 管内还装有少量活性炭（图 8-5 中的 3），工作时放出一些它吸附的气体，适当降低管内的真空度，叫做使管子“软化”，这时加不太高的电压就能产生伦琴射线.

（8）连续谱

用 J 2551 型分光镜观察. 光谱成像光路如图 8-7 所示，被

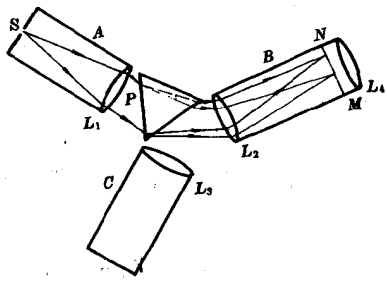


图 8-7

观测的光源是小灯泡，放在距平行光管 A 约 20 厘米的主光轴上，灯泡发出的白光由可调狭缝 S 射入，经凸透镜 L_1 成为平行光束，被三棱镜 P 色散后，各色光仍各自为平行光束，但偏折角不同，经过望远镜 B 的物镜 L_2 后，在其焦平面上不同位置会聚成不同颜色的狭缝的实像．这些竖直细线状的像连续排列就成为光谱，M 端为红色、N 端为紫色，再由目镜 L_4 成放大虚像供观察．

分光镜的调整方法：

① 取下三棱镜，望远镜对室外远物．L_2 焦距 $f_2=130\pm5$ mm，L_4 焦距 $f_4=8\pm1$ mm，令两者距离稍小于 (f_2+f_4)，调节目镜 L_4，使看到远物清晰的像，这就使望远镜对无穷远聚焦．

② 使望远镜转到和平行光管成一直线，狭缝处于竖直方向，用光源照亮狭缝．L_1 焦距 $f_1=130\pm5$ mm，使狭缝 S 与 L_1 距离约等于 f_1，再仔细调节狭缝套筒，直到望远镜中能看到狭缝清晰的像，此时 S 恰在 L_1 的焦平面上．

③ 将三棱镜固定在镜台上，望远镜转到光束射出三棱镜的方向上（如图 8-7），仔细调节望远镜的方向，就可由目镜中看到连续光谱．如光谱不清晰可稍伸缩目镜套筒，如光谱偏在视野中一侧或看不到，可稍微调节 A、B 与 P 所成的角度或 P 的方位，如光谱过宽，两端的红色和紫色未完全进入视野，可适当增加 S 到 L_1 的距离并相应地缩短 L_4 到 L_2 的距离．

④ 调节标度管：成像光路如图 8-8 所示．先将平行光管

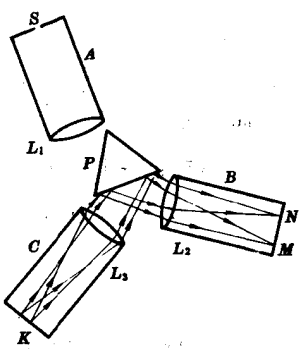


图 8-8

的狭缝遮住，在标度管 C 的透明标尺 K 外端光轴上放一个小灯泡把标尺照亮，标尺窗口取水平方向，稍微转动标度管的方向，使目镜 L_4 中看到水平光带．标度管的凸透镜 L_3 焦距 f_3 ≒120±5 mm，使 K 与 L_3 距离约等于 f_3，再仔细伸缩标尺套筒，就可看到标尺刻线和数字的清晰的像．这数字仅作参照，不表示光的波长．这时去掉狭缝的遮挡物，目镜中就同时看

到连续谱和标尺．用每个镜管和镜架接口上的螺钉，可稍微调整镜管的俯仰角度，使标尺和光谱的像上下移开．

注意：调窄狭缝，光谱像的清晰度增加，但亮度减弱．当狭缝很窄时，可能在光谱中出现一些水平黑线，这是狭缝两刃上沾有污物使某些部位接触而不透光所致，可用汽油擦洗．若仍无效，则是狭缝刃受损而凹凸不平，需进行研磨修理．为保护狭缝，调节时勿使两刃接触．

手持式分光镜便于学生分组观察．它内部采用直视棱镜分光，如图 8-9 所示，是由两块轻冕牌玻璃棱镜 C 和一块重火石玻璃棱镜 F 胶合而成．可见光谱中间的黄光经过这组棱镜后不偏离原方向，其他各色光则发生不同程度的偏折．

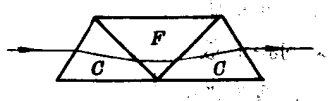


图 8-9

(9) 线状谱

观察钠的明线：在酒精灯芯上撒一些食盐粉末，火焰发光呈黄色，在暗室中将分光镜的狭缝对准钠焰，就可看到钠的光谱线．教学用分光镜的分辨本领不强，调节不细时往往看到的是一条黄线．采取下述措施试一下，有可能将 0.5890 微米和 0.5896 微米两条谱线分辨出来．①将目镜 L_4 向外拉出一些，狭缝 S 向内缩入一些，使光谱的这部分成像更大些；②将狭缝尽可能调窄，使这两条谱线宽度变窄而不重叠．

观察日光灯：灯管内的低压汞汽被激发光，其中的紫外线又使管壁上荧光粉发光．用分光镜对着日光灯，可看到在连续谱的背景上（荧光粉发出的）分布着几条很强的明线，这

是汞在可见光区域内几条最强的谱线.

观察光谱管：教学用光谱管组如图8-10所示.六支管中分别充入不同的光谱纯气体，管壁上贴有标签.各厂产品充气种类不尽相同，大都在H_2、He、Ne、Ar、O_2、N_2、CO_2、Hg中选取六种，把它们分别接到感应圈上，管中的稀薄气体就被激而发光，细颈部发光最强.在暗室中贴近分光镜的狭缝放置光谱管，就可由目镜中看到若干条明线.氢是比较典型的，在可见光区域内有4条明线，波长越短的谱线越弱.氮和二氧化碳的光谱由许多靠得很近的细谱线组成，教学用分光镜难以将它们都分辨开，看到的将是若干段光带.每支管的谱线波长数，列在说明书中.要增加谱线的亮度，可用凸透镜聚光在分光镜的狭缝上.也可以用氦氖激光器的电源点燃光谱管，但应限制通过的电流不超过4毫安，否则会缩短光谱管的寿命.

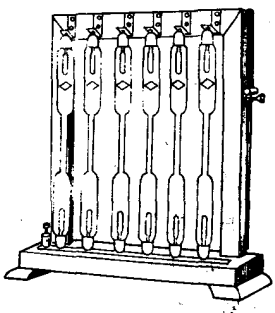


图 8-10

(10) 吸收光谱

观察太阳光谱：将日光反射入分光镜中，狭缝要调得很窄，否则看不到暗线.

观察钠的吸收光谱：实验成功的关键是产生有适当温度的、浓度尽可能大的钠蒸气；白光通过钠蒸气的路径长，增加吸收光子的几率；白光源（灯泡中钨丝）的温度要高于钠蒸气；分光镜的狭缝要调得很窄，否则波长相近的光在光谱

中成的像会互相重叠一部分，使暗线被掩盖而看不出来.

实验装置如图8-11所示.1是白炽灯泡，可用“6.3V

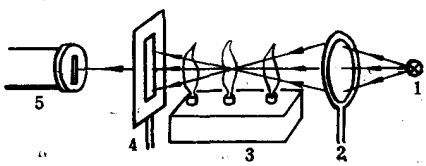


图 8-11

0.3 A”或“6 V 3 W”小灯泡或汽车上的小灯泡（约20～25 W)；2是聚光凸透镜，焦距7～10厘米；3是自制的多头酒精灯，在酒精中溶入溶解度大的钠盐（如醋酸钠、碘化钠)，或用铁皮制成长条形槽，倒入上述的酒精点燃；4是竖直缝状光栏，缝长约15毫米、宽约3毫米；5是分光镜，只画出平行光管的外端.

实验时，先调节凸透镜的位置，使灯泡发出的光束会聚在中间的火焰处. 光栏和酒精灯要有适当距离，使通过三个钠焰的灯光能进入分光镜的狭缝，而不能生成吸收光谱的光被挡住，不能射到狭缝上，仔细调节分光镜，就可看到以连续谱为背景，在黄色区域出现两条很细的暗线（如分光镜分辨本领不强，则成为一条暗线). 此时若挡住灯光，则看到恰好在原来暗线的位置上出现黄色明线. 如钠蒸汽不够浓，可在酒精灯芯上撒少许钠盐粉末. 酒精灯两侧挡铁片可使火焰稳定. 可用滑动变阻器调节灯泡中钨丝的温度，以光色白亮为宜.

详细介绍请看：《物理实验》杂志 1984 年 3 期所载“发射光谱和吸收光谱演示实验的改进”；《中学物理实验教学研究》（高等教育出版社出版）书中 150～154 页.

(11) 锌板的光电效应

装置如图 8-12 所示. A 是表面（光照面）用砂纸打光的锌板，B 是金属网，分别装在静电计 1 和 2 上，两者尽量靠近，C 是 15～20 瓦的紫外线杀菌灯管，按同规格的普通日光灯电路安装，接到 220 伏交流电源上. 先使 A 不带电、B 带正电，点燃紫外灯管，则静电计 1 的指针逐渐张开，2 的指针逐渐闭合. 关闭紫外灯，用带正电的玻璃棒靠近 A，1 的指针张开角度变大，证明 A 逸出光电子而带了正电，光电子运动到 B 上将部分正电中和. 再做两次进行对比：一次在灯管 C 与 B 间放玻璃板吸收紫外线，另一次改用很强的白炽灯光照射，都不能发生上述现象. 可以用带正电的金属板或玻璃棒放在 A 的侧旁代替金属网 B 和验电器 2，同样能观察到紫外线使原来不带电的锌板逸出光电子而带正电.

只用锌板和静电计做实验效果不好，因为锌板逸出一些光电子带少量正电后就在周围空间形成电场，会将光电子拉回来. 锌板电势升到相当小的值就使逸出和返回的光电子达到动态平衡，而这个电势不足以使静电计指针张开，一般的验电器灵敏度也不够.

紫外线源可以用演示用的弧光灯，要将遮光筒前的聚光透镜去掉，以免吸收紫外线. 弧光灯距离锌板要在 0.5 米以外，避免被电弧电离的空气离子跑到锌板上去干扰实验. 还可将衰老的高压水银荧光灯泡去掉外面的玻璃壳，用里面的

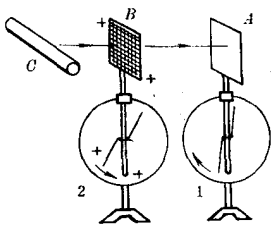


图 8-12

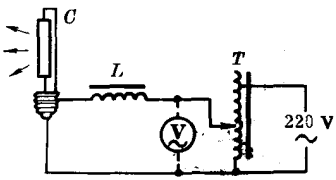


图 8-13

管芯做紫外线源，管芯的壁是石英的，能透过紫外线．用J2425型变压器原理说明器的800匝线圈L(或万用变压器的110伏线圈)套在闭合铁芯上作为镇流器，和灯芯C串联，再通过调压器T接到220伏电源上，如图8-13所示．将调压器的输出电压调到120～140伏，灯芯中的汞汽就发出足够强的紫外线和相当弱的紫色可见光．要用玻璃挡在紫外线源和观察者之间保护眼睛．

紫外线会使空气电离，但不严重，实验时使紫外线源和锌板距离远些就可基本避免这种影响．检验的方法是先使锌板带正电，再开启紫外线源，若与锌板相连的验电器不闭合，就表明空气电离的负离子未产生严重影响．伦琴射线对空气的电离作用严重，本实验不宜使用．

(12) 用光电管显示光电流和光电效应的规律

教学用光电管型号为GD28（华东电子管厂产品），如图8-14所示．玻璃泡内抽成高真空，A为金属丝阳极，K为锑铯阴极，光谱频率响应范围为0.3500～0.6500微米，额定电压24伏，阴极面积大，故灵敏度高，不小于10微安每流明．

为延长阴极寿命，应保存在暗盒中，使用时必须加遮光罩，仅在罩上对着阳极处开一个面积约 2×1.5 厘米² 的进光窗口.

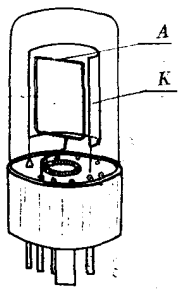


图 8-14

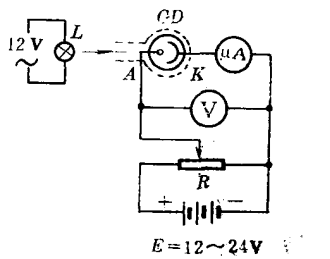


图 8-15

实验电路如图 8-15 所示. GD 为光电管，微安表用 J0401 型演示电表的 G 挡（0～200 微安），电压表用演示电表直流 25 伏挡，L 为 J2507 型光具座所附的灯泡或用大约 20 瓦的汽车灯泡，E 用 J 1201 型低压电源，R 为 J 2354-3 型滑动变阻器（1750 Ω、0.3 A）或者 2.2～5.1 千欧的电位器.

演示时，先将光电管罩窗口遮严，调 R，不论电压多大都没有光电流，微安表总指零. 打开窗口，灯光射到光电管阴极上，则微安表指针偏转. 改变光源灯泡 L 到光电管的距离从而改变入射光的强度（即阴极上的光通量），光电流的大小随之改变. 再挡住窗口，则光电流立即消失. 在窗口上分别加紫色、绿色、黄色、橙色玻璃片仍有光电流. 加特制的红色的滤色片，其峰值波长约为 0.6600 微米，使射到阴极上的红光波长大于阴极的极限波长 0.6500 微米，可看到光电流立即消失，再使灯泡 L 接近光电管或增高光电管的电压仍不能产生光电流，从而表明了光电阴极材料有一定的极限频率. 恢

复白光或紫色光等照射，将光电管电压调为零．可看到仍有光电流，这时微安表灵敏度不够，可加接电流放大器（参看本书第四章演示实验 1）．将电源 E 的正负极对调，同时将电压表的极性也颠倒、量程减小，逐渐加大反向电压，可看到光电流逐渐减弱直到截止．

（13）光电控制

实验电路如图 8-16 所示．J 是 J 2413 型演示电磁继电器

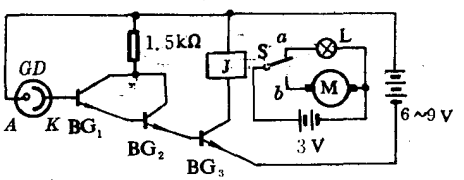


图 8-16

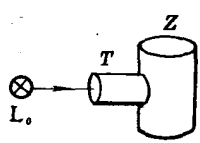


图 8-17

（或其他工作电压 6 伏、额定吸合电流 30～50 毫安的小型继电器），用三级复合晶体管将光电流放大来驱动继电器．BG_1、BG_2 用 3DG6 型，$\beta>60$，BG_3 用 3DK4 型（或 3DG12），$\beta>40$．BG_1 的穿透电流 Iceo 要挑选很小的，否则当光电管不见光时继电器就会吸合．光电管遮光罩 Z 的窗口外应接一个较长的遮光筒 T，以减少杂散光进入，如图 8-17 所示．T 对面放置小灯泡 L_0 照射．

演示时接通电源，则继电器 J 吸合，动触点 S 与常开触点 b 接通，小电动机 M 转动；用纸板挡住射入光电管的光线，则继电器 J 释放，S 改与常闭触点 a 接通，M 停止转动而小灯泡 L 发光．

2. 学生实验

(1) 观察双缝干涉现象

只做定性观察，可使用双缝干涉观察仪. 如图 8-18 所示，

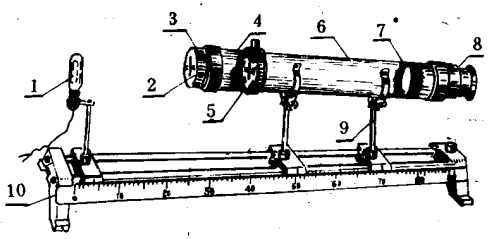


图 8-18

用带弹簧的支架 9 把仪器安装在 J2507 型光具座 10 上. 光源 1 为 12 伏直丝灯泡，由 J1202 型学生电源供电，灯光经过滤色片 2、单缝 3、单缝管 4、双缝 5、遮光管 6，在毛玻璃屏 7 上呈现干涉条纹，通过目镜 8 放大供观看. 光源灯丝应与遮光管等高，距滤色片 20 厘米. 先不安装单缝、双缝，令遮光管口对着光源，调节它的高和方向，使毛玻璃屏照得最亮. 再安装双缝、单缝，都取竖直方向，再稍转动单缝使它与双缝很好地平行，就可看到毛玻璃屏上出现彩色干涉条纹，再调节目镜使条纹最清晰. 分别加上红、绿色滤光片，可看到近乎单色的干涉条纹，并且红条纹的间距比绿条纹大些.

(2) 用卡尺观察光的衍射现象

用日光灯作线光源时，应距离观察者远些，如 2 米以外，

或在灯管外包黑纸，只留一条窄的直缝射出光线．观察时卡尺两个外径测脚间的缝宽可由 1 毫米逐渐减小到 0.1 毫米，这个缝要和线光源平行．注意：两个测脚相对的不是刃形而是光洁的测量面，这两个平面上都能形成光源的虚像，当其中任何一个虚像与实光源很接近时，就会形成洛埃镜干涉，当两测脚距离较大时还能由这平面上看到光源的虚像，以上都影响了对衍射条纹的观察．观察时应转动卡尺在空间的方向以避免上述干扰．

游标测微的方法有很多应用．除普通卡尺外，高度尺、深度尺、福廷式水银气压计等也使用长度游标，角度尺、分光仪、经纬仪上使用角度游标，微分天平的指针上也使用游标刻线来读出微小的质量数．游标的原理是利用游标尺刻线与主尺刻线距离的微小差异，把微小量积累起来进行对比而判读出来．将游标尺上一定长度的线段等分成 n 格，并使这线段总长度等于主尺上（$kn-1$）毫米，$k=1$ 或 2，则能够用游标读出的最小数值就是 $\Delta L=k-\frac{kn-1}{n}$ mm．除课本介绍的那种精度为 0.1 毫米的卡尺外，常用的还有精度为 0.05 毫米的卡尺，它的游标等分为 $n=20$ 格，取 $k=2$，则游标尺总长度为 $kn-1=39$ mm，如图 8-19 所示．游标每格真实长度为

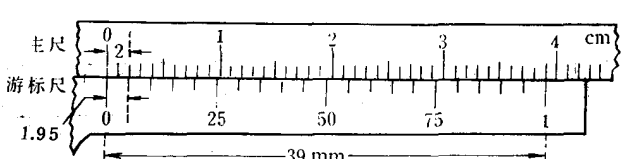


图 8-19

1.95 毫米，与主尺上两格（2 毫米）的长度差为 0.05 毫米. 所以游标尺每向右移 0.05 毫米，与主尺刻线对正的游标刻线就向右移一条，例如图 8-20 所示的读数为 4.75 毫米. 还有一种精度为 0.02 毫米的卡尺，游标分 50 格，全长 49 毫米，每格真实长度为 0.98 毫米，如图 8-21 所示. 图 8-22 所示的读

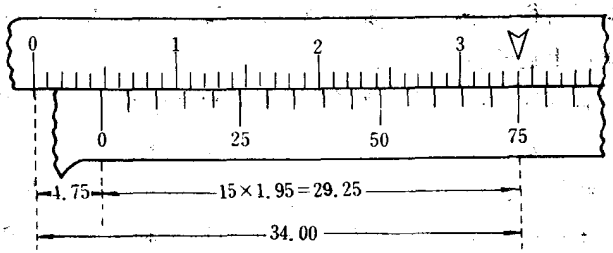


图 8-20

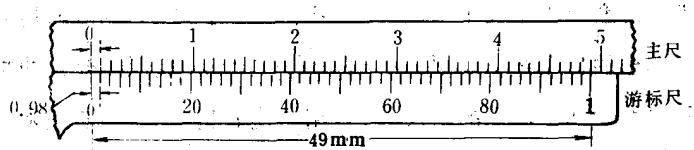


图 8-21

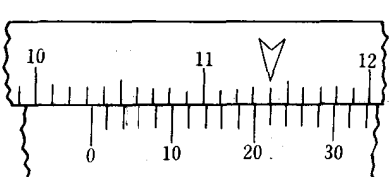


图 8-22

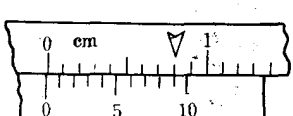


图 8-23

数为 103.22 毫米. 以上每一种卡尺的制造公差（在任何示值时的允许的最大可能误差）都不小于它的最小分度值（即精度值），因此在使用时无需估读出更小的数值. 用旧的卡尺可能有零误差，测量时应按下式修正：测量结果＝末读数－初读数. 例如图 8-23 所示的初读数（两测脚接触时）是－0.1 毫米而不是 0.9 毫米，须加注意.

可以让学生练习用卡尺测量圆管的内外径等. 使用卡尺的注意事项：

① 两个测脚的平直度和平行度很高，要以适当的压力接触被测物，不可太紧.

② 测脚的测量面是精密研磨成的，光洁度很高，不允许测脏的物体或毛坯件，不允许被测物夹在测脚间滑动，避免测量面划伤、磨损.

③ 读数时视线应垂直尺面并避免强光侧照，以减少偏视误差.

④ 有些卡尺上有微动装置，在测脚夹住被测物后不允许再旋动它，避免微动螺杆弯曲变形而损坏.

⑤ 卡尺要轻拿轻放，用毕放回木盒中保存，防止尺或测脚碰伤或变形.

3. 小 实 验

(1) 观察双缝干涉

用烟把玻璃片熏黑，取两个双面刮脸刀片贴在一起，靠在直尺侧面在烟层上划出两条平行狭缝，狭缝距离约等于刀片厚度 0.1 毫米. 在曝过光的黑色胶片或包相纸的黑纸上用

刀片划出双缝也可以. 用日光灯作线光源，方法见学生实验(2)，将自制的双缝放在眼前，通过它去看和缝平行的线光源，就能见到彩色干涉条纹. 在双缝前放有色玻璃纸或塑料膜，可看到近乎单色的干涉条纹.

(2) 观察空气薄膜的干涉

取两条显微镜用的载玻璃片，这种玻璃的面较平，用清水洗净、清洁的布擦干，不要用手摸，将它们重叠贴合，摩擦几次后用尽可能大的力压紧，使玻璃片间形成很薄的空气膜. 在暗室中用日光灯或酒精灯的钠焰去垂直照射，眼放在反射光路中，就可看到不规则的干涉条纹，这是因为各处空气薄膜厚度变化是不均匀的.

四、练习和习题解答

练习一

(1) 在真空中，波长分别为 0.750 μm 的红光、0.550 μm 的黄光和 0.400 μm 的紫光，频率各是多大?

解：由公式 $f=\frac{c}{\lambda}$ 得

$$f_1=\frac{c}{\lambda_1}=\frac{3\times10^8}{0.750\times10^{-6}}\ \text{Hz}=4.00\times10^{14}\ \text{Hz},$$

$$f_2=\frac{c}{\lambda_2}=\frac{3\times10^8}{0.550\times10^{-6}}\ \text{Hz}=5.45\times10^{14}\ \text{Hz},$$

$$f_3=\frac{c}{\lambda_3}=\frac{3\times10^8}{0.400\times10^{-6}}\ \text{Hz}=7.50\times10^{14}\ \text{Hz}.$$

(2) 为什么浮在水面上的薄油层在太阳光线的照射下会

呈现各种不同的颜色？

答：油层浮在水面形成薄膜，太阳光射到油膜上，可以在油膜上表面反射，还有部分光线可在油层下表面反射，这两列反射光波可产生干涉．由于油膜上不同点的油层厚度不同（或者光线的入射角不同），两列波的路程差也就不同，在 A 点可能是红色光增强而其他色光削弱，在 B 点可能是蓝色光增强而其他色光削弱．于是，油膜在白光照射下，就呈现出彩色条纹来．

（3）取两块平玻璃板，用手指把它们紧紧捏在一起，会从玻璃板面上看到许多彩色花纹．改变手指用力的大小，花纹的颜色和形状也随着改变．做一下这个实验，并解释所看到的现象．

答：两块平玻璃板总会有些凹凸不平处，这就会使玻璃板间有空气膜．光从空气膜的上下两面反射出来进入人眼并产生干涉，人就看到玻璃面上呈现出干涉花纹．若用单色光（如钠焰）照射，则干涉条纹为明暗相间的纹，好似指纹；若用白光照射，由于各色光的波长不同，其加强或减弱的位置也不同，干涉条纹就会是彩色的．改变手捏玻璃片的用力大小，会使空气膜的厚度发生变化，从而引起光波的加强或减弱的位置发生移动，眼睛看到的干涉花纹也随之变动．

练习二

（1）光子的能量是由光的____决定的，可见光中紫光光子能量最__；红光光子能量最__，因为紫光的_____，红光的_____．

答：频率；大；小；频率最大；频率最小.

(2) 要产生光电效应，射到金属上的光的频率必需____这种金属的_____.

答：大于；极限频率.

(3) 计算波长是 0.122 0 μm 的紫外线的光子能量. 用焦耳和电子伏两种单位表示你的答案.

解：$E=h\nu=h\frac{c}{\lambda}$

$=6.63\times10^{-34}\times\frac{3.00\times10^{8}}{0.122\ 0\times10^{-6}}$ J

$=1.63\times10^{-18}$ J.

$1.63\times10^{-18}\ \text{J}=\frac{1.63\times10^{-18}}{1.60\times10^{-19}}\ \text{eV}=10.2\ \text{eV}.$

(4) 可见光光子的能量范围有多大？计算波长是 0.4 μm 的可见光光子和波长是 10^{-7} μm 的 γ 射线的光子的能量.（用电子伏作能量单位）

解：可见光的频率范围是 $\nu_1\sim\nu_2$，$\nu_1=3.9\times10^{14}$ Hz，$\nu_2=7.5\times10^{14}$ Hz.

$\therefore\quad E_1=h\nu_1=\frac{6.63\times10^{-34}\times3.9\times10^{14}}{1.60\times10^{-19}}\ \text{eV}$

$=1.62\ \text{eV}$，

$E_2=h\nu_2=\frac{6.63\times10^{-34}\times7.5\times10^{14}}{1.60\times10^{-19}}\ \text{eV}$

$=3.11\ \text{eV}.$

即可见光光子能量范围为 1.62～3.11 eV.

又由于 $E=h\nu=\frac{hc}{\lambda}$，$\lambda=0.4$ μm 的光子能量为

$E_3=\frac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}{1.60\times10^{-19}\times0.4\times10^{-6}}\ \text{eV}=3.11\ \text{eV}.$

$\lambda=10^{-7}\ \mu m$ 的 ν 光子的能量为

$$E_4=\frac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}{1.60\times10^{-19}\times10^{-13}}\ eV=1.24\times10^{7}\ eV.$$

*(5) 使锌产生光电效应的光子的最长波长是0.372 0 μm. 锌的逸出功是多少?

解: $W=h\nu_0=\frac{hc}{\lambda_0}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}{0.372\ 0\times10^{-6}\times1.60\times10^{-19}}\ J$

$=3.34\ eV.$

习 题

(1) 你用哪些现象或实验结果来说明: ① 光是一种波; ② 光的波长跟水波的波长比较起来是很小很小的; ③ 绿光的波长比红光的波长短.

答: ① 光的干涉和衍射现象都说明光是一种波.

② 要看到显著的光的衍射现象很不容易,而水波的衍射却是经常可以遇见的. 在做水波的衍射实验时,通常的障碍物或小孔已足够小的了,但对光波来说仍然太大,以致看不出明显的衍射现象.

③ 在光的干涉实验中,若保持双缝间距离、缝与屏间距离都不变,用红光和绿光分别做实验得出干涉条纹来,可以见到红光的条纹间隔比绿光的条纹间隔大. 而定量研究知道: 在上述条件下,条纹间距离跟光波的波长成正比. 所以得出: 红光的波长较长,绿光的波长较短.

(2) 无线电波、红外线、可见光、紫外线、X 射线的本质相同,它们都是_____,它们的区别是_____.

答: 电磁波; 频率(波长)不同.

(3) 下面哪种光能使锌产生光电效应？①红外线；②紫外线；③黄光；④蓝光.

答：②

(4) 黄光的频率约为 5.0×10^{14} Hz. 功率为 10 W 的发射黄光的灯，每秒钟发射出多少光子？

解：每个光子的能量

$E=h\nu=6.63\times10^{-34}\times5.0\times10^{14}$ J$=3.3\times10^{-19}$ J，

功率为 10 W 的灯泡每秒钟发射的光子数

$$N=\frac{P}{E}=\frac{10}{3.3\times10^{-19}}\ \mathrm{s^{-1}}=3.0\times10^{19}\ \mathrm{s^{-1}}.$$

(5) 肉眼可以觉察 10^{-18} J 的光的能量，多少个 $\lambda=5\times10^{-7}$ m 的光子才能有这么大的能量？

解：每个光子的能量

$$E=\frac{hc}{\lambda}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{5\times10^{-7}}\ \mathrm{J}=4\times10^{-19}\ \mathrm{J}.$$

需要的光子数 $N=\dfrac{10^{-18}}{4\times10^{-19}}=3$（个）.

(6) 从太阳到达地球的光流强度，在垂直于光的传播方向上是 1.4×10^{3} 瓦每平方米. 如果把太阳光看成是频率为 5×10^{14} Hz的单色光，在垂直于阳光的地球表面上，1 $\mathrm{cm^2}$ 的面积每分钟接收到多少个光子？

解：地球表面 1 $\mathrm{cm^2}$、每分钟接受的能量 $W=1.4\times10^{3}\times10^{-4}\times60$ J$=8.4$ J.

每个光子的能量 $E=h\nu=6.63\times10^{-34}\times5\times10^{14}$ J$=3.3\times10^{-19}$ J. 所以，每分钟每平方厘米接收的光子数

$$N=\frac{W}{E}=\frac{8.4}{3.3\times10^{-19}}=2.5\times10^{19}\ \text{（个）}$$

*(7) 用波长为 0.2000 μm 的紫外线照射钨的表面，释放出来的光电子中最大的动能是 2.94 eV. 用波长为 0.1600 μm 的紫外线照射钨的表面，释放出来的光电子的最大动能是多少？

解：根据 $\frac{hc}{\lambda}-W=E_{k_1}$ 和

$$\frac{hc}{\lambda_1}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}{0.200\times10^{-6}}\ \mathrm{J}=9.945\times10^{-19}\ \mathrm{J}$$

$$=6.22\ \mathrm{eV}.$$

$$\therefore\quad W=\frac{hc}{\lambda_1}-E_{k_1}=6.22\ \mathrm{eV}-2.94\ \mathrm{eV}$$

$$=3.28\ \mathrm{eV}.$$

$$\text{又}\quad \frac{hc}{\lambda_2}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}{0.160\times10^{-6}}\ \mathrm{J}=12.43\times10^{-19}\ \mathrm{J}$$

$$=7.77\ \mathrm{eV},$$

$$\therefore\quad E_{k_2}=\frac{hc}{\lambda_2}-W=7.77\ \mathrm{eV}-3.28\ \mathrm{eV}$$

$$=4.49\ \mathrm{eV}.$$

说明：也可由 $\frac{hc}{\lambda_1}-W=E_{k_1}$；$\frac{hc}{\lambda_2}-W=E_{k_2}$，两式相减得 $hc\left(\frac{1}{\lambda_2}-\frac{1}{\lambda_1}\right)=E_{k_2}-E_{k_1}$，再由 $E_{k_2}=hc\left(\frac{1}{\lambda_2}-\frac{1}{\lambda_1}\right)+E_{k_1}$ 求得.

五、参考资料

1. 微粒说和波动说的争论

微粒说是把光的直线传播作为主要论据的，认为光是微粒流，从光源发出，在均匀介质中遵守力学规律作匀速直线

运动.牛顿用弹性小球撞击平面时发生反跳来类比光的反射；用介质对光微粒的吸引来解释光的折射.根据牛顿的分析，由于介质对微粒的引力将使微粒速度改变，由空气进入介质时，速度要增大.牛顿还对色散、衍射等现象作了解释，尽管有的是十分牵强的.

牛顿在光学方面的主要工作，大多记载在1704年出版的“光学或论光的反射、折射、弯曲和颜色”一书中，书中描述了他所作过的实验和所得出的结论.许多学者对牛顿的光的微粒说的正确性是坚信不移的.

惠更斯是光的波动说的代表.他于1678年写成并于1690年出版的“关于光的专题论文”一书中提出了“光同声一样，是以球形波面传播的”，他认为必须把光振动看作是在一种特殊的介质——“以太”中传播的弹性脉动，而“以太”这种特殊的介质充满了宇宙的全部空间.惠更斯波动说的核心，是后人以他的名字命名的惠更斯原理：光振动所达到的每一点都可以视为次波的振动中心，次波的包络面为传播着的波的波阵面（波前），光的前进方向与波阵面垂直.惠更斯指出：光的一切特性以及属于光的反射和折射的一切问题，都能用这种方法在原则上加以说明.惠更斯根据他的波动说和绘制波前图的方法，解释了反射、折射、双折射现象（他用寻常光的波面是球面、非常光为椭球面来解释）.惠更斯的波动说是很不完善的，今天来看他的所谓波，不过是种脉冲，而且又是纵波.没有建立起波的周期性的概念，甚至可以说他否认波具有一定的周期性.在他描述波动的基本要素中没有提出波长的概念，因而，利用惠更斯原理说明光的

直线传播时就很勉强，无法解释偏振现象；当时也还没弄懂光的颜色跟光波的频率之间的联系，因此波动说也很难解释牛顿发现的光的色散问题.

光的微粒说和波动说几乎是同一时代形成的，但是为什么在19世纪以前的100多年时间里一直是微粒说占主导地位呢？其原因可能有这么几点：① 17世纪到18世纪经典力学已经建立，并且在各方面取得了巨大的成就，这就容易使人们用经典力学的机械论观点去理解光的本性；② 当时的实验条件还不足以证明哪种学说是错误的，而牛顿的威望比惠更斯高，容易为人们所迷信；③惠更斯提出的波动说本身还很粗糙，很不完善.

应当提出的是牛顿并不是根本不承认光的波动性，他曾多次提到光可能是一种振动并与声音相类比，他说当光投射到一个物体上时，可能会激起物体中以太粒子的振动，就好像投入水中的石块在水面上引起波纹一样，并且设想可能正是由于这种波而引起干涉现象. 但从总的倾向来看，他还是坚持光是种实体微粒的看法. 从“光学”一书中可以看出牛顿反对波动说，主要理由是：① 他认为波动说不能很简单明了地说明光的直线传播这个最基本的事实. 他提出水波和声波可以绕过障碍物，扩展到其外边平静的介质中去，可是光会沿着弯曲的道路走，弯到影子里面去吗？牛顿也想到了衍射现象，他又补充道，光线在经过物体边缘很近时将受到物体的作用要稍微弯曲，但必须相距很近时才有这种现象，而且当光线经过物体之后它就马上笔直前进了. ② 波动说不能解释偏振现象（当时认为光是纵波）. ③ 对光波赖以存在的介

质“以太”，抱有怀疑.

2. 牛顿微粒说对光的反射和折射的解释

牛顿把光看作完全弹性的球形微粒流，从光源飞出，在均匀介质中做高速直线运动.当微粒飞到介质的分界面时，某些微粒受到排斥作用而表现为反射，另一些微粒则受到吸引作用而表现为折射. 作用的方向都是垂直于分界面的. 设微粒的质量为 m，速度为 c，微粒的动量为 mc. 将 mc 分解成平

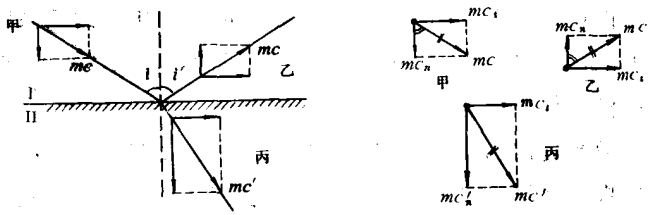


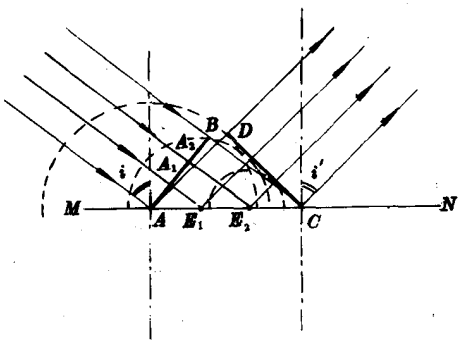
图 8-24

行于界面的分量 mc_t 和垂直于界面的分量 mc_n. 反射时，由于微粒作完全弹性碰撞，排斥作用使 mc_n 方向倒转，大小不变；沿界面分量 mc_t 不变（不受作用）. 于是粒子动量的大小仍为 mc，但方向沿反射定律所确定的方向了.

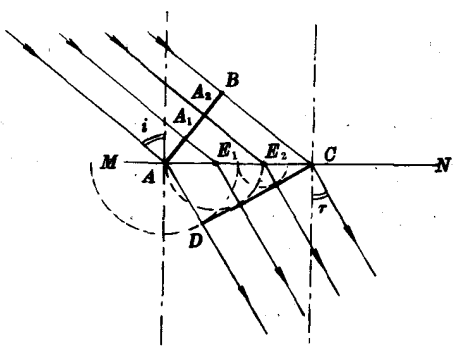
再看折射部分，mc_t 不变，由于吸引作用使 mc_n 增大为 mc_n'. 故动量由 mc 变为 mc'，且折射入介质后的光速 c' 应大于 c. 这结论跟后来傅科测得的水中光速的结果正好相反，这是对微粒说的一个决定性的打击.

3. 惠更斯波动说对反射和折射的解释

设有一平面波向着介质分界面 MN 传播，在时刻 t_0，入



甲



乙

图 8-25

射波的波面到达 AB（AB 表示波面与纸面的交线，如图 8-25 甲所示），且 A 点与界面相遇．此后波面上的 A_1、A_2 点（$AA_1=A_1A_2=A_2B$）也将相继到达界面上的 E_1、E_2 点．而在时刻 t_1，B 点到达界面 C 处．将入射波到达界面上的各点（即 A，E_1，E_2，C）作为子波源，设波速为 v，则以 A 为中心，以

$v(t_1-t_0)$为半径作球面可得 A 的子波面；以 E_1 为中心，以 $v\cdot\frac{2}{3}(t_1-t_0)$为半径作球面可得 E_1 的子波面；以 E_2 为中心，以 $v\cdot\frac{1}{3}(t_1-t_0)$ 为半径作球面可得 E_2 的子波面. 这些子波面的包面 CD 即为反射波的波面. 由图 8-25 甲中不难得出 $\angle BAC=\angle DCA$，即 $\angle i=\angle i'$. 而且入射线、反射线、分界面的法线都在同一平面内，这就解释了反射定律.

再分析进入另一介质时的情况. 设波速由 v 变为 v'. 当入射波波面 A 点到达界面后，到时刻 t_1 波面上的 B 点到达界面 C 处. 用同样的方法，以 A 点为中心，以 $v'(t_1-t_0)$ 为半径画球面可得 A 的子波面；以 E_1 为中心，以 $v'\cdot\frac{2}{3}(t_1-t_0)$ 为半径画球面可得 E_1 的子波面；以 E_2 为中心，以 $v'\cdot\frac{1}{3}(t_1-t_0)$ 为半径画球面可得 E_2 的子波面. 而这些子波面的包面 CD 即为折射波的波面，见图 8-25 乙. 由图中可得 $BC=v\cdot(t_1-t_0)=AC\cdot\sin i$；$AD=v'(t_1-t_0)=AC\cdot\sin r$. 两式相除 $\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{v}{v'}=n$，这就可以解释折射定律了.

4. 波动说的进展和胜利

19 世纪初，波动说有了新的进展，一些重要的实验事实证明了光的波动性，而用微粒说是无法解释的. 终于波动说为大家所公认. 这些事实主要的有：

(1) 1801 年英国的年轻的医生、物理学家托马斯·杨(1773～1829 年)进行了著名的双缝干涉实验，并在此基础上提出了他的干涉原理. 他还成功地测出了红光和紫光的波长，

用干涉原理解释了衍射现象. 遗憾的是杨的重大成果不但没有得到重视，他的干涉原理被指责成“荒唐”和“不合逻辑”，直到菲涅尔提出了波动理论后才得到了应有的荣誉.

(2) 菲涅尔 (1788～1827 年) 继续了托马斯·杨的工作，于 1815 年他用杨氏干涉原理补充了惠更斯原理，提出了惠更斯-菲涅尔原理，圆满地解释了光在均匀介质中的直线传播，解释了衍射现象. 为了解释偏振现象，他听取了杨的意见，接受了光是横波的假设，并于 1819 年跟阿拉果一起证实了互相垂直的偏振光不能产生干涉，从而肯定了光是横波的看法.

托马斯·杨和菲涅尔等人在当时波动说受冷落的情况下，以严肃的科学态度和坚持实事求是的原则向微粒说进行挑战，使光的波动说得到了新生和发展，他们不仅要圆满地解释当时发现的许多光现象，还要回答人们当初对波动说的种种质疑，波动说逐渐成熟起来了.

(3) 1805 年法国物理学家傅科 (1819～1868 年) 用高速旋转镜法测出光在水中的速度小于空气中的速度，两者的比值近似为 3/4. 这被认为是判决性的实验，因为按牛顿微粒说推导出来的水中的光速应当大于空气中的光速；而实际结果与波动理论却完全一致. 波动理论被大家接受了.

5. 关于薄膜的干涉问题

从光源上一点 S 发出的光线 a 以入射角 i 射到薄膜上 A 点，折射后在膜底层 C 反射再由 B 点折射出来成为光线 a'；另一条光线 b 以接近 i 的入射角射到薄膜上的 B 点，反射后成为光线 b' (图 8-26). 当然，A、B 是膜上靠近的两点，比起光源 S 到膜的距离要小很多. 设膜厚度为 d，则光线 aa' 与

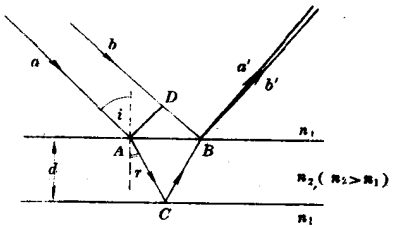


图 8-26

bb'的光程差 $\delta=n_2(\overline{AC}+\overline{CB})-n_1\overline{DB}+\frac{\lambda}{2}$. 式中出现$\frac{\lambda}{2}$是因为光线在光密介质界面上($B$ 点)反射时有半波损失，在光疏介质表面上(C 点)反射没有半波损失. 根据折射定律$\frac{\sin i}{\sin r}=\frac{n_2}{n_1}$，可导出 $\delta=2d\sqrt{n_2^2-n_1^2\sin^2 i}+\frac{\lambda}{2}$. 当 $\delta=\lambda$，2λ，3λ……时，B 处为明纹；当 $\delta=\frac{1}{2}\lambda$，$\frac{3}{2}\lambda$，$\frac{5}{2}\lambda$……时，$B$ 处为暗纹.

上述公式可分两种情况考虑. ① 若膜厚度 d 以及 n_1，n_2 都保持不变，则 δ 随入射角 i 的不同而不同，当改变观看的方向时，膜上明暗条纹的位置也会随之而改变，水面上的油膜可算作这种情况. ② 膜的厚度 d 是不均匀的，如肥皂膜呈楔形. 设光在薄膜上不同点的入射角 i 都很接近(一般常取垂直入射，$i\approx 0$)，则 δ 随膜的厚度 d 而变化.

6. 关于 X 射线的发现简介

德国维尔茨堡大学校长兼物理研究所所长伦琴教授 (1845～1923 年)，在他从事阴极射线的研究时，发现了 X 射线.

1895 年 11 月 8 日傍晚，他研究阴极射线．为了防止外界光线对放电管的影响，也为了不使管内的可见光漏出管外，他把房间全部弄黑，还用黑色硬纸给放电管做了个封套．为了检查封套是否漏光，他给放电管接上电源（茹科夫线圈的电极），他看到封套没有漏光而非常满意．可是当他切断电源后，却意外地发现一米以外的一个小工作台上有闪光，闪光是从一块荧光屏上发出的．他非常惊奇，因为阴极射线只能在空气中进行几个厘米，这是别人和他自己的实验早已证实的结论．于是他全神贯注地重复刚才的实验，把屏一步步地移远，直到 2 米以外仍可见到屏上有荧光．伦琴确信这不是阴极射线了．伦琴的治学态度非常严谨认真，经过反复实验，确信这是种尚未为人所知的新射线，便取名为 X 射线．他发现 X 射线可穿透千页书、2～3 厘米厚的木板、几厘米厚的硬橡皮、15 毫米厚的铝板等等．可是 1.5 毫米的铅板几乎就完全把 X 射线挡住了．他偶然发现 X 射线可以穿透肌肉照出手骨轮廓，于是有一次他夫人到实验室来看他时，他请她把手放在用黑纸包严的照相底片上，然后用 X 射线对准照射 15 分钟，显影后，底片上清晰地呈现出他夫人的手骨像，手指上的结婚戒指也很清楚．这是一张具有历史意义的照片，它表明了人类可借助 X 射线，隔着皮肉去透视骨骼．1895 年 12 月 28 日伦琴向维尔茨堡物理医学学会递交了第一篇 X 射线的论文“一种新射线——初步报告”，报告中叙述了实验的装置，做法，初步发现的 X 射线的性质等等．这个报告成了轰动一时的新闻，几天后就传遍了全世界．X 射线的发现，又很快地导致了一项新发现——放射性的发现．所以可以说 X 射线的

发现揭开了20世纪物理学革命的序幕.

摘自《物理学史专题讲座汇编》(北京物理学会)

7. 向光的时代前进

一个新的时代——以发展激光、超纯玻璃纤维和各种新材料的技术为基础的光的时代正在到来. 随着科学的不断发展，新技术正以越来越快的速度把电子学的时代转变到光学时代. 目前，世界上许多国家竞相花费数亿美元来研究新的光学技术，这些努力已经获得了第一批成果，比如光纤电话系统、激光印刷、光学唱盘、全息图像信用卡及超级市场内的激光价格标签扫描器等.

新的光学技术还在迅速开拓它的新领域. 一些通信公司开始铺设新的越过大洋的光缆，它能轻而易举地与空间卫星竞争；光纤中继站可以在相距遥远的两地之间设置保密的电视联播网，或把办公大楼联结成一种新型的“光城市”；光学技术还为烟雾探测器、血液分析仪之类的民用装置提供了灵敏的“神经元”. 与此同时，美国、西欧和日本的科学家正在致力于研制用光子而不是用电子进行计算的光计算机.

现在，在商业领域中光学产品虽然还处在刚刚发展阶段(1986年，所有光学工业估计可得到10亿美元的收入，而电子工业的收入却高达200亿美元)，但是未来几年内，光学工业可望每年以30～50%的速度增长，纯粹的电子产品每年却只可能增长5～10%.

光学技术的基础是依赖光子的行为. 光子很容易在平行的直线中运动，且适于高速、远距离地传送数目巨大的数字信号. 现在，人们已能使携带着声音和数字信号的激光束通

过像头发丝那么细的超高纯玻璃纤维来实现信息传输. 一股这样的光纤维可以传送多达 625 根铜导线所传送的电话，而且清晰度极高. 目前，全世界的电话公司计划到 1990 年安装长达 80 万千米的光缆，造价为 1.5 亿美元.

纤维光学的优点在计算机数据及视觉信号的传输中更为明显. 普通铜导线最大的信息传送量是每秒 144 000 比特. 而为了传送一幅完美的图像，比如一个彩色电视信号就要每秒 9 千万比特的容量，所以需要许多根铜导线一起工作才能完成传送任务. 而光纤维可以提供每秒几亿比特的传输容量. 美国一些公司已安装了保密的光纤网路用以传送电视会议、联接计算机等.

纤维光缆如直接用到一般家庭中，将有可能为人们提供数目几乎不限的电视频道. 法国通信公司在法国南部的一座小城里已经成功地将光纤维电话接到 1 500 个家庭中，同时还建成了一个双向的电视系统.

光学的另一个发展领域是全息技术. 目前，美国的信用卡公司已经把复杂的全息像制作在其产品上，并以此来挫败伪造者仿制的企图.

在数据存储方面光学产品也开始起到重要的作用，最明显的例子是在 1983 年投入市场的光盘. 一个直径为 14 厘米的光盘可以存储 25 万页打字纸的信息. 到 1991 年，光学存储元件可望夺得计算机存储元件市场 40 亿美元销售额中的大约 20%. 从理论上说，光计算机的计算速度比目前最先进的超级电子计算机要快 1 000 倍. 目前，各国的光学技术方面最为雄心勃勃的竞争就是看谁能最先制造出光计算机. 美国

电报电话公司今年7月研制出了第一个光晶体管，日本今年也制造出第一个组合了电子学和光学最有效功能的芯片.

光学研究和技术开发的竞赛日趋剧烈，各国为争得新发现都准备花费大力气，因为光学最诱人之处在于它的成果能直接得到应用和投入工业生产.

原载《科学报》1986年12月6日第三版

8. 爱因斯坦（Albert Einstein 1879～1955）

爱因斯坦1879年出生于德国符腾堡的乌尔姆，父母都是犹太人. 他12岁时，阅读了欧几里得的《几何学原本》，被深深地吸引. 16岁时写出第一篇题为《关于磁场中的以太的研究现状》的论文. 1896年夏，考入瑞士苏黎士工业专科学校，1900年毕业. 1902年进入伯尔尼瑞士联邦专利局，负责对专利的技术审查，一直任职到1909年. 他在那些年是最富有科学创造性的. 1905年3月到6月他接连发表四篇重要论文，创立了狭义相对论，并在辐射量子论、分子运动论、布朗运动理论等方面取得了杰出的成就，引起物理学理论基础的重大变革.

1909年经著名物理学家普朗克推荐，任苏黎世大学理论物理学副教授. 1913年回到德国，在柏林大学任教，并成为普鲁士科学院院士. 1933年因受纳粹政权迫害而迁居美国，定居在新泽西州的普林斯顿，应聘为普林斯顿高等研究院教授. 1940年加入美国籍，以后一直在普林斯顿从事理论物理研究工作，直至逝世.

爱因斯坦在物理学的许多领域中都有重大的贡献. 其中最重要的是创立了相对论和对发展量子论的贡献.

1905 年 6 月完成的《论动体的电动力学》一文中，他提出了狭义相对论．这一理论告诉我们，如果我们承认光在真空中的传播速率是恒定的（即不随发光物体的运动状态而改变），而且在一切惯性参考系中自然定律都是相同的，那么就可以确定，时间和运动对于观察者说来都是相对的．相对论的建立，使人类对于空间、时间和物质运动的认识，发生了革命性的变化，具有划时代的历史意义．1916 年，他发表了《广义相对论的基础》的论文，建立了广义相对论．狭义相对论主要论述电磁现象及其在时间和空间中的传播；广义相对论则主要研究引力理论．这个理论的中心思想是引力的实质是由于质量的存在而引起的时-空连续场的弯曲．他根据广义相对论，作出了光线在引力场作用下会发生弯曲、水星近日点发生进动和引力场中的光谱线向红端移动的三大预言，以后都被实验观测所证实．1919 年，英国物理学家汤姆生曾激动地说，爱因斯坦创立的相对论是“人类思想史中最伟大的成就之一”．

1905 年 3 月，他发表《论光的产生和转化的一个启发性的观点》．在普朗克量子论的启发下，提出了光量子学说，并用量子理论解释了光电效应、辐射过程和固体的比热等等，在科学史上第一次揭示了微观客体的波粒二象性．

同年 9 月，爱因斯坦发表了题为《物体的惯性同它所含有的能量有关吗?》的论文，提出了著名的质能关系式 $E=mc^2$，阐明质量是 m 的物体蕴藏着 mc^2 的能量，为原子能的开发、利用提供了理论基础．

1922 年 11 月，他荣获诺贝尔物理学奖，但授奖理由主要

提到他在光量子论方面的贡献，因为当时对相对论是有争论的.

1929 年 2 月，爱因斯坦发表了《统一场论》的论文. 从此，他几乎把后半生的全部精力都投入到这一研究中去，试图把电磁场和引力场统一起来. 虽然，在这方面的研究，他没有取得成果，但他开辟了一个全新的领域，具有重要的意义.

法国物理学家郎之万在 1931 年说过："在我们这一代的物理学史中，爱因斯坦的地位将在最前列. 他现在是，并且将来也还是人类宇宙中有头等光辉的一颗巨星".

爱因斯坦对事物不满足于现成的结论，不墨守陈规. 他曾说过："我没有什么特别的才能，不过喜欢穷根究底地追究问题罢了."“我不过是保持了对自然界表示‘诧异’（或译‘惊奇’）的能力. 当大多数物理学家沿着牛顿的道路继续前进时，我却试图走另外的路."这正是使他成为自然科学伟大革新家的最可贵的品质.

爱因斯坦病危之际，留下遗嘱：死后不举行公开葬礼、不建墓、不立纪念碑. 遗体火化后，骨灰撒向大地. 1955 年 4 月 18 日，他在普林斯顿逝世，终年 76 岁.

第九章　原子和原子核

一、教学要求

本章是这套教材的最后一章，学习物质的微观结构——原子和原子核的初步知识．这部分内容虽然讲得很粗浅，但是对于认识物质世界的本质，进一步学习现代科学技术知识和进行辩证唯物主义的思想教育却有重要意义．

本章的教学要求是：

1．了解原子的核式结构和玻尔理论的主要内容．了解玻尔理论对氢光谱的解释和它的局限性（选学）．

2．了解天然放射现象，了解原子核的组成，会写核反应方程，了解放射性同位素的应用．

3．了解质量亏损现象，会用爱因斯坦质能方程做简单的计算．

4．了解释放核能的两种途径——重核的裂变和轻核的聚变以及它们的应用．

原子结构的教学，重点要讲好原子的核式结构和玻尔理论．要讲好原子的核式结构，就要讲清楚 α 粒子的散射实验．教材中还简要地介绍了早期的汤姆生原子模型．介绍这个模

型的目的是为了使同学们从原子学说的历史发展上来认识α粒子散射实验的重大意义，不要求对这个模型本身做过多的讲述.

考虑到多数学生的接受水平，在讲述玻尔理论时，没有从氢光谱的经验公式讲起，而是从卢瑟福模型与经典电磁理论的矛盾出发，直接给出玻尔理论的基本内容以及由这个理论推得的氢原子电子轨道半径和能级公式. 这两个公式都是用激发态与基态的关系来表示的，并直接给出了基态的电子轨道半径和能量值. 这样处理，简化了定量讨论，公式的形式也比较简单，既可以减轻学生的负担，又能更突出地显示出主量子数的意义，便于使同学们对轨道量子化和能量量子化的概念有一个统一的理解.

天然放射性的教学，最主要的是要让学生了解这种现象的实质是一种原子核自发地转变为另一种原子核，并能写出放射性元素的衰变方程. 探测放射性的方法，作为选学内容，这主要是考虑到给学校更多的机动性，其实，这一节里讲的云室、计数器和乳胶照相跟原子核的人工转变等教材，都有关系. 在课时允许的情况下，应该让学生了解这部分内容.

原子核的人工转变和原子核的组成，是本章的重点内容之一. 这一节主要应该让学生了解人们是怎样通过变革原子核的实验，一步步弄清了原子核是由质子和中子组成的. 这节教材，大体上是循着历史发展的线索进行讲述的. 但是，限于学生的知识水平，有一些问题不可能讲得很清楚. 因此，只要学生有个粗浅的了解，能接受书中的结论就可以了，不要要求过高.

核能的教学，没有引入学生较难理解的结合能和核子平均结合能的概念，而是根据核的质量亏损和爱因斯坦的质能方程，把核反应中能量的变化跟反应前后核的质量变化联系起来．这样做的目的是为了使学生对核能的释放理解得更具体些，更便于他们掌握．

本章教材，在讲授知识时，注意了联系我国在科学研究和现代化建设中取得的成就．如讲放射性同位素的应用时，联系到用标记原子证明了我国科学家在世界上首先用人工方法合成了牛胰岛素，这是我国60年代科学战线上的一项重大成就．在讲授核裂变和聚变的知识时，都联系了我国在核能发电和受控热核反应的研究上的新进展．围绕这些内容，应该对学生加强爱国主义教育，启发他们为祖国现代化建设事业贡献自己力量的坚定信念．

二、教材分析和教法建议

本章内容可分为三个单元：第一节到第三节为第一单元，介绍原子结构的知识；第四节到第七节为第二单元，介绍原子核的知识；第八节到第十节为第三单元，介绍核能的知识．本章的重点是玻尔的原子模型、原子核的组成、原子核能的释放．

1．第一单元：原子的结构

(1) 本单元的主要知识脉络是：汤姆生的枣糕式原子模型——→卢瑟福有核模型（或叫行星式模型）——→玻尔模型

(经典理论基础上加量子化的模型)——→建立在量子理论基础上的原子模型. 在中学物理中以玻尔模型作为这个阶段的重点，作为学生认识过程中的一个台阶，在研究和解释某些现象涉及到原子结构知识时，也以玻尔模型为依据. 这样处理是符合人的认识过程的阶段性原则的. 但是不能把玻尔模型讲成绝对化——教材安排了选学内容“玻尔理论的局限性”(注意：局限性不是全盘否定)，是十分适宜的. 要引导学生克服思想方法上的片面性和绝对化.

(2) 关于原子结构的知识，学生在化学课和电学中已经学了一些. 但是化学课上讲原子结构，是讲与化学有关的内容，电学中讲电子论，只有用关于原子结构的理论来解释电现象. 所以，学生获得的有关原子结构的知识是零星的、片段的，加上平时接触到的一些科普知识，中间夹杂着学生本人的错误理解，更使知识不准确了. 因此，教学中既要充分结合学生已有的认识，发挥学生学习的主动性，也要澄清糊涂观念，加工整理，修残补缺，使学生对原子和原子核的知识达到应有水平. 为此，首先要提醒学生虽然知道一些关于原子结构的知识，但是这些知识的系统，来龙去脉，还是不清楚的，而且知识也是不全面的，要告诫学生不要有了点滴认识就不认真学习. (有的学生就认为“原子里面是电子和原子核，早知道了，还有什么可学的”)

(3) 原子结构，可以从原子一词讨论起. 长期以来人们一直认为原子不可分、不可变，直到19世纪后期，这种看法才被动摇 (当然从保持其化学性质不变而言，原子、分子可算作最小单位，不可再分. 这里的可分是指原子本身的结构

说的).在讲授这部分内容时应该强调,认识到原子是可分的,这是人类在对物质结构的认识上的一次飞跃.有了这个认识,人们才能进一步研究原子的内部构造和物质的微观结构.

(4)《原子的核式结构的发现》一节教材,共三层意思:电子的发现——→汤姆生提出了枣糕模型——→α粒子散射实验的结果否定了汤姆生模型,卢瑟福提出了核式结构.这节教材的重点内容是α粒子散射实验和卢瑟福的核式结构学说.要着重说明:α粒子具有相当大的质量和很大的动能,电子不可能使α粒子发生大角度的偏转,只有原子的全部正电荷和几乎全部质量集中在狭小的空间里(形成原子核),并且α粒子十分接近它时,才能发生大角度的偏转.本节末了讲到了由实验的数据还可以估计出原子核的大小,由于数据没介绍,估计也就不必详细补充了.可告诉学生现在一般公认的数量级是多少.学习原子结构,对原子的大小、原子核的大小,原子内部空虚到什么地步,应该有个大体的印象.这也是中学生不可缺少的文化素养的一部分.

因为教材内容的理论性比较严密,教学中要注意问题交代的层次和条理性.比如,根据汤姆生模型计算的结果,α粒子偏角应是很小的.这是从电子的质量很小和正电荷的均匀分布这两方面分析得出的结论.实验结果是:①绝大多数α粒子不偏转;②少数α粒子发生了较大的偏转;③极少数α粒子出现大角度的偏转(甚至被反弹回来).讲卢瑟福模型时,就必须前后呼应清楚地说明这“绝大多数、少数、极少数”之类表现的“所以然”,这对于训练学生读书和思考的能力,培养认真严谨的学风,都是有好处的.

教学中要注意不能把科学上的发现讲得过于简单，给学生造成这样的印象：科学家凭空一想，做个什么实验，就能有所发现了，要注意使学生领悟科学家发现新的规律，要有一定的客观条件，而且要进行创造性的思维，突破前人留下的错误观念的束缚，做出开拓性的实际努力，才能有所发现．这一点，在以后各节的教学中也是应该注意的．

（5）玻尔理论是本单元的核心内容．教材在介绍玻尔理论时，根据卢瑟福原子模型跟经典电磁理论之间的矛盾，说明经典电磁理论不适用于原子结构，直接提出玻尔的三条假设．这样讲，理论上虽然不够严谨，但简洁明了，学生是比较容易接受的．教学中应该让学生了解，玻尔理论解决了原子的稳定性和辐射的频率条件问题，把原子结构的理论向前推进了一步．应该着重说明玻尔理论的核心是原子能量的量子化（能量状态的不连续变化）．要通过公式 $r_n=n^2r_1$ 和 $E_n=\frac{1}{n^2}E_1$ 使学生了解原子能级、轨道半径和量子数 n 的关系．

这里，有几个问题需要注意：

①电子的“可能轨道”跟化学中讲到的“电子壳层”（电子层和电子亚层）之间的区别要分清，以免学生把电子的轨道、能级跟电子层混淆起来．

②电子“可能轨道”与氢原子的能级图之间怎样呼应？可以把氢原子的电子可能轨道跟氢原子的能级图相对应（图 9-1）．应该让学生知道电子的可能轨道如果按实际比例来画，第 n 条可能轨道的半径大小应当是 r_1 的 n^2 倍，我们画的示意图，不是按照这个比例画的．能级图中能量单位取电子伏，而

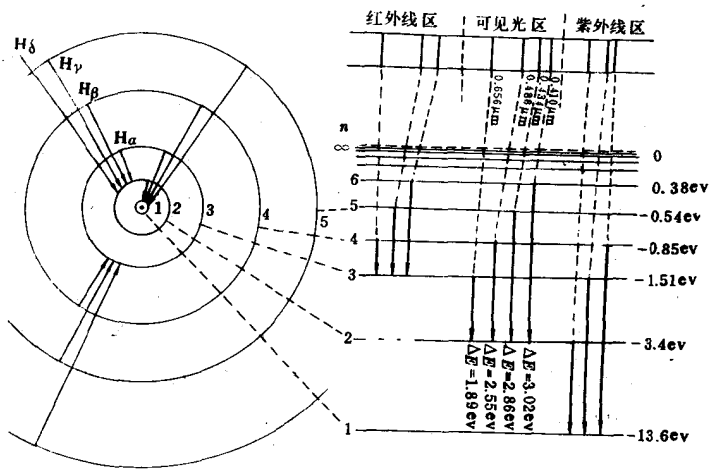


图 9-1

且以无穷远处的轨道能量为标准（零点），所以电子的电势能为负值.轨道上电子的能量应当是电势能和动能两部分之和，例如电子在第一条可能轨道时，动能是+13.6eV，电势能是−27.2 电子伏，总能量是 $E_1=-13.6$ eV. 由于中学教材中不讲电子在轨道上电势能的计算公式，因此只能以注解的形式做一个简单的说明，但注解中讲的只是电势能，不是讲的总能量，不要误解为 $E_{势}=-13.6$ eV.

③能级图中在能级间画了电子跃迁的示意箭头. 要向学生说明：氢原子只有一个核外电子，这个电子在某个时刻只能在某个可能轨道上，或者在某个时间内，由某轨道跃迁到另一轨道——可能的情况只有一种. 可是，通常容器中盛有

的氢气，总是有千千万万个原子在一起，这些原子的核外电子跃迁时，就会有各种情况出现了．但是这些跃迁不外乎是能级图中表示出来的那些情况．

(6) 玻尔理论的成功和局限（选学）．这一节的教学应该使学生理解玻尔把量子化条件用到原子结构中来，这就是一种了不起的创举．他勇敢地冲破旧理论的束缚，创造性地继承和发展了前人的成果．尽管玻尔的理论还没有能够完全摆脱经典理论的框架，理论本身还很不完善，但是加进量子化假设，这就迈出了关键性的一步．从玻尔模型出发可以圆满地解释氢光谱，指明光的辐射与吸收的关系，这样，也可以解开学生学习光学时没有解决的“物质是怎样发光的”这一疑问，对原子光谱的谱线是元素的特征谱线问题，也可以从本质上有所了解．

最后，指出玻尔理论的局限性，粗浅地介绍电子云的概念（化学教材中已经这么讲了）以及建立在量子力学基础上的原子理论．这只能作为学生进一步学习的启示，不能做更多的要求．

(7) 在本单元教学中，也可采取这样的做法：让学生说出自己知道的关于原子结构的知识，在这个基础上教师帮助整理成若干条（由原子到核，有顺序有层次地罗列出来），然后追问这些看法的事实根据，认识的历史过程．这样就可以逐条归纳、分析、说明、更正，展开原子模型的介绍，学生已有的知识便可少讲，增加一些历史故事、思想方法的评述、辩证唯物主义观点的渗透．这样安排，师生互相交流，学生发挥主动性，课堂气氛可以更活跃．

2. 第二单元：原子核的知识

(1) 本单元由天然放射现象开始，揭示了原子核是可变的、可分的，使传统的自然观受到很大的冲击. 可以结合物理学发展史上的有关事实，向学生进行辩证唯物主义的思想教育. 比如让学生了解，1895 年发现 X 射线，1896 年发现天然放射性，1897 年发现电子，连续出现的这三大发现在科学界和哲学界产生的影响是十分巨大的，给整个物理学界带来了困惑和论争，有人称作“原理的普遍毁灭”(原子的不可分割不可变性被打破了，物质不灭和能量守恒的规律受到了新的检验等等). 唯心论者认为“原子非物质化，物质消失了”. 事实又是怎样呢？新的重大发现，将物理学推上了一个新的高峰，正如列宁指出的：“自然界中的一切界限，都是有条件的、相对的、可变动的”，“现代物理学是在临产之中，它正在产生辩证唯物主义”.

从前曾有人企图“点石成金”，终以失败告终，使人们形成了“原子不可变、不可分”的看法. 放射性的发现推翻了这种看法. 放射性元素放出的三种射线只可能是从原子核里放出来的；放射性元素放出射线后，它自身就衰变成了另一种元素的原子核，这就告诉我们原子核也是可变的. 从而引起了人们去探索原子核变化的奥妙，揭开了核物理学的第一页.

(2) 关于居里夫人发现放射性元素钋和镭的故事，已为许多学生所知晓. 这给教学带来方便.

①教材先介绍研究放射性元素发出射线的实验装置，可用图 9-2 示意.

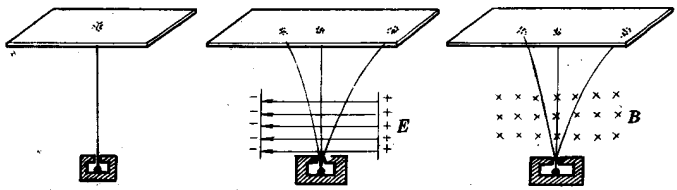


图 9-2

对三种射线可列表对比：

α 射线	带正电的氦核流	${}_2^4\mathrm{He}$	$q=+2e$ $m_\alpha=4\times1.66\times10^{-27}\mathrm{kg}$	射出速度 $v=0.1c$	电离本领大	穿透本领小
β 射线	高速电子流	${}_{-1}^{0}\mathrm{e}$	$q=-e$ $m_0=0.91\times10^{-30}\mathrm{kg}$	接近光速	较小	较大
γ 射线	γ 光子流或高频电磁波	$h\nu$	$q=0$ 无静止质量	光速 c	小	大

②衰变是一种基本的原子核反应，天然放射性元素原子核和人工制造的放射性同位素都能发生衰变．要让学生记住常用的核符号，会写核反应方程．这是研究核变化的基本工具．为此，可写一些方程让学生练习——不能随意编造，要从可靠的资料上选择实际发生的核反应，也可以当堂做课本中的练习．

③半衰期是了解原子核衰变情况的基本概念，也是学生理解时较困难的问题，要举具体例子让学生体会才好懂．半衰期是指由大量原子组成的放射性样品中，放射性元素原子

核有50%发生衰变所需的时间，这是一种统计规律．有的学生认为从半衰期可以推出全部衰变的时间，从而得知放射性样品的寿命，这种想法是错误的．每经一个半衰期，放射性元素的原子核的数目要衰变掉一半，因此设原有的核总数为N_0，则每经过一个半衰期，剩下的放射性元素原子核（没有衰变的）数目N'应按$\frac{1}{2}N_0$，$\frac{1}{4}N_0$，$\frac{1}{8}N_0\cdots\frac{1}{2^n}N_0$的规律递减．半衰期对某一个原子核来说，是无意义的，因为这个核是否马上衰变，会受到各种偶然因素的支配．

④放射线的探测方法．教材中只讲了云室、计数器和乳胶照相．云室一般中学有此装置，应演示给学生观察．学生兴趣很大，看不见摸不着的射线现在看见了它们的径迹，既感到新鲜，又能对所学的知识确信无疑．讲云室要涉及到过饱和汽的知识——迅速膨胀，气体降温，酒精汽过饱和，以射线粒子运动中碰撞出来的气体分子电离成的离子为核，凝结成微小液滴，显示出粒子的径迹．要把层次给学生理清楚．要强调看到的只是成串的小液滴，它描述了射线粒子运动的径迹，而不是射线本身．云室利用的是射线的电离本领．

计数器也是利用射线的电离本领；乳胶照相是利用射线的感光作用．此外还可利用射线的荧光作用进行观察．

（3）原子核的人工转变和原子核的组成一节的教学，一开始可以先把这节教材要解决的问题提出来：天然放射现象表明了原子核是有内部结构的，也是可以变化的．我们怎样探明原子核的结构，能否改变原子核的组成呢？然后开始介绍卢瑟福用α粒子轰击氮原子核的实验．在教学中要注意把

卢瑟福的实验装置、实验是怎样进行的以及得到了怎样的结果交代清楚.

还可以让学生了解，由于原子内部十分空虚，如果把原子比做半径为100米的大球，那么原子核是球中心半径仅1毫米的小沙粒，因此，用α粒子去轰击原子核，命中的机会是很少的(平均五万分之一). 可见做轰击原子核的实验也是不容易的.

还可以举一些用α粒子轰击原子核产生质子的例子让学生熟悉，如：${}^{10}_{5}B+{}^{4}_{2}He\rightarrow{}^{13}_{6}C+{}^{1}_{1}H$，${}^{19}_{9}F+{}^{4}_{2}He\rightarrow{}^{22}_{10}Ne+{}^{1}_{1}H$，${}^{39}_{19}K+{}^{4}_{2}He\rightarrow{}^{42}_{20}Ca+{}^{1}_{1}H$，${}^{27}_{13}Al+{}^{4}_{2}He\rightarrow{}^{30}_{14}Si+{}^{1}_{1}H$ 等.

关于中子的发现，如果时间容许，可以介绍一些中子发现的历史，让学生认识到能量守恒和动量守恒定律在核物理研究中的重要作用. 人们对中子的认识，经历了一个曲折的过程. X射线的发现，几乎在一个晚上就完成了. 而当中子这个不速之客闯入物理学家的实验室时，人们用了两年的时间才认识了它. 这是因为中子跟以前发现的γ射线都具有穿透力强的特性，使人们暂时迷惑了. 应用了动量守恒和能量守恒这两个有力的武器，人们终于认清了中子的本来面目.

还应该使学生了解，中子的发现是物理学史上的一件大事. 由于中子不带电，跟其他粒子不会发生静电作用，比较容易打进原子核里去，是轰击原子核的好“炮弹”，特别是用它轰击重元素的原子核后，给原子核物理学带来了飞跃的发展. 中子的贯穿本领强，但电离本领极弱，在云室中见不到它的径迹.

(4) 关于原子核的组成，同学们在初中已经学过，这里

并没有增加什么新知识，重新明确一下就可以了．在明确了原子核是由质子和中子组成的以后，简单讲一讲核力的问题是必要的．要说明核力是一种短程力，在它的作用范围内，其强度远大于电磁力．这就可以解决同学们可能产生的疑问：是什么力克服了质子之间的库仑斥力，使它们聚集在一起的．还可以讲一讲，在原子核里，中子和质子是可以互相转化的．β衰变中放出的电子，就是中子转化为质子时放出来的．

(5) 放射性同位素，在现代生产和科学研究中应用日益广泛．教材中介绍了一些我国的发展情况．平时要注意收集这方面的材料，以便在讲课中及时联系新的成就，充实教学内容．

3. 第三单元：原子核能

本单元教材内容是在学生掌握了原子结构和原子核组成的知识基础上，进一步探讨原子核的能量问题．原子核能——尤其是通过裂变与聚变这两条有效途径获得原子核能——是当前解决能源问题中大家关心并积极研究的大事情．我们有必要让学生了解这方面的基本知识和进展情况．

(1) 核能一节实际上讲的就是结合能的内容，不过避开了学生较难理解的术语和核子平均结合能的概念，着重从核的质量亏损和质能联系方程来讨论能量的变化问题．教学中应该使学生了解：

①一定的质量 m 总是跟一定的能量 mc^2 对应的．核子在结合成原子核时总质量减少了，相应地总能量也要减少．根据能量守恒定律，减少的这部分能量不会凭空消失，它要在核子结合过程中释放出去．反过来，把原子核分裂成核子，总

质量要增加，总能量也要增加，增加的这部分能量也不会凭空产生，要从外部来供给．能量总是守恒的，但是在原子核反应中伴随有巨大的放能和吸能现象．

②核反应中释放或吸收的能量，可以根据反应物和生成物间的质量差用质能联系方程来计算．核反应中释放或吸收的能量要比化学反应中释放或吸收的能量大好几个数量级．

③核反应中能量的吸放，跟核力的作用有关．当核子结合成为原子核时，核力要做功，所以要放出能量（跟重力做功时物体的势能减少、动能增加类似）．把原子核分裂成核子时，要克服核力做功，所以要由外界提供能量．

另外，原子核的质量亏损并不破坏质量守恒定律．例如在核反应${}_0^1n+{}_1^1H\rightarrow{}_1^2H+\gamma$中，以γ辐射的形式释放能量．γ光子是有动质量的（静质量为零），它的动质量正与${}_1^2H$核的质量亏损相当．这一点也要十分注意，不要使学生产生误解．

(2) 重核裂变

要利用原子能，就要设法让核能释放出来．怎样才能释放核能？教学中可以联系一些放能反应的实例进行讨论：由天然放射性元素原子核的衰变来取得原子核能行不行？例如铀238在α衰变时放出的α粒子具有4.18兆电子伏的能量，钴60的β衰变放出的β粒子有0.32兆电子伏能量、放出的γ光子具有1.17兆电子伏的能量．可见衰变过程也是释放能量的过程．可是天然衰变进行得非常缓慢（铀238的半衰期为4.49×10^9年，钴60的半衰期为5.27年），放出的功率很小，人又无法控制，实用价值不大（可用于医疗、科研）．靠原子核人工转变时放出的能量行不行？比如${}_4^9Be+{}_2^4He\rightarrow{}_6^{12}C+{}_0^1n+$

5.6 MeV，${}_{3}^{6}\mathrm{Li}+{}_{0}^{1}\mathrm{n}\rightarrow{}_{2}^{4}\mathrm{He}+{}_{1}^{3}\mathrm{H}+4.8$ MeV. 确实有能量放出来，但是粒子击中原子核的机会太少了，常常是用几百万个粒子才击中一、两次，这种做法是得不偿失的. 在这样讨论的基础上再提出重核裂变和链式反应，学生的印象会更深刻些.

重核裂变的机制，一般可不做说明. 如果有的同学问到这个问题，可做粗浅的解释，告诉他们：中子打进铀 235 后，形成一个新的处于激发态的核，由于其中核子的剧烈运动，核子间的距离增大，核力迅速减小，不足以克服质子之间的库仑斥力，核就分裂成两部分.

应当告诉学生，我国物理学家钱三强、何泽慧夫妇，1946 年在巴黎发现了铀的三分裂和四分裂，这是我国科学家在核裂变研究中作出的贡献. 不过三分裂和四分裂现象发生得较少，它们产生的几率与二分裂现象产生的几率相比，分别为后者的千分之三和万分之三.

应该让学生了解，维持链式反应要有一定的条件. 如果每次裂变放出的中子平均有一个能再度引起裂变反应，或者说一代裂变中子的总数不少于前一代的中子数，链式反应就能维持下去. 由于裂变中放出的中子有的可能从裂变物质中漏失出去，有的可能被裂变物质吸收而没有产生裂变，也有的可能被裂变物质中所含的杂质吸收，所以链式反应未必能持续地进行下去. 要维持链式反应，就要减少裂变物质中的杂质，还要增大裂变物质的体积. 这就引入了临界体积的概念. 要让学生了解，参加裂变反应的裂变物质体积越大，中子的漏失越少. 裂变物质达到一定体积（即临界体积）时，链

式反应就可以持续下去. 还可以告诉学生，跟临界体积相对应的裂变物质的质量，叫临界质量. 纯铀 235 的临界体积（球形），直径只有 4.8 厘米，相应的临界质量只有 1 千克左右. 核反应堆，由于堆型的不同，临界质量可以从几千克到几百千克.

核反应堆和核电站是现代科普知识，大纲中把这些知识列为选学内容，是为了增加教学中的机动性. 教学中应尽量向学生介绍. 核反应堆的教学，着重让学生了解用人工方法控制链式反应速度的原理，了解减速剂和控制棒的作用. 阅读材料中介绍的快中子型反应堆（即增殖堆），从长远来看是很有前途的，应该指导学生阅读. 这里，关于什么是快中子、慢中子和热中子，也可以向学生做些解释. 裂变反应中放出的中子能量在 0.1 至 20 兆电子伏之间，平均约 2 兆电子伏. 在反应堆中减速后，中子的动能减小到跟减速剂的原子核达到热平衡，这样的中子称为热中子. 它的能量大小与周围的温度有关. 在室温下，热中子的能量约为$\frac{1}{40}$电子伏. 至于快中子，常指能量超过 0.1 兆电子伏的中子，低于这个能量的称为慢中子. 在反应堆的研究中，有时也把能量高于热中子的全部中子归入快中子中.

结合核电站的教学，应该适当介绍世界上各发达国家以及一些发展中国家和地区在核能发电上取得的进展，介绍我国正在建设中的广东大亚湾和浙江秦山核电站的有关情况，指明发展核电以适应现代化建设事业对能源日益增长的需要，是一种必然的趋势，使同学们能够正确认识我国对发展核电建设采取的政策和措施.

(3) 轻核的聚变. 轻核聚变可以释放能量，它的原理在引入核能的一节已经讲过. 本节教学，可联系一些实例，让学生体会核聚变的意义. 例如，可以举这样的例子：

$$_1^2\mathrm{H}+_1^2\mathrm{H}\rightarrow{}_1^3\mathrm{H}+{}_1^1\mathrm{H}+4.00\ \mathrm{MeV},$$

$$_1^3\mathrm{H}+_1^2\mathrm{H}\rightarrow{}_2^4\mathrm{He}+{}_0^1\mathrm{n}+17.6\ \mathrm{MeV}.$$

在这两个反应中，前一反应的材料是氘；后一反应的材料是氘和氚，而氚又是前一反应的产物. 所以氘是实现这两个反应的原始材料. 只要有了氘核和适当的装置，使这两个反应能连续进行，就可从三个氘核的聚变中释放 21.6 兆电子伏的能量，平均每个核子释放的能量约为$_{92}^{235}\mathrm{U}$裂变反应的 4 倍. 而氘是重水的组成成分，在覆盖地球表面$\frac{2}{3}$的海水中是取之不尽的. 也可以讲一讲太阳上的热核反应. 在太阳内部，氢核在极高温度下聚变成氦核，在这过程中释放出 28 兆电子伏的能量. 不过这种聚变过程，不是一次反应就能完成的，要经过几次反应才能把四个氢核聚合成一个氦核. 太阳正是靠这种反应以惊人的巨大功率，向宇宙空间辐射能量的. 关于热核反应的实验装置，限于学生的知识水平，可不做具体介绍.

三、实验指导

演示实验

(1) 用云室观察 α 粒子的径迹

J2553 型威尔逊云室外形如图 9-3 所示. 密闭容器（云室）A 装在底座 B 的支架 C 上，杠杆 D 通过拉杆 F 能使云室的底上下运动，G 为限位柱，孔 H 供装入放射源用. 云室 A 的内部结构如图 9-4 所示.

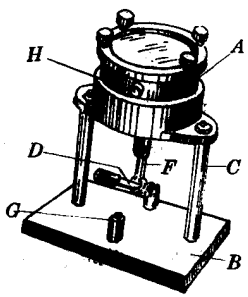


图 9-3

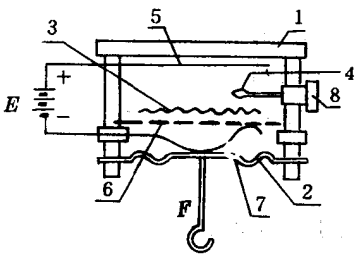


图 9-4

使用方法：

①由孔 H 用吸管向云室中的呢绒 3 上均匀地滴洒约 1 毫升的稀释酒精（60%工业酒精和 40%水混合），如外界气温低于 15℃ 则酒精不必稀释.

②将放射源 4（含镭或钍）的杆插到螺栓 8 上，由孔 H 放入云室内. 拧紧螺栓，使之密封，这样，云室中就充满了饱和蒸汽.

③将 J1205 型高压电源的 300 伏直流电压 E 接到云室的接线柱上，正极通金属丝 5，负极经过弹簧片 7 通金属网 6，使 5 和 6 间形成电场. 放射源放出的粒子会使云室中形成大量离子分布在空间中，这电场的作用就是将这些离子吸引到电极上，就不会影响观察新放出的粒子径迹.

④用强光由侧面射入云室.但光源不可距离云室太近,以免引起云室内气体形成热对流.

⑤用手将杠杆 D 迅速下压,拉杆 F 使云室的底 2 向下运动,云室中气体绝热膨胀而降温,蒸汽变为过饱和,这一瞬间通过透明上盖 1 可看到若干条由放射源向四周呈辐射状的细小液滴串,显示出放射源射出的 α 粒子的径迹.这时弹簧片随云室的底下移而与金属网分离,空间中的电场消失,不致影响 α 粒子的运动.

⑥放开杠杆,经过半分钟到 1 分钟,待云室中蒸汽恢复平衡后,可再次向下压杠杆观察径迹.

注意事项:

①如云室密封不严就不出现径迹,应将上盖压圈上的四个螺丝再拧紧些.

②调节限位柱 G 的高度可改变云室的膨胀比 K,一般 K 值取 1.23～1.26 为宜.K 过小则不出现径迹,K 过大则会出现一片白雾.

③如上盖玻璃 1 的下表面附着露珠影响观察,应将螺栓 8 拧下,压几次杠杆将过多的蒸汽排出一些.操作时要用纱布挡住孔 H,避免尘土吸入云室中.

④用毕将放射源放回铅罐或玻璃管中保藏.放射源不要接触手和其他物体,实验后要用热水肥皂洗手.

⑤J1205 型高压电源关断开关后,其输出端内部的电容器仍充有电荷,人同时触及其两极,会产生触电的感觉.可将两极导线短路几下使之放电.

(2) 用计数器探测放射线

使用 J2554 型盖革计数器，它由计数管和仪器箱两部分组成. 计数管型号 J305，为圆柱形，适于探测 γ 粒子和 β 粒子. 用电缆线将它与仪器箱相连，所需的直流高压（340～420 伏）由仪器箱内电源部分供给. 当一个粒子射入计数管时会引起一次脉冲放电，这个脉冲由仪器箱内的放大电路放大后使扬声器发出一次声响. 有的仪器还装有发光二极管，发出声响的同时发出一次闪光.

使用时先将计数管装到管座上（极性要正确），将电缆与仪器箱连好后再开启电源开关. 这时即可听到扬声器发出“喀、喀”声，这是由宇宙线中的粒子引起的，一般不超过 30 次/分，叫做本底计数率. 取 J2553 型威尔逊云室的放射源靠近计数管，则计数率明显增加，距离越近计数率越大. 这个计数率减去本底计数率就是放射源的实际计数率. 计数率反映了空间中某处的放射线强度，它和该处到放射源的距离平方成反比. 在固定的条件下，听到的计数声间隔并不均匀，每分钟的计数率也非严格相等而呈现少许的涨落现象，这表明了放射性元素蜕变的随机性. 使放射源距计数管约 10 厘米，其间挡一块厚 2～3 毫米的铅板，计数率明显减小，再叠放几块铅板则计数率更小，显示出铅板对 γ 粒子的吸收作用. 改用同样厚度的钢板对比，计数率减小不明显. 仪器箱上还有经过放大后的脉冲输出插口，与 J0201 型数字计时器的输入端连接后能做数字显示计数. 操作方法及注意事项见仪器说明书.

使用放射源的注意事项见前一实验. 汽灯的纱罩内含有钍，钟表的夜光涂料中也含有放射性元素，可以作为放射源

使用.

J305 型计数管的阴极是在玻璃管的内壁上涂覆一层导电物形成的. 管内充的有机物的蒸汽起猝灭作用，可防止由于阴极被打出光电子而形成持续的自激放电，保证一个放射线粒子只引起一次放电、输出一个脉冲. 起猝灭作用时有机气体的分子将分解，因此这种计数管有一定的寿命，一般可放电 $(2\sim5)\times10^8$ 次.

四、练习和习题解答

练习一

(1) 卢瑟福的原子模型与汤姆生的原子模型的主要区别是什么?卢瑟福实验中少数 α 粒子大角度偏转的原因是什么?

答：汤姆生原子模型认为原子是一个球体，正电荷均匀分布在整个球内，电子像枣糕里的枣子那样镶嵌在原子里面. 而卢瑟福的原子模型认为在原子的中心有一个很小的核，叫做原子核，原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里，带负电的电子在核外空间里绕着核旋转. 汤姆生原子模型是“均匀”结构，而卢瑟福原子模型是“核式”结构，这是他们的主要区别. 根据卢瑟福模型，由于原子的全部正电荷都集中在原子核中，所以当 α 粒子与核十分接近时，会受到很大的库仑斥力，使它发生大角度的偏转. 但是因为原子核很小，α 粒子穿过原子时十分接近核的机会很少，绝大多数 α 粒子离核较远，受到的库仑斥力小，所以基本上仍按直线方

向前进；只有极少数十分接近核的 α 粒子才能发生大角度的偏转.

(2)氢原子核的半径是 1.5×10^{-15} m，核外电子绕核旋转的轨道半径是 0.53×10^{-10} m. 如果把原子放大，使核的半径为 0.1 mm（尘粒大小），电子离核该有多远？

解：$\dfrac{1.5\times10^{-15}\text{ m}}{0.1\times10^{-3}\text{ m}}=\dfrac{0.53\times10^{-10}\text{ m}}{r}$

$$\therefore\quad r=\frac{0.1\times10^{-3}\times0.53\times10^{-10}}{1.5\times10^{-15}}\text{ m}=3.54\text{ m}.$$

练习二

(1) 为了使基态氢原子电离，要用波长多长的电磁波照射氢原子，这个波长属于电磁波谱中的哪个波段？如果氢原子处于 $n=5$ 的激发态时，情况又会怎样？

解：从基态跃迁到 $n\to\infty$，氢原子吸收的能量 $\Delta E=13.6\text{ eV}=2.18\times10^{-18}$ J. 又由 $\Delta E=\dfrac{hc}{\lambda}$ 可得 $\lambda=\dfrac{hc}{\Delta E}$

$$\therefore\quad \lambda=\frac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}{2.18\times10^{-18}}\text{ m}=91.2\times10^{-9}\text{ m}$$

$$=91.2\text{ nm}，\text{紫外线区}.$$

由第五激发态跃迁到 $n\to\infty$，$\Delta E=0.54\text{ eV}=8.64\times10^{-20}$ J.

$$\text{又}\quad \Delta E=\frac{hc}{\lambda}，\ \lambda=\frac{hc}{\Delta E}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3.00\times10^{8}}{8.64\times10^{-20}}\text{ m}$$

$$=2.3\times10^{-6}\text{m}=2.3\ \mu\text{m}.$$

此波长属红外区.

(2) 已知氢的电子在第 1 条轨道上运动时的能量是 13.6 eV，那么在第 4 条轨道上运动时的能量应该是：

①$\frac{1}{4}$ (−13.6) eV；　②$\frac{1}{8}$ (−13.6) eV；

③$\frac{1}{16}$ (−13.6) eV；　④$\frac{1}{16}$ (13.6) eV.

答：③是正确的.

*(3)计算氢原子从第六能级跃迁到第二能级时辐射的光子的能量、频率和波长．它属于哪个光谱线系？

解：$h\nu = E_6 - E_2 = \left(\frac{1}{6^2} - \frac{1}{2^2}\right)E_1$

$= \frac{(-8)}{36} \times (-13.6) \times 1.60 \times 10^{-19}\ \text{J}$

$= 4.84 \times 10^{-19}\ \text{J}.$

$\therefore\quad \nu = \frac{4.84 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}} = 7.30 \times 10^{14}\ \text{Hz}.$

$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{3.00 \times 10^{8}}{7.30 \times 10^{14}} = 4.11 \times 10^{-7}\ \text{m}$

$= 0.411 \mu\text{m}.$

它属于可见光的范围——巴耳末系.

*(4)根据氢原子的能级，计算氢原子巴耳末线系第五条谱线和赖曼线系第一条谱线的波长.

解：巴耳末系第五条谱线应是从 $n=7$ 跃迁到 $n=2$.

$\Delta E = \left(\frac{1}{7^2} - \frac{1}{2^2}\right)E_1 = -\frac{45}{196} \times (-13.6) \times 1.60 \times 10^{-19}\ \text{J}$

$= 5.00 \times 10^{-19}\ \text{J}.$

由 $\Delta E = \frac{hc}{\lambda}$ 得 $\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^{8}}{5.00 \times 10^{-19}}\ \text{m}$

$= 3.98 \times 10^{-7}\ \text{m} = 0.398\ \mu\text{m}.$

赖曼系第一条谱线是从 $n=2$ 跃迁到 $n=1$. $\Delta E = \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{1^2}\right)E_1 = -\frac{3}{4} \times (-13.6) \times 1.60 \times 10^{-19}\ \text{J} = 1.63 \times$

10^{-18} J.

由 $\Delta E=\frac{hc}{\lambda}$ 得 $\lambda=\frac{hc}{\Delta E}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^{8}}{1.63\times10^{-18}}$ m

$=1.22\times10^{-7}$ m$=0.122$ μm.

练习三

(1) 镭自发衰变为氦和氡. 为什么镭被认为是一种元素而不是氦和氡的一种化合物?

答: 如果镭是氦和氡的化合物，镭衰变为氦和氡是一种化合物的分解反应，我们就可以用改变反应条件的办法来改变衰变进行的速度，或者反过来用化学合成的方法使氦和氡化合成镭. 但这都是办不到的. 所以镭不可能是氦和氡的化合物，而是一种元素.

(2)$^{210}_{83}$Bi 的半衰期是 5 天. 10 g 的铋 210 经过 20 天后还剩下:

①6.25 g; ②1.25 g;

③0.625 g; ④2.5 g.

答: ③是正确的.

(3)钍 230 是 α 放射性的，它放出一个 α 粒子后变成了什么? 写出衰变方程.

钫 223 是 β 放射性的，它放出一个 β 粒子后变成了什么? 写出衰变方程.

答: $^{230}_{90}\mathrm{Th}\rightarrow{}^{4}_{2}\mathrm{He}+{}^{226}_{88}\mathrm{Ra}$，镭 226;

$^{223}_{87}\mathrm{Fr}\rightarrow{}^{0}_{-1}\mathrm{e}+{}^{223}_{88}\mathrm{Ra}$，镭 223.

(4) 放射性元素$^{24}_{11}$Na 经过 6 h 后只剩下$\frac{1}{8}$没有衰变，它

的半衰期是多长？

答：$^{24}_{11}Na$ 经过 6 h 只剩下 $\frac{1}{8}$ 没有衰变，说明已经过了三个半衰期，所以 $^{24}_{11}Na$ 的半衰期为 6 h÷3＝2 h.

练习四

(1)用 α 粒子轰击氩 40 时，产生一个中子和一个新的核．这新的核是什么？写出核反应方程．

答：$^{4}_{2}He+^{40}_{18}Ar\rightarrow^{1}_{0}n+^{43}_{20}Ca$，这新核是钙 43.

(2) 用 α 粒子轰击硼 10，产生一个中子和一个具有放射性的核．它是什么？这个核能放出正电子，它衰变后变成什么？写出核反应方程．

答：$^{4}_{2}He+^{10}_{5}B\rightarrow^{1}_{0}n+^{13}_{7}N$，氮 13；

$^{13}_{7}N\rightarrow^{0}_{1}e+^{13}_{6}C$，碳 13.

(3) 用中子轰击氮 14，产生碳 14，碳 14 具有 β 放射性，它放出一个 β 粒子后衰变成什么？写出核反应方程．

答：$^{1}_{0}n+^{14}_{7}N\rightarrow^{14}_{6}C+^{1}_{1}H$；$^{14}_{6}C\rightarrow^{0}_{-1}e+^{14}_{7}N$，氮 14.

(4) 用中子轰击铝 27，产生钠 24，写出核反应方程．钠 24 是具有放射性的，衰变后变成镁 24，写出核反应方程．

答：$^{1}_{0}n+^{27}_{13}Al\rightarrow^{24}_{11}Na+^{4}_{2}He$；$^{24}_{11}Na\rightarrow^{24}_{12}Mg+^{0}_{-1}e$.

(5) 带电的验电器在放射线照射下电荷会很快消失．说明它的原因．

答：放射线具有电离本领，它可以使气体电离，从而靠电离后出现的离子把验电器上的静电中和掉．

练习五

(1) 试证明，1 原子质量单位 u 相当于 931.50 MeV 的能量. 1 u=1.660 6×10^{-27} kg，光速 c=2.997 9×10^{8} m/s，1 eV=1.6022×10^{-19} J.

证：1 u=1.660 6×10^{-27} kg，根据 $E=mc^2$ 可得

$$E=1\ \text{u}\times c^2=1.660\ 6\times10^{-27}\times(2.997\ 9\times10^{8})^2\ \text{J}$$
$$=9.315\ 0\times10^{8}\ \text{eV}$$
$$=931.50\ \text{MeV}.$$

(2) 碳原子的质量是 12.000 000 u，可以看做是由 6 个氢原子（质量是 1.007 825 u）和 6 个中子组成的. 求核子结合成碳原子核时释放的能量.（在计算中可以用碳原子的质量代替碳原子核的质量，用氢原子的质量代替质子的质量，因为电子的质量可以在相减过程中消去.）

解：因为 6×1.007 825 u=6.046 950 u

6×1.008 665 u=6.051 990 u

12.098 940 u

核子在结合成碳原子核时的质量亏损：Δm=0.098 940 u. 由前题结果，$\therefore\Delta E=\Delta m\times c^2$=0.098 940×931 MeV=92.1 MeV.

(3) $^{232}_{92}$U（原子量为 232.0372）衰变为 $^{228}_{90}$Th（原子量为 228.0287）时，释放出 α 粒子（$^{4}_{2}$He 的原子量为 4.0026）. 写出核反应方程. 并且求衰变过程中释放出多少能量.

解：$^{232}_{92}\text{U}\rightarrow{}^{4}_{2}\text{He}+{}^{228}_{90}\text{Th}$

衰变过程中核的质量差

Δm=232.0372 u−(228.0287 u+4.0026 u)=0.005 9 u.

衰变过程中释放的能量

$\Delta E=\Delta m\cdot c^2=0.005\ 9\times 931\ \text{MeV}=5.5\ \text{MeV}\nu$

习　题

(1) 如果把剥离了电子的原子核一个挨一个地叠放在一起，这种材料的密度将达到 $1.0\times10^8\ \text{t/cm}^3$. 说明为什么会有这么大的密度.

答：因为原子是空虚的，质量主要集中在核上，如果把核叠堆在一起，空虚的空间被填满，密度当然会很大的. 例如质子的质量为 $1.67\times10^{-27}\ \text{kg}$，它的半径按 $1.5\times10^{-15}\ \text{m}$ 计算，密度 $\rho=\dfrac{m}{V}=\dfrac{1.67\times10^{-27}}{\frac{4}{3}\pi\times(1.5\times10^{-15})^3}\ \text{kg/m}^3=1.18\times10^{17}\ \text{kg/m}^3\approx1.0\times10^8\ \text{t/cm}^3$.

说明：应用现代方法测量的结果，原子核的半径 R 与核的质量数 A 的立方根成正比，即 $R=r_0A^{\frac{1}{3}}$. 式中的常数 r_0 因测量方法的不同而略有差异，其现代数值约在 $1.1\sim1.3\times10^{-15}\ \text{m}$ 之间. 由此求得的原子核密度 $\rho=\dfrac{M}{\frac{4}{3}\pi r_0^3A}=\dfrac{3M}{4\pi r_0^3A}$（$M$ 为核质量）对于所有的原子核都近似相等，约为 $\rho\approx10^{17}\text{kg/m}^3=10^{14}\ \text{g/cm}^3$.

(2) 许多物质在受到紫外线照射时能发出荧光，但是发出的荧光波长总是等于或大于照射光的波长. 你能解释这个现象吗？

答：被照射物质吸收紫外线光子能量后跃迁到激发态，即 $\Delta E_{吸}=h\nu_{照}$. 处于激发状态的原子是不稳定的，要回到基态来，

这时就要发出荧光. 如果它是直接回到基态的，则 $\Delta E_{放}=\Delta E_{吸}$，所以 $\nu_{放}=\nu_{吸}$，$\lambda_{放}=\lambda_{吸}$；如果它不是直接回到基态，则 $\Delta E_{放}<\Delta E_{吸}$，$\nu_{放}<\nu_{吸}$，$\lambda_{放}>\lambda_{吸}$. 亦即荧光的波长总是等于或大于照射光的波长.

(3) 钍 232 经过 6 次 α 衰变和 4 次 β 衰变后变成一种稳定的元素，这种元素是__，它的质量数是__，原子序数是____.

答：铅；208；82.

(4) 铀 238 的半衰期是 4.5×10^{9} 年. 假设一块矿石中含有 1 kg 的铀 238，经过 45 亿年（相当于地球的年龄）以后，还剩有多少铀 238？假设发生衰变的铀 238 都变成了铅 206，矿石中会有多少铅？这时铀铅的比例是多少？再经过 45 亿年，矿石中的铀铅比例将变成多少？根据这种铀铅比例能不能判断出矿石的年龄？

解：45 亿年为铀的一个半衰期，所以 45 亿年后 1 kg 铀就剩下 0.5 kg 了. 即有 0.5 kg 的铀发生衰变. 衰变的最后产物铅 206 与铀的核质量比为 206/238. 所以这时矿石中的含铅量为

$$\frac{206}{238}\times0.5\ \text{kg}=0.433\ \text{kg},$$

$$\text{铀铅比例为}\frac{0.50}{0.433}=1/0.866.$$

再经过 45 亿年，矿石中的铀只剩下 0.25 kg 了. 即有 0.75 kg 的铀发生了衰变，所以这时矿石中的含铅量为

$$\frac{206}{238}\times0.75\ \text{kg}=0.655\ \text{kg},$$

$$\text{此时矿石中铀铅比例为}\frac{0.25}{0.655}=1/2.60.$$

根据铀铅的比例，可推算出矿石中铀经历了多少个半衰期，从而判断出矿石的年龄是多少亿年.

(5) 下面是 4 种元素的同位素的原子核：

$$^{118}_{50}X,\ ^{3}_{2}X,\ ^{50}_{22}X,\ ^{197}_{79}X.$$

请将 X 改为元素符号，并说明每个原子核中的中子数.

答：

元素	$^{118}_{50}$Sn	$^{3}_{2}$He	$^{50}_{22}$Ti	$^{197}_{79}$Au
中子数	68	1	28	118

(6) 在某些恒星内，3 个 α 粒子结合成 1 个 $^{12}_{6}C$ 核. $^{12}_{6}C$ 原子的质量是 12.0000 u，$^{4}_{2}He$ 原子的质量是 4.0026 u. 这个反应中放出多少能量？

解：3 个 α 粒子质量总和为 $3\times4.0026\ u=12.0078\ u$；所以，$\Delta m=0.0078$ u，相应的放出能量

$$\Delta E=\Delta m\cdot c^2=0.0078\times931\ MeV=7.26\ MeV.$$

(7) 已知 $^{226}_{88}Ra$、$^{222}_{86}Rn$ 和 $^{4}_{2}He$ 的原子量分别是 226.0254、222.0175 和 4.0026，求在 $^{226}_{88}Ra$ 的 α 衰变

$$^{226}_{88}Ra\rightarrow{}^{222}_{86}Rn+{}^{4}_{2}He$$

中，放出的能量有多少电子伏？

解：设反应中放出的能量为 ΔE，$\Delta E=\Delta m\cdot c^2$

由 $\Delta m=226.0254\ u-(222.0175\ u+4.0026\ u)$

$=0.0053$ u

$$\therefore\Delta E=0.0053\times931\times10^{6}\times1.6\times10^{-19}\ J$$

$$=7.9\times10^{-13}\ J.$$

五、参考资料

1. α粒子散射理论

α粒子穿过金属箔时，绝大多数平均只有2°～3°的偏转，但卢瑟福的学生盖革和马斯登在1909年从实验中观察到，约有1/8 000的α粒子的偏转角大于90°，其中有接近180°的.经理论分析知道，这种现象不可能在汤姆生模型那样的原子中发生.当α粒子在汤姆生模型的原子的外边时，由于原子的正负电相等且对称分布，原子对α粒子没有库仑力的作用(考虑到原子的极化产生的作用力也是很微小的).当α粒子接近或进入原子实体时，电子因质量很小，对α粒子动量变化的影响极小，而它本身将会在α粒子的力的作用下离去，所以可以只考虑原子的正电部分对α粒子的作用.

设原子的半径为R，正电荷Ze均匀分布在这球体中.α粒子带正电荷$2e$，当它在原子球的外边，即$r\geqslant R$时，它所受原子正电荷的库仑力是$2kZe^2/r^2$，到达球面时所受的库仑力是$2kZe^2/R^2$.当α粒子进入球内，到达离球心r处时，它所受的力比在球面时所受的力还要小，这时对α粒子起作用的电荷是以r为半径的球体中所含的电荷$Q=Zer^3/R^3$.因此，这时α粒子所受的力是$2keQ/r^2=2kZe^2r/R^3$.所以进入球体后离球心越近，所受的力越小.α粒子在汤姆生模型中受原子正电部分的力最大是它到达原子球的表面时.α粒子的初速度是可以知道的.按上面分析的α粒子的受力情况来计算，结论是不能产生大角度散射的，因此汤姆生模型被否定了.

卢瑟福的原子的核式结构的模型能够解释 α 粒子散射实验.

设有一个 α 粒子射到一个原子附近. 在原子核的质量比 α 粒子的质量大得多的情况下，可以认为原子核不会被推动，α 粒子在核的库仑力的作用下改变了运动方向，如图 9-5 所

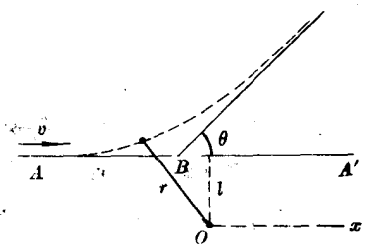


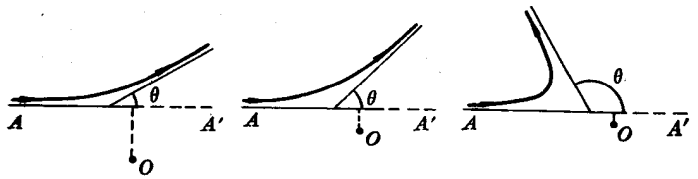
图 9-5

示. 图中 v 是 α 粒子原来的速度，l 是原子核离 α 粒子原运动路径的延长线的垂直距离，叫做瞄准距离. 由力学原理可以证明 α 粒子的路径是双曲线，偏转角 θ 和瞄准距离 l 有如下关系

$$\operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}=\frac{Mv^2}{2kZe^2}l. \tag{1}$$

式中 M 是 α 粒子的质量. 从上式可以看出，θ 与 l 有对应关系；l 大，θ 就小；l 小，θ 就大；对一定的 l，有一定的 θ. 对于不同的瞄准距离，α 粒子的轨道形状如图 9-6 所示.

当瞄准距离由 l 缩小到 $l\sim dl$ 时，散射角将由 θ 增大到 $\theta+d\theta$. 下面来计算散射到两个角锥面（θ 和 $\theta+d\theta$）中间的 α 粒子数目.



甲　　乙　　丙

图　9-6

假设有一束均匀分布的，平行而且等速的 α 粒子沿 AA' 方向向金属箔射来（金属箔跟 AA' 垂直），单位时间内，在与 AA' 垂直的单位面积内有 n_0 个 α 粒子. 以原子核 O 为中心，以瞄准距离 l 和 $l-dl$ 为外半径和内半径作一个圆环，这个圆环面与 AA' 垂直，如图 9-7 所示. 这个圆环的面积为 $dS=2\pi l$

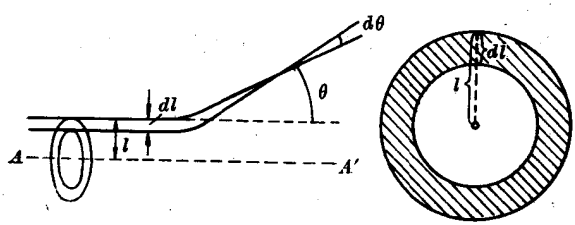


图　9-7

$|dl|$. 对准这个环射来的 α 粒子数为 $dn_0=n_0dS=2\pi n_0 l|dl|$. 为了求出 ldl 的值，把（1）式平方，得

$$l^2=\left(\frac{2kZe^2}{Mv^2}\right)^2\operatorname{ctg}^2\frac{\theta}{2}.$$

微分得

$$ldl=-\frac{1}{2}\left(\frac{2kZe^2}{Mv^2}\right)^2\frac{\operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}}{\sin^2\frac{\theta}{2}}d\theta.$$

代入 dn_0 的表达式，得

$$dn_0=\pi n_0\left(\frac{2kZe^2}{Mv^2}\right)^2\frac{\operatorname{ctg}\frac{\theta}{2}}{\sin^2\frac{\theta}{2}}d\theta,$$

或

$$dn_0=n_0\left(\frac{kZe^2}{Mv^2}\right)^2\frac{2\pi\sin\theta d\theta}{\sin^4\frac{\theta}{2}}.$$

这是被一个核 O 所散射的在两个锥面 θ 到 $\theta+d\theta$ 中间的 α 粒子数.

假设金属箔每单位面积内有 N 个原子核，由任何一个核所散射的 α 粒子数，都可用上式来表示. 由于金属箔到荧光屏的距离较大，N 个散射角锥的顶点可视为集中在一点. 在单位时间内，由这 N 个核所散射的包含在两个锥面（θ 和 $\theta+d\theta$）内的 α 粒子数为

$$dn=Ndn_0=n_0N\left(\frac{kZe^2}{Mv^2}\right)^2\frac{2\pi\sin\theta d\theta}{\sin^4\frac{\theta}{2}}. \tag{2}$$

现在我们来求在单位时间内在荧光屏单位面积上观察到的 α 粒子数.

以锥体的顶点 O 为球心作一半径为 r 的球面，如图 9-8 所示. 由两个锥面 θ 及 $\theta+d\theta$ 在这个球面上所划出的带区的面积为

$$2\pi r\sin\theta r d r=2\pi r^{2}\sin\theta d\theta.$$

穿过这个带区面积的 α 粒子总数为 dn. 那么，在单位时间内穿过这个带区的单位面积上的 α 粒子数（即在 θ 方向上，每单位时间在荧光屏上每单位面积内所观察到的 α 粒子数）为

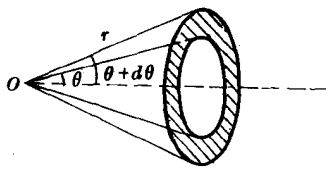


图 9-8

$$dn'=\frac{an}{2\pi r^{2}\sin\theta\, d\theta}=\frac{n_{0}N}{r^{2}}\left(\frac{kZe^{2}}{Mv^{2}}\right)^{2}\frac{1}{\sin^{4}\dfrac{\theta}{2}}. \tag{3}$$

由 (3) 式可知，在一定的实验条件下，乘积 $dn'\cdot\sin^{4}\dfrac{\theta}{2}$ 是一个常量. 这个关系是可以用实验来验证的. 下表是观察 α 粒子在金箔中散射的实验结果.

散射角 θ	闪烁数	$dn'\sin^{4}\dfrac{\theta}{2}$	散射角 θ	闪烁数	$dn'\sin^{4}\dfrac{\theta}{2}$
150°	33.1	28.8	60°	477	29.8
120°	51.9	29.0	45°	1435	30.8
105°	69.5	27.5	30°	7800	35.0
75°	211	29.1	15°	132000	38.4

由实验结果可以看出，当散射角由 15°变到 150°时所得的 $dn'\sin^{4}\dfrac{\theta}{2}$ 的值差不多保持不变. 这个结论是假设 α 粒子在金箔中只发生一次散射而得出的. 由于原子核很小，α 粒子在

金箔中十分接近原子核的机会很少，对于大角度散射来说，这个假设是可以满足的. 但对于小角度散射来说，α粒子是从离核比较远的地方通过的，因此发生多次散射的机会就比较大了. 这就是实验数据中，45°以上的散射结果与理论值符合得比较好，而45°以下的散射结果与理论值偏离比较大的原因.

2. 卢瑟福

卢瑟福(Ernest Rutherford，1871～1937)出生于新西兰一个农场主的家庭，1894年毕业于喀捷贝尔大学，并获得了由1851年伦敦博览会提供的奖学金，使他有机会去英国继续学习. 卢瑟福在英国剑桥大学卡文迪许实验室学习了三年，当时领导实验室的是卓越的物理学家汤姆生.

1896年，贝克勒耳发现了铀盐能发射出穿透力很强的辐射. 不久卢瑟福就证明了这种“铀射线”与X射线不同，它是由两种成分组成的. 他把能够使大量原子电离但易被吸收的射线叫α射线(1908年证实α射线就是氦核)，把电离能力较弱而贯穿能力很强的射线叫β射线(后来证实是电子流). 不久，维拉德又发现了第三种成分的射线——γ射线. 卢瑟福从放射性的研究中发现，钍及其化合物衰变成一种气体，接着再衰变成一种未知的放射性物质. 1902年，他跟化学家F·索迪一起研究了三族放射性元素——镭、钍和锕，提出了放射性现象乃是一种放射性元素的原子自发地衰变为完全不同的另一种元素的原子的过程. 这个理论打破了自道尔顿以来牢固地建立起来的原子不可分的观念. 由于他对元素衰变的研究，获得了1908年诺贝尔化学奖.

卢瑟福是天才的实验物理学家. 在研究放射现象的同时，

他利用当时的实验条件，对原子的结构进行了实验研究.

1909年，卢瑟福交给一位新来的学生、青年物理学家马斯登一项简单的任务，要他数一数穿过各种物质薄片(金、铜、铝等)的α粒子，这些薄片是放在放射源和荧光屏之间的，卢瑟福想看一看马斯登能不能看到什么奇异现象. 当时大家都接受汤姆生的原子模型. 按照这种模型，α粒子应该很容易地穿过原子球，不应该发生散射现象. 但是马斯登注意到，虽然绝大多数的α粒子穿过了薄片，但是仍然可以看到散射现象——有一些粒子好像是跳回来了. 实验重复了很多次. 卢瑟福经过深入的研究和思考以后，得出了下面的结论：原子是一个很复杂的系统，它有一个带正电的核(原子核)，在核周围的一定轨道上转动着带负电的电子.

1918年，卢瑟福接替退休的汤姆生的职位，担任著名的卡文迪许实验室主任，他在那里一直工作到逝世. 1919年，他用α粒子轰击氮原子，结果氮原子转变成一个氧原子加一个氢原子，第一次实现了原子核的人工转变，开辟了核能研究的新时代. 1920年，他还预见到中子以及氢、氦同位素的存在.

3. 玻尔

玻尔 (Niels Henrik David Bohr，1885～1962)，丹麦物理学家，1885年生于哥本哈根，1911年毕业于哥本哈根大学. 不久，去英国从事研究工作，参加了卢瑟福的原子结构研究小组，研究核式原子模型. 他最先发现原子序数对化学元素的物理和化学性质的重要意义. 1913年他把爱因斯坦和普朗克的量子论与核式原子结合起来，解释了氢原子的发射光谱，

因而获得了 1922 年度诺贝尔物理奖. 1920 年哥本哈根大学根据他的倡议成立了一个理论物理研究所，他担任了该所的所长，直到逝世.

在 1925～1926 年间创立量子力学的过程中，玻尔所领导的哥本哈根物理研究所，成为世界原子物理研究中心. 稍后他又提出了经典规律和量子规律之间的对应原理. 这些工作对量子论和量子力学的建立起了重要作用. 玻尔在原子核反应理论方面也有很大贡献. 他提出的原子核的液滴模型对理解核裂变具有重大意义.

1943 年，他从德军占领下的丹麦逃往美国，参加了原子弹的研制工作. 战后他极力主张和平利用原子能的政策，还领导了建立欧洲核子研究中心（CERN).

4. 衰变定律

实验表明，在时间 dt 内，放射元素衰变的原子核数 dN 跟放射性元素的原子核数 N 以及 dt 成正比.

$$dN=-\lambda N dt. \tag{1}$$

式中 λ 是比例恒量，叫做衰变恒量，表征放射性元素衰变的快慢. 式中出现的负号是由于放射性元素的原子核数目是随着时间的增加而减少的. 把公式改写成

$$\frac{dN}{N}=-\lambda dt,$$

积分得

$$\ln N=-\lambda t+C.$$

用 N_0 表示 $t=0$ 时放射性原子核的个数，代入上式得 $C=\ln N_0$，因此，

$$\ln N=-\lambda t+\ln N_0,$$

即
$$\ln\frac{N}{N_0}=-\lambda t,$$

所以
$$\frac{N}{N_0}=e^{-\lambda t}.$$

$$N=N_0e^{-\lambda t}. \tag{2}$$

由于放射性元素的质量 m 和它所包含的原子核数成正比，所以

$$m=m_0e^{-\lambda t}. \tag{3}$$

式中 m_0 为 $t=0$ 时放射性元素的质量．(2) 和 (3) 式叫做放射性元素的衰变定律．

习惯上常用半衰期来表示放射性元素衰变的快慢．半衰期就是原有的原子核数衰变掉一半所经历的时间，用 τ 表示．当 $t=\tau$ 时，$N=\frac{1}{2}N_0$，由 (2) 式得

$$\frac{1}{2}N_0=N_0e^{-\lambda\tau}.$$

所以

$$\lambda\tau=\ln 2,\ \tau=\frac{\ln 2}{\lambda}=\frac{0.693}{\lambda}.$$

可见半衰期是由衰变恒量决定的一个恒量．不同的放射性元素，它们的半衰期也不同，半衰期越短的放射性越强．

5. 贝克勒耳

贝克勒耳 (Henri Bacquerel，1852～1908)，法国物理学家，1895年任巴黎高等工业学校物理学教授，1897年成为科学院院士．伦琴发现了 X 射线后，贝克勒耳在研究这种不可见辐射与可见光之间的联系时发现，某些铀盐能放出不可见

的射线，使包在厚黑纸中的胶片感光，这就是后来称之为放射性的现象. 1899年～1900年，他测定了放射的成分β射线在电场和磁场中的偏转，证明了β粒子就是电子. 1901年，他又提出了有关辐射的生理效应的报道：他因内衣口袋里装着放射样品而受到了灼伤. 贝克勒耳因发现放射性，与居里夫妇一起，荣获1903年诺贝尔物理奖.

6. 玛丽·居里（Marie Curie，1867～1934）

杰出的法国物理学家和化学家，放射性学说的奠基人之一. 原籍波兰，出生于华沙. 1891年至1894年在巴黎大学学习，1895年和物理学家皮埃尔·居里（pierre Curie 1859～1906）结婚. 夫妻共同致力于科学研究工作. 皮埃尔的早期贡献有：确定了磁性物质的转变温度，建立了居里定律，发现了晶体的压电现象.

1896年贝克勒耳发现了放射性. 居里夫妇对铀、钍等矿物的放射性进行了研究，并从大量沥青铀矿中分离出放射性更强的物质，于1898年发现了两种元素：钋和镭. 由于发现放射性，居里夫妇和贝克勒耳共获1903年诺贝尔物理奖.

1906年，皮埃尔因车祸不幸逝世. 玛丽接任了她丈夫在巴黎大学的物理学教授职位，成为该校第一位女教授. 1910年，她和法国化学家德别爱尔诺一起分析出纯镭元素，她还确定了它的原子量和在元素周期表中的位置. 她还测出了氡和其他许多放射性元素的半衰期，整理出放射性元素衰变的系统关系. 由于这些重大成就，又荣获1911年诺贝尔化学奖.

居里夫人研究了放射性辐射对人体细胞的影响，第一个在医学上利用了放射性. 1922年被选为医学研究院会员，此

后她即专心致力于化学和放射性物质在医学上的应用研究.

7. 约里奥·居里 (Frederic Joliot Curie, 1900～1958)

法国物理学家,居里夫人的女婿.在卢瑟福提出的用α粒子轰击原子核技术的启示下,他和他的妻子伊丽芙·居里(1897～1956)一起,从事原子核研究.1932年在云室实验中取得第一张同时产生的正负电子对的照片.他们对中子的发现,也做出了重要贡献,1932年1月,曾就一种强穿透性粒子发表论文,同年2月,经查德威克研究,确定为中子.1934年,他们用钋产生的α粒子轰击铝,产生出中子和正电子,生成放射性磷,首次获得人工放射性物质.他们用同样方法又制成许多其他放射性物质,并发现放射性同位素在医学和生物学上有广泛用途,因此获得了1935年诺贝尔化学奖.1938年底,哈恩等人发现核裂变不久,约里奥·居里也独立发现了这一过程,并提出裂变中产生的许多中子有可能发展成链式核爆炸反应.

8. 中子的发现

中子的发现,有着一段复杂而又具戏剧性的历史.与诸如X射线的许多其他发现不同,中子的发现花了两年的时间,而那些发现只发生在一个晚上.它甚至还有一个重要的前期发展阶段.卢瑟福曾再三考虑过可能存在一种质量与质子差不多的中性粒子.他把它设想为一个电子落入核内而将核电荷中和了的氢原子.卢瑟福对这样一种假想粒子行为的推测,在1920年他的贝克讲座里就表述了出来.正如我们已经看到的那样,这使得"这样一种粒子可能存在"的这一想法始终活跃在他学生们的脑海中.

W·玻特和他的学生 H·贝克在1928年用钋-α粒子轰击铍靶，向中子的实际发现迈出了第一步. 他们的目的在于进一步证实卢瑟福所观察到的蜕变，弄清它们是否伴有高能γ射线的发射. 使用电测计数法，他们发现了一种有穿透性的辐射，他们把它解释为γ射线. 为了估计这种射线的能量，它们设法测量了它的吸收系数. 继而他们又观察了锂和硼的情况，并得到一个结论，所观察到的γ射线具有的能量比入射的α粒子的能量还要大. 这个能量必定来自核蜕变. 这项研究持续了几年.

约里奥决定用他们的超强钋样品来研究玻特的穿透辐射. 1932年1月18日，他们报告了一项意想不到的重大的观察结果. 这种辐射能使石蜡层放出质子. 这件事为什么那么不可思议呢?在一般的康普顿效应中，反冲电子很轻($mc^2 \doteq 0.51$ MeV)，容易被反冲，但是质子质量是电子质量的1836倍，并不那么容易被反冲. 如果一颗弹子撞击另一颗弹子，这是容易发生反冲的，但是如果一辆汽车被一颗弹子撞击，它就不会有明显的移动了.

在约里奥-居里夫妇企图把他们观察到的事实解释为一种康普顿效应时，考虑到两个方面：入射的“γ射线”必须应具备的能量和关于它们的碰撞截面，为此他们作出了一种令人难以置信的假设，这种截面约为根据电子成立的计算作简单推广的预计值的300万倍. 詹姆斯·查德威克把约里奥-居里夫妇1月18日的报告内容告诉了卢瑟福. 当这位爵爷听了他们提出的解释后，显得少有的激动，并说：“我不信”. 罗马的一位年轻物理学家埃托里·马约拉纳读了同一篇报告后，以他

特有的嘲讽神气说："真傻!他们已经发现了中性质子却不认识它!"在卡文迪许实验室的查德威克重复了这些实验，用钋加铍作为源，不仅用氢，而且还用氦及氮与入射辐射碰撞．通过比较这些反冲，他证实：这类辐射中含有一种质量近似等于质子质量的中性物质成分．他把它称为中子，并于1932年2月17日写了封信寄给《自然》杂志，发表了这一结果．就这样，一项重大发现在约里奥-居里夫妇手中溜走了．

查德威克迅速成功的原因之一是他对中子的概念有精神上的准备．在此之前，他曾作过几种产生中子的尝试．在中子最终出现时，他立即清楚而令人信服地发现了它．

摘自埃米里奥·赛格雷著《从X射线到夸克》，
197～204页，上海科学技术文献出版社出版

9. 原子核的结合能

核子结合成原子核时，有质量亏损，根据爱因斯坦的质能联系方程，必然放出相应的能量 $\Delta E=\Delta mc^2$，这个能量叫做原子核的结合能．显然，如果要把原子核分开成核子，必须给以同样的能量．

核子组成不同的原子核时，放出的结合能的大小也不相同．结合能除以核子数就得到核子的平均结合能，其意义是：核子结合成原子核时，平均每个核子所释放的结合能．它也等于把原子核拆散成核子时，外界必须提供给每个核子的平均能量．可见，平均结合能的大小表征着原子核稳定的程度．

从平均结合能曲线（图9-9）可知利用原子核能的可能途径．对于轻核聚变成为稍重核的聚变来说，由于聚合过程中的质量亏损，就能放出大量的原子核能．平均结合能曲线的

左端有几处突起的地方，它们分别是$^{4}_{2}He$、$^{8}_{4}Be$、$^{12}_{6}C$、$^{16}_{8}O$，这些元素的原子核结合得较紧密，当把更轻的原子核聚成上述几种原子核时就放出大量的能量．重核发生裂变时，也能放出能量．当中子打击铀核时，铀核分裂为两个中等质量的原子核．由于中等质量的原子核的核子平均结合能比重核的大，核

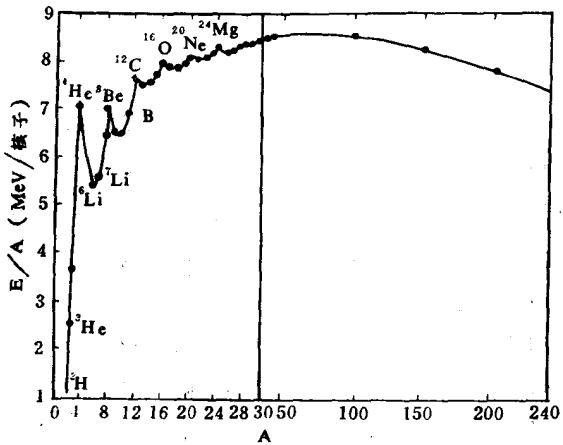


图 9-9

子结合成中等原子核时的质量亏损大于结合成重核时的质量亏损，从而放出能量．从能量的角度来看，这些核子结合成两个中等质量的原子核时放出的能量要大于这些核子结合成重核时放出的能量．显然，这个能量差就是重核分裂成两个中等原子核时要释放出来的能量．

可见，原子核在发生聚变和裂变反应时释放出的巨大能量，都是由于在核反应中发生了质量亏损．对此可能会产生一个疑问：在核反应前后，是不是质量不守恒了呢？不能这样

看．因为核反应中放出的能量是以反应后的各种产物的动能的形式给出的，这些产物的运动速度很大．在相对论力学中，运动速度很大的物体的质量将有所增加，这增加的部分就是运动质量．我们在计算质量亏损时，都是用的静止质量，如果把反应后各产物的运动质量也计算进去，那么反应前后的质量将是相等的．也就是说：在相对论力学中，核反应前后物体的质量仍是守恒的．

此外，对于平均结合能曲线的形状还可以用核力的作用来说明．对于最轻的那些原子核，由于核子数很少，全部核子都处在核的表面，即每个核子没有被其他核子完全包围起来，只是向着核中心的那一面受核力的作用，因此核子的平均结合能比较小．随着核子数的增加，就有越来越多的核子被周围的核子包围起来，各方面都受到核力的作用，因此核子的平均结合能也随着增加．但是，由于核力发生作用的距离非常短，只对相邻核子起作用，因此核子数增加到一定程度，核子的平均结合能就不再增加．另一方面，随着核内质子数的增加，正电荷之间的斥力作用也随着增大，它将抵消一部分核力的作用，因而使结合能减小，这就是结合能曲线经过最高点以后向下弯的原因．质量数过大的荷，由于结合能减小，就变得越来越不稳固，以致能自发地放出某种粒子而衰变成质量数较小的核，这就是天然放射现象．在自然界中不容易看到质量数比铀还大的超铀元素，就是这个缘故．（在本世纪60年代末，物理学家预言：在原子序数等于114，质量数等于298附近，可能有特别稳定的原子核，这一区域叫“超重岛”．不过到目前为止，不论在自然界或人工方法，都

还没有发现这种超重元素.）

10. 太阳里的热核反应

热核反应在宇宙中是普遍的现象. 在太阳和许多行星内部，温度都高达1 000万度以上，在那里热核反应剧烈地进行着. 太阳内部，氢是最丰富的元素. 太阳的热核反应是氢核聚变为氦核的过程，有两种可能发生的反应序列：一种是质子循环，另一种是碳氮循环.

质子循环的反应如下：

$$^{1}_{1}\mathrm{H}+{}^{1}_{1}\mathrm{H}\rightarrow{}^{2}_{1}\mathrm{H}+{}^{0}_{1}\mathrm{e},$$

$$^{1}_{1}\mathrm{H}+{}^{2}_{1}\mathrm{H}\rightarrow{}^{3}_{2}\mathrm{He},$$

$$^{3}_{2}\mathrm{He}+{}^{3}_{2}\mathrm{He}\rightarrow{}^{4}_{2}\mathrm{He}+2{}^{1}_{1}\mathrm{H}.$$

前两个反应，在生成$^{4}_{2}\mathrm{He}$核时都必须进行两次.

碳氮循环的反应如下：

$$^{1}_{1}\mathrm{H}+{}^{12}_{6}\mathrm{C}\rightarrow{}^{13}_{7}\mathrm{N},$$

$$^{13}_{7}\mathrm{N}\rightarrow{}^{13}_{6}\mathrm{C}+{}^{0}_{1}\mathrm{e},$$

$$^{13}_{6}\mathrm{C}+{}^{1}_{1}\mathrm{H}\rightarrow{}^{14}_{7}\mathrm{N},$$

$$^{14}_{7}\mathrm{N}+{}^{1}_{1}\mathrm{H}\rightarrow{}^{15}_{8}\mathrm{O},$$

$$^{15}_{8}\mathrm{O}\rightarrow{}^{15}_{7}\mathrm{N}+{}^{0}_{1}\mathrm{e},$$

$$^{15}_{7}\mathrm{N}+{}^{1}_{1}\mathrm{H}\rightarrow{}^{12}_{6}\mathrm{C}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}.$$

两种循环都是4个质子聚合成一个$^{4}_{2}\mathrm{He}$核，释放出两个正电子. 正电子跟电子相遇，发生湮灭，转变为γ光子. 每个反应序列都放出约28兆电子伏的能量. 两个序列发生的几率大致相等.

在太阳内部的热核反应中，每秒钟可将约6亿吨的氢变为氦，失去400多万吨的质量，释放的能量达3.8×10^{26}焦. 太阳

已经燃烧了近50亿年.

11. 受控热核反应

实现受控热核反应，首先就要加热聚变物质，达到几千万度乃至上亿度的高温，使热核反应能够发生. 这可以用输入大功率的电磁波、注入高能量的中性粒子或带电粒子束、绝热压缩、欧姆加热（在电阻性等离子体中由电流耗散的焦耳热）等方法来解决. 其次是要把一定密度的高温等离子体约束一定的时间，使其不致扩散，以便产生足够数量的聚变反应，来抵偿加热过程中消耗的能量. 只有这样，才能达到“点火”的目的，使热核反应持续不断地进行下去.

怎样来约束等离子体呢?用普通的容器是不行的,因为没有任何一种容器能承受几千万度的高温. 目前采取的办法有两种. 一种是用磁场来约束. 我们知道，带电粒子在磁场中或者是沿磁力线运动，或者是绕磁力线旋转，磁场越强，带电粒子旋转的半径越小. 所以强磁场能起约束等离子体的作用. 目前,很有前途的一种磁约束装置——托卡马克装置,就是利用磁场把聚变物质约束在环形室内.它的基本原理是,把盛有聚变物质的金属环形室装在变压器上做次级线圈，初级线圈跟充电的电容器连接. 当电容器通过初级线圈放电时，环形室中就有大电流的气体脉冲放电，放电时还产生环绕电流的磁场，使等离子体被压缩到环形室的中心部分. 压缩作用和电流的欧姆热都使等离子体的温度升高. 环形室的外面还绕有线圈，放电时有电流通过，产生环向磁场

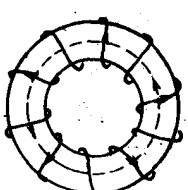


图 9-10

(图9-10). 但是，由于高温等离子体很不稳定，而且能够强烈地向外辐射能量，所以要把它们约束较长的时间又能保持高温，是很不容易的. 根据劳逊判据，达到能量得失相当的条件，仅与等离子体密度 n 和约束时间 t 有关. 对于氘-氚反应，所需 nt 的最小值为$10^{14}cm^{-3}\cdot s$；对于氘-氘反应，nt 的最小值为$10^{16}cm^{-3}\cdot s$. 美国普林斯顿等离子体物理实验室于1982年12月建成的大型托卡马克聚变试验装置（Tokamak Fusion Test Reactor，简称 TFTR）是目前世界上最先进的试验装置之一. 根据最近的报导，该装置可望于1989年实行氘-氚反应运行时，达到释放的核聚变能量与输入的能量"得失相当"的阶段.

另一种约束方法，是利用聚变物质的惯性进行约束. 先把氘、氚制成液体或固体的靶丸（半径0.1毫米到几毫米），用激光（或高能带电粒子）从四面八方进行照射（图9-11），在10^{-9}秒的时间内把靶丸加热到1亿度的高温，表层物质

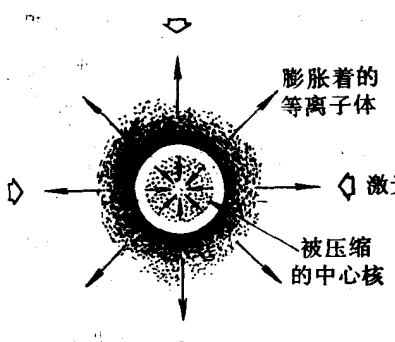


图 9-11

迅速气化，产生一个向心的压力，使球内物质密度增加1万倍，

从而实现聚变反应. 因为引爆的时间非常之短，聚变物质由于自身的惯性，还来不及扩散就产生了核反应，所以叫惯性约束. 这种用激光引爆的热核反应跟氢弹一样难以控制，但由于每次参加热核反应的物质很少，所以可以用一连串的微型“聚爆”达到连续燃烧的目的. 不过采用这种约束方法，目前达到的密度压缩还不够大，与理论上的点火条件，还有相当大的距离.

从目前情况来看，有实际应用价值的受控热核反应装置，可能要到下个世纪才能实现.

12. 粒子的分类

在原子的研究中，发现了电子、质子和光子. 就目前的粒子的分类来说，电子是第一个被发现的轻子，质子是第一个被发现的强子，光子是第一个被发现的传递基本相互作用的粒子. 当时，电子和质子被认为是不可分割的、永恒不变的物质的基元，所以称为“基本粒子”.

在原子核的研究中，发现了β衰变，表明一种新的基本相互作用——弱相互作用的存在；也发现了核子力，表明另一种新的基本相互作用——强相互作用的存在. 这样，和以前发现的万有引力相互作用、电磁相互作用一起，一共发现有四种基本相互作用.

在原子核的研究中，发现了中子. 在宇宙线研究中，发现了μ子、π介子和奇异粒子. π介子是第一个被发现的自旋为$\hbar$的整数倍的强子，而质子和中子则是自旋为$\hbar$的半整数倍的强子. 所有自旋为$\hbar$整数倍的强子以后统称为介子，而所有自旋为$\hbar$的半整数倍的强子统称为重子.

从50年代起，到现在已经发现数以百计的粒子，它们能够相互转化，看来不像什么“基本粒子”，于是将“基本”二字取消，统称它们为“粒子”.

研究这些粒子，发现它们没有一种是不生不灭的，在一定的条件下都能产生和消灭，没有一个例外.

其次，发现这些粒子都是配成对的，称为“正、反粒子”. 正、反粒子的一部分性质完全相同，另一部分性质完全相反. 例如电子和正电子是一对正、反粒子，它们的质量和自旋完全相同，它们的电荷和磁矩完全相反. 也有少数正、反粒子的所有性质都相同，那末它们就是同一种粒子，光子就是这种粒子的一个例子.

可以将已经发现的粒子分为三类. 第一类是传递基本相互作用的粒子. 已经发现的是传递电磁相互作用的光子 γ 和传递弱相互作用的中间玻色子 W^+，W^-，Z^0. 理论上预言的传递万有引力相互作用的引力子和传递强相互作用的胶子至今还没有在实验上发现.

其他的已经发现的粒子，可以按照其是否参与强相互作用分成两类. 不参与强相互作用的统称为“轻子”. 已经发现的轻子共有三代，每代有二种，共六种. 它们分别用符号

$$\begin{pmatrix}\nu_e\\ e\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\nu_\mu\\ \mu\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\nu_\tau\\ \tau\end{pmatrix} \tag{1}$$

表示. 它们的自旋均为 $\hbar/2$，因此是费米子. 其中 e 为电子，μ 为 μ 子，τ 代表 τ 轻子，它们带的电荷都相同；与之相应的 ν_e，ν_μ，ν_τ，均不带电，统称为中微子. 与三代、六种轻子相对应，存在着三代、六种反轻子.

参与强相互作用的粒子统称为强子. 实验上发现的数以百计的粒子主要是强子. 在50年代，发现强子都有一定大小. 例如，质子和中子的半径均为0.8×10^{-15}厘米. 在60年代，进一步发现强子内部还有带点电荷的东西，它们在强子内部能相当自由的运动. 在国外，它们被称为“夸克”或“反夸克”. 在国内有一部分物理学家将它们称为“层子”或“反层子”，因为他们认为，即使层子也不是物质结构的最终单元，只不过是物质结构中的一个层次而已.

已经发现的强子都是由三代、六种层子及相应的反层子组成. 这三代、六种层子分别用符号

$$\begin{pmatrix}u\\d\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}c\\s\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}t\\b\end{pmatrix} \tag{2}$$

表示. 它们的自旋均为$\hbar/2$，因此也是费米子. 设e代表质子的电荷，则u、c、t层子的电荷均为$\frac{2}{3}e$，而d，s，b的电荷均为$-\frac{1}{3}e$. 与之相应，存在着三代、六种反层子.

在研究了重子内部的层子的波函数以后，发现强子内部还隐藏着前所未知的新自由度. 每种层子或反层子都可以处于三种不同的状态. 由于颜色的原色有三种：红、绿、蓝，所以将“色”这个词借用过来，称这种隐藏在强子内部的自由度为“色自由度”.

但是这种色自由度的存在会在高能物理过程中显示出来. 高能正电子和电子相互碰撞，从而湮没转化为许多强子，就是这样一种过程.

设R，G，B分别表示每一种层子的三种色的状态，那么

除光子和中间玻色子 W^+，W^-，Z^0以外，在实验中发现的数以百计的粒子都由表1所示的24种轻子和层子以及相应的反应粒子组成.

下页表中的粒子性质很有规律性，和化学元素的周期表

ν_e	e	u^R	u^G	u^B	d^R	d^G	d^B
ν_μ	μ	c^R	c^G	c^B	s^R	s^G	s^B
ν_τ	τ	t^R	t^G	t^B	b^R	b^G	b^B

相类似. 轻子和层子各有其特殊性，但也有共性. 为了解释已有的实验，理论也要求它们的性质这样相配. 这表明它们可能有共同的基础，可能存在更深层次的结构. 但目前的实验技术还不能测量出轻子和层子的大小. 只能肯定，假使轻子和层子都有一定的大小. 那么它们的半径一定小于10^{-16}厘米.

根据现有的理论，强子由层子和反层子通过强相互作用结合而成. 强相互作用通过胶子传递. 如上所述，层子在强子内部可以相当自由地运动. 强相互作用的这一特性称为“渐近自由”性质. 在另一方面，即使利用目前加速器所能产生的能量最高的粒子来轰击强子，也没有能够将层子和胶子打出来，使之处于自由的、不受束缚的状态. 强作用的这种将层子和胶子囚禁在强子内部的性质称为“囚禁”. 渐近自由和囚禁是强相互作用所特有的性质.

摘自《物理》，1986年第4期，220～225页，

朱洪元：《高能物理的发展》. 标题是编者加的.

13. 1989年核发电量占全世界发电总量的六分之一

根据国际原子能机构1989年4月14日发表的报告，去年核发电量达1.79×10^{12}千瓦时，占全世界发电总量的1/6.

在26个拥有核反应堆的国家中，有11个国家的核电占其全部发电量的1/3以上.

报告说，去年全世界运营的核反应堆为429座，装机容量31.08万兆瓦.

美国有108座核反应堆，居世界首位. 以下依次为前苏联（56座），法国（55座），英国（40座），日本（38座），西德（23座），加拿大（18座）.

法国去年核电占其总发电量的69.9%，居世界首位. 以下依次为比利时（65.5%）、匈牙利（46.9%）、瑞典和南朝鲜（46.9%）、瑞士（37.4%）、西班牙（36.1%）、芬兰（36%）、保加利亚（35.6%）、联邦德国（34%）.

在发展中国家中，拥有核反应堆的国家有阿根廷（2座），印度（6座），巴西和巴基斯坦（各一座）.

报告说，世界各地还有105座核反应堆正在建设中.

见《人民日报》1989年4月17日第3版.